Bd. 27 - Endliche Wörter und Klammerungsbäume

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **3**
1.1 Wörter durch Anfügen aufbauen 3
1.2 Von Wurzelwegen zu Klammerungen 4

2 Endliche Wörter **6**
2.1 Die Wortmenge aus Erzeugungsregeln 6
2.1.1 Erzeugung durch Adjunktion 6
2.1.2 Die kleinste abgeschlossene Menge 10
2.1.3 Induktion aus der Konstruktion 20
2.2 Der Anschluss an endliche Folgen 24
2.2.1 Die erzeugten Mengen sind genau die endlichen Folgen 24
2.3 Wortlänge 33
2.4 Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter 36
2.5 Die primitive Anfügung und ihre Grundgesetze 46
2.5.1 Induktion in Mengenform: die Minimalität des Anfügungsmodells 57
2.6 Das Axiomsystem der Wortstrukturen 58
2.6.1 Formen des Induktionsaxioms und eindeutige Endzerlegung 66
2.6.2 Wortrekursion als Verallgemeinerung der Zahlenrekursion 73
Eindeutigkeit durch Wortinduktion 74
2.6.3 Existenz durch Rekursion über die natürlichen Zahlen 76
Eine Aufbauphase als gewöhnliche Funktion 77
Die natürlichen Zahlen zählen die Stufen 84
Spätere Stufen bewahren frühere Zuordnungen 87
Jedes erfasste Wort erhält nur einen Wert 93
Die Vereinigung erfasst alle Wörter 102
Die Stufen liefern die Rekursionsgleichungen 112
Der Wortrekursionssatz und seine Anwendung 117
2.6.4 Kanonische Darstellung der Wortstruktur 119
2.7 Konkatenation 127
2.7.1 Die primitive Anfügung als Spezialfall 127
2.7.2 Koordinaten und Typisierung der Konkatenation . . . 130

2.7.3 Konkatenationsgesetze aus der Wortstruktur 149
2.8 Endzerlegung, Induktion und Rekursion 155
2.8.1 Rumpf und Endbuchstabe 162
2.8.2 Wortinduktion in Konkatenationsschreibweise 174
2.8.3 Induktion und Rekursion über nichtleere Wörter . . . 177
2.9 Linksfaltung eines Wortes 189

3 Aufbau voller planarer Klammerungsbäume 196
3.1 Ein Mengenmodell der Blatt- und Knotenregel 197
3.2 Baumstufen und Baumträger 205
3.3 Kennzeichnende Eigenschaften der Baumkonstruktion 223
3.4 Das Axiomsystem der Baumstrukturen 235
3.4.1 Erste Folgerungen aus den Baumaxiomen 240
3.4.2 Rekursion aus den Baumaxiomen 247
3.5 Die Strukturgesetze im konkreten Baummodell 276
3.5.1 Kanonische Darstellung der Baumstruktur 280
3.5.2 Der Baumrekursor: Blätter ersetzen, Ergebnisse verknüpfen 289
3.5.3 Rekursion mit einer binären Operation 294

4 Positionsmengen und Graphen der Bäume 298
4.1 Positionsadressen und der zugehörige Baum 298
4.1.1 Grundregeln für Adressen und Pfade 332
4.1.2 Wurzelwege wachsen mit ihren Adressen 342
4.1.3 Eltern und Kinder als Wortoperationen 361
4.1.4 Der Positionsgraph als voller geordneter Binärbaum . 367
4.2 Die gerichtete Darstellung der Positionsbäume 381

5 Blattwörter, Klammerungen und Auswertung 383
5.1 Blattwort 383
5.1.1 Ein Baum klammert ein Wort 389
5.1.2 Blattregel und Knotenregel 392
5.1.3 Ein Blatt rechts anfügen 394
5.1.4 Der Linksbaum eines Wortes 396
5.2 Klammerungen eines Wortes 410
5.3 Auswertung eines Klammerungsbaums 415
5.3.1 Auswertung des Linksbaums 419

6 Eindeutigkeit und Wiederverwendung der Strukturen 424
6.1 Eindeutigkeit der Strukturen und das leere Alphabet 424
6.2 Wiederverwendung in Algebra und formaler Syntax 430

Kapitel 1

Einführung

In einem verwurzelten Baum wird jeder Knoten entlang seines eindeutigen Wurzelwegs erreicht. Beschriftet man die Schritte dieses Weges, so liest man eine endliche Folge von Buchstaben. Solche Folgen sind aus Band 21 bekannt. Wir untersuchen nun ihren Aufbau: Man beginnt mit dem leeren Wort und fügt jeweils einen Buchstaben an. Danach betrachten wir, wie sich dieselbe Buchstabenfolge durch verschiedene binäre Baumformen klammern lässt.

Der Aufbau greift zwei weitere vertraute Gedanken auf. Band 10 gewinnt die natürlichen Zahlen als kleinste Menge, die die Null enthält und unter der Nachfolgerbildung abgeschlossen ist. Band 20 behandelt die Adjunktion an endliche Mengen und ihre Kardinalzahlen. Für Wörter verbinden wir diese beiden Gedanken: Eine feste Anfügungsregel erzeugt aus der leeren Menge genau die gesuchten Gegenstände.

1.1 Wörter durch Anfügen aufbauen

Ein Alphabet A ist eine beliebige Menge. Ein Wort über A soll die Reihenfolge seiner Buchstaben und auch Wiederholungen festhalten. Die Menge $\{a, b\}$ allein unterscheidet weder ab von ba noch von aba. Wir speichern deshalb zu jedem angefügten Buchstaben die Anzahl der bereits gespeicherten Buchstaben. So entsteht zum Beispiel

$$\varnothing \longmapsto \{(0, a)\} \longmapsto \{(0, a), (1, b)\} \longmapsto \{(0, a), (1, b), (2, a)\}.$$

Die letzte Menge stellt das Wort aba dar. Die beiden Buchstaben a sind an verschiedenen Stellen hinzugekommen.

Für jede endliche Teilmenge w von $\mathbb{N} \times A$ und jedes $a \in A$ ist der Anfügungsschritt

$$J(w, a) = w \cup \{(\#(w), a)\}$$

bereits mithilfe der Kardinalzahl aus Band 20 beschrieben. Die Wortmenge ist die kleinste Familie solcher endlichen Teilmengen, welche die leere Menge

enthält und unter allen diesen Schritten abgeschlossen ist. Sie wird als Durchschnitt abgeschlossener Familien konstruiert, wie die kleinste induktive Menge in Band 10.

Aus der Konstruktion folgt anschließend, dass jedes erzeugte Wort genau den Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<\#(w)}$ als Positionsbereich besitzt, mit einem Buchstaben an jeder Position. Beim Leerwort ist dieser Bereich leer. Damit erhalten wir die endlichen Folgen aus Band 21 zurück. Die Darstellung als Funktion wird so zu einem bewiesenen Hilfsmittel für das Lesen einzelner Stellen. Die Wortlänge ist die endliche Kardinalzahl der aufgebauten Menge.

1.2 Von Wurzelwegen zu Klammerungen

Der Anfügungsprozess lässt sich als Baum aller möglichen Fortsetzungen veranschaulichen. Das Leerwort steht an der Wurzel; für jeden Buchstaben führt von einem Wort ein Schritt zu seiner Fortsetzung. Ein einzelner Wurzelweg wird etwa durch

$$\varepsilon \xrightarrow{a} a \xrightarrow{b} ab \xrightarrow{a} aba$$

veranschaulicht. Das ganze System kann unendlich sein, während jedes einzelne Wort nach endlich vielen Schritten erreicht wird. Diese Sicht knüpft an die endlichen Wurzelwege in den möglicherweise unendlichen Bäumen aus Band 26 an. Die Buchstaben beschriften die Schritte; verschiedene Schritte dürfen denselben Buchstaben tragen.

Bei einer Klammerung wird zusätzlich festgehalten, wie zwei schon gebildete Teile zusammengefügt werden. Dafür bleibt der Graphenbegriff der Bände 22 bis 26 maßgeblich: Jeder innere Knoten hat ein linkes und ein rechtes Kind, und die Blätter tragen Buchstaben. Verschiedene Baumformen können dieselbe von links nach rechts gelesene Blattfolge besitzen. Der Band konstruiert diese Klammerungsbäume, verbindet sie mit den geordneten vollen Binärbäumen aus Band 26 und untersucht ihre Blattwörter und Auswertungen.

Die Strukturaxiome werden jeweils eingeführt, sobald ihre Eigenschaften am konkreten Modell bewiesen sind. Bei Wörtern geschieht dies nach der Konstruktion der kleinsten abgeschlossenen Familie und den Grundgesetzen der Anfügung, vor der allgemeinen Konkatenation. Bei Bäumen geschieht es nach dem Nachweis der Konstruktor- und Trägereigenschaften. Wie die Peano-Axiome beschreiben diese Axiome den Aufbau der jeweiligen Struktur. Bei Wörtern steht die Induktion als Axiom W3 bereit; die Rekursion wird daraus bewiesen. Die verschiedenen Formen der Induktion werden als gleichwertig begründet. Eine Gegenüberstellung macht die Übersetzung von Null und Nachfolger in Anfangswort und Buchstabenanfügung sichtbar. Für den Rekursionsbeweis verwenden wir die Zahlenrekursion aus Band 10: Sie erzeugt Stufen von Wertzuordnungen. Zahleninduktion sichert deren Verträglichkeit, Wortinduktion ihre Vollständigkeit auf der Wortstruktur. Die

Modellnachweise begründen die Erfüllbarkeit der Strukturaxiome; weitere Mengenexistenzaxiome werden nicht benötigt.

Band 28 verwendet diese Rekursionen für Produkte und Umklammerungen; Band 48 verwendet sie für den Aufbau von Formeln und Herleitungen.

Kapitel 2

Endliche Wörter

2.1 Die Wortmenge aus Erzeugungsregeln

2.1.1 Erzeugung durch Adjunktion

Ein Alphabet A ist eine beliebige Menge. Wir beginnen mit der leeren Menge und fügen einen Buchstaben zusammen mit der Anzahl der bisher gebildeten Einträge an. So entstehen beispielsweise

$$\varnothing, \qquad \{(0,a)\}, \qquad \{(0,a),(1,b)\}, \qquad \{(0,a),(1,b),(2,a)\}.$$

Die Paare halten Reihenfolge und Wiederholungen fest. Der Aufbau verwendet nur endliche Teilmengen, ihre Kardinalzahl und die Adjunktion aus Band 20. Wie bei der Konstruktion der natürlichen Zahlen in Band 10 nehmen wir anschließend die kleinste unter den angegebenen Regeln abgeschlossene Menge.

Definition 27.2.1.1 (Umgebungsbereich der endlichen Teilmengen).

Mengen: A
Neues Symbol:
Umgebungsbereich: $\triangleright \mathcal{E}_A$

$$\mathcal{E}_A \coloneqq \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$$

Endlich sind die Elemente von $\mathcal{E}_A$; der Umgebungsbereich selbst braucht nicht endlich zu sein.

Theorem 27.2.1.1 (Elemente des Umgebungsbereichs).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in \mathcal{E}_A \dashv\vdash w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$$

Beweis.

Vom Umgebungsbereich zur endlichen Teilmenge:

1	1 $w \in \mathcal{E}_A$	A
	2 $\mathcal{E}_A = \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$	Def. 27.2.1.1
1	3 $w \in \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$	$= E(2,1)$
1	4 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 20.3.7.36(3)

Von der endlichen Teilmenge zum Umgebungsbereich:

1	1 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	A
1	2 $w \in \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$	Th. 20.3.7.36(1)
	3 $\mathcal{E}_A = \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$	Def. 27.2.1.1
1	4 $w \in \mathcal{E}_A$	$= E(3,2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.2.1.1
A	Def. 27.2.1.1
Neues Symbol	Def. 27.2.1.1
Umgebungsbereich:	Def. 27.2.1.1
$\triangleright\, \mathcal{E}_A$	Def. 27.2.1.1
$\mathcal{E}_A \coloneqq \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$	Def. 27.2.1.1
Mengen:	Th. 20.3.7.36
$M,\ F$	Th. 20.3.7.36
$F \in \mathrm{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36

Definition 27.2.1.2 (Adjunktion an der Kardinalzahlposition).

Mengen: $A,\ w,\ a$
Neues Symbol:
Erzeugungsschritt: $\triangleright\, J(w,a)$

$$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w,a) \coloneqq w \cup \{(\#(w), a)\}$$

Die Kardinalzahl $\#(w)$ ist bereits aus Band 20 bekannt. Sie zählt hier die Elemente einer endlichen Menge; eine Wortlänge wird für den Erzeugungsschritt noch nicht vorausgesetzt. Auf einer beliebigen endlichen Teilmenge muss das angefügte Paar nicht neu sein. Für die Abgeschlossenheit des Umgebungsbereichs genügt deshalb die Adjunktion eines beliebigen Elements.

Theorem 27.2.1.2 (Die leere Menge liegt im Umgebungsbereich).

Mengen: A

$$\varnothing \in \mathcal{E}_A$$

$1\ \varnothing \subseteq \mathbb{N} \times A$	Th. 3.6.3.2
$2\ \mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
$3\ \varnothing \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(\varnothing)$	$\wedge I(1,2)$
$4\ \varnothing \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
Mengen:	Th. 27.2.1.1
$A,\ w$	Th. 27.2.1.1
$w \in \mathcal{E}_A \dashv\vdash w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1

Theorem 27.2.1.3 (Der Erzeugungsschritt bleibt im Umgebungsbereich).

Mengen: $A,\ w,\ a$

$$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w,a) \in \mathcal{E}_A$$

1	1 $w \in \mathcal{E}_A$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1(1)
1	4 $w \subseteq \mathbb{N} \times A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathsf{Finite}(w)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $\#(w) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(5)
1,2	7 $(\#(w), a) \in \mathbb{N} \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(6, 2))
1,2	8 $\{(\#(w), a)\} \subseteq \mathbb{N} \times A$	Th. 3.11.3.15(7)
1,2	9 $w \cup \{(\#(w), a)\} \subseteq \mathbb{N} \times A$	Th. 3.13.3.55(4, 8)
1	10 $\mathsf{Finite}(w \cup \{(\#(w), a)\})$	Th. 20.3.1.1(5)
1,2	11 $w \cup \{(\#(w), a)\} \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.1($\wedge I$(9, 10))
1,2	12 $J(w,a) = w \cup \{(\#(w), a)\}$	Def. 27.2.1.2(1, 2)
1,2	13 $J(w,a) \in \mathcal{E}_A$	$= E(12, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.1
$A,\ w$	Th. 27.2.1.1
$w \in \mathcal{E}_A \dashv\vdash w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 20.3.1.1
$A,\ a$	Th. 20.3.1.1
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Th. 20.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.2.1.2
$A,\ w,\ a$	Def. 27.2.1.2
Neues Symbol	Def. 27.2.1.2
Erzeugungsschritt:	Def. 27.2.1.2
$\triangleright J(w,a)$	Def. 27.2.1.2
$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w,a) \coloneqq w \cup \{(\#(w), a)\}$	Def. 27.2.1.2

2.1.2 Die kleinste abgeschlossene Menge

Definition 27.2.1.3 (Familie der abgeschlossenen Mengen).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ a$
Neues Symbol:
Abgeschlossene Mengen: $\triangleright \mathfrak{C}_A$

$$\mathfrak{C}_A \coloneqq \big\{C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \;\big|\; \varnothing \in C \ \wedge \\ \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)\big\}$$

Theorem 27.2.1.4 (Elementkriterium der abgeschlossenen Mengen).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ a$

$$C \in \mathfrak{C}_A \dashv\vdash C \subseteq \mathcal{E}_A \ \wedge \\ \varnothing \in C \ \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$$

Beweis.

Eigenschaften eines Familienglieds:

1	1 $C \in \mathfrak{C}_A$	A
1	2 $C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \wedge$ $\varnothing \in C \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 3.7.2.5(= $E($ Def. 27.2.1.3, 1))
1	3 $C \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (2))
1	4 $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge$ $\varnothing \in C \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	$\wedge I(3, \wedge E2(2))$

Aufnahme einer abgeschlossenen Menge:

1	1 $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge$ $\varnothing \in C \wedge \forall w \in C \, \forall a \in A \, (J(w,a) \in C)$	A
1	2 $C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (1))
1	3 $C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \wedge$ $\varnothing \in C \wedge \forall w \in C \, \forall a \in A \, (J(w,a) \in C)$	$\wedge I(2, \wedge E2(1))$
1	4 $C \in \mathfrak{C}_A$	$= E$(Def. 27.2.1.3, Th. 3.7.2.5(3))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A, \ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Def. 27.2.1.3
$A, \ C, \ w, \ a$	Def. 27.2.1.3
Neues Symbol	Def. 27.2.1.3
Abgeschlossene Mengen:	Def. 27.2.1.3
$\triangleright \mathfrak{C}_A$	Def. 27.2.1.3
$\mathfrak{C}_A \coloneqq \{C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \mid \varnothing \in C \ \wedge \ \forall w \in C \, \forall a \in A \, (J(w,a) \in C)\}$	Def. 27.2.1.3
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x, \ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Theorem 27.2.1.5 (Der Umgebungsbereich ist eine abgeschlossene Menge).

Mengen: $A,\ w,\ a$

$$\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$$

	1 $\mathcal{E}_A \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 3.5.3.1
	2 $\varnothing \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.2
3	3 $w \in \mathcal{E}_A$	A
4	4 $a \in A$	A
3,4	5 $J(w,a) \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.3(3, 4)
	6 $\forall w \in \mathcal{E}_A \forall a \in A\,(J(w,a) \in \mathcal{E}_A)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4,5))))$
	7 $\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.4($\wedge I(1, \wedge I(2,6))$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 27.2.1.2
A	Th. 27.2.1.2
$\varnothing \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.2
Mengen:	Th. 27.2.1.3
$A,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.3
$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w,a) \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.3
Mengen:	Th. 27.2.1.4
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.4
$C \in \mathfrak{C}_A \dashv\vdash C \subseteq \mathcal{E}_A\ \wedge$ $\varnothing \in C\ \wedge \forall w \in C \forall a \in A\,(J(w,a) \in C)$	Th. 27.2.1.4

Theorem 27.2.1.6 (Die Familie abgeschlossener Mengen ist nicht leer).

Mengen: A

$$\mathfrak{C}_A \neq \varnothing$$

1 $\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.5
2 $\exists C\,(C \in \mathfrak{C}_A)$	$\exists I(1)$
3 $\mathfrak{C}_A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.5
$A,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.5
$\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.5
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7

Damit ist der folgende Durchschnitt nach Band 03 definiert.

Definition 27.2.1.4 (Menge der endlichen Wörter).

Mengen: A
Neues Symbol:
Endliche Wörter: $\triangleright A^*$

$$A^* \coloneqq \bigcap \mathfrak{C}_A$$

Die Elemente von A^* heißen **endliche Wörter über** A. Die Definition fordert ausschließlich den leeren Ausgangsgegenstand und den Erzeugungsschritt. Die folgenden Sätze zeigen, dass ihr Durchschnitt genau die kleinste abgeschlossene Menge ist.

Theorem 27.2.1.7 (Elementkriterium des erzeugten Wortbereichs).

Mengen: $A,\ w,\ C$

$$w \in A^* \leftrightarrow \forall C \in \mathfrak{C}_A\,(w \in C)$$

1 $\mathfrak{C}_A \neq \varnothing$	Th. 27.2.1.6
2 $w \in \bigcap \mathfrak{C}_A \leftrightarrow$ $\forall C \in \mathfrak{C}_A\,(w \in C)$	Th. 3.10.4.1(1)
3 $A^* = \bigcap \mathfrak{C}_A$	Def. 27.2.1.4
4 $w \in A^* \leftrightarrow$ $\forall C \in \mathfrak{C}_A\,(w \in C)$	$= E(3,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.6
A	Th. 27.2.1.6
$\mathfrak{C}_A \neq \varnothing$	Th. 27.2.1.6
Mengen:	Th. 3.10.4.1
$M,\ X,\ x$	Th. 3.10.4.1
$M \neq \varnothing \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$	Th. 3.10.4.1
Mengen:	Def. 27.2.1.4
A	Def. 27.2.1.4
Neues Symbol	Def. 27.2.1.4
Endliche Wörter:	Def. 27.2.1.4
$\triangleright A^*$	Def. 27.2.1.4
$A^* \coloneqq \bigcap \mathfrak{C}_A$	Def. 27.2.1.4

Theorem 27.2.1.8 (Jede abgeschlossene Menge enthält alle Wörter).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ D$

$$C \in \mathfrak{C}_A \vdash A^* \subseteq C$$

1	1 $C \in \mathfrak{C}_A$	A
2	2 $w \in A^*$	A
	3 $w \in A^* \leftrightarrow \forall D \in \mathfrak{C}_A\,(w \in D)$	Th. 27.2.1.7
2	4 $\forall D \in \mathfrak{C}_A\,(w \in D)$	$\rightarrow E(2, \leftrightarrow E1(3))$
1,2	5 $w \in C$	$\rightarrow E(1, \forall E(4))$
1	6 $A^* \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.7
$A,\ w,\ C$	Th. 27.2.1.7
$w \in A^* \leftrightarrow \forall C \in \mathfrak{C}_A\,(w \in C)$	Th. 27.2.1.7
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 27.2.1.9 (Die Wortmenge liegt im Umgebungsbereich).

Mengen: A

$$A^* \subseteq \mathcal{E}_A$$

1 $\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.5
2 $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.8(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.5
$A,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.5
$\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.8
$A,\ C,\ w,\ D$	Th. 27.2.1.8
$C \in \mathfrak{C}_A \vdash A^* \subseteq C$	Th. 27.2.1.8

Theorem 27.2.1.10 (Jedes Wort liegt im Umgebungsbereich).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$$

1	1 $w \in A^*$	A
	2 $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.9
1	3 $w \in \mathcal{E}_A$	Th. 3.5.2.6$(2, 1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.9
A	Th. 27.2.1.9
$A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 27.2.1.11 (Jedes Wort ist eine endliche Menge).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \mathsf{Finite}(w)$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1	3 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1(2)
1	4 $\mathsf{Finite}(w)$	$\wedge E2(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.10
$A,\ w$	Th. 27.2.1.10
$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10
Mengen:	Th. 27.2.1.1
$A,\ w$	Th. 27.2.1.1
$w \in \mathcal{E}_A \dashv\vdash w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1

Theorem 27.2.1.12 (Das leere Wort).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ a$

$$\varnothing \in A^*$$

1	1 $C \in \mathfrak{C}_A$	A
1	2 $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge \varnothing \in C \wedge$ $\forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 27.2.1.4(1)
1	3 $\varnothing \in C$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
	4 $\forall C \in \mathfrak{C}_A\, (\varnothing \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(1,3))$
	5 $\varnothing \in A^* \leftrightarrow \forall C \in \mathfrak{C}_A\, (\varnothing \in C)$	Th. 27.2.1.7
	6 $\varnothing \in A^*$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E2(5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.4
$C \in \mathfrak{C}_A \dashv\vdash C \subseteq \mathcal{E}_A\ \wedge$ $\varnothing \in C\ \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 27.2.1.4
Mengen:	Th. 27.2.1.7
$A,\ w,\ C$	Th. 27.2.1.7
$w \in A^* \leftrightarrow \forall C \in \mathfrak{C}_A\, (w \in C)$	Th. 27.2.1.7

Theorem 27.2.1.13 (Wörter bleiben unter dem Erzeugungsschritt abgeschlossen).

Mengen: $A,\ w,\ a,\ C,\ u,\ b$

$$w \in A^*,\ a \in A \vdash J(w,a) \in A^*$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
4	4 $C \in \mathfrak{C}_A$	A
4	5 $A^* \subseteq C$	Th. 27.2.1.8(4)
1,4	6 $w \in C$	Th. 3.5.2.6(5, 1)
4	7 $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge \varnothing \in C \wedge$ $\forall u \in C\, \forall b \in A\, (J(u,b) \in C)$	Th. 27.2.1.4(4)
4	8 $\forall u \in C\, \forall b \in A\, (J(u,b) \in C)$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$
1,4	9 $\forall b \in A\, (J(w,b) \in C)$	$\rightarrow E(6, \forall E(8))$
1,2,4	10 $J(w,a) \in C$	$\rightarrow E(2, \forall E(9))$
1,2	11 $\forall C \in \mathfrak{C}_A\, (J(w,a) \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$
1,2	12 $J(w,a) \in A^* \leftrightarrow$ $\forall C \in \mathfrak{C}_A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 27.2.1.7
1,2	13 $J(w,a) \in A^*$	$\rightarrow E(11, \leftrightarrow E2(12))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.10
$A,\ w$	Th. 27.2.1.10
$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10
Mengen:	Th. 27.2.1.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ C,\ w,\ D$	Th. 27.2.1.8
$C \in \mathfrak{C}_A \vdash A^* \subseteq C$	Th. 27.2.1.8
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 27.2.1.4
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.4
$C \in \mathfrak{C}_A \dashv\vdash C \subseteq \mathcal{E}_A\ \wedge$ $\varnothing \in C\ \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 27.2.1.4
Mengen:	Th. 27.2.1.7
$A,\ w,\ C$	Th. 27.2.1.7
$w \in A^* \leftrightarrow \forall C \in \mathfrak{C}_A\, (w \in C)$	Th. 27.2.1.7

Theorem 27.2.1.14 (Die Wortmenge ist eine abgeschlossene Menge).

Mengen: $A,\ w,\ a$

$$A^* \in \mathfrak{C}_A$$

	1 $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.9
	2 $\varnothing \in A^*$	Th. 27.2.1.12
3	3 $w \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
3,4	5 $J(w,a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13(3, 4)
	6 $\forall w \in A^*\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in A^*)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 5))))$
	7 $A^* \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.4($\wedge I(1, \wedge I(2, 6))$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.9
A	Th. 27.2.1.9
$A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.9
Mengen:	Th. 27.2.1.12
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.12
$\varnothing \in A^*$	Th. 27.2.1.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.13
$A,\ w,\ a,\ C,\ u,\ b$	Th. 27.2.1.13
$w \in A^*,\ a \in A \vdash J(w,a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13
Mengen:	Th. 27.2.1.4
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.4
$C \in \mathfrak{C}_A \dashv\vdash C \subseteq \mathcal{E}_A\ \wedge$ $\varnothing \in C\ \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 27.2.1.4

Theorem 27.2.1.15 (Minimalität der erzeugten Wortmenge).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ a$

$$C \subseteq \mathcal{E}_A,\ \varnothing \in C,$$
$$\forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C) \vdash A^* \subseteq C$$

1	1 $C \subseteq \mathcal{E}_A$	A
2	2 $\varnothing \in C$	A
3	3 $\forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	A
1,2,3	4 $C \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.4($\wedge I(1, \wedge I(2,3))$)
1,2,3	5 $A^* \subseteq C$	Th. 27.2.1.8(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.4
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.4
$C \in \mathfrak{C}_A \dashv\vdash C \subseteq \mathcal{E}_A\ \wedge$ $\varnothing \in C\ \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 27.2.1.4
Mengen:	Th. 27.2.1.8
$A,\ C,\ w,\ D$	Th. 27.2.1.8
$C \in \mathfrak{C}_A \vdash A^* \subseteq C$	Th. 27.2.1.8

2.1.3 Induktion aus der Konstruktion

Die Minimalität liefert bereits ein Induktionsprinzip für das konkrete Modell. Es wird hier aus der Schnittkonstruktion bewiesen. Die späteren Strukturaxiome werden dafür nicht verwendet.

Theorem 27.2.1.16 (Induktion für erzeugte Wörter).

Mengen: $A,\ v,\ w,\ a$
Prädikat: P
Abkürzung: $U = \{w \in A^* \mid P(w)\}$

$$P(\varnothing),$$
$$\forall w \in A^* \, \forall a \in A \, \big(P(w) \to P(J(w,a))\big),$$
$$v \in A^* \vdash P(v)$$

1	1	$P(\varnothing)$	A
2	2	$\forall w \in A^* \, \forall a \in A \, \big(P(w) \to P(J(w,a))\big)$	A
3	3	$v \in A^*$	A
4	4	$w \in U$	A
4	5	$w \in A^* \wedge P(w)$	Th. 3.7.2.5(4)
4	6	$w \in A^*$	$\wedge E1(5)$
4	7	$P(w)$	$\wedge E2(5)$
4	8	$w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(6)
	9	$U \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$8)
	10	$\varnothing \in A^*$	Th. 27.2.1.12
1	11	$\varnothing \in U$	Th. 3.7.2.5($\wedge I(10, 1)$)
12	12	$a \in A$	A
2,4	13	$\forall a \in A \, \big(P(w) \to P(J(w,a))\big)$	$\to E(6, \forall E(2))$
2,4,12	14	$P(w) \to P(J(w,a))$	$\to E(12, \forall E(13))$
2,4,12	15	$P(J(w,a))$	$\to E(7, 14)$
4,12	16	$J(w,a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13(6, 12)
2,4,12	17	$J(w,a) \in U$	Th. 3.7.2.5($\wedge I(16, 15)$)
2	18	$\forall w \in U \, \forall a \in A \, (J(w,a) \in U)$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I (12, 17))))$
1,2	19	$A^* \subseteq U$	Th. 27.2.1.15(9, 11, 18)
1,2,3	20	$v \in U$	Th. 3.5.2.6(19, 3)
1,2,3	21	$v \in A^* \wedge P(v)$	Th. 3.7.2.5(20)
1,2,3	22	$P(v)$	$\wedge E2(21)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 27.2.1.10
$A,\ w$	Th. 27.2.1.10
$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 27.2.1.12
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.12
$\varnothing \in A^*$	Th. 27.2.1.12
Mengen:	Th. 27.2.1.13
$A,\ w,\ a,\ C,\ u,\ b$	Th. 27.2.1.13
$w \in A^*,\ a \in A \vdash J(w,a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13
Mengen:	Th. 27.2.1.15
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.15
$C \subseteq \mathcal{E}_A,\ \varnothing \in C,$ $\forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C) \vdash A^* \subseteq C$	Th. 27.2.1.15
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 27.2.1.17 (Induktionsregel für erzeugte Wörter).

Mengen: $A,\ u,\ a,\ v$
Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing),$$

$$[u \in A^*, a \in A, P(u)]\vdots P(J(u,a)),$$
$$v \in A^* \vdash P(v)$$

Die Regel fasst Anfang, lokalen Anfügungsschritt und Induktionsschluss zusammen, wie die Induktionsregel aus Band 10. Die Schrittvariablen u, a sind beliebig; sie dürfen in den übrigen offenen Annahmen nicht frei vorkommen. Zusätzliche Parameter des Prädikats bleiben fest. Eine lokale Annahme darf im Schritt unbenutzt bleiben. Wie bei den abgeleiteten Regeln in Band 2 wird die vorausgesetzte Teilableitung mit ihren lokalen Annahmen und ihrem Ziel angegeben. Anschließend werden die Annahmen einzeln entlassen und die Schrittvariablen verallgemeinert.

1	1 $P(\varnothing)$	A
2	2 $v \in A^*$	A
3	3 $u \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $P(u)$	A
3,4,5	6 $P(J(u,a))$	$[u \in A^*, a \in A, P(u)]$ $\vdots P(J(u,a))(3,4,5)$
3,4	7 $P(u) \to P(J(u,a))$	$\to I(5,6)$
3	8 $a \in A \to (P(u) \to P(J(u,a)))$	$\to I(4,7)$
3	9 $\forall a \in A\,(P(u) \to P(J(u,a)))$	$\forall I(8)$
	10 $u \in A^* \to \forall a \in A\,(P(u) \to P(J(u,a)))$	$\to I(3,9)$
	11 $\forall u \in A^*\,\forall a \in A\,(P(u) \to P(J(u,a)))$	$\forall I(10)$
1,2	12 $P(v)$	Th. 27.2.1.16(1, 11, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.16
$A,\ v,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.16
Prädikat:	Th. 27.2.1.16
P	Th. 27.2.1.16
Abkürzung:	Th. 27.2.1.16
$U = \{w \in A^* \mid P(w)\}$	Th. 27.2.1.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P(\varnothing)$, $\forall w \in A^* \, \forall a \in A \, \big(P(w) \to P(J(w,a))\big)$, $v \in A^* \vdash P(v)$	Th. 27.2.1.16

In Anwendungen genügen die Verweise auf Induktionsanfang (IA), Induktionsschritt (IS) und Wortzugehörigkeit. Bei einem Schritt innerhalb derselben Tabelle bezeichnet $[i,j,k]\vdots l$ die Teilableitung mit den lokalen Annahmen i,j,k und der Endzeile l. Diese Annahmen werden beim Induktionsschluss entlassen. Für einen natürlichen Index n steht bereits Th. 10.4.4.17 zur Verfügung; dabei wird $P(n)$ über Zahlen statt über Wörter bewiesen.

2.2 Der Anschluss an endliche Folgen

2.2.1 Die erzeugten Mengen sind genau die endlichen Folgen

Die Definition der Wortmenge verwendet nur das Leerwort und einen Erzeugungsschritt. Jetzt zeigen wir, welche Mengen dabei entstehen: Genau die endlichen Folgen aus Band 21 gehören zur erzeugten Menge. Die lückenlose Reihenfolge ist somit eine Folgerung aus den Regeln.

Theorem 27.2.2.1 (Die Erzeugungsregeln liefern lückenlose Funktionsgraphen).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$
Abkürzung: $P(u) \coloneqq u \colon \mathbb{N}_{<\#(u)} \to A$

$$w \in A^* \vdash w \colon \mathbb{N}_{<\#(w)} \to A$$

Für Wortargumente $u \in A^*$ ist die Endlichkeit bereits durch Th. 27.2.1.11 gesichert. Die Kardinalzahl in $P(u)$ ist damit definiert. Im Anfangsfall verwenden wir die bereits bestimmte Kardinalzahl der leeren Menge.

Beweis.

Anfang der Erzeugung Th. 27.2.2.1(H1)

$$P(\varnothing)$$

1 $\varnothing \colon \varnothing \to A$	Th. 5.3.4.7
2 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
3 $\#(\varnothing) = 0$	Th. 20.3.8.13
4 $P(\varnothing)$	$= E(2,3,1)$

Ein Erzeugungsschritt Th. 27.2.2.1(H2)

$$u \in A^*,\ a \in A,\ P(u) \vdash P(J(u,a))$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $P(u)$	A
1	4 $\mathsf{Finite}(u)$	Th. 27.2.1.11(1)
1	5 $\#(u) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
1,2,3	6 $u \cup \{(\#(u), a)\} \colon \mathbb{N}_{<\#(u)+1} \to A$	Th. 21.3.2.4(5, 3, 2)
1	7 $u \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1,2	8 $J(u,a) = u \cup \{(\#(u), a)\}$	Def. 27.2.1.2(7, 2)
1,2,3	9 $J(u,a) \colon \mathbb{N}_{<\#(u)+1} \to A$	$= E(8, 6)$
1	10 $\#(u) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(5)
1,2,3	11 $\#(J(u,a)) = \#(u) + 1$	Th. 21.3.2.3(10, 9)
1,2,3	12 $P(J(u,a))$	$= E(11, 9)$

Induktionsschluss:

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $w \colon \mathbb{N}_{<\#(w)} \to A$	Th. 27.2.1.17(IA, IS, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.4.7
$M,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.4.7
$\varnothing \colon \varnothing \to M$	Th. 5.3.4.7
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Th. 20.3.8.13
n	Th. 20.3.8.13
$\#(\varnothing) = 0$	Th. 20.3.8.13
Mengen:	Th. 27.2.1.11
$A,\ w$	Th. 27.2.1.11
$w \in A^* \vdash \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.11
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 21.3.2.4
$A,\ n,\ u,\ a,\ i,\ b,\ c$	Th. 21.3.2.4
Abkürzung:	Th. 21.3.2.4
$v = u \cup \{(n, a)\}$	Th. 21.3.2.4
$n \in \mathbb{N},\ u\colon \mathbb{N}_{<n} \to A,\ a \in A \vdash u \cup \{(n, a)\}\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$	Th. 21.3.2.4
Mengen:	Th. 27.2.1.10
$A,\ w$	Th. 27.2.1.10
$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10
Mengen:	Def. 27.2.1.2
$A,\ w,\ a$	Def. 27.2.1.2
Neues Symbol	Def. 27.2.1.2
Erzeugungsschritt:	Def. 27.2.1.2
$\triangleright\, J(w, a)$	Def. 27.2.1.2
$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w, a) \coloneqq w \cup \{(\#(w), a)\}$	Def. 27.2.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 21.3.2.3
$A,\ w,\ n$	Th. 21.3.2.3
$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \#(w) = n$	Th. 21.3.2.3
Mengen:	Th. 27.2.1.17
$A,\ u,\ a,\ v$	Th. 27.2.1.17
Einstelliges Prädikat:	Th. 27.2.1.17
P	Th. 27.2.1.17
$P(\varnothing),$	Th. 27.2.1.17
$[u \in A^*, a \in A, P(u)]\vdots P(J(u, a)),$ $v \in A^* \vdash P(v)$	

Theorem 27.2.2.2 (Jede endliche Folge wird durch die Wortregeln erzeugt).

Mengen: $A,\ n,\ k,\ w,\ u$
Abkürzungen: $Q(k) \coloneqq \forall u\,(u\colon \mathbb{N}_{<k} \to A \to u \in A^*),\ r \coloneqq u \restriction_{\mathbb{N}_{<k}}$

$$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$$

Hier wird die Zahleninduktion aus Band 10 benutzt: Ein Graph über $\mathbb{N}_{<k+1}$ entsteht aus seiner Einschränkung auf $\mathbb{N}_{<k}$ durch genau den zugelassenen Erzeugungsschritt.

Beweis.

Induktionsanfang Th. 27.2.2.2(H1)

$$Q(0)$$

1	1	$u\colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	A
	2	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
1	3	$u\colon \varnothing \to A$	$= E(2,1)$
1	4	$u = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(3)
	5	$\varnothing \in A^*$	Th. 27.2.1.12
1	6	$u \in A^*$	$= E(4,5)$
	7	$Q(0)$	$\forall I(\to I(1,6))$

Induktionsschritt Th. 27.2.2.2(H2)

$$k \in \mathbb{N},\ Q(k) \vdash Q(k+1)$$

1	1	$k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Q(k)$	A
3	3	$u\colon \mathbb{N}_{<k+1} \to A$	A
1	4	$\mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,3	5	$r\colon \mathbb{N}_{<k} \to A$	Def. 5.3.2.2(3, 4)
1,2,3	6	$r \in A^*$	$\to E(5, \forall E(2))$
1,3	7	$\#(r) = k$	Th. 21.3.2.3(1, 5)
1	8	$k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1,3	9	$u(k) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 8)
1,2,3	10	$J(r, u(k)) \in A^*$	Th. 27.2.1.13(6, 9)
1,2,3	11	$r \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(6)
1,2,3	12	$J(r, u(k)) = r \cup \{(\#(r), u(k))\}$	Def. 27.2.1.2(11, 9)
1,3	13	$u = r \cup \{(k, u(k))\}$	Th. 21.3.2.5(1, 3)
1,2,3	14	$u = J(r, u(k))$	$= E(7, 12, 13)$

1,2,3	15 $u \in A^*$	$= E(14, 10)$
1,2	16 $Q(k+1)$	$\forall I(\to I(3, 15))$

Schluss durch Zahleninduktion:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1	3 $Q(n)$	Th. 10.4.4.17(IA, $IS, 1$)
1,2	4 $w \in A^*$	$\to E(2, \forall E(3))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Th. 5.3.4.6
$M,\ x,\ y,\ u$	Th. 5.3.4.6
Funktionen:	Th. 5.3.4.6
f	Th. 5.3.4.6
$f \colon \varnothing \to M \vdash f = \varnothing$	Th. 5.3.4.6
Mengen:	Th. 27.2.1.12
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.12
$\varnothing \in A^*$	Th. 27.2.1.12
Mengen:	Th. 10.4.6.11
n	Th. 10.4.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.11
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$	Def. 5.3.2.2
Mengen:	Th. 21.3.2.3
$A,\ w,\ n$	Th. 21.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \#(w) = n$	Th. 21.3.2.3
Mengen:	Th. 10.4.6.20
n	Th. 10.4.6.20
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.20
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 27.2.1.13
$A,\ w,\ a,\ C,\ u,\ b$	Th. 27.2.1.13
$w \in A^*,\ a \in A \vdash J(w,a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13
Mengen:	Th. 27.2.1.10
$A,\ w$	Th. 27.2.1.10
$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10
Mengen:	Def. 27.2.1.2
$A,\ w,\ a$	Def. 27.2.1.2
Neues Symbol	Def. 27.2.1.2
Erzeugungsschritt:	Def. 27.2.1.2
$\triangleright J(w,a)$	Def. 27.2.1.2
$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w,a) \coloneqq w \cup \{(\#(w), a)\}$	Def. 27.2.1.2
Mengen:	Th. 21.3.2.5
$A,\ n,\ w,\ i$	Th. 21.3.2.5
Abkürzungen:	Th. 21.3.2.5
$r = w \restriction_{\mathbb{N}_{<n}},\ b = w(n),\ v = r \cup \{(n,b)\}$	Th. 21.3.2.5
$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A \vdash w = (w \restriction_{\mathbb{N}_{<n}}) \cup \{(n, w(n))\}$	Th. 21.3.2.5
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 27.2.2.3 (Funktionenkriterium der endlichen Wortmenge).

Mengen: $A,\ w,\ n$

$$w \in A^* \dashv\vdash \Big(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)\Big)$$

Beweis.

Von der Erzeugung zum endlichen Funktionsgraphen:

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1	3 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1(2)
1	4 $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (3))
1	5 $\#(w) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9($\wedge E2$ (3))
1	6 $w \colon \mathbb{N}_{<\#(w)} \to A$	Th. 27.2.2.1(1)
1	7 $\exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	$\exists I(\wedge I(5,6))$
1	8 $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	$\wedge I(4,7)$

Vom endlichen Funktionsgraphen zur Erzeugung:

1	1 $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
2	3 $w \in A^*$	Th. 27.2.2.2($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1	4 $w \in A^*$	$\exists E(\wedge E2(1), 2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.10
$A,\ w$	Th. 27.2.1.10
$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10
Mengen:	Th. 27.2.1.1
$A,\ w$	Th. 27.2.1.1
$w \in \mathcal{E}_A \dashv\vdash w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 27.2.2.1
$A,\ w,\ u,\ a$	Th. 27.2.2.1
Abkürzung:	Th. 27.2.2.1
$P(u) \coloneqq u \colon \mathbb{N}_{<\#(u)} \to A$	Th. 27.2.2.1
$w \in A^* \vdash w \colon \mathbb{N}_{<\#(w)} \to A$	Th. 27.2.2.1
Mengen:	Th. 27.2.2.2
$A,\ n,\ k,\ w,\ u$	Th. 27.2.2.2
Abkürzungen:	Th. 27.2.2.2
$Q(k) \coloneqq \forall u\,(u \colon \mathbb{N}_{<k} \to A \to u \in A^*),\ r \coloneqq u \restriction_{\mathbb{N}_{<k}}$	Th. 27.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.2.2

Damit darf ein Wort jetzt als endliche Folge gelesen werden. Die Folgenbeschreibung ersetzt die Erzeugungsdefinition nicht, sondern beschreibt genau ihre Elemente und stellt die Positionsnotation bereit.

Theorem 27.2.2.4 (Einführung eines endlichen Wortes).

Mengen: $A,\ w,\ n$

$$w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A) \vdash w \in A^*$$

1	1 $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	A
1	2 $w \in A^*$	Th. 27.2.2.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.2.3
$A,\ w,\ n$	Th. 27.2.2.3
$w \in A^* \dashv\vdash \Big(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)\Big)$	Th. 27.2.2.3

Theorem 27.2.2.5 (Typisierte endliche Folgen sind endliche Wörter).

Mengen: $A,\ n,\ k,\ w$

$$n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1,2	3 $w \in A^*$	Th. 27.2.2.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.2.2
$A,\ n,\ k,\ w,\ u$	Th. 27.2.2.2
Abkürzungen:	Th. 27.2.2.2
$Q(k) \coloneqq \forall u\,(u \colon \mathbb{N}_{<k} \to A \to u \in A^*),\ r \coloneqq u \restriction_{\mathbb{N}_{<k}}$	Th. 27.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.2.2

Theorem 27.2.2.6 (Eindeutige Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: $A,\ w,\ m,\ n$

$$w \in A^* \vdash \exists! n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$$

Beweis.

Existenz einer Wortlänge Th. 27.2.2.6(H1)

$$w \in A^* \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Th. 27.2.2.3(1)
1	3 $\exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	$\wedge E2(2)$

Zusammenführung der Fälle:

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Th. 27.2.2.6($H1$)(1)
3	3 $m \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<m} \to A$	A

4	$4\ n \in \mathbb{N} \wedge w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
3,4	$5\ m = n$	Th. 21.3.2.6(3, 4)
1	$6\ \exists! n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.2.3
$A,\ w,\ n$	Th. 27.2.2.3
$w \in A^* \dashv\vdash \Big(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)\Big)$	Th. 27.2.2.3
$w \in A^* \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Th. 27.2.2.6(H1)
Mengen:	Th. 21.3.2.6
$A,\ w,\ m,\ n$	Th. 21.3.2.6
$m \in \mathbb{N} \wedge w\colon \mathbb{N}_{<m} \to A,$ $n \in \mathbb{N} \wedge w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash m = n$	Th. 21.3.2.6

2.3 Wortlänge

Die Länge zählt die Stellen eines Wortes; gleiche Buchstaben an verschiedenen Stellen werden mehrfach gezählt. Wir übernehmen dafür die endliche Kardinalzahl aus Band 20. Nach Th. 21.3.2.3 stimmt sie mit der Länge der zugehörigen endlichen Folge überein.

Definition 27.2.3.1 (Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: $A,\ w$
Neues Symbol:
Wortlänge: $\triangleright |w|$

$$w \in A^* \vdash |w| \coloneqq \#(w)$$

Theorem 27.2.3.1 (Wortlänge ist die Kardinalzahl der aufgebauten Menge).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash |w| = \#(w)$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.11(1)
1	3 $\lvert w\rvert = \#(w)$	Def. 27.2.3.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.11
$A,\ w$	Th. 27.2.1.11
$w \in A^* \vdash \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.11
Mengen:	Def. 27.2.3.1
$A,\ w$	Def. 27.2.3.1
Neues Symbol	Def. 27.2.3.1
Wortlänge:	Def. 27.2.3.1
$\triangleright \lvert w\rvert$	Def. 27.2.3.1
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \coloneqq \#(w)$	Def. 27.2.3.1

Theorem 27.2.3.2 (Typisierung durch die Wortlänge).

Mengen: $A,\ w,\ n$

$$w \in A^* \vdash \textit{(i)}\ \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$$
$$\textit{(ii)}\ w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$$

Beweis.

Natürlichkeit der Wortlänge Th. 27.2.3.2(H1)

$$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.11(1)
1	3 $\#(w) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1	4 $\lvert w\rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1(1)
1	5 $\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	$= E(4,3)$

Typisierung des Wortes Th. 27.2.3.2(H2)

$$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\exists n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Th. 27.2.2.6($H1$)(1)
3	3 $n \in \mathbb{N} \wedge w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
3	4 $\#(w) = n$	Th. 21.3.2.3($\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1	5 $\lvert w\rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,3	6 $w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	$= E(5, 4, \wedge E2(3))$
1	7 $w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	$\exists E(2, 3, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.11
$A,\ w$	Th. 27.2.1.11
$w \in A^* \vdash \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.11
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 27.2.3.1
$A,\ w$	Th. 27.2.3.1
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1
$w \in A^* \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\,(w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Th. 27.2.2.6(H1)
Mengen:	Th. 21.3.2.3
$A,\ w,\ n$	Th. 21.3.2.3
$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \#(w) = n$	Th. 21.3.2.3

Theorem 27.2.3.3 (Länge aus einer gegebenen Worttypisierung).

Mengen: $A,\ w,\ n,\ k$

$$w \in A^*,\ n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash |w| = n$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
2,3	4 $\#(w) = n$	Th. 21.3.2.3(2, 3)
1	5 $\lvert w \rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,2,3	6 $\lvert w \rvert = n$	Tr.(5, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 21.3.2.3
$A,\ w,\ n$	Th. 21.3.2.3
$n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \#(w) = n$	Th. 21.3.2.3
Mengen:	Th. 27.2.3.1
$A,\ w$	Th. 27.2.3.1
$w \in A^* \vdash \lvert w \rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1

2.4 Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter

Definition 27.2.4.1 (Leerwort).

Mengen: $A,\ \varepsilon_A$
Neues Symbol:
Leerwort: $\triangleright \varepsilon_A$

$$\varepsilon_A \coloneqq \varnothing$$

Theorem 27.2.4.1 (Typisierung des Leerwortes).

Mengen: A

$$\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$$

1 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
2 $\varepsilon_A = \varnothing$	Def. 27.2.4.1
3 $\varnothing \colon \varnothing \to A$	Th. 5.3.4.7
4 $\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	$= E(1, 2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Def. 27.2.4.1
$A,\ \varepsilon_A$	Def. 27.2.4.1
Neues Symbol	Def. 27.2.4.1
Leerwort:	Def. 27.2.4.1
$\triangleright\, \varepsilon_A$	Def. 27.2.4.1
$\varepsilon_A \coloneqq \varnothing$	Def. 27.2.4.1
Mengen:	Th. 5.3.4.7
$M,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.4.7
$\varnothing\colon \varnothing \to M$	Th. 5.3.4.7

Theorem 27.2.4.2 (Das Leerwort hat Länge null).

Mengen: A

$$\textit{(i)}\ \varepsilon_A \in A^*$$
$$\textit{(ii)}\ |\varepsilon_A| = 0$$

Beweis.

Das Leerwort ist ein endliches Wort Th. 27.2.4.2(H1)

$$\varepsilon_A \in A^*$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $\varepsilon_A\colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	Th. 27.2.4.1
3 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.2.5(1, 2)

Die Länge ist null Th. 27.2.4.2(H2)

$$|\varepsilon_A| = 0$$

1 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2($H1$)
2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3 $\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	Th. 27.2.4.1
4 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.3.3$(1, 2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 27.2.4.1
A	Th. 27.2.4.1
$\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	Th. 27.2.4.1
Mengen:	Th. 27.2.2.5
$A,\ n,\ k,\ w$	Th. 27.2.2.5
$n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.2.5
$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2(H1)
Mengen:	Th. 27.2.3.3
$A,\ w,\ n,\ k$	Th. 27.2.3.3
$w \in A^*,\ n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \lvert w\rvert = n$	Th. 27.2.3.3

Theorem 27.2.4.3 (Länge null kennzeichnet das Leerwort).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \big(|w| = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A\big)$$

Beweis.

Von Länge null zum Leerwort Th. 27.2.4.3(H1)

$$w \in A^*,\ |w| = 0 \vdash w = \varepsilon_A$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $\lvert w\rvert = 0$	A
1	3 $w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
	4 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
1,2	5 $w\colon \varnothing \to A$	$= E(2,3,4)$
1,2	6 $w = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(5)
	7 $\varepsilon_A = \varnothing$	Def. 27.2.4.1
1,2	8 $w = \varepsilon_A$	$= E(7,6)$

Vom Leerwort zur Länge null Th. 27.2.4.3(H2)

$$w \in A^*,\ w = \varepsilon_A \vdash |w| = 0$$

1	1 $w = \varepsilon_A$	A
	2 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	3 $\lvert w\rvert = 0$	$= E(1,2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Th. 5.3.4.6
$M,\ x,\ y,\ u$	Th. 5.3.4.6
Funktionen:	Th. 5.3.4.6
f	Th. 5.3.4.6
$f\colon \varnothing \to M \vdash f = \varnothing$	Th. 5.3.4.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.2.4.1
$A,\ \varepsilon_A$	Def. 27.2.4.1
Neues Symbol	Def. 27.2.4.1
Leerwort:	Def. 27.2.4.1
$\triangleright \varepsilon_A$	Def. 27.2.4.1
$\varepsilon_A \coloneqq \varnothing$	Def. 27.2.4.1
$\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2(H2)

Theorem 27.2.4.4 (Nichtleeres Wort und von null verschiedene Länge).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \big(w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0\big)$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\lvert w\rvert = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A$	Th. 27.2.4.3(1)
1	3 $\lvert w\rvert \neq 0 \leftrightarrow w \neq \varepsilon_A$	Th. 2.2.6.1(2)
1	4 $w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 2.1.2.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.4.3
$A,\ w$	Th. 27.2.4.3
$w \in A^* \vdash \big(\lvert w\rvert = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A\big)$	Th. 27.2.4.3
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

Definition 27.2.4.2 (Menge der nichtleeren Wörter).

Mengen: $A,\ A^*,\ A^+$
Neues Symbol:
Nichtleere Wörter: $\triangleright A^+$

$$A^+ \coloneqq A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$$

Theorem 27.2.4.5 (Elementkriterium für nichtleere Wörter).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \wedge |w| \neq 0$$

Beweis.

Elimination Th. 27.2.4.5(H1)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^* \wedge |w| \neq 0$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Def. 27.2.4.2(1)
1	3	$w \in A^* \wedge w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1(2)
1	4	$w \in A^*$	$\wedge E1(3)$
1	5	$w \neq \varepsilon_A$	Th. 3.11.3.10($\wedge E2$ (3))
1	6	$w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.4(4)
1	7	$\lvert w\rvert \neq 0$	$\rightarrow E(5, \leftrightarrow E1(6))$
1	8	$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	$\wedge I(4, 7)$

Einführung Th. 27.2.4.5(H2)

$$w \in A^* \wedge |w| \neq 0 \vdash w \in A^+$$

1	1	$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	A
1	2	$w \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.4(2)
1	4	$w \neq \varepsilon_A$	$\rightarrow E(\wedge E2(1), \leftrightarrow E2$ (3))
1	5	$w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.11.3.10(4)
1	6	$w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(2, 5)$)
1	7	$w \in A^+$	Def. 27.2.4.2(6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.2.4.2
$A,\ A^*,\ A^+$	Def. 27.2.4.2
Neues Symbol	Def. 27.2.4.2
Nichtleere Wörter:	Def. 27.2.4.2
$\triangleright A^+$	Def. 27.2.4.2
$A^+ \coloneqq A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Def. 27.2.4.2
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
Mengen:	Th. 27.2.4.4
$A,\ w$	Th. 27.2.4.4
$w \in A^* \vdash \big(w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0\big)$	Th. 27.2.4.4

Theorem 27.2.4.6 (Typisierung nichtleerer Wörter).

Mengen: $A,\ w$

$$\begin{aligned} w \in A^+ \vdash\ & \textit{(i)}\ w \in A^* \\ & \textit{(ii)}\ \lvert w\rvert \in \mathbb{N} \\ & \textit{(iii)}\ w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A \end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit Th. 27.2.4.6(H1)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^*$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5(1)
1	3 $w \in A^*$	$\wedge E1(2)$

Natürlichkeit der Länge Th. 27.2.4.6(H2)

$$w \in A^+ \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5(1)
1	3 $w \in A^*$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)

Worttypisierung Th. 27.2.4.6(H3)

$$w \in A^+ \vdash w \colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5(1)
1	3 $w \in A^*$	$\wedge E1(2)$
1	4 $w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.4.5
$A,\ w$	Th. 27.2.4.5
$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
$w \in A^* \vdash w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)

Definition 27.2.4.3 (Buchstabenwort).

Mengen: $A,\ a,\ \langle a \rangle$
Neues Symbol:
Buchstabenwort: $\triangleright \langle a \rangle$

$$a \in A \vdash \langle a \rangle \coloneqq \{(0, a)\}$$

Theorem 27.2.4.7 (Grundgesetze der Buchstabenwörter).

Mengen: $A,\ a$

$$a \in A \vdash \begin{array}{l} \textit{(i)}\ \langle a \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A \\ \textit{(ii)}\ |\langle a \rangle| = 1 \\ \textit{(iii)}\ \langle a \rangle \in A^+ \\ \textit{(iv)}\ \langle a \rangle(0) = a \end{array}$$

Beweis.

Typisierung Th. 27.2.4.7(H1)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\{(0, a)\} \colon \{0\} \to A$	Th. 5.3.1.3(1)
	3 $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
1	4 $\langle a \rangle = \{(0, a)\}$	Def. 27.2.4.3(1)
1	5 $\langle a \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	$= E(3, 4, 2)$

Länge eins Th. 27.2.4.7(H2)

$$a \in A \vdash |\langle a \rangle| = 1$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\langle a \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7($H1$)(1)
	3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	4 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.5(3, 2)
1	5 $\lvert\langle a \rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.3.3(4, 3, 2)

Nichtleeres Wort Th. 27.2.4.7(H3)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\langle a \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7($H1$)(1)
	3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	4 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.5(3, 2)
1	5 $\lvert\langle a \rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(1)
	6 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
1	7 $\lvert\langle a \rangle\rvert \neq 0$	$= E(5, 6)$

1	8 $\langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.5($H2$) ($\wedge I(4,7)$)

Auswertung an null Th. 27.2.4.7(H4)

$$a \in A \vdash \langle a\rangle(0) = a$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\{(0,a)\}(0) = a$	Th. 5.3.1.4(1)
1	3 $\langle a\rangle = \{(0,a)\}$	Def. 27.2.4.3(1)
1	4 $\langle a\rangle(0) = a$	$= E(3,2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.1.3
$a,\ b,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.1.3
$b \in B \vdash \{(a,b)\}\colon \{a\} \to B$	Th. 5.3.1.3
Mengen:	Th. 10.5.1.12
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.12
$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
Mengen:	Def. 27.2.4.3
$A,\ a,\ \langle a\rangle$	Def. 27.2.4.3
Neues Symbol	Def. 27.2.4.3
Buchstabenwort:	Def. 27.2.4.3
$\triangleright\langle a\rangle$	Def. 27.2.4.3
$a \in A \vdash \langle a\rangle \coloneqq \{(0,a)\}$	Def. 27.2.4.3
$a \in A \vdash \langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 27.2.2.5
$A,\ n,\ k,\ w$	Th. 27.2.2.5
$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.2.5
Mengen:	Th. 27.2.3.3
$A,\ w,\ n,\ k$	Th. 27.2.3.3
$w \in A^*,\ n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \lvert w\rvert = n$	Th. 27.2.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7(H2)
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6
$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0 \vdash w \in A^+$	Th. 27.2.4.5(H2)
Mengen:	Th. 5.3.1.4
$a,\ b,\ B$	Th. 5.3.1.4
$b \in B \vdash \{(a,b)\}(a) = b$	Th. 5.3.1.4

2.5 Die primitive Anfügung und ihre Grundgesetze

Bevor zwei beliebige Wörter miteinander verknüpft werden, betrachten wir die bereits durch $J(u,a)$ beschriebene Anfügung eines einzelnen Buchstabens. Für die anschließende Axiomatik benötigen wir diesen Erzeugungsschritt als Funktion auf der Wortmenge. Wir fassen ihn deshalb zu einer Abbildung $\sigma_A : A^* \times A \to A^*$ zusammen und weisen ihre Grundgesetze nach. Sie übernimmt im konkreten Wortmodell die Rolle der späteren abstrakten Anfügungsfunktion s. Die Minimalität ist durch die Anfangskonstruktion bereits gesichert.

Theorem 27.2.5.1 (Die primitive Anfügung bleibt in der Wortmenge).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\} \in A^*$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $u \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1,2	4 $J(u,a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13(1, 2)
1,2	5 $J(u,a) = u \cup \{(\#(u), a)\}$	Def. 27.2.1.2(3, 2)
1	6 $\lvert u\rvert = \#(u)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,2	7 $u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\} \in A^*$	$= E(5, 6, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.10
$A,\ w$	Th. 27.2.1.10
$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10
Mengen:	Th. 27.2.1.13
$A,\ w,\ a,\ C,\ u,\ b$	Th. 27.2.1.13
$w \in A^*,\ a \in A \vdash J(w,a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13
Mengen:	Def. 27.2.1.2
$A,\ w,\ a$	Def. 27.2.1.2
Neues Symbol	Def. 27.2.1.2
Erzeugungsschritt:	Def. 27.2.1.2
$\triangleright J(w,a)$	Def. 27.2.1.2
$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w,a) \coloneqq w \cup \{(\#(w), a)\}$	Def. 27.2.1.2
Mengen:	Th. 27.2.3.1
$A,\ w$	Th. 27.2.3.1
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1

Definition 27.2.5.1 (Anfügungsfunktion des Wortmodells).

Mengen: $A,\ p,\ z$
Neues Symbol:
Anfügungsfunktion: $\triangleright \sigma_A$

$$\sigma_A \coloneqq \big\{(p,z) \in (A^* \times A) \times A^* \;\big|\; z = \pi_1(p) \cup \{(\lvert\pi_1(p)\rvert, \pi_2(p))\}\big\}$$

Die Projektionen beziehen sich hier auf $A^* \times A$. Wir schreiben $\sigma_A(u,a)$ für den Wert am geordneten Paar (u,a).

Theorem 27.2.5.2 (W0: Typisierung des konkreten Wortmodells).

Mengen: $A,\ p,\ u,\ a$

$$\varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$$

	1 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2($H1$)
2	2 $p \in A^* \times A$	A

2	$3\ \pi_1(p) \in A^* \wedge \pi_2(p) \in A$	$\wedge I$(Th. 5.2.3.9(Def. 7.3.1.1, 2), Th. 5.2.3.9(Def. 7.3.1.2, 2))
2	$4\ \pi_1(p) \cup \{(\lvert\pi_1(p)\rvert, \pi_2(p))\} \in A^*$	Th. 27.2.5.1($\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
	$5\ \forall p \in A^* \times A$ $\quad \pi_1(p) \cup \{(\lvert\pi_1(p)\rvert, \pi_2(p))\} \in A^*$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
	$6\ \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	$= E$(Def. 27.2.5.1, Th. 5.2.6.9($H1$)(5))
	$7\ \varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	$\wedge I(1, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 7.3.1.1
$A,\ B$	Def. 7.3.1.1
Funktionen:	Def. 7.3.1.1
π_1	Def. 7.3.1.1
$\pi_1 \colon A \times B \to A,$ $\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_1(x, y) \coloneqq x\right)$	Def. 7.3.1.1
Mengen:	Def. 7.3.1.2
$A,\ B$	Def. 7.3.1.2
Funktionen:	Def. 7.3.1.2
π_2	Def. 7.3.1.2
$\pi_2 \colon A \times B \to B,$ $\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_2(x, y) \coloneqq y\right)$	Def. 7.3.1.2
Mengen:	Th. 27.2.5.1
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.1
$u \in A^*,\ a \in A \vdash u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\} \in A^*$	Th. 27.2.5.1
Mengen:	Def. 27.2.5.1
$A,\ p,\ z$	Def. 27.2.5.1
Neues Symbol	Def. 27.2.5.1
Anfügungsfunktion:	Def. 27.2.5.1
$\triangleright \sigma_A$	Def. 27.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\sigma_A \coloneqq \{(p,z) \in (A^* \times A) \times A^* \mid$ $z = \pi_1(p) \cup \{(\lvert\pi_1(p)\rvert, \pi_2(p))\}\}$	Def. 27.2.5.1
$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y \colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)

Theorem 27.2.5.3 (Grundgleichung der primitiven Anfügung).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $(u,a) \in A^* \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(1, 2))
1,2	4 $u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\} \in A^*$	Th. 27.2.5.1(1, 2)
1,2	5 $((u,a), u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\})$ $\in (A^* \times A) \times A^*$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(3, 4))
1,2	6 $\pi_1(u,a) = u$	Th. 7.3.1.3(3)
1,2	7 $\pi_2(u,a) = a$	Th. 7.3.1.7(3)
1,2	8 $u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\} = \pi_1(u,a) \cup$ $\{(\lvert\pi_1(u,a)\rvert, \pi_2(u,a))\}$	$= E(6,7,= I)$
1,2	9 $((u,a), u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}) \in \sigma_A$	$= E$(Def. 27.2.5.1, Th. 3.7.2.5($\wedge I$(5, 8)))
	10 $\sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.2)
1,2	11 $\sigma_A(u,a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 5.2.3.11(10, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 27.2.5.1
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.1
$u \in A^*,\ a \in A \vdash u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\} \in A^*$	Th. 27.2.5.1
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3
Mengen:	Th. 7.3.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7
Mengen:	Def. 27.2.5.1
$A,\ p,\ z$	Def. 27.2.5.1
Neues Symbol	Def. 27.2.5.1
Anfügungsfunktion:	Def. 27.2.5.1
$\triangleright\sigma_A$	Def. 27.2.5.1
$\sigma_A \coloneqq \big\{(p, z) \in (A^* \times A) \times A^* \mid$ $z = \pi_1(p) \cup \{(\lvert\pi_1(p)\rvert, \pi_2(p))\}\big\}$	Def. 27.2.5.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 27.2.5.2
$A,\ p,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.2
$\varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	Th. 27.2.5.2
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F \colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11

Theorem 27.2.5.4 (Die Anfügungsfunktion führt die Erzeugungsregel aus).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) = J(u,a)$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $u \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1,2	4 $\sigma_A(u,a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3(1, 2)
1	5 $\lvert u\rvert = \#(u)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,2	6 $J(u,a) = u \cup \{(\#(u), a)\}$	Def. 27.2.1.2(3, 2)
1,2	7 $\sigma_A(u,a) = J(u,a)$	$= E(5, 6, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.10
$A,\ w$	Th. 27.2.1.10
$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10
Mengen:	Th. 27.2.5.3
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.3
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3
Mengen:	Th. 27.2.3.1
$A,\ w$	Th. 27.2.3.1
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1
Mengen:	Def. 27.2.1.2
$A,\ w,\ a$	Def. 27.2.1.2
Neues Symbol	Def. 27.2.1.2
Erzeugungsschritt:	Def. 27.2.1.2
$\triangleright J(w,a)$	Def. 27.2.1.2
$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w,a) \coloneqq w \cup \{(\#(w), a)\}$	Def. 27.2.1.2

Theorem 27.2.5.5 (Wortzugehörigkeit und Länge eines primitiven Nachfolgers).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \in A^* \wedge |\sigma_A(u,a)| = |u| + 1$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	4 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	5 $\sigma_A(u,a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3(1, 2)
1,2	6 $u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+1} \to A$	Th. 21.3.2.4(3, 4, 2)
1,2	7 $\sigma_A(u,a)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+1} \to A$	$= E(5,6)$
1	8 $\lvert u\rvert + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
1,2	9 $\sigma_A(u,a) \in A^*$	Th. 27.2.2.5(8, 7)
1,2	10 $\lvert\sigma_A(u,a)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	Th. 27.2.3.3(9, 8, 7)
1,2	11 $\sigma_A(u,a) \in A^* \wedge \lvert\sigma_A(u,a)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	$\wedge I(9, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 27.2.5.3
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.3
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3
Mengen:	Th. 21.3.2.4
$A,\ n,\ u,\ a,\ i,\ b,\ c$	Th. 21.3.2.4
Abkürzung:	Th. 21.3.2.4
$v = u \cup \{(n,a)\}$	Th. 21.3.2.4
$n \in \mathbb{N},\ u\colon \mathbb{N}_{<n} \to A,\ a \in A \vdash u \cup \{(n,a)\}\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$	Th. 21.3.2.4
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 27.2.2.5
$A,\ n,\ k,\ w$	Th. 27.2.2.5
$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.3.3
$A,\ w,\ n,\ k$	Th. 27.2.3.3
$w \in A^*,\ n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \lvert w\rvert = n$	Th. 27.2.3.3

Theorem 27.2.5.6 (W1: Das Leerwort ist kein primitiver Nachfolger).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\sigma_A(u,a) \in A^* \wedge \lvert\sigma_A(u,a)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	Th. 27.2.5.5(1, 2)
1	4 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	5 $\lvert u\rvert + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(4)
1,2	6 $\lvert\sigma_A(u,a)\rvert \neq 0$	$= E(\wedge E2(3), 5)$
1,2	7 $\sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	Th. 27.2.4.4($\wedge E1$ (3), 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.5.5
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.5
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \in A^* \wedge \lvert\sigma_A(u,a)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	Th. 27.2.5.5
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Th. 27.2.4.4
$A,\ w$	Th. 27.2.4.4
$w \in A^* \vdash \big(w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0\big)$	Th. 27.2.4.4

Theorem 27.2.5.7 (Werte vor und an der neuen letzten Position).

Mengen: $A,\ u,\ a,\ i$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (\forall i \in \mathbb{N}_{<|u|}\, \sigma_A(u,a)(i) = u(i)) \wedge \sigma_A(u,a)(|u|) = a$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\sigma_A(u,a) \in A^*$	$\wedge E1$(Th. 27.2.5.5(1, 2))
1,2	4 $\sigma_A(u,a)\colon \mathbb{N}_{<|\sigma_A(u,a)|} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(3)
1,2	5 $\sigma_A(u,a) = u \cup \{(|u|, a)\}$	Th. 27.2.5.3(1, 2)
6	6 $i \in \mathbb{N}_{<|u|}$	A
1,6	7 $(i, u(i)) \in u$	Th. 5.2.3.2(Th. 27.2.3.2($H2$)(1), 6)
1,2,6	8 $(i, u(i)) \in \sigma_A(u,a)$	$= E$(5, Th. 3.13.3.1 (7))
1,2,6	9 $\sigma_A(u,a)(i) = u(i)$	Th. 5.2.3.11(4, 8)
1,2	10 $\forall i \in \mathbb{N}_{<|u|}\, \sigma_A(u,a)(i) = u(i)$	$\forall I(\to I(6, 9))$
1,2	11 $(|u|, a) \in \sigma_A(u,a)$	$= E$(5, Th. 3.13.3.2(Th. 3.11.3.8))
1,2	12 $\sigma_A(u,a)(|u|) = a$	Th. 5.2.3.11(4, 11)
1,2	13 $(\forall i \in \mathbb{N}_{<|u|}\, \sigma_A(u,a)(i) = u(i)) \wedge \sigma_A(u,a)(|u|) = a$	$\wedge I(10, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.5.5
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.5
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \in A^* \wedge |\sigma_A(u,a)| = |u| + 1$	Th. 27.2.5.5
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 27.2.5.3
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.3
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) = u \cup \{(|u|, a)\}$	Th. 27.2.5.3
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8

Theorem 27.2.5.8 (W2: Gemeinsame Injektivität der primitiven Anfügung).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ a,\ b,\ i$

$$u, v \in A^*,\ a, b \in A,\ \sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b) \vdash u = v \wedge a = b$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $a, b \in A$	A
3	3 $\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b)$	A
1	4 $\lvert u\rvert, \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	$\wedge I$(Th. 27.2.3.2($H1$)($\wedge E1(1)$), Th. 27.2.3.2($H1$)($\wedge E2(1)$))
1,2	5 $\lvert\sigma_A(u, a)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.5($\wedge E1(1), \wedge E1(2)$))
1,2	6 $\lvert\sigma_A(v, b)\rvert = \lvert v\rvert + 1$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.5($\wedge E2(1), \wedge E2(2)$))
1,2,3	7 $\lvert u\rvert + 1 = \lvert v\rvert + 1$	$= E(3, 5, 6)$
1,2,3	8 $\lvert u\rvert = \lvert v\rvert$	Th. 10.4.4.12($\wedge E1(4), \wedge E2(4), 7$)
1,2	9 $\sigma_A(u, a)(\lvert u\rvert) = a$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.7($\wedge E1(1), \wedge E1(2)$))
1,2	10 $\sigma_A(v, b)(\lvert v\rvert) = b$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.7($\wedge E2(1), \wedge E2(2)$))
1,2,3	11 $a = b$	$= E(3, 8, 9, 10)$
12	12 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A

1,2,12	13 $\sigma_A(u,a)(i) = u(i)$	$\to E(12, \forall E(\wedge E1($ Th. 27.2.5.7$(\wedge E1$ $(1), \wedge E1(2)))))$
1,2,3,12	14 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	$= E(8, 12)$
1,2,3,12	15 $\sigma_A(v,b)(i) = v(i)$	$\to E(14, \forall E(\wedge E1($ Th. 27.2.5.7$(\wedge E2$ $(1), \wedge E2(2)))))$
1,2,3,12	16 $u(i) = v(i)$	$= E(3, 13, 15)$
1,2,3	17 $\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}\, u(i) = v(i)$	$\forall I(\to I(12, 16))$
1,2,3	18 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A \wedge v\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	$\wedge I($Th. 27.2.3.2$(H2)$ $(\wedge E1(1)), = E(8,$ Th. 27.2.3.2$(H2)$ $(\wedge E2(1))))$
1,2,3	19 $u = v$	Th. 5.2.3.17$(\wedge E1$ $(18), \wedge E2(18), 17)$
1,2,3	20 $u = v \wedge a = b$	$\wedge I(19, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 27.2.5.5
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.5
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \in A^* \wedge \lvert\sigma_A(u,a)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	Th. 27.2.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m+1 = n+1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12
Mengen:	Th. 27.2.5.7
$A,\ u,\ a,\ i$	Th. 27.2.5.7
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}\, \sigma_A(u,a)(i) = u(i)) \wedge \sigma_A(u,a)(\lvert u\rvert) = a$	Th. 27.2.5.7
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

2.5.1 Induktion in Mengenform: die Minimalität des Anfügungsmodells

Die Wortmenge wurde als kleinste unter der Erzeugungsregel abgeschlossene Familie konstruiert. Nach Th. 27.2.5.4 führt σ_A genau diese Regel aus. Daher gilt die bereits bewiesene Minimalität auch in der Sprache der Anfügungsfunktion. Sie ist die Mengenform der Induktion: Enthält U das Anfangswort und übersteht die Zugehörigkeit zu U jeden Anfügungsschritt, so liegen alle Wörter in U.

Theorem 27.2.5.9 (W3: Induktion in Mengenform im konkreten Wortmodell).

Mengen: $A,\ U,\ u,\ a$

$$U \subseteq A^*,\ \varepsilon_A \in U,$$
$$\forall u \in U\, \forall a \in A\, (\sigma_A(u,a) \in U) \vdash U = A^*$$

1	1 $U \subseteq A^*$	A
2	2 $\varepsilon_A \in U$	A
3	3 $\forall u \in U\, \forall a \in A\, (\sigma_A(u,a) \in U)$	A
	4 $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.9
1	5 $U \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 3.5.3.6(1, 4)
	6 $\varepsilon_A = \varnothing$	Def. 27.2.4.1
2	7 $\varnothing \in U$	$= E(6,2)$
8	8 $u \in U$	A
9	9 $a \in A$	A
1,8	10 $u \in A^*$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
3,8	11 $\forall a \in A\, (\sigma_A(u,a) \in U)$	$\rightarrow E(8, \forall E(3))$
3,8,9	12 $\sigma_A(u,a) \in U$	$\rightarrow E(9, \forall E(11))$
1,8,9	13 $\sigma_A(u,a) = J(u,a)$	Th. 27.2.5.4(10, 9)
1,3,8,9	14 $J(u,a) \in U$	$= E(13, 12)$
1,3	15 $\forall u \in U\, \forall a \in A\, (J(u,a) \in U)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I (9, 14))))$
1,2,3	16 $A^* \subseteq U$	Th. 27.2.1.15(5, 7, 15)
1,2,3	17 $U = A^*$	Th. 3.5.3.5(1, 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.1.9
A	Th. 27.2.1.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.9
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Def. 27.2.4.1
$A,\ \varepsilon_A$	Def. 27.2.4.1
Neues Symbol	Def. 27.2.4.1
Leerwort:	Def. 27.2.4.1
$\triangleright \varepsilon_A$	Def. 27.2.4.1
$\varepsilon_A \coloneqq \varnothing$	Def. 27.2.4.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 27.2.5.4
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.4
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) = J(u,a)$	Th. 27.2.5.4
Mengen:	Th. 27.2.1.15
$A,\ C,\ w,\ a$	Th. 27.2.1.15
$C \subseteq \mathcal{E}_A,\ \varnothing \in C,$ $\forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C) \vdash A^* \subseteq C$	Th. 27.2.1.15
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Damit sind die vier konkreten Grundgesetze bewiesen. Wir halten nun genau diese Gesetze als Axiome einer abstrakten Wortstruktur fest. Die Induktion ist dabei bereits W3; ihre vertrauten Beweisformen und die daraus folgende Rekursion werden anschließend behandelt.

2.6 Das Axiomsystem der Wortstrukturen

Wie bei den natürlichen Zahlen in Band 10 gehen wir vom konkreten Aufbau zu den Eigenschaften über, die für Induktion und Rekursion benötigt werden. Der Null entspricht das Anfangswort e; dem Übergang von n zu $\mathrm{succ}(n)$ entspricht das Anfügen eines Buchstabens an ein Wort. Dabei haben die Symbole folgende Bedeutung:

Symbol	Bedeutung
A	Das Alphabet, also die Menge der zugelassenen Buchstaben.
W	Die Trägermenge der Struktur; ihre Elemente werden als ganze Wörter aufgefasst.
e	Das ausgezeichnete Anfangswort in W; es übernimmt die Rolle des leeren Wortes.
s	Die Anfügungsfunktion: $s(u, a)$ entsteht aus dem Wort u, indem rechts der Buchstabe a angefügt wird.
u, v	Beliebige Wörter, also Elemente von W.
a, b	Beliebige Buchstaben, also Elemente von A.
U	Eine beliebige Teilmenge von W, auf die das Induktionsaxiom in Mengenform angewendet wird.

Da s auf $W \times A$ definiert ist, bedeutet $s(u, a)$ den Funktionswert am geordneten Paar (u, a). Die Funktion hat somit zwei Eingaben: ein bisheriges Wort und einen einzelnen Buchstaben. Beispielsweise stellt $s(e, a)$ das aus a bestehende Wort dar; $s(s(e, a), b)$ stellt das Wort mit den aufeinanderfolgenden Buchstaben a, b dar. Die Buchstaben dürfen dabei gleich sein.

Der Unterschied zum Zahlennachfolger liegt in der Wahl des Buchstabens. Halten wir $a \in A$ fest, so schreiben wir

$$s_a(u) = s(u, a).$$

Für jeden Buchstaben haben wir somit eine eigene Nachfolgerfunktion $s_a \colon W \to W$. Jeder dieser Nachfolger ist eindeutig bestimmt; verschiedene Buchstaben sollen jedoch verschiedene Fortsetzungen erzeugen. Bei $A = \{a\}$ bleibt nur eine Nachfolgerfunktion, und die folgenden Axiome entsprechen genau dem Peano-Aufbau. Bei mehreren Buchstaben verzweigt sich der Aufbau. Schon die Wörter $s(e, a)$ und $s(e, b)$ sollen für $a \neq b$ verschieden sein, obwohl beide durch einen Anfügungsschritt entstehen. Die Anzahl der Schritte allein bestimmt dann kein Wort. Im konkreten Modell ist sie die Wortlänge; die Wortlänge allein legt die Buchstabenfolge nicht fest.

Im zuvor aufgebauten Anfügungsmodell werden die Symbole durch

$$W = A^*, \qquad e = \varepsilon_A, \qquad s = \sigma_A$$

belegt. Nach Th. 27.2.5.3 ist dort für $u \in A^*$ und $a \in A$

$$\sigma_A(u, a) = u \cup \{(|u|, a)\}.$$

Der neue Buchstabe erhält also die nächste freie Position. In einer beliebigen Wortstruktur sind W, e, s dagegen zunächst die gewählten Strukturdaten; ihre konkrete Darstellung ist durch die Axiomatik nicht festgelegt. Insbesondere muss e dort nicht die leere Menge sein.

Für eine Menge A heißt (W, e, s) eine *freie Wortstruktur über* A, wenn die folgenden Bedingungen gelten.

Definition 27.2.6.1 (Freie Wortstruktur).

Mengen:		$A,\ W,\ e,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$
Funktionen:		s
Strukturaxiome:		
W0: Typisierung:		$e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$
W1: Anfang:		$\forall u \in W\, \forall a \in A\ s(u,a) \neq e$
W2: Eindeutigkeit:		$\forall u, v \in W\, \forall a, b \in A$
		$(s(u,a) = s(v,b) \to u = v \wedge a = b)$
W3: Induktion (Mengenform)	:	$\forall U \subseteq W \Big(\big(e \in U \wedge$
		$(\forall u \in U\, \forall a \in A\ s(u,a) \in U)\big) \to U = W \Big)$
Neues Symbol:		
Freie Wortstruktur:		$\triangleright\, \mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$$

Die bei den einzelnen Axiomen genannten Herkunftssätze beweisen die jeweilige Eigenschaft für das Anfügungsmodell. Für beliebige Daten (W,e,s) werden diese Eigenschaften in Def. 27.2.6.1 gefordert. Unter der Annahme $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$ geben die folgenden nummerierten Axiome die Bedingungen dieser Definition zur direkten Verwendung in Beweisen wieder. Bei W3 registrieren wir außerdem die gleichwertige Prädikatsform und die Induktionsregel, genauso wie bei den Peano-Axiomen in Band 10. Dies sind drei Formen desselben Induktionsprinzips, keine zusätzlichen unabhängigen Annahmen. Ihre Gleichwertigkeit wird im Anschluss begründet.

Axiom 27.2.6.1 (Typisierung einer Wortstruktur).

Mengen:	$A,\ W,\ e$
Funktionen:	s

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$$

Zu W0. Das Anfangswort gehört zu W, und die Anfügung ist für jedes Paar aus einem Wort und einem Buchstaben definiert und liefert wieder ein Wort. Für $(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$ ist dies genau Th. 27.2.5.2.

Axiom 27.2.6.2 (Das Anfangswort ist kein Nachfolger).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ a$
Funktionen: s

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u, a) \neq e$$

Zu W1. Durch das Anfügen eines Buchstabens entsteht niemals das Anfangswort. Dies überträgt die Eigenschaft, dass Null kein Zahlennachfolger ist, auf alle Buchstabennachfolger zugleich. Im Anfügungsmodell ist diese Aussage durch Th. 27.2.5.6 bewiesen.

Axiom 27.2.6.3 (Gemeinsame Injektivität der Wortanfügung).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ v,\ a,\ b$
Funktionen: s

$$\begin{aligned}&\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ u, v \in W,\ a, b \in A,\\ &s(u, a) = s(v, b) \vdash u = v \wedge a = b\end{aligned}$$

Zu W2. Gleiche angefügte Wörter haben sowohl denselben bisherigen Wortteil als auch denselben letzten Buchstaben. Die beiden Eingaben lassen sich also eindeutig zurückgewinnen. Wie beim Zahlennachfolger muss zunächst jede einzelne Funktion s_a injektiv sein. Zusätzlich dürfen sich die Nachfolgerbilder verschiedener Buchstaben nicht überschneiden: Aus $s_a(u) = s_b(v)$ folgt auch $a = b$. Injektivität nur bei festgehaltenem Buchstaben würde diese Trennung nicht sichern. Deshalb verlangt W2 die Injektivität auf den ganzen Paaren (u, a). Der konkrete Nachweis ist Th. 27.2.5.8.

Axiom 27.2.6.4 (W3: Induktionsaxiom in Mengenform).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ U,\ u,\ a$
Funktionen: s

$$\begin{aligned}&\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ U \subseteq W,\ e \in U,\\ &\forall u \in U\, \forall a \in A\ s(u, a) \in U \vdash U = W\end{aligned}$$

Zu W3. Enthält eine Teilmenge U das Anfangswort und mit jedem ihrer Wörter auch alle Anfügungen, so umfasst sie bereits ganz W. Damit gibt es keine echte Teilmenge von W, die unter diesen Erzeugungsregeln abgeschlossen ist und den Anfang enthält. Im Anfügungsmodell liefert Th. 27.2.5.9 genau diese Aussage. Diese auch *Minimalität* genannte Aussage ist bereits das Induktionsprinzip: Die Wörter, für die eine Eigenschaft gilt, bilden eine solche Teilmenge, sobald Anfang und alle Anfügungsschritte bewiesen sind. W3 schließt damit zusätzliche Wörter aus, die vom Anfang durch die Anfügungsschritte nicht erreicht werden.

In der vertrauten Prädikatsschreibweise entspricht $P(e)$ dem Induktionsanfang $P(0)$. An die Stelle des einen Schritts $P(n) \to P(\mathrm{succ}(n))$ treten die Schritte $P(u) \to P(s(u,a))$ für *alle* $a \in A$. Nur einem fest gewählten Buchstaben zu folgen würde bei mehreren Buchstaben nicht alle Wörter erfassen.

Axiom 27.2.6.5 (W3: Induktionsaxiom in Prädikatsform).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ w$
Funktionen: s
Einstelliges Prädikat: P

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ P(e),\\ \forall u \in W\, \forall a \in A\, (P(u) \to P(s(u,a))) \vdash \forall w \in W\, P(w)$$

Zu W3 in Prädikatsform. Wie Ax. 10.3.8 erlaubt dieses Axiom den Schluss vom Anfang und dem allgemeinen Schritt auf alle Elemente des Trägers. Für eine Formel P der zugrunde liegenden Mengenlehre bilden wir dazu $U = \{w \in W \mid P(w)\}$. Umgekehrt erhält man die Mengenform mit $P(w) \coloneqq w \in U$. Dabei sind Mengenparameter in P zugelassen; die Mengenform quantifiziert über jede Teilmenge von W.

Axiom 27.2.6.6 (W3: Axiomatische Induktionsregel).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ v$
Funktionen: s
Einstelliges Prädikat: P

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ P(e),\\ [u \in W, a \in A, P(u)]\vdots P(s(u,a)),\\ v \in W \vdash P(v)$$

Zu W3 als Beweisregel. Wie bei Ax. 10.3.9 genügt ein lokaler Schrittbeweis unter den angegebenen Annahmen. Die Variablen u, a sind beliebig und dürfen in den übrigen offenen Annahmen nicht frei vorkommen. Die Notation $[i,j,k]\vdots l$ in einem Regelverweis nennt die entlassenen lokalen Annahmen und die Endzeile des Schrittbeweises. Eine nicht benötigte Induktionsannahme darf dabei entfallen.

Vergleich mit der vollständigen Peano-Schnittstelle. Die folgenden Entsprechungen zeigen auch, welche in Band 10 einzeln aufgeführten Aussagen hier bereits in einem Grundaxiom enthalten sind oder daraus folgen.

Natürliche Zahlen (Band 10)	**Wörter über A**
$0 \in \mathbb{N}$	$e \in W$, enthalten in W0.
succ: $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ und Nachfolgerabschluss	$s\colon W \times A \to W$ in W0; daraus folgt $s(u,a) \in W$ für $u \in W, a \in A$.
Kein Nachfolger ist Null	W1: Kein Buchstabennachfolger ist e.
Injektivität des Nachfolgers	W2: gemeinsame Injektivität; auch verschiedene letzte Buchstaben werden getrennt.
Induktionsaxiom und Induktionsregel	W3 mit Anfang e und einem Schritt für jeden Buchstaben.
Jede Nichtnullzahl ist Nachfolger	Jedes Wort außer e besitzt eine Endzerlegung. Ihre Existenz folgt aus W3, ihre Eindeutigkeit aus W2.

Die in Band 10 eigens registrierte Vorgängerexistenz Ax. 10.3.6 ist selbst eine Folge der Induktion. Das Wortgegenstück beweisen wir unten als Th. 27.2.6.4; ein zusätzliches W4 ist dafür nicht nötig. Auch $W \neq \varnothing$ folgt schon aus $e \in W$. Das Alphabet A darf dagegen leer sein: Dann fordert W3 $W = \{e\}$, weil es keinen Anfügungsschritt gibt. Für $A = \{a\}$ erhalten wir die Peano-Struktur mit dem Nachfolger s_a; für mehrere Buchstaben deren verzweigte Verallgemeinerung. Die Existenz rekursiv definierter Funktionen wird anschließend aus diesen Axiomen bewiesen, ebenso wie im Zahlenband.

Theorem 27.2.6.1 (Existenz einer freien Wortstruktur).

Mengen: $A,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$$

	1 $\varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	Th. 27.2.5.2
2	2 $u \in A^*$	A
3	3 $a \in A$	A
2,3	4 $\sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	Th. 27.2.5.6(2, 3)
2	5 $\forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	$\forall I(\to I(3,4))$
	6 $\forall u \in A^*\, \forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	$\forall I(\to I(2,5))$
7	7 $u \in A^*$	A
8	8 $v \in A^*$	A
9	9 $a \in A$	A
10	10 $b \in A$	A
11	11 $\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b)$	A
7,8,9,10, 11	12 $u = v \wedge a = b$	Th. 27.2.5.8($\wedge I(7, 8), \wedge I(9,10), 11$)
7,8,9,10	13 $\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b$	$\to I(11,12)$
7,8,9	14 $\forall b \in A\ (\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\to I(10,13))$
7,8	15 $\forall a, b \in A$ $(\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\to I(9,14))$
7	16 $\forall v \in A^*\, \forall a, b \in A$ $(\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\to I(8,15))$
	17 $\forall u, v \in A^*\, \forall a, b \in A$ $(\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\to I(7,16))$
18	18 $U \subseteq A^*$	A
19	19 $\varepsilon_A \in U \wedge$ $(\forall u \in U\, \forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \in U)$	A
18,19	20 $U = A^*$	Th. 27.2.5.9(18, $\wedge E1$ (19), $\wedge E2$(19))
18	21 $\big(\varepsilon_A \in U \wedge$ $(\forall u \in U\, \forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \in U)\big) \to U = A^*$	$\to I(19,20)$
	22 $\forall U \subseteq A^*\ \Big(\big(\varepsilon_A \in U \wedge$ $(\forall u \in U\, \forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \in U)\big) \to U = A^*\Big)$	$\forall I(\to I(18,21))$
	23 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Def. 27.2.6.1(1, 6, 17, 22)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.5.2
$A,\ p,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.2
$\varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	Th. 27.2.5.2
Mengen:	Th. 27.2.5.6
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.6
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	Th. 27.2.5.6
Mengen:	Th. 27.2.5.8
$A,\ u,\ v,\ a,\ b,\ i$	Th. 27.2.5.8
$u,v \in A^*,\ a,b \in A,\ \sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \vdash u = v \wedge a = b$	Th. 27.2.5.8
Mengen:	Th. 27.2.5.9
$A,\ U,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.9
$U \subseteq A^*,\ \varepsilon_A \in U,$ $\forall u \in U\, \forall a \in A\, (\sigma_A(u,a) \in U) \vdash U = A^*$	Th. 27.2.5.9
Mengen:	Def. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$	Def. 27.2.6.1
Funktionen:	Def. 27.2.6.1
s	Def. 27.2.6.1
Strukturaxiome	Def. 27.2.6.1
W0: Typisierung:	Def. 27.2.6.1
$e \in W \wedge s \colon W \times A \to W$	Def. 27.2.6.1
W1: Anfang:	Def. 27.2.6.1
$\forall u \in W\, \forall a \in A\ s(u,a) \neq e$	Def. 27.2.6.1
W2: Eindeutigkeit:	Def. 27.2.6.1
$\forall u,v \in W\, \forall a,b \in A$ $(s(u,a) = s(v,b) \to u = v \wedge a = b)$	Def. 27.2.6.1
W3: Induktion (Mengenform) :	Def. 27.2.6.1
$\forall U \subseteq W \Big(\big(e \in U \wedge$ $(\forall u \in U\, \forall a \in A\ s(u,a) \in U)\big) \to U = W \Big)$	Def. 27.2.6.1
Neues Symbol	Def. 27.2.6.1
Freie Wortstruktur:	Def. 27.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	Def. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	Def. 27.2.6.1

Damit ist die Erfüllbarkeit der Axiome nachgewiesen. Die folgenden Struktursätze werden aus W0–W3 hergeleitet; für das Anfügungsmodell werden sie anschließend durch Einsetzen dieses Modells angewendet.

2.6.1 Formen des Induktionsaxioms und eindeutige Endzerlegung

Das Induktionsaxiom W3 steht nun wie das Peano-Induktionsaxiom direkt für Beweise zur Verfügung. Zunächst begründen wir, warum seine drei registrierten Formen dasselbe Prinzip ausdrücken. Anschließend wenden wir die axiomatische Regel auf die Zerlegung in Anfang oder Nachfolger an. Zwei kurze Hilfssätze stellen dafür die Typisierung und die Behandlung des Paars (u, a) als Funktionsargument bereit.

Theorem 27.2.6.2 (Typisierung eines Anfügungsschritts).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ a$
Funktionen: s

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u, a) \in W$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $u \in W$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
2,3	5 $(u, a) \in W \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(2, 3))
1,2,3	6 $s(u, a) \in W$	Th. 5.2.3.9($\wedge E$2(4), 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$	Ax. 27.2.6.1
Funktionen:	Ax. 27.2.6.1
s	Ax. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 27.2.6.3 (Injektivität auf geordneten Paaren).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: s
Projektionen: $\pi_1,\ \pi_2$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ p, q \in W \times A,\ s(p) = s(q) \vdash p = q$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $p, q \in W \times A$	A
3	3 $s(p) = s(q)$	A
2	4 $\pi_1(p) \in W$	Th. 7.3.1.12($\wedge E1$ (2))
2	5 $\pi_2(p) \in A$	Th. 7.3.1.13($\wedge E1$ (2))
2	6 $\pi_1(q) \in W$	Th. 7.3.1.12($\wedge E2$ (2))
2	7 $\pi_2(q) \in A$	Th. 7.3.1.13($\wedge E2$ (2))
2	8 $p = (\pi_1(p), \pi_2(p))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E1$ (2))
2	9 $q = (\pi_1(q), \pi_2(q))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E2$ (2))
2,3	10 $s(\pi_1(p), \pi_2(p)) = s(\pi_1(q), \pi_2(q))$	$= E(8, 9, 3)$
1,2,3	11 $\pi_1(p) = \pi_1(q) \wedge \pi_2(p) = \pi_2(q)$	Ax. 27.2.6.3(1, 4, 6, 5, 7, 10)
1,2,3	12 $p = q$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), $= E(\wedge E1(11), \wedge E2$ (11), 8))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.12
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.12
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.12
π_1	Th. 7.3.1.12
$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$	Th. 7.3.1.12
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.10
$A,\ B,\ z$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf erste Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_1 : A \times B \to A$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_2 : A \times B \to B$	Th. 7.3.1.10
$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10
Mengen:	Ax. 27.2.6.3
$A,\ W,\ e,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 27.2.6.3
Funktionen:	Ax. 27.2.6.3
s	Ax. 27.2.6.3
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ u, v \in W,\ a, b \in A,$ $s(u, a) = s(v, b) \vdash u = v \wedge a = b$	Ax. 27.2.6.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die folgende Herleitung rechtfertigt die Prädikatsform Ax. 27.2.6.5 allein aus der Mengenform von W3. Sie führt kein weiteres Strukturaxiom ein. Der Beweis entspricht der Herleitung der Zahleninduktion aus der Minimalität: Wir bilden $U = \{w \in W \mid P(w)\}$. Der Anfang zeigt $e \in U$, der Schritt den Abschluss unter jeder Anfügung. W3 liefert dann $U = W$.
Begründung der Prädikatsform von W3.

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $P(e)$	A
3	3 $\forall u \in W\, \forall a \in A\, (P(u) \to P(s(u, a)))$	A
	4 $U \subseteq W$	Th. 3.7.3.7
1	5 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
1,2	6 $e \in U$	Th. 3.7.2.5($\wedge I$($\wedge E1$ (5), 2))
7	7 $u \in U$	A
8	8 $a \in A$	A
7	9 $u \in W \wedge P(u)$	Th. 3.7.2.5(7)
3,7,8	10 $P(u) \to P(s(u, a))$	$\to E$(8, $\forall E$($\to E$ ($\wedge E1$(9), $\forall E$(3))))
3,7,8	11 $P(s(u, a))$	$\to E$($\wedge E2$(9), 10)
1,7,8	12 $s(u, a) \in W$	Th. 27.2.6.2(1, $\wedge E1$ (9), 8)

1,3,7,8	13 $s(u,a) \in U$	Th. 3.7.2.5($\wedge I$(12, 11))
1,3	14 $\forall u \in U\, \forall a \in A\, s(u,a) \in U$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I$ $(8, 13))))$
1,2,3	15 $U = W$	Ax. 27.2.6.4(1, 4, 6, 14)
16	16 $w \in W$	A
1,2,3,16	17 $w \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (15), 16)
1,2,3,16	18 $w \in W \wedge P(w)$	Th. 3.7.2.5(17)
1,2,3	19 $\forall w \in W\, P(w)$	$\forall I(\rightarrow I(16, \wedge E2$ (18)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$	Ax. 27.2.6.1
Funktionen:	Ax. 27.2.6.1
s	Ax. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ u,\ a$	Th. 27.2.6.2
Funktionen:	Th. 27.2.6.2
s	Th. 27.2.6.2
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u,a) \in W$	Th. 27.2.6.2
Mengen:	Ax. 27.2.6.4
$A,\ W,\ e,\ U,\ u,\ a$	Ax. 27.2.6.4
Funktionen:	Ax. 27.2.6.4
s	Ax. 27.2.6.4
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ U \subseteq W,\ e \in U,$ $\forall u \in U\, \forall a \in A\, s(u,a) \in U \vdash U = W$	Ax. 27.2.6.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die Mengenform und die Prädikatsform der Induktion sind gleichwertig: In der Rückrichtung setzt man $P(w) \coloneqq w \in U$ und benutzt die Teilmengendefinition. Wortinduktion beweist damit eine Eigenschaft für alle Wörter. Davon unterscheiden wir im folgenden Rekursionsbeweis die Zahleninduktion: Sie wird Eigenschaften der mit natürlichen Zahlen nummerierten Aufbaustufen beweisen. Eine solche Stufe kann viele verschiedene Wörter zugleich erfassen.

Begründung der Regelform von W3. Der folgende Beweis rechtfertigt die registrierte axiomatische Regel Ax. 27.2.6.6: Der lokale Schrittbeweis lässt sich durch Implikations- und Allquantoreinführung als allgemeine Schrittaussage schreiben. Umgekehrt liefert diese Schrittaussage unter den lokalen Annahmen unmittelbar den geforderten Schrittbeweis. Es gelten die bei der Regel genannten Variablenbedingungen.

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $P(e)$	A
3	3 $v \in W$	A
4	4 $u \in W$	A
5	5 $a \in A$	A
6	6 $P(u)$	A
4,5,6	7 $P(s(u,a))$	$[u \in W, a \in A, P(u)]$
		$\vdots P(s(u,a))(4,5,6)$
4,5	8 $P(u) \to P(s(u,a))$	$\to I(6,7)$
4	9 $a \in A \to (P(u) \to P(s(u,a)))$	$\to I(5,8)$
4	10 $\forall a \in A\,(P(u) \to P(s(u,a)))$	$\forall I(9)$
	11 $u \in W \to \forall a \in A\,(P(u) \to P(s(u,a)))$	$\to I(4,10)$
	12 $\forall u \in W\,\forall a \in A\,(P(u) \to P(s(u,a)))$	$\forall I(11)$
1,2	13 $\forall v \in W\,P(v)$	Ax. 27.2.6.5$(1,2,12)$
1,2	14 $v \in W \to P(v)$	$\forall E(13)$
1,2,3	15 $P(v)$	$\to E(3,14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.2.6.5
$A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ w$	Ax. 27.2.6.5
Funktionen:	Ax. 27.2.6.5
s	Ax. 27.2.6.5
Einstelliges Prädikat:	Ax. 27.2.6.5
P	Ax. 27.2.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ P(e),$ $\forall u \in W\, \forall a \in A\, (P(u) \to P(s(u,a))) \vdash \forall w \in W\, P(w)$	Ax. 27.2.6.5

Die nächste Aussage überträgt die bekannte Alternative: Eine natürliche Zahl ist Null oder besitzt genau einen Vorgänger. Bei einem Wort gewinnen wir dabei nicht nur das vorherige Wort, sondern auch den letzten Buchstaben zurück. Die Existenz dieser Zerlegung folgt aus dem Induktionsaxiom W3, ihre Eindeutigkeit aus W2. Wie bei der Peano-Induktionsregel beginnen wir mit dem Anfang und führen dann einen beliebigen Nachfolgerschritt aus. Hier muss im Schritt zusätzlich ein beliebiger Buchstabe zugelassen werden. Die Induktionsannahme wird für diese einfache Eigenschaft nicht benötigt.

Theorem 27.2.6.4 (Eindeutige Endzerlegung in einer Wortstruktur).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ w,\ u,\ a,\ p,\ q$
Funktionen: s
Abkürzung: $P(w) \coloneqq w = e \vee \exists p \in W \times A\ w = s(p)$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ w \in W \vdash w = e \vee \exists! p \in W \times A\ w = s(p)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $w \in W$	A
	3 $e = e$	$= I$
	4 $P(e)$	$\vee I1(3)$
5	5 $u \in W$	A
6	6 $a \in A$	A
5,6	7 $(u,a) \in W \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(5, 6)$)
	8 $s(u,a) = s(u,a)$	$= I$
5,6	9 $\exists p \in W \times A\ s(u,a) = s(p)$	$\exists I(\wedge I(7,8))$
5,6	10 $P(s(u,a))$	$\vee I2(9)$
1,2	11 $w = e \vee \exists p \in W \times A\ w = s(p)$	Ax. 27.2.6.6($1, 4, [5, 6]\dot{:}10, 2$)
12	12 $w = e$	A
12	13 $w = e \vee \exists! p \in W \times A\ w = s(p)$	$\vee I1(12)$
14	14 $\exists p \in W \times A\ w = s(p)$	A
15	15 $p \in W \times A \wedge w = s(p)$	A
16	16 $q \in W \times A \wedge w = s(q)$	A
15,16	17 $s(q) = s(p)$	Th. 2.9.1.4($\wedge E2(16), \wedge E2(15)$)

1,15,16	18 $q = p$	Th. 27.2.6.3$(1, \wedge I(\wedge E1(16), \wedge E1(15)), 17)$
1,15	19 $\forall q\,((q \in W \times A \wedge w = s(q)) \to q = p)$	$\forall I(\to I(16, 18))$
1,15	20 $\exists! p \in W \times A\; w = s(p)$	Th. 2.10.9.7$(15, 19)$
1,15	21 $w = e \vee \exists! p \in W \times A\; w = s(p)$	$\vee I2(20)$
1,14	22 $w = e \vee \exists! p \in W \times A\; w = s(p)$	$\exists E(14, 15, 21)$
1,2	23 $w = e \vee \exists! p \in W \times A\; w = s(p)$	$\vee E(11, 12, 13, 14, 22)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Ax. 27.2.6.6
$A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ v$	Ax. 27.2.6.6
Funktionen:	Ax. 27.2.6.6
s	Ax. 27.2.6.6
Einstelliges Prädikat:	Ax. 27.2.6.6
P	Ax. 27.2.6.6
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ P(e),$	Ax. 27.2.6.6
$[u \in W, a \in A, P(u)]\vdots P(s(u, a)),$ $v \in W \vdash P(v)$	
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 27.2.6.3
$A,\ W,\ e,\ p,\ q$	Th. 27.2.6.3
Funktionen:	Th. 27.2.6.3
s	Th. 27.2.6.3
Projektionen:	Th. 27.2.6.3
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 27.2.6.3
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ p, q \in W \times A,\ s(p) = s(q) \vdash p = q$	Th. 27.2.6.3
Variablen:	Th. 2.10.9.7
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 2.10.9.7
Prädikat:	Th. 2.10.9.7
P	Th. 2.10.9.7
$P(c),\ \forall x\,(P(x) \to x = c) \vdash \exists! x\,P(x)$	Th. 2.10.9.7

Die beiden Fälle schließen einander nach Ax. 27.2.6.2 aus. Trotz der verschiedenen möglichen Fortsetzungen hat jedes Wort außer e also genau

einen letzten Erzeugungsschritt. Dies ist die Grundlage der folgenden Rekursionsgleichungen: Am Anfangswort geben wir einen Anfangswert vor; an $s(u,a)$ bestimmen wir den Wert aus dem Wert bei u und dem Buchstaben a. Dass diese Vorgaben eine Funktion auf ganz W ergeben, muss anschließend ebenso wie bei den natürlichen Zahlen bewiesen werden.

2.6.2 Wortrekursion als Verallgemeinerung der Zahlenrekursion

Die Wortaxiome erlauben dieselbe Unterscheidung wie die Peano-Axiome: Induktion beweist eine Eigenschaft für alle Elemente; Rekursion legt ihre Funktionswerte durch Anfang und Fortsetzung fest. Aus Band 10 kennen wir den Dedekindschen Rekursionssatz (Th. 10.4.3.1). Wir übersetzen zunächst seine Daten in die Sprache der Wörter.

	Natürliche Zahlen	**Wörter**
Anfang	0	e
Nachfolger	$\mathrm{succ}(n)$	$s(u,a)$ für $a \in A$
Anfangswert	$f(0) = x_0$	$F(e) = x_0$
Fortsetzung	$f(\mathrm{succ}(n)) = q(f(n))$	$F(s(u,a)) = r(F(u),a)$

Bei den Zahlen ist der nächste Schritt durch den Nachfolger festgelegt. Bei Wörtern geben wir zusätzlich den angefügten Buchstaben an. Für jeden festgehaltenen Buchstaben ist $s_a(u) = s(u,a)$ eine eindeutig bestimmte Nachfolgerfunktion. Deshalb erhält auch die Schrittfunktion für die Werte diesen Buchstaben als weiteres Argument. Über einem einelementigen Alphabet bleibt nur ein solcher Nachfolger übrig.

Die Übersetzung einer Zahlenkette in die Wortstruktur ist damit bereits eine Anwendung von Band 10: Für festes $a \in A$ liefert der Dedekindsche Rekursionssatz mit $M = W$, $m_0 = e$ und $f = s_a$ die eindeutig bestimmte Abbildung $j_a\colon \mathbb{N} \to W$ mit

$$j_a(0) = e, \qquad j_a(\mathrm{succ}(n)) = s_a(j_a(n)) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Die Voraussetzungen $e \in W$ und $s_a\colon W \to W$ liefert W0. Die Abbildung j_a übersetzt $0,1,2,3$ in $e, s(e,a), s(s(e,a),a), s(s(s(e,a),a),a)$. Bei mehreren Buchstaben beschreibt diese Zahlenkette nur die Fortsetzungen mit dem gewählten Buchstaben. Die Wortrekursion muss dagegen auch den Wechsel der Buchstaben zulassen. Darin liegt die Verallgemeinerung des einzelnen Zahlennachfolgers.

Die gesuchte Funktion. Gegeben seien eine freie Wortstruktur (W,e,s) über A, eine Wertemenge X, ein Anfangswert $x_0 \in X$ und eine bereits definierte Funktion $r\colon X \times A \to X$. Gesucht ist eine Funktion $F\colon W \to X$ mit

$$F(e) = x_0, \qquad F(s(u,a)) = r(F(u),a) \quad (u \in W,\ a \in A).$$

Der *Wortrekursionssatz* wird zeigen, dass genau eine solche Funktion existiert. Die Menge X muss selbst keine Wortstruktur sein. Auch die Werte müssen die Wörter nicht unterscheiden: Verschiedene Wörter dürfen denselben Wert besitzen.

Für $a, b \in A$ schreibt diese Regel beispielsweise vor:

$$F(s(e,a)) = r(x_0, a),$$
$$F(s(s(e,a),b)) = r(r(x_0,a),b).$$

Die Buchstaben dürfen gleich sein. Wählen wir $X = \mathbb{N}$, $x_0 = 0$ und $r(k,a) = \mathrm{succ}(k)$, so zählt jeder Anfügungsschritt eins weiter. Im konkreten Wortmodell ergeben sich damit die bereits bekannten Längenwerte. Bei einem größeren Alphabet beschreibt die Anzahl der Schritte jedoch nicht, welche Buchstaben angefügt wurden.

Die formale Abkürzung. Die Daten A, W, e, s, X, x_0, r bleiben im Folgenden fest; F ist die gesuchte Funktion. Die Schreibweise WRec_A fasst nur ihre Typisierung und die beiden Gleichungen zusammen. Sie führt keine weitere Art des Wortaufbaus ein.

Definition 27.2.6.2 (Rekursionsgleichungen einer Wortstruktur).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $F,\ s,\ r$
Neues Symbol: $\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r) :=\\
&F\colon W \to X && \textit{(R0: Typisierung)}\\
&\wedge\, F(e) = x_0 && \textit{(R1: Anfang)}\\
&\wedge\, \forall u \in W\, \forall a \in A\ F(s(u,a)) = r(F(u),a) && \textit{(R2: Fortsetzung)}
\end{aligned}$$

Eindeutigkeit durch Wortinduktion

Wie bei der Zahlenrekursion stimmen zwei Lösungen am Anfang überein. Stimmen sie bei einem Wort überein, so auch bei jeder seiner Fortsetzungen: Beide verwenden denselben bisherigen Wert und denselben Buchstaben. Der Induktionsschritt wird deshalb für jedes $a \in A$ geführt. Die axiomatische Wortinduktion Ax. 27.2.6.6 durchläuft dabei die Wörter selbst. Sie setzt noch keine Konstruktion einer Rekursionslösung voraus.

Theorem 27.2.6.5 (Zwei Lösungen derselben Wortrekursion sind gleich).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ v,\ a$
Funktionen: $s,\ r,\ F,\ H$
Prädikatsabkürzung: $P(u) :\equiv F(u) = H(u)$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$$
$$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r),\ \mathsf{WRec}_A(H; W, e, s; X, x_0, r) \vdash F = H$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$	A
5	5 $\mathsf{WRec}_A(H; W, e, s; X, x_0, r)$	A
4	6 $F\colon W \to X \wedge F(e) = x_0 \wedge$ $\forall u \in W\, \forall a \in A\, F(s(u,a)) = r(F(u), a)$	Def. 27.2.6.2(4)
5	7 $H\colon W \to X \wedge H(e) = x_0 \wedge$ $\forall u \in W\, \forall a \in A\, H(s(u,a)) = r(H(u), a)$	Def. 27.2.6.2(5)
4,5	8 $P(e)$	Th. 2.9.1.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(6)), $\wedge E1$($\wedge E2$ (7)))
9	9 $u \in W$	A
10	10 $a \in A$	A
11	11 $P(u)$	A
4,9,10	12 $F(s(u,a)) = r(F(u), a)$	$\to E(10, \forall E(\to E(9,$ $\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (6))))))
5,9,10	13 $H(s(u,a)) = r(H(u), a)$	$\to E(10, \forall E(\to E(9,$ $\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (7))))))
4,9,10,11	14 $F(s(u,a)) = r(H(u), a)$	$= E(11, 12)$
4,5,9,10, 11	15 $P(s(u,a))$	Th. 2.9.1.3(14, 13)
16	16 $v \in W$	A
1,4,5,16	17 $P(v)$	Ax. 27.2.6.6(1, 8, [9, 10, 11]$\vdots$15, 16)
1,4,5	18 $\forall v \in W\ F(v) = H(v)$	$\forall I(\to I(16, 17))$
1,4,5	19 $F = H$	Th. 5.2.3.17($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$(7), 18)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Mengen:		Def. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$		Def. 27.2.6.2
Funktionen:		Def. 27.2.6.2
$F,\ s,\ r$		Def. 27.2.6.2
Neues Symbol:		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r) :=$		Def. 27.2.6.2
$F\colon W \to X$	(R0: Typisierung)	
$\wedge\, F(e) = x_0$	(R1: Anfang)	
$\wedge\, \forall u \in W\, \forall a \in A\, F(s(u,a)) = r(F(u), a)$	(R2: Fortsetzung)	
$a = b,\ c = b \vdash a = c$		Th. 2.9.1.3
Mengen:		Ax. 27.2.6.6
$A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ v$		Ax. 27.2.6.6
Funktionen:		Ax. 27.2.6.6
s		Ax. 27.2.6.6
Einstelliges Prädikat:		Ax. 27.2.6.6
P		Ax. 27.2.6.6
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ P(e),$		Ax. 27.2.6.6
$[u \in W, a \in A, P(u)]\dot{:}P(s(u,a)),$ $v \in W \vdash P(v)$		
Mengen:		Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$		Th. 5.2.3.17
Funktionen:		Th. 5.2.3.17
$F,\ G$		Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$		Th. 5.2.3.17

Damit ist gezeigt: Falls zwei Lösungen vorliegen, sind sie gleich. Dass überhaupt eine Lösung vorliegt, ist die Aufgabe der folgenden Konstruktion.

2.6.3 Existenz durch Rekursion über die natürlichen Zahlen

Wir bauen die Wertzuordnungen in Stufen auf. Am Anfang steht nur der Wert des Anfangsworts. Eine weitere Aufbauphase fügt die Werte aller Fortsetzungen der bisher erfassten Wörter hinzu. Die natürlichen Zahlen zählen diese Phasen; in einer Phase werden sämtliche Buchstaben des Alphabets berücksichtigt. Bei einem unendlichen Alphabet kann deshalb schon eine

einzelne Stufe unendlich viele Wörter erfassen.

Der Existenzbeweis für die Zahlenrekursion wurde in Band 10 mit abgeschlossenen Relationen geführt. Hier wenden wir den dort bewiesenen Rekursionssatz auf die Folge der Stufen an. Wir müssen noch zeigen, dass die Stufen eindeutige Werte besitzen, einander erweitern und zusammen alle Wörter erfassen. Für die ersten beiden Aufgaben benutzen wir Zahleninduktion, für die letzte Wortinduktion.

Eine Aufbauphase als gewöhnliche Funktion

Ein Paar (u, x) hält zunächst nur fest, dass dem Wort u der Wert x zugeordnet wird. Alle solchen Paare liegen in $B = W \times X$. Zu einer vorliegenden Zuordnung $H \subseteq B$ bilden wir das Anfangspaar und sämtliche Fortsetzungen:

$$T(H) = \{(e, x_0)\} \cup \{(s(u, a), r(x, a)) \mid (u, x) \in H,\ a \in A\}.$$

Dies ist eine gewöhnliche Mengenbildung aus den gegebenen Funktionen s, r. Insbesondere wird auf der rechten Seite kein gesuchter Rekursionswert vorausgesetzt. Die folgenden Definitionen schreiben diese Mengenbildung mit der Aussonderung und der Termgraphkonstruktion aus Band 5 aus.

Definition 27.2.6.3 (Umgebungsmenge der Wort-Wert-Paare).

Mengen: $W,\ X$
Neues Symbol: B

$$B \coloneqq W \times X$$

Definition 27.2.6.4 (Fortsetzung einer vorliegenden Zuordnung).

Mengen: $A,\ W,\ X,\ e,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$
Neues Symbol: $\tau(H)$

$$\tau(H) \coloneqq \{(e, x_0)\} \cup \{p \in B \mid \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A \\ ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))\}$$

Definition 27.2.6.5 (Die Funktion für eine Aufbauphase).

Mengen: $H,\ K$
Neues Symbol: T

$$T \coloneqq \{(H, K) \in \mathcal{P}(B) \times \mathcal{P}(B) \mid K = \tau(H)\}$$

Die Hilfsschreibweise $\tau(H)$ bezeichnet den Mengenterm; T ist dessen Funktionsgraph. Der nächste Nachweis stellt sicher, dass wir T als Schrittfunktion einer Zahlenrekursion verwenden dürfen. Die Beschränkung des Schrittbilds auf B verliert keine Fortsetzung: W0 und die Typisierung von r liefern gerade die benötigte Zugehörigkeit zu $W \times X$.

Theorem 27.2.6.6 (Die Aufbauphase ist eine Funktion auf der Potenzmenge).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$$
$$T\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(B) \wedge \forall H \in \mathcal{P}(B)\ T(H) = \tau(H)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
1	3 $e \in W$	$\wedge E1$(Ax. 27.2.6.1 (1))
1,2	4 $(e, x_0) \in B$	$=E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.3), Th. 3.16.5.5($\wedge I$(3, 2)))
1,2	5 $\{(e, x_0)\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(4)
	6 $\{p \in B \mid \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A\ ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))\} \subseteq B$	Th. 3.7.3.7
1,2	7 $\tau(H) \subseteq B$	$=E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.4), Th. 3.13.3.55(5, 6))
1,2	8 $\tau(H) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(7)
9	9 $H \in \mathcal{P}(B)$	A
1,2	10 $\forall H \in \mathcal{P}(B)\ \tau(H) \in \mathcal{P}(B)$	$\forall I(\to I(9, 8))$
1,2	11 $T\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(B)$	$=E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.5), Th. 5.2.6.9($H1$) (10))

1,2	12 $\forall H \in \mathcal{P}(B)\ T(H) = \tau(H)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.5), Th. 5.2.6.9($H2$) (10))
1,2	13 $T\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(B) \wedge \forall H \in \mathcal{P}(B)\ T(H) = \tau(H)$	$\wedge I(11, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$	Ax. 27.2.6.1
Funktionen:	Ax. 27.2.6.1
s	Ax. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.2.6.3
$W,\ X$	Def. 27.2.6.3
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.3
B	Def. 27.2.6.3
$B \coloneqq W \times X$	Def. 27.2.6.3
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Def. 27.2.6.4
$A,\ W,\ X,\ e,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$	Def. 27.2.6.4
Funktionen:	Def. 27.2.6.4
$s,\ r$	Def. 27.2.6.4
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.4
$\tau(H)$	Def. 27.2.6.4
$\tau(H) \coloneqq \{(e, x_0)\} \cup \{p \in B \mid \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A$	Def. 27.2.6.4
$((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))\}$	Def. 27.2.6.4
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Def. 27.2.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$H,\ K$	Def. 27.2.6.5
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.5
T	Def. 27.2.6.5
$T \coloneqq \{(H,K) \in \mathcal{P}(B) \times \mathcal{P}(B) \mid K = \tau(H)\}$	Def. 27.2.6.5
$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y \colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(H2)

Theorem 27.2.6.7 (Zulässigkeit eines Fortsetzungspaars).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ r \colon X \times A \to X,\ u \in W,\ x \in X,\ a \in A \vdash (s(u,a), r(x,a)) \in B$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $r \colon X \times A \to X$	A
3	3 $u \in W$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $a \in A$	A
1,3,5	6 $s(u,a) \in W$	Th. 27.2.6.2$(1,3,5)$
4,5	7 $(x,a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(4,5)$)
2,4,5	8 $r(x,a) \in X$	Th. 5.2.3.9$(2,7)$
1,2,3,4,5	9 $(s(u,a), r(x,a)) \in B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.3), Th. 3.16.5.5($\wedge I(6,8)$))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ u,\ a$	Th. 27.2.6.2
Funktionen:	Th. 27.2.6.2
s	Th. 27.2.6.2
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u,a) \in W$	Th. 27.2.6.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.2.6.3
$W,\ X$	Def. 27.2.6.3
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.3
B	Def. 27.2.6.3
$B \coloneqq W \times X$	Def. 27.2.6.3

Theorem 27.2.6.8 (Ein Paar entsteht am Anfang oder durch einen Schritt).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$
Abkürzung: $E(H, p) \coloneqq \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A$
$((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$$
$$p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e, x_0) \vee \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A$$
$$((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))\big)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
4	5 $H \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)
1,2,4	6 $T(H) = \tau(H)$	$\to E(5, \forall E(\wedge E2($ Th. 27.2.6.6$(1, 2))))$
1,2,4	7 $p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e, x_0) \vee (p \in B \wedge E(H, p))\big)$	$= E($Th. 2.9.1.1(6), $= E($Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.4), $\leftrightarrow S($ Th. 3.11.3.9, $\leftrightarrow S($ Th. 3.7.2.5, Th. 3.13.2.8))))
8	8 $E(H, p)$	A

9	9 $u \in W \wedge \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
10	10 $x \in X \wedge \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
11	11 $a \in A \wedge ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
1,3,9,10, 11	12 $(s(u,a), r(x,a)) \in B$	Th. 27.2.6.7(1, 3, $\wedge E1(9), \wedge E1(10), \wedge E1(11)$)
1,3,9,10, 11	13 $p \in B$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(\wedge E2(11)))$, 12)
1,3,9,10	14 $p \in B$	$\exists E(\wedge E2(10), 11, 13)$
1,3,9	15 $p \in B$	$\exists E(\wedge E2(9), 10, 14)$
1,3,8	16 $p \in B$	$\exists E(8, 9, 15)$
1,3	17 $E(H,p) \to (p \in B \wedge E(H,p))$	$\to I(8, \wedge I(16, 8))$
18	18 $p \in B \wedge E(H,p)$	A
	19 $(p \in B \wedge E(H,p)) \to E(H,p)$	$\to I(18, \wedge E2(18))$
1,3	20 $(p \in B \wedge E(H,p)) \leftrightarrow E(H,p)$	$\leftrightarrow I(19, 17)$
1,2,3,4	21 $p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e, x_0) \vee E(H,p)\big)$	$\leftrightarrow S(20, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 27.2.6.6
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H$	Th. 27.2.6.6
Funktionen:	Th. 27.2.6.6
$s,\ r$	Th. 27.2.6.6
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash$ $T\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(B) \wedge \forall H \in \mathcal{P}(B)\ T(H) = \tau(H)$	Th. 27.2.6.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.2.6.4
$A,\ W,\ X,\ e,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$	Def. 27.2.6.4
Funktionen:	Def. 27.2.6.4
$s,\ r$	Def. 27.2.6.4
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.4
$\tau(H)$	Def. 27.2.6.4
$\tau(H) := \{(e,x_0)\} \cup \{p \in B \mid \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A$	Def. 27.2.6.4
$((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))\}$	Def. 27.2.6.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 27.2.6.7
$A,\ W,\ e,\ X,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.7
Funktionen:	Th. 27.2.6.7
$s,\ r$	Th. 27.2.6.7
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ r\colon X \times A \to X,\ u \in W,\ x \in X,\ a \in A \vdash (s(u,a), r(x,a)) \in B$	Th. 27.2.6.7

Theorem 27.2.6.9 (Anfang und Fortsetzung gehören zur nächsten Phase).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$$
$$(e, x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$$
$$((u, x) \in H \to (s(u,a), r(x,a)) \in T(H))$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
1,2,3,4	5 $(e, x_0) \in T(H)$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.8$(1, 2, 3, 4)), \vee I1(= I))$
6	6 $u \in W$	A
7	7 $x \in X$	A
8	8 $a \in A$	A
9	9 $(u, x) \in H$	A
6,7,8,9	10 $\exists v \in W\, \exists y \in X\, \exists b \in A\, ((v, y) \in H \wedge (s(u,a), r(x,a)) = (s(v,b), r(y,b)))$	$\exists I(\wedge I(6, \exists I(\wedge I(7, \exists I(\wedge I(8, \wedge I(9, = I)))))))$

1,2,3,4,6, 7,8,9	11 $(s(u,a), r(x,a)) \in T(H)$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.8$(1,2,3,4)), \vee I2(10))$
1,2,3,4	12 $\forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A\, ((u,x) \in H \to (s(u,a), r(x,a)) \in T(H))$	$\forall I(\to I(6, \forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8, \to I(9, 11)))))))$
1,2,3,4	13 $(e, x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A\, ((u,x) \in H \to (s(u,a), r(x,a)) \in T(H))$	$\wedge I(5, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.8
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.8
Funktionen:	Th. 27.2.6.8
$s,\ r$	Th. 27.2.6.8
Abkürzung:	Th. 27.2.6.8
$E(H,p) \coloneqq \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	Th. 27.2.6.8
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e,x_0) \vee \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))\big)$	Th. 27.2.6.8

Die natürlichen Zahlen zählen die Stufen

Nun erfolgt genau die Übersetzung in die Zahlenrekursion aus Band 10: Die dortige Wertemenge M ist hier $\mathcal{P}(B)$, der Anfangswert m_0 ist $\{(e, x_0)\}$, und die Schrittfunktion f ist T. Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.3.1 liefert deshalb eine Folge von Zuordnungen. Wir nennen ihre Werte H_n.

Definition 27.2.6.6 (Die Folge der Auswertungsstufen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$
Funktionen: $s,\ r$
Neues Symbol: h

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$$
$$h \coloneqq \mathrm{Rec}_{\{(e,x_0)\},T}$$

Für $n \in \mathbb{N}$ verwenden wir im Folgenden die Abkürzung $H_n \coloneqq h(n)$.

Theorem 27.2.6.10 (Typisierung und Gleichungen der Stufenfolge).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$$
$$h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
1	3 $e \in W$	$\wedge E1$(Ax. 27.2.6.1 (1))
1,2	4 $(e, x_0) \in B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.3), Th. 3.16.5.5($\wedge I$(3, 2)))
1,2	5 $\{(e, x_0)\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(4))
1,2	6 $T\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(B)$	$\wedge E1$(Th. 27.2.6.6(1, 2))
1,2	7 $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.6(1, 2)), Th. 10.4.3.2(5, 6))
1,2	8 $H_0 = \{(e, x_0)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.6(1, 2)), Th. 10.4.3.4(5, 6))
9	9 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,9	10 $H_n \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(7, 9)
1,2,9	11 $H_n \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(10)
1,2,9	12 $H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.6(1, 2)), Th. 10.4.3.5(5, 6, 9))
1,2	13 $\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\forall I(\to I(9, \wedge I(11, 12)))$

1,2 14 $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge$ $\wedge I(7, \wedge I(8, 13))$
$\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$	Ax. 27.2.6.1
Funktionen:	Ax. 27.2.6.1
s	Ax. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.2.6.3
$W,\ X$	Def. 27.2.6.3
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.3
B	Def. 27.2.6.3
$B \coloneqq W \times X$	Def. 27.2.6.3
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 27.2.6.6
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H$	Th. 27.2.6.6
Funktionen:	Th. 27.2.6.6
$s,\ r$	Th. 27.2.6.6
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$ $T\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(B) \wedge \forall H \in \mathcal{P}(B)\ T(H) = \tau(H)$	Th. 27.2.6.6
Mengen:	Def. 27.2.6.6
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$	Def. 27.2.6.6
Funktionen:	Def. 27.2.6.6
$s,\ r$	Def. 27.2.6.6
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.6
h	Def. 27.2.6.6
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$ $h \coloneqq \mathrm{Rec}_{\{(e,x_0)\},T}$	Def. 27.2.6.6
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.3.5
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10.4.3.5
Funktionen:	Th. 10.4.3.5
f	Th. 10.4.3.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5

H_0 ordnet dem Anfangswort seinen Wert zu. H_1 enthält zusätzlich die Werte der Einbuchstabenwörter, H_2 die der nächsten Fortsetzungen. Diese Beschreibung dient der Anschauung; im Beweis arbeiten wir allein mit den beiden Stufengleichungen. Bei unendlichem Alphabet kann bereits H_1 unendlich sein. Bis zu jeder festen Stufe sind nur endlich viele Aufbauphasen nötig; die Zahl ihrer Paare muss dagegen nicht endlich sein.

Spätere Stufen bewahren frühere Zuordnungen

Obwohl $T(H)$ nur das Anfangspaar und die Fortsetzungen enthält, gehen in der konstruierten Folge keine Paare verloren. Der Grund ist derselbe Induktionsgedanke wie bei wachsenden Folgen natürlicher Anfangsabschnitte: Die erste Stufe ist in der zweiten enthalten, und ein Einschluss bleibt unter einem weiteren Aufbau erhalten.

Theorem 27.2.6.11 (Die Aufbauphase erhält Einschlüsse).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ K,\ p,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B,\ K \subseteq B,\ H \subseteq K \vdash T(H) \subseteq T(K)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
5	5 $K \subseteq B$	A
6	6 $H \subseteq K$	A
7	7 $p \in T(H)$	A
1,2,3,4,7	8 $p = (e,x_0) \vee \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	$\to E(7, \leftrightarrow E1($ Th. 27.2.6.8$(1,2,3,4)))$
9	9 $p = (e,x_0)$	A
1,2,3,5,9	10 $p \in T(K)$	$= E($Th. 2.9.1.1$(9), \wedge E1($Th. 27.2.6.9$(1,2,3,5)))$
11	11 $\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
12	12 $u \in W \wedge \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
13	13 $x \in X \wedge \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
14	14 $a \in A \wedge ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
6,14	15 $(u,x) \in K$	Th. 3.5.2.6$(6, \wedge E1(\wedge E2(14)))$
6,12,13, 14	16 $\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in K \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12), \exists I(\wedge I(\wedge E1(13), \exists I(\wedge I(\wedge E1(14), \wedge I(15, \wedge E2(\wedge E2(14)))))))))$
1,2,3,5,6, 12,13,14	17 $p \in T(K)$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.8$(1,2,3,5)), \vee I2(16))$
1,2,3,5,6, 12,13	18 $p \in T(K)$	$\exists E(\wedge E2(13), 14, 17)$
1,2,3,5,6, 12	19 $p \in T(K)$	$\exists E(\wedge E2(12), 13, 18)$
1,2,3,5,6, 11	20 $p \in T(K)$	$\exists E(11, 12, 19)$

1,2,3,4,5, 6,7	21 $p \in T(K)$	$\vee E(8,9,10,11,20)$
1,2,3,4,5, 6	22 $T(H) \subseteq T(K)$	Th. 3.5.1.1([7]⋮21)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.8
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.8
Funktionen:	Th. 27.2.6.8
$s,\ r$	Th. 27.2.6.8
Abkürzung:	Th. 27.2.6.8
$E(H,p) \coloneqq \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A$ $((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	Th. 27.2.6.8
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$ $p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e,x_0) \vee \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A$ $((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))\big)$	Th. 27.2.6.8
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.2.6.9
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.9
Funktionen:	Th. 27.2.6.9
$s,\ r$	Th. 27.2.6.9
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$ $(e,x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$ $((u,x) \in H \to (s(u,a), r(x,a)) \in T(H))$	Th. 27.2.6.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 27.2.6.12 (Jede Stufe liegt in der nächsten).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n,\ k$
Funktionen: $s,\ r$
Abkürzung: $P(n) \coloneqq H_n \subseteq H_{\mathrm{succ}(n)}$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\ H_n \subseteq H_{\mathrm{succ}(n)}$$

1	1	$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2	$x_0 \in X$	A
3	3	$r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4	$H_0 = \{(e,x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\wedge E2$(Th. 27.2.6.10 (1, 2))
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	6	$H_0 \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(0)} = T(H_0)$	$\to E(5, \forall E(\wedge E2$ (4)))
1,2,3	7	$(e,x_0) \in T(H_0)$	$\wedge E1$(Th. 27.2.6.9(1, 2, 3, $\wedge E1$(6)))
1,2,3	8	$P(0)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(4)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(6)), Th. 3.11.3.15(7))
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
10	10	$P(n)$	A
9	11	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(9)
1,2,9	12	$H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$\to E(9, \forall E(\wedge E2$ (4)))
1,2,9	13	$H_{\mathrm{succ}(n)} \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))} = T(H_{\mathrm{succ}(n)})$	$\to E(11, \forall E(\wedge E2$ (4)))
1,2,3,9,10	14	$T(H_n) \subseteq T(H_{\mathrm{succ}(n)})$	Th. 27.2.6.11(1, 2, 3, $\wedge E1$(12), $\wedge E1$(13), 10)
1,2,3,9,10	15	$P(\mathrm{succ}(n))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(12)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (13)), 14)
1,2,3	16	$\forall n \in \mathbb{N}\ (P(n) \to P(\mathrm{succ}(n)))$	$\forall I(\to I(9, \to I(10,$ 15)))
17	17	$k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,17	18	$P(k)$	Ax. 10.3.9(8, [9, 10]⋮15, 17)
1,2,3	19	$\forall n \in \mathbb{N}\ H_n \subseteq H_{\mathrm{succ}(n)}$	$\forall I(\to I(17, 18))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.10
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$	Th. 27.2.6.10
Funktionen:	Th. 27.2.6.10
$s,\ r$	Th. 27.2.6.10
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash$ $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e,x_0)\} \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	Th. 27.2.6.10
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 27.2.6.9
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.9
Funktionen:	Th. 27.2.6.9
$s,\ r$	Th. 27.2.6.9
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$ $(e,x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$ $\quad ((u,x) \in H \to (s(u,a), r(x,a)) \in T(H))$	Th. 27.2.6.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Th. 27.2.6.11
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ K,\ p,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.11
Funktionen:	Th. 27.2.6.11
$s,\ r$	Th. 27.2.6.11
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$ $H \subseteq B,\ K \subseteq B,\ H \subseteq K \vdash T(H) \subseteq T(K)$	Th. 27.2.6.11
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Ax. 10.3.9

Der Monotoniesatz aus Band 10 ist in der Schreibweise $n + 1$ formuliert. Mit $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$ übersetzen wir zunächst den soeben bewiesenen Stufeneinschluss in diese Schreibweise. Die Aufbauphase selbst bleibt dabei dieselbe.

Theorem 27.2.6.13 (Frühere Stufen liegen in allen späteren).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n,\ m,\ k$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash H_n \subseteq H_m$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $m \in \mathbb{N}$	A
6	6 $n \leq m$	A
1,2,3	7 $\forall k \in \mathbb{N}\ H_k \subseteq H_{\mathrm{succ}(k)}$	Th. 27.2.6.12(1, 2, 3)
8	8 $k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,8	9 $H_k \subseteq H_{\mathrm{succ}(k)}$	$\to E(8, \forall E(7))$
8	10 $k + 1 = \mathrm{succ}(k)$	Th. 10.4.4.7(8)
1,2,3,8	11 $H_k \subseteq H_{k+1}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 9)
1,2,3	12 $\forall k \in \mathbb{N}\ H_k \subseteq H_{k+1}$	$\forall I(\to I(8, 11))$
4,5,6	13 $n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17(4, 5, 6)
14	14 $n < m$	A
1,2,3,4	15 $H_n \subseteq H_{n+1}$	$\to E(4, \forall E(12))$
1,2,3,4,5, 14	16 $H_{n+1} \subseteq H_m$	Th. 10.4.6.36(12, 4, 5, 14)
1,2,3,4,5, 14	17 $H_n \subseteq H_m$	Th. 3.5.3.6(15, 16)
18	18 $n = m$	A
18	19 $H_n \subseteq H_m$	$= E(18$, Th. 3.5.3.1)
1,2,3,4,5, 6	20 $H_n \subseteq H_m$	$\vee E(13, 14, 17, 18, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.12
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n,\ k$	Th. 27.2.6.12
Funktionen:	Th. 27.2.6.12
$s,\ r$	Th. 27.2.6.12
Abkürzung:	Th. 27.2.6.12
$P(n) \coloneqq H_n \subseteq H_{\mathrm{succ}(n)}$	Th. 27.2.6.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$ $\forall n \in \mathbb{N}\ H_n \subseteq H_{\mathrm{succ}(n)}$	Th. 27.2.6.12
Mengen:	Th. 10.4.4.7
n	Th. 10.4.4.7
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
Mengen:	Th. 10.4.6.36
$k,\ n,\ u$	Th. 10.4.6.36
Funktionen:	Th. 10.4.6.36
F	Th. 10.4.6.36
$\forall u \in \mathbb{N}\ \big(F(u) \subseteq F((u+1))\big),\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash F((k +$	Th. 10.4.6.36
$1)) \subseteq F(n)$	Th. 10.4.6.36
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1

Jedes erfasste Wort erhält nur einen Wert

Nun treten die Unterschiede zwischen Zahlen und Wörtern im Beweis ausdrücklich hervor. Bei Zahlen verhindert das Nullaxiom eine Kollision zwischen Anfang und Nachfolger; hier leistet W1 dasselbe für das Anfangswort. Die Injektivität des Zahlennachfolgers gewinnt den Vorgänger zurück. W2 gewinnt hier sowohl den Vorgänger als auch den angefügten Buchstaben zurück. Deshalb können verschiedene Berechnungswege einem Wort keinen widersprüchlichen Wert geben.

Wir kürzen lediglich die gewöhnliche Rechtseindeutigkeit einer Relation ab. Sie fordert noch nicht, dass jedes Wort einen Wert besitzt.

Definition 27.2.6.7 (Ein Wert je erfasstem Argument).

Mengen: $H,\ t,\ y,\ z$
Neues Symbol: $R(H)$

$$R(H) \coloneqq \forall t\, \forall y\, \forall z\, (((t, y) \in H \land (t, z) \in H) \to y = z)$$

Theorem 27.2.6.14 (Die Anfangszuordnung ist rechtseindeutig).

Mengen: $e,\ x_0,\ t,\ y,\ z$

$$R(\{(e, x_0)\})$$

1	1 $(t, y) \in \{(e, x_0)\} \land (t, z) \in \{(e, x_0)\}$	A
1	2 $(t, y) = (e, x_0)$	Th. 3.11.3.9($\land E1$ (1))
1	3 $(t, z) = (e, x_0)$	Th. 3.11.3.9($\land E2$ (1))
1	4 $y = x_0$	$\land E2$(Th. 3.11.4.1 (2))
1	5 $z = x_0$	$\land E2$(Th. 3.11.4.1 (3))
1	6 $y = z$	Th. 2.9.1.3(4, 5)
	7 $R(\{(e, x_0)\})$	Def. 27.2.6.7($\forall I$($\forall I$ ($\forall I(\to I(1, 6))$)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \land b = d$	Th. 3.11.4.1
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Def. 27.2.6.7
$H,\ t,\ y,\ z$	Def. 27.2.6.7
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.7
$R(H)$	Def. 27.2.6.7
$R(H) \coloneqq \forall t\, \forall y\, \forall z\, (((t, y) \in H \land (t, z) \in H) \to y = z)$	Def. 27.2.6.7

Theorem 27.2.6.15 (Ein Schritt kann den Anfangswert nicht verändern).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ z,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$$
$$H \subseteq B,\ (e, z) \in T(H) \vdash z = x_0$$

1	1	$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2	$x_0 \in X$	A
3	3	$r\colon X \times A \to X$	A
4	4	$H \subseteq B$	A
5	5	$(e, z) \in T(H)$	A
1,2,3,4,5	6	$(e, z) = (e, x_0) \vee \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$	$\to E(5, \leftrightarrow E1($ Th. 27.2.6.8$(1, 2, 3, 4)))$
7	7	$(e, z) = (e, x_0)$	A
7	8	$z = x_0$	$\wedge E2$(Th. 3.11.4.1 (7))
9	9	$\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$	A
10	10	$u \in W \wedge \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$	A
11	11	$x \in X \wedge \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$	A
12	12	$a \in A \wedge ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$	A
12	13	$e = s(u, a)$	$\wedge E1$(Th. 3.11.4.1 $(\wedge E2(\wedge E2(12))))$
1,10,12	14	$s(u, a) \neq e$	Ax. 27.2.6.2$(1, \wedge E1$ $(10), \wedge E1(12))$
1,10,12	15	$\bot$	$\bot I$(Th. 2.9.1.1(13), 14)
1,10,12	16	$z = x_0$	Th. 2.1.7.4(15)
1,10,11	17	$z = x_0$	$\exists E(\wedge E2(11), 12, 16)$
1,10	18	$z = x_0$	$\exists E(\wedge E2(10), 11, 17)$
1,9	19	$z = x_0$	$\exists E(9, 10, 18)$
1,2,3,4,5	20	$z = x_0$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.8
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 27.2.6.8
$s,\ r$	Th. 27.2.6.8
Abkürzung:	Th. 27.2.6.8
$E(H,p) \coloneqq \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A$ $((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	Th. 27.2.6.8
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$ $p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e,x_0) \vee \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A$ $((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))\big)$	Th. 27.2.6.8
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Ax. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ u,\ a$	Ax. 27.2.6.2
Funktionen:	Ax. 27.2.6.2
s	Ax. 27.2.6.2
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u,a) \neq e$	Ax. 27.2.6.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4

Theorem 27.2.6.16 (Ein Nachfolgerwert wird vom Vorgänger eindeutig festgelegt).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ u,\ x,\ a,\ z,\ v,\ y,\ b$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$$
$$H \subseteq B,\ R(H),\ u \in W,\ x \in X,\ a \in A,$$
$$(u,x) \in H,\ (s(u,a),z) \in T(H) \vdash z = r(x,a)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
5	5 $R(H)$	A
6	6 $u \in W$	A
7	7 $x \in X$	A
8	8 $a \in A$	A
9	9 $(u,x) \in H$	A

10	10 $(s(u,a),z) \in T(H)$	A
1,2,3,4,10	11 $(s(u,a),z) = (e,x_0) \vee$ $\exists v \in W\, \exists y \in X\, \exists b \in A$ $((v,y) \in H \wedge (s(u,a),z) = (s(v,b),r(y,b)))$	$\rightarrow E(10, \leftrightarrow E1($ Th. 27.2.6.8$(1,2,3,4)))$
12	12 $(s(u,a),z) = (e,x_0)$	A
12	13 $s(u,a) = e$	$\wedge E1($Th. 3.11.4.1 (12))
1,6,8	14 $s(u,a) \neq e$	Ax. 27.2.6.2$(1,6,8)$
1,6,8,12	15 $z = r(x,a)$	Th. 2.1.7.4$(\perp I($13, 14))
16	16 $\exists v \in W\, \exists y \in X\, \exists b \in A\, ((v,y) \in$ $H \wedge (s(u,a),z) = (s(v,b),r(y,b)))$	A
17	17 $v \in W \wedge \exists y \in X\, \exists b \in A\, ((v,y) \in$ $H \wedge (s(u,a),z) = (s(v,b),r(y,b)))$	A
18	18 $y \in X \wedge \exists b \in A\, ((v,y) \in H \wedge (s(u,a),z) =$ $(s(v,b),r(y,b)))$	A
19	19 $b \in A \wedge ((v,y) \in H \wedge (s(u,a),z) =$ $(s(v,b),r(y,b)))$	A
19	20 $s(u,a) = s(v,b) \wedge z = r(y,b)$	Th. 3.11.4.1$(\wedge E2$ $(\wedge E2(19)))$
1,6,8,17, 19	21 $u = v \wedge a = b$	Ax. 27.2.6.3$(1,6,$ $\wedge E1(17),8,\wedge E1$ $(19),\wedge E1(20))$
1,6,8,17, 19	22 $(u,y) \in H$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(21)),\wedge E1$ $(\wedge E2(19)))$
1,5,6,8,9, 17,19	23 $x = y$	$\rightarrow E(\wedge I(9,22),\forall E$ $(\forall E(\forall E($ Def. 27.2.6.7(5)))))$
1,5,6,8,9, 17,19	24 $z = r(x,a)$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(23),$ Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(21)),\wedge E2$ $(20))$
1,5,6,8,9, 17,18	25 $z = r(x,a)$	$\exists E(\wedge E2(18),19,24)$
1,5,6,8,9, 17	26 $z = r(x,a)$	$\exists E(\wedge E2(17),18,25)$
1,5,6,8,9, 16	27 $z = r(x,a)$	$\exists E(16,17,26)$
1,2,3,4,5, 6,8,9,10	28 $z = r(x,a)$	$\vee E(11,12,15,16,$ $27)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.8
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 27.2.6.8
$s,\ r$	Th. 27.2.6.8
Abkürzung:	Th. 27.2.6.8
$E(H,p) \coloneqq \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A$ $((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	Th. 27.2.6.8
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$ $p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e,x_0) \vee \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A$ $((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))\big)$	Th. 27.2.6.8
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Ax. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ u,\ a$	Ax. 27.2.6.2
Funktionen:	Ax. 27.2.6.2
s	Ax. 27.2.6.2
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u,a) \neq e$	Ax. 27.2.6.2
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
Mengen:	Ax. 27.2.6.3
$A,\ W,\ e,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 27.2.6.3
Funktionen:	Ax. 27.2.6.3
s	Ax. 27.2.6.3
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ u,v \in W,\ a,b \in A,$ $s(u,a) = s(v,b) \vdash u = v \wedge a = b$	Ax. 27.2.6.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.2.6.7
$H,\ t,\ y,\ z$	Def. 27.2.6.7
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.7
$R(H)$	Def. 27.2.6.7
$R(H) \coloneqq \forall t\, \forall y\, \forall z\ (((t,y) \in H \wedge (t,z) \in H) \to y = z)$	Def. 27.2.6.7

Theorem 27.2.6.17 (Rechtseindeutigkeit bleibt in der nächsten Phase erhalten).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ t,\ z,\ c,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$$
$$H \subseteq B,\ R(H) \vdash R(T(H))$$

1	1	$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2	$x_0 \in X$	A
3	3	$r\colon X \times A \to X$	A
4	4	$H \subseteq B$	A
5	5	$R(H)$	A
6	6	$(t,z) \in T(H) \wedge (t,c) \in T(H)$	A
1,2,3,4,6	7	$(t,z) = (e,x_0) \vee \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	$\in\!\to E(\wedge E1(6), \leftrightarrow E1$ (Th. 27.2.6.8(1, 2, 3, 4)))
8	8	$(t,z) = (e,x_0)$	A
8	9	$t = e \wedge z = x_0$	Th. 3.11.4.1(8)
6,8	10	$(e,c) \in T(H)$	$= E(\wedge E1(9), \wedge E2$ (6))
1,2,3,4,6, 8	11	$c = x_0$	Th. 27.2.6.15(1, 2, 3, 4, 10)
1,2,3,4,6, 8	12	$z = c$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$(9), 11)
13	13	$\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
14	14	$u \in W \wedge \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
15	15	$x \in X \wedge \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
16	16	$a \in A \wedge ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
16	17	$t = s(u,a) \wedge z = r(x,a)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ ($\wedge E2$(16)))
6,16	18	$(s(u,a), c) \in T(H)$	$= E(\wedge E1(17), \wedge E2$ (6))
1,2,3,4,5, 6,14,15, 16	19	$c = r(x,a)$	Th. 27.2.6.16(1, 2, 3, 4, 5, $\wedge E1$(14), $\wedge E1$ (15), $\wedge E1$(16), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(16)), 18)
1,2,3,4,5, 6,14,15, 16	20	$z = c$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ (17), 19)
1,2,3,4,5, 6,14,15	21	$z = c$	$\exists E(\wedge E2(15), 16, 20)$

1,2,3,4,5, 6,14	22 $z = c$	$\exists E(\wedge E2(14), 15, 21)$
1,2,3,4,5, 6,13	23 $z = c$	$\exists E(13, 14, 22)$
1,2,3,4,5, 6	24 $z = c$	$\vee E(7, 8, 12, 13, 23)$
1,2,3,4,5	25 $R(T(H))$	Def. 27.2.6.7($\forall I(\forall I$ $(\forall I(\rightarrow I(6, 24)))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.8
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.8
Funktionen:	Th. 27.2.6.8
$s,\ r$	Th. 27.2.6.8
Abkürzung:	Th. 27.2.6.8
$E(H,p) \coloneqq \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A$ $((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	Th. 27.2.6.8
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$ $p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e,x_0) \vee \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A$ $((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))\big)$	Th. 27.2.6.8
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Th. 27.2.6.15
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ z,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.15
Funktionen:	Th. 27.2.6.15
$s,\ r$	Th. 27.2.6.15
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$ $H \subseteq B,\ (e,z) \in T(H) \vdash z = x_0$	Th. 27.2.6.15
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 27.2.6.16
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ u,\ x,\ a,\ z,\ v,\ y,\ b$	Th. 27.2.6.16
Funktionen:	Th. 27.2.6.16
$s,\ r$	Th. 27.2.6.16
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$ $H \subseteq B,\ R(H),\ u \in W,\ x \in X,\ a \in A,$ $(u,x) \in H,\ (s(u,a),z) \in T(H) \vdash z = r(x,a)$	Th. 27.2.6.16
Mengen:	Def. 27.2.6.7
$H,\ t,\ y,\ z$	Def. 27.2.6.7
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$R(H)$	Def. 27.2.6.7
$R(H) \coloneqq \forall t \forall y \forall z \, (((t,y) \in H \land (t,z) \in H) \to y = z)$	Def. 27.2.6.7

Damit sind Anfang und Schritt einer gewöhnlichen Zahleninduktion bewiesen. Sie zeigt die Rechtseindeutigkeit aller Stufen. Die Wortinduktion brauchen wir erst anschließend für die andere Frage, ob jedes Wort überhaupt in einer Stufe vorkommt.

Theorem 27.2.6.18 (Alle Stufen sind rechtseindeutig).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n,\ k$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\ R(H_n)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4 $H_0 = \{(e,x_0)\} \land \forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \land H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\land E2$(Th. 27.2.6.10 (1, 2))
1,2	5 $R(H_0)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\land E1$(4)), Th. 27.2.6.14)
6	6 $n \in \mathbb{N}$	A
7	7 $R(H_n)$	A
1,2,6	8 $H_n \subseteq B \land H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$\to E(6, \forall E(\land E2$ (4)))
1,2,3,6,7	9 $R(T(H_n))$	Th. 27.2.6.17(1, 2, 3, $\land E1$(8), 7)
1,2,3,6,7	10 $R(H_{\mathrm{succ}(n)})$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\land E2$(8)), 9)
1,2,3	11 $\forall n \in \mathbb{N}\ (R(H_n) \to R(H_{\mathrm{succ}(n)}))$	$\forall I(\to I(6, \to I(7,$ 10)))
12	12 $k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,12	13 $R(H_k)$	Ax. 10.3.9(5, [6, 7]$\dot{:}$10, 12)
1,2,3	14 $\forall n \in \mathbb{N}\ R(H_n)$	$\forall I(\to I(12, 13))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.10
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$	Th. 27.2.6.10
Funktionen:	Th. 27.2.6.10
$s,\ r$	Th. 27.2.6.10
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash$ $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e,x_0)\} \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	Th. 27.2.6.10
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.2.6.14
$e,\ x_0,\ t,\ y,\ z$	Th. 27.2.6.14
$R(\{(e,x_0)\})$	Th. 27.2.6.14
Mengen:	Th. 27.2.6.17
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ t,\ z,\ c,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.17
Funktionen:	Th. 27.2.6.17
$s,\ r$	Th. 27.2.6.17
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$ $H \subseteq B,\ R(H) \vdash R(T(H))$	Th. 27.2.6.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Ax. 10.3.9

Die Vereinigung erfasst alle Wörter

Wir fassen jetzt alle Stufen zusammen. Ein Paar gehört zur Vereinigung, sobald es in irgendeiner Stufe vorkommt. Zwei Stufen sind nach ihren natürlichen Indizes vergleichbar; deshalb liegen zwei zu prüfende Paare immer gemeinsam in einer späteren Stufe. Deren Rechtseindeutigkeit überträgt sich auf die Vereinigung.

Definition 27.2.6.8 (Vereinigung der Auswertungsstufen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0$
Funktionen: $s,\ r$
Neues Symbol: G

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash G \coloneqq \bigcup h[\mathbb{N}]$$

Theorem 27.2.6.19 (Zugehörigkeit zur Vereinigung der Stufen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ p,\ K,\ n$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash$$
$$p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
1,2	3 $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)$	$\wedge E1$(Th. 27.2.6.10 $(1,2)$)
4	4 $p \in G$	A
1,2,4	5 $\exists K \in h[\mathbb{N}]\ p \in K$	Th. 3.13.2.1(= E(Def. 27.2.6.8$(1,2)$, 4))
6	6 $K \in h[\mathbb{N}] \wedge p \in K$	A
1,2,6	7 $\exists n \in \mathbb{N}\ K = H_n$	Th. 5.2.4.7$(3, \wedge E1$ (6))
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge K = H_n$	A
6,8	9 $p \in H_n$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2$ (6))
6,8	10 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), 9))$
1,2,6	11 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2,4	12 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\exists E(5, 6, 11)$
13	13 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	A
14	14 $n \in \mathbb{N} \wedge p \in H_n$	A
14	15 $\exists k \in \mathbb{N}\ H_n = H_k$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(14),$ $= I))$
1,2,14	16 $H_n \in h[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.8$(3, 15)$
1,2,14	17 $p \in \bigcup h[\mathbb{N}]$	Th. 3.13.2.1($\exists I(\wedge I$ $(16, \wedge E2(14))))$
1,2,14	18 $p \in G$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.8$(1,2)$), 17)
1,2,13	19 $p \in G$	$\exists E(13, 14, 18)$

1,2	$20\ p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(4,12), \rightarrow I(13,19))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.10
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$	Th. 27.2.6.10
Funktionen:	Th. 27.2.6.10
$s,\ r$	Th. 27.2.6.10
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash$ $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e,x_0)\} \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	Th. 27.2.6.10
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \dashv\vdash \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Def. 27.2.6.8
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0$	Def. 27.2.6.8
Funktionen:	Def. 27.2.6.8
$s,\ r$	Def. 27.2.6.8
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.8
G	Def. 27.2.6.8
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash G \coloneqq \bigcup h[\mathbb{N}]$	Def. 27.2.6.8
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 27.2.6.20 (Die Vereinigung bleibt eine Relation auf den gegebenen Mengen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ p,\ n$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash G \subseteq W \times X$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $p \in G$	A
1,2,3	4 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\rightarrow E(3, \leftrightarrow E1($ Th. 27.2.6.19$(1, 2)))$
5	5 $n \in \mathbb{N} \wedge p \in H_n$	A
1,2,5	6 $H_n \subseteq B$	$\wedge E1(\rightarrow E(\wedge E1(5),$ $\forall E(\wedge E2(\wedge E2($ Th. 27.2.6.10$(1,$ $2))))))$
1,2,5	7 $p \in B$	Th. 3.5.2.6$(6, \wedge E2$ $(5))$
1,2,3	8 $p \in B$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2	9 $G \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$8)
1,2	10 $G \subseteq W \times X$	$= E($Def. 27.2.6.3, 9$)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.19
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ p,\ K,\ n$	Th. 27.2.6.19
Funktionen:	Th. 27.2.6.19
$s,\ r$	Th. 27.2.6.19
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$ $p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	Th. 27.2.6.19
Mengen:	Th. 27.2.6.10
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$	Th. 27.2.6.10
Funktionen:	Th. 27.2.6.10
$s,\ r$	Th. 27.2.6.10
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$ $h\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	Th. 27.2.6.10
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Def. 27.2.6.3
$W,\ X$	Def. 27.2.6.3
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.3
B	Def. 27.2.6.3
$B \coloneqq W \times X$	Def. 27.2.6.3

Theorem 27.2.6.21 (Die Vereinigung ist rechtseindeutig).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ t,\ y,\ z,\ n,\ m$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash R(G)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $(t, y) \in G \wedge (t, z) \in G$	A
1,2,4	5 $\exists n \in \mathbb{N}\ (t, y) \in H_n$	$\to E(\wedge E1(4), \leftrightarrow E1$ (Th. 27.2.6.19(1, 2)))
1,2,4	6 $\exists m \in \mathbb{N}\ (t, z) \in H_m$	$\to E(\wedge E2(4), \leftrightarrow E1$ (Th. 27.2.6.19(1, 2)))
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge (t, y) \in H_n$	A
8	8 $m \in \mathbb{N} \wedge (t, z) \in H_m$	A
7,8	9 $n \leq m \vee m \leq n$	Th. 10.4.5.20($\wedge E1$ (7), $\wedge E1$(8))
10	10 $n \leq m$	A
1,2,3,7,8, 10	11 $H_n \subseteq H_m$	Th. 27.2.6.13(1, 2, 3, $\wedge E1(7), \wedge E1(8), 10)$
1,2,3,7,8, 10	12 $(t, y) \in H_m$	Th. 3.5.2.6(11, $\wedge E2$ (7))
1,2,3,8	13 $R(H_m)$	$\to E(\wedge E1(8), \forall E($ Th. 27.2.6.18(1, 2, 3)))

1,2,3,7,8, 10	14 $y = z$	$\to E(\wedge I(12, \wedge E2$ (8)), $\forall E(\forall E(\forall E($ Def. 27.2.6.7(13)))))
15	15 $m \leq n$	A
1,2,3,7,8, 15	16 $H_m \subseteq H_n$	Th. 27.2.6.13(1, 2, 3, $\wedge E1(8), \wedge E1(7), 15)$
1,2,3,7,8, 15	17 $(t, z) \in H_n$	Th. 3.5.2.6(16, $\wedge E2$ (8))
1,2,3,7	18 $R(H_n)$	$\to E(\wedge E1(7), \forall E($ Th. 27.2.6.18(1, 2, 3)))
1,2,3,7,8, 15	19 $y = z$	$\to E(\wedge I(\wedge E2(7),$ 17), $\forall E(\forall E(\forall E($ Def. 27.2.6.7(18)))))
1,2,3,7,8	20 $y = z$	$\vee E(9, 10, 14, 15, 19)$
1,2,3,4,7	21 $y = z$	$\exists E(6, 8, 20)$
1,2,3,4	22 $y = z$	$\exists E(5, 7, 21)$
1,2,3	23 $R(G)$	Def. 27.2.6.7($\forall I(\forall I$ $(\forall I(\to I(4, 22)))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.19
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ p,\ K,\ n$	Th. 27.2.6.19
Funktionen:	Th. 27.2.6.19
$s,\ r$	Th. 27.2.6.19
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$ $p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	Th. 27.2.6.19
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
Mengen:	Th. 27.2.6.13
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n,\ m,\ k$	Th. 27.2.6.13
Funktionen:	Th. 27.2.6.13
$s,\ r$	Th. 27.2.6.13
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$ $n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash H_n \subseteq H_m$	Th. 27.2.6.13
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 27.2.6.18
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n,\ k$	Th. 27.2.6.18
Funktionen:	Th. 27.2.6.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$s,\ r$	Th. 27.2.6.18
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$ $\forall n \in \mathbb{N}\ R(H_n)$	Th. 27.2.6.18
Mengen:	Def. 27.2.6.7
$H,\ t,\ y,\ z$	Def. 27.2.6.7
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.7
$R(H)$	Def. 27.2.6.7
$R(H) \coloneqq \forall t \forall y \forall z\ (((t, y) \in H \land (t, z) \in H) \to y = z)$	Def. 27.2.6.7

Für die Vollständigkeit wechseln wir nun von der Zahleninduktion zum axiomatischen Wortinduktionsprinzip W3. Die Aussage lautet: *Dieses Wort wird in irgendeiner Stufe erfasst.* Das Anfangswort wird in Stufe 0 erfasst. Wird u in Stufe n erfasst, so wird jede Fortsetzung $s(u, a)$ in Stufe $\mathrm{succ}(n)$ erfasst. Anders als bei einer einzelnen Zahlenfolge kann es viele solche Fortsetzungen geben; der Schritt verlangt die Aussage deshalb für jeden Buchstaben $a \in A$.

Theorem 27.2.6.22 (Jedes Wort erhält in einer Stufe einen Wert).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ v,\ a,\ n,\ x$
Funktionen: $s,\ r$
Abkürzung: $P(u) \coloneqq \exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u, x) \in H_n$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$$
$$\forall u \in W\, \exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u, x) \in H_n$$

1	1	$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2	$x_0 \in X$	A
3	3	$r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4	$H_0 = \{(e, x_0)\} \land \forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \land H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\land E2$(Th. 27.2.6.10 (1, 2))
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	6	$(e, x_0) \in H_0$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\land E1$(4)), Th. 3.11.3.8)
1,2	7	$P(e)$	$\exists I(\land I(5, \exists I(\land I(2, 6))))$
8	8	$u \in W$	A
9	9	$a \in A$	A
10	10	$P(u)$	A

11	11 $n \in \mathbb{N} \wedge \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	A
12	12 $x \in X \wedge (u,x) \in H_n$	A
1,2,11	13 $H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$\to E(\wedge E1(11), \forall E(\wedge E2(4)))$
1,2,3,11	14 $\forall v \in W\, \forall y \in X\, \forall b \in A\ ((v,y) \in H_n \to (s(v,b), r(y,b)) \in T(H_n))$	$\wedge E2$(Th. 27.2.6.9(1, 2, 3, $\wedge E1(13)$))
1,2,3,8,9, 11,12	15 $(s(u,a), r(x,a)) \in T(H_n)$	$\to E(\wedge E2(12), \to E(9, \forall E(\to E(\wedge E1(12), \forall E(\to E(8, \forall E(14)))))))$
1,2,3,8,9, 11,12	16 $(s(u,a), r(x,a)) \in H_{\mathrm{succ}(n)}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(13)), 15)$
9,12	17 $(x,a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(\wedge E1(12), 9)$)
3,9,12	18 $r(x,a) \in X$	Th. 5.2.3.9(3, 17)
11	19 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4($\wedge E1(11)$)
1,2,3,8,9, 11,12	20 $P(s(u,a))$	$\exists I(\wedge I(19, \exists I(\wedge I(18, 16))))$
1,2,3,8,9, 11	21 $P(s(u,a))$	$\exists E(\wedge E2(11), 12, 20)$
1,2,3,8,9, 10	22 $P(s(u,a))$	$\exists E(10, 11, 21)$
23	23 $v \in W$	A
1,2,3,23	24 $P(v)$	Ax. 27.2.6.6(1, 7, [8, 9, 10]⋮22, 23)
1,2,3	25 $\forall u \in W\, \exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	$\forall I(\to I(23, 24))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.10
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$	Th. 27.2.6.10
Funktionen:	Th. 27.2.6.10
$s,\ r$	Th. 27.2.6.10
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash$ $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e,x_0)\} \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	Th. 27.2.6.10
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 27.2.6.9
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.9
Funktionen:	Th. 27.2.6.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$s,\ r$	Th. 27.2.6.9
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$ $(e,x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$ $\quad((u,x) \in H \to (s(u,a),r(x,a)) \in T(H))$	Th. 27.2.6.9
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Ax. 27.2.6.6
$A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ v$	Ax. 27.2.6.6
Funktionen:	Ax. 27.2.6.6
s	Ax. 27.2.6.6
Einstelliges Prädikat:	Ax. 27.2.6.6
P	Ax. 27.2.6.6
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ P(e),$	Ax. 27.2.6.6
$[u \in W, a \in A, P(u)]\vdots P(s(u,a)),$ $v \in W \vdash P(v)$	

Nun sind beide benötigten Aussagen vorhanden: Jedes Wort besitzt einen Wert, und zwei Werte desselben Worts sind gleich. Das Funktionskriterium aus Band 5 macht die Vereinigung damit zu einer Funktion auf ganz W.

Theorem 27.2.6.23 (Die Vereinigung der Stufen ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ n,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$$
$$G\colon W \to X$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4 $G \subseteq W \times X$	Th. 27.2.6.20(1, 2)
1,2,3	5 $R(G)$	Th. 27.2.6.21(1, 2, 3)
6	6 $u \in W$	A

1,2,3,6	7 $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	$\to E(6, \forall E($ Th. 27.2.6.22$(1,2,3)))$
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	A
9	9 $x \in X \wedge (u,x) \in H_n$	A
8,9	10 $\exists k \in \mathbb{N}\ (u,x) \in H_k$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \wedge E2(9)))$
1,2,8,9	11 $(u,x) \in G$	$\to E(10, \leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.19$(1,2)))$
1,2,8,9	12 $\exists x \in X\ (u,x) \in G$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 11))$
1,2,8	13 $\exists x \in X\ (u,x) \in G$	$\exists E(\wedge E2(8), 9, 12)$
1,2,3,6	14 $\exists x \in X\ (u,x) \in G$	$\exists E(7, 8, 13)$
15	15 $y \in X \wedge (u,y) \in G$	A
16	16 $z \in X \wedge (u,z) \in G$	A
1,2,3,15, 16	17 $y = z$	$\to E(\wedge I(\wedge E2(15), \wedge E2(16)), \forall E(\forall E(\forall E($Def. 27.2.6.7$(5)))))$
1,2,3,6	18 $\exists! x \in X\ (u,x) \in G$	$\exists! I(14, 15, 16, 17)$
1,2,3	19 $\forall u \in W\, \exists! x \in X\ (u,x) \in G$	$\forall I(\to I(6, 18))$
1,2,3	20 $G\colon W \to X$	Th. 5.2.6.1$(4, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.20
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ p,\ n$	Th. 27.2.6.20
Funktionen:	Th. 27.2.6.20
$s,\ r$	Th. 27.2.6.20
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash G \subseteq W \times X$	Th. 27.2.6.20
Mengen:	Th. 27.2.6.21
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ t,\ y,\ z,\ n,\ m$	Th. 27.2.6.21
Funktionen:	Th. 27.2.6.21
$s,\ r$	Th. 27.2.6.21
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash R(G)$	Th. 27.2.6.21
Mengen:	Th. 27.2.6.22
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ v,\ a,\ n,\ x$	Th. 27.2.6.22
Funktionen:	Th. 27.2.6.22
$s,\ r$	Th. 27.2.6.22
Abkürzung:	Th. 27.2.6.22
$P(u) \coloneqq \exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	Th. 27.2.6.22

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$ $\forall u \in W\, \exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	Th. 27.2.6.22
Mengen:	Th. 27.2.6.19
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ p,\ K,\ n$	Th. 27.2.6.19
Funktionen:	Th. 27.2.6.19
$s,\ r$	Th. 27.2.6.19
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash$ $p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	Th. 27.2.6.19
Mengen:	Def. 27.2.6.7
$H,\ t,\ y,\ z$	Def. 27.2.6.7
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.7
$R(H)$	Def. 27.2.6.7
$R(H) \coloneqq \forall t\, \forall y\, \forall z\ (((t,y) \in H \wedge (t,z) \in H) \to y = z)$	Def. 27.2.6.7
Mengen:	Th. 5.2.6.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.6.1
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big) \vdash R\colon A \to B$	Th. 5.2.6.1

Die Stufen liefern die Rekursionsgleichungen

Zum Schluss lesen wir die Stufenkonstruktion als Funktionsgleichungen. Das Anfangspaar liegt bereits in H_0. Liegt (u,x) in einer Stufe, so liegt $(s(u,a), r(x,a))$ in der nächsten. Beide Paare gehören deshalb zu G. Dieser Übergang entspricht genau dem Nachfolgerschritt der Zahlenrekursion; der zusätzliche Parameter a hält fest, welche Fortsetzung des Worts ausgewertet wird.

Theorem 27.2.6.24 (Anfang und Fortsetzung liegen in der vereinigten Zuordnung).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ x,\ a,\ n$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$$
$$(e,x_0) \in G \land \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$$
$$((u,x) \in G \to (s(u,a),r(x,a)) \in G)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4 $H_0 = \{(e,x_0)\} \land \forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \land H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\land E2$(Th. 27.2.6.10 $(1,2)$)
	5 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	6 $(e,x_0) \in H_0$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\land E1(4))$, Th. 3.11.3.8)
1,2	7 $(e,x_0) \in G$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.19$(1,2))$, $\exists I(\land I(5,6)))$
8	8 $u \in W$	A
9	9 $x \in X$	A
10	10 $a \in A$	A
11	11 $(u,x) \in G$	A
1,2,11	12 $\exists n \in \mathbb{N}\ (u,x) \in H_n$	$\to E(11, \leftrightarrow E1($ Th. 27.2.6.19$(1,2)))$
13	13 $n \in \mathbb{N} \land (u,x) \in H_n$	A
1,2,13	14 $H_n \subseteq B \land H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$\to E(\land E1(13), \forall E$ $(\land E2(4)))$
1,2,3,13	15 $\forall v \in W\, \forall y \in X\, \forall b \in A\ ((v,y) \in H_n \to (s(v,b),r(y,b)) \in T(H_n))$	$\land E2$(Th. 27.2.6.9$(1,$ $2,3,\land E1(14)))$
1,2,3,8,9, 10,13	16 $(s(u,a),r(x,a)) \in T(H_n)$	$\to E(\land E2(13), \to E$ $(10, \forall E(\to E(9, \forall E$ $(\to E(8, \forall E$ $(15)))))))$
1,2,3,8,9, 10,13	17 $(s(u,a),r(x,a)) \in H_{\mathrm{succ}(n)}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\land E2(14)), 16)$
13	18 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4$(\land E1(13))$
1,2,3,8,9, 10,13	19 $\exists k \in \mathbb{N}\ (s(u,a),r(x,a)) \in H_k$	$\exists I(\land I(18,17))$
1,2,3,8,9, 10,13	20 $(s(u,a),r(x,a)) \in G$	$\to E(19, \leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.19$(1,2)))$

1,2,3,8,9, 10,11	21	$(s(u,a),r(x,a)) \in G$	$\exists E(12,13,20)$
1,2,3	22	$\forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A\, ((u,x) \in G \rightarrow (s(u,a),r(x,a)) \in G)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I(10, \rightarrow I(11,21)))))))$
1,2,3	23	$(e,x_0) \in G \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A\, ((u,x) \in G \rightarrow (s(u,a),r(x,a)) \in G)$	$\wedge I(7,22)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.10
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$	Th. 27.2.6.10
Funktionen:	Th. 27.2.6.10
$s,\ r$	Th. 27.2.6.10
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash h\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e,x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	Th. 27.2.6.10
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 27.2.6.19
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ p,\ K,\ n$	Th. 27.2.6.19
Funktionen:	Th. 27.2.6.19
$s,\ r$	Th. 27.2.6.19
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\, p \in H_n$	Th. 27.2.6.19
Mengen:	Th. 27.2.6.9
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ u,\ x,\ a$	Th. 27.2.6.9
Funktionen:	Th. 27.2.6.9
$s,\ r$	Th. 27.2.6.9
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \rightarrow X,\ H \subseteq B \vdash (e,x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A\, ((u,x) \in H \rightarrow (s(u,a),r(x,a)) \in T(H))$	Th. 27.2.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4

Theorem 27.2.6.25 (Die vereinigte Funktion erfüllt die Wortrekursion).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \mathsf{WRec}_A(G; W,e,s; X,x_0,r)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2,3	4 $G\colon W \to X$	Th. 27.2.6.23$(1,2,3)$
1,2,3	5 $(e,x_0) \in G \wedge$ $\forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$ $((u,x) \in G \to (s(u,a), r(x,a)) \in G)$	Th. 27.2.6.24$(1,2,3)$
1,2,3	6 $G(e) = x_0$	Th. 5.2.3.11$(4, \wedge E1(5))$
7	7 $u \in W$	A
8	8 $a \in A$	A
1,2,3,7	9 $G(u) \in X$	Th. 5.2.3.9$(4,7)$
1,2,3,7	10 $(u, G(u)) \in G$	Th. 5.2.3.2$(4,7)$
1,2,3,7,8	11 $(s(u,a), r(G(u),a)) \in G$	$\to E(10, \to E(8, \forall E(\to E(9, \forall E(\to E(7, \forall E(\wedge E2(5))))))))$
1,2,3,7,8	12 $G(s(u,a)) = r(G(u),a)$	Th. 5.2.3.11$(4,11)$
1,2,3	13 $\forall u \in W\, \forall a \in A\, G(s(u,a)) = r(G(u),a)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8,12))))$
1,2,3	14 $\mathsf{WRec}_A(G; W,e,s; X,x_0,r)$	Def. 27.2.6.2$(\wedge I(4, \wedge I(6,13)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.23
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ n,\ x,\ y,\ z$	Th. 27.2.6.23
Funktionen:	Th. 27.2.6.23
$s,\ r$	Th. 27.2.6.23
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash G\colon W \to X$	Th. 27.2.6.23
Mengen:	Th. 27.2.6.24
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ x,\ a,\ n$	Th. 27.2.6.24

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Funktionen:		Th. 27.2.6.24
$s,\ r$		Th. 27.2.6.24
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$ $(e, x_0) \in G \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$ $\quad ((u, x) \in G \to (s(u, a), r(x, a)) \in G)$		Th. 27.2.6.24
Mengen:		Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$		Th. 5.2.3.11
Funktionen:		Th. 5.2.3.11
F		Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$		Th. 5.2.3.11
Mengen:		Th. 5.2.3.9
$A,\ B$		Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$		Th. 5.2.3.9
Mengen:		Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$		Th. 5.2.3.2
Funktionen:		Th. 5.2.3.2
F		Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$		Th. 5.2.3.2
Mengen:		Def. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$		Def. 27.2.6.2
Funktionen:		Def. 27.2.6.2
$F,\ s,\ r$		Def. 27.2.6.2
Neues Symbol:		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r) :=$		Def. 27.2.6.2
$F\colon W \to X$	(R0: Typisierung)	
$\wedge\, F(e) = x_0$	(R1: Anfang)	
$\wedge\, \forall u \in W\, \forall a \in A\ F(s(u, a)) = r(F(u), a)$	(R2: Fortsetzung)	

Damit ist die Existenz bewiesen: Die Rekursion auf $\mathbb{N}$ konstruiert die Stufen, die Wortaxiome sichern ihre widerspruchsfreie Fortsetzung, und die Wortinduktion zeigt, dass kein Wort ausgelassen wird. Zusammen mit der vorher bewiesenen Eindeutigkeit ergibt dies den angekündigten Wortrekursionssatz.

Der Wortrekursionssatz und seine Anwendung

Die Vereinigung der Stufen liefert nun eine Funktion mit den beiden Rekursionsgleichungen. Der zuvor bewiesene Eindeutigkeitssatz zeigt, dass jede andere Lösung mit ihr übereinstimmt. Damit ist die Übersetzung des Dedekindschen Rekursionssatzes auf Wörter vollständig.

Theorem 27.2.6.26 (Rekursion in jeder freien Wortstruktur).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0$
Funktionen: $s,\ r,\ F$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \exists!F\ \mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2,3	4 $\mathsf{WRec}_A(G;W,e,s;X,x_0,r)$	Th. 27.2.6.25$(1,2,3)$
5	5 $\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r)$	A
1,2,3,5	6 $F = G$	Th. 27.2.6.5$(1,2,3,5,4)$
1,2,3	7 $\forall F\ (\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r) \to F = G)$	$\forall I(\to I(5,6))$
1,2,3	8 $\exists!F\ \mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r)$	Th. 2.10.9.7$(4,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.25
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$	Th. 27.2.6.25
Funktionen:	Th. 27.2.6.25
$s,\ r$	Th. 27.2.6.25
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \mathsf{WRec}_A(G;W,e,s;X,x_0,r)$	Th. 27.2.6.25
Mengen:	Th. 27.2.6.5
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ v,\ a$	Th. 27.2.6.5
Funktionen:	Th. 27.2.6.5
$s,\ r,\ F,\ H$	Th. 27.2.6.5
Prädikatsabkürzung:	Th. 27.2.6.5
$P(u) \coloneqq F(u) = H(u)$	Th. 27.2.6.5
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$	Th. 27.2.6.5
$\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r),\ \mathsf{WRec}_A(H;W,e,s;X,x_0,r) \vdash F$	Th. 27.2.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$= H$	Th. 27.2.6.5
Variablen:	Th. 2.10.9.7
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 2.10.9.7
Prädikat:	Th. 2.10.9.7
P	Th. 2.10.9.7
$P(c),\ \forall x\,(P(x) \to x = c) \vdash \exists! x\,P(x)$	Th. 2.10.9.7

Für das konkrete Wortmodell setzen wir $W = A^*$, $e = \varepsilon_A$ und $s = \sigma_A$. Wie nach dem Rekursionssatz in Band 10 dürfen Anfangswert und Fortschreibung jetzt zur Definition einer Funktion verwendet werden: Ihre Existenz und Eindeutigkeit sind bereits gesichert.

Theorem 27.2.6.27 (Rekursion vom Leerwort aus).

Mengen: $A,\ X,\ x_0$
Funktionen: $r,\ F$

$$x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$$
$$\exists! F\ \mathsf{WRec}_A(F; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; X, x_0, r)$$

1	1 $x_0 \in X$	A
2	2 $r\colon X \times A \to X$	A
	3 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
1,2	4 $\exists! F\ \mathsf{WRec}_A(F; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; X, x_0, r)$	Th. 27.2.6.26(3, 1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.6.1
$A,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
Mengen:	Th. 27.2.6.26
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0$	Th. 27.2.6.26
Funktionen:	Th. 27.2.6.26
$s,\ r,\ F$	Th. 27.2.6.26
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$ $\exists! F\ \mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$	Th. 27.2.6.26

Für ein leeres Alphabet entfallen alle Fortsetzungsschritte. Nach W3 besteht W dann nur aus e; jede Stufe enthält genau das Anfangspaar. Der Satz liefert auch in diesem Fall die eindeutige Funktion mit dem Wert x_0.

2.6.4 Kanonische Darstellung der Wortstruktur

Die Rekursion übersetzt den schrittweisen Aufbau einer Wortstruktur in eine andere: Das Anfangswort wird auf das dortige Anfangswort abgebildet, und jeder Buchstabe löst dort den entsprechenden Anfügungsschritt aus. Wir konstruieren solche Abbildungen in beiden Richtungen. Ihre Kompositionen erhalten Anfang und Nachfolger ebenso wie die Identität. Der bereits durch Wortinduktion bewiesene Satz Th. 27.2.6.5 liefert deshalb die Identitäten als Kompositionen. Damit folgt die Bijektivität aus Band 08. Der Aufbau mit Anfang und Nachfolgern bestimmt somit die Wortstruktur bis auf diese eindeutige Übersetzung.

Theorem 27.2.6.28 (Die Identität erfüllt die Wortrekursion).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $s,\ t,\ r,\ F,\ H$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s) \vdash \mathsf{WRec}_A(\mathrm{id}_W; W,e,s; W,e,s)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
1	2 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
	3 $\mathrm{id}_W\colon W \to W$	Th. 8.3.1.1
1	4 $\mathrm{id}_W(e) = e$	Th. 8.3.1.3($\wedge E1$(2))
5	5 $u \in W$	A
6	6 $a \in A$	A
1,5,6	7 $s(u,a) \in W$	Th. 27.2.6.2(1, 5, 6)
1,5,6	8 $\mathrm{id}_W(s(u,a)) = s(u,a)$	Th. 8.3.1.3(7)
5	9 $\mathrm{id}_W(u) = u$	Th. 8.3.1.3(5)
1,5,6	10 $\mathrm{id}_W(s(u,a)) = s(\mathrm{id}_W(u), a)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 8)
1	11 $\forall u \in W\, \forall a \in A\ \mathrm{id}_W(s(u,a)) = s(\mathrm{id}_W(u), a)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I(6, 10))))$
1	12 $\mathsf{WRec}_A(\mathrm{id}_W; W,e,s; W,e,s)$	Def. 27.2.6.2($\wedge I$(3, $\wedge I$(4, 11)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$	Ax. 27.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Funktionen:		Ax. 27.2.6.1
s		Ax. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$		Ax. 27.2.6.1
Mengen:		Th. 8.3.1.1
A		Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$		Th. 8.3.1.1
Mengen:		Th. 8.3.1.3
$A,\ x$		Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$		Th. 8.3.1.3
Mengen:		Th. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ u,\ a$		Th. 27.2.6.2
Funktionen:		Th. 27.2.6.2
s		Th. 27.2.6.2
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u,a) \in W$		Th. 27.2.6.2
$a = b \vdash b = a$		Th. 2.9.1.1
Mengen:		Def. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$		Def. 27.2.6.2
Funktionen:		Def. 27.2.6.2
$F,\ s,\ r$		Def. 27.2.6.2
Neues Symbol:		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r)$		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r) :=$		Def. 27.2.6.2
$F\colon W \to X$	(R0: Typisierung)	
$\wedge\, F(e) = x_0$	(R1: Anfang)	
$\wedge\, \forall u \in W\, \forall a \in A\ F(s(u,a)) = r(F(u),a)$	(R2: Fortsetzung)	

Theorem 27.2.6.29 (Komposition von Rekursionsabbildungen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $s,\ t,\ r,\ F,\ H$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ \mathsf{WortStr}_A(V,d,t),\ \mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;V,d,t),\ \mathsf{WRec}_A(H;V,d,t;X,x_0,r) \vdash \mathsf{WRec}_A(H \circ F;W,e,s;X,x_0,r)$$

1	1	$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2	$\mathsf{WortStr}_A(V, d, t)$	A
3	3	$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; V, d, t)$	A
4	4	$\mathsf{WRec}_A(H; V, d, t; X, x_0, r)$	A
3	5	$F\colon W \to V \wedge F(e) = d \wedge$ $\forall u \in W\, \forall a \in A\, F(s(u,a)) = t(F(u), a)$	Def. 27.2.6.2(3)
4	6	$H\colon V \to X \wedge H(d) = x_0 \wedge$ $\forall v \in V\, \forall a \in A\, H(t(v,a)) = r(H(v), a)$	Def. 27.2.6.2(4)
3,4	7	$H \circ F\colon W \to X$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1(5)$, $\wedge E1(6)$)
1	8	$e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
1,3,4	9	$(H \circ F)(e) = H(F(e))$	Th. 5.3.3.2($\wedge E1(5)$, $\wedge E1(6), \wedge E1(8)$)
1,3,4	10	$(H \circ F)(e) = x_0$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(5)), \wedge E1(\wedge E2(6)), 9)$
11	11	$u \in W$	A
12	12	$a \in A$	A
1,11,12	13	$s(u,a) \in W$	Th. 27.2.6.2(1, 11, 12)
3,11	14	$F(u) \in V$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1(5)$, 11)
1,3,4,11, 12	15	$(H \circ F)(s(u,a)) = H(F(s(u,a)))$	Th. 5.3.3.2($\wedge E1(5)$, $\wedge E1(6), 13$)
3,11,12	16	$F(s(u,a)) = t(F(u), a)$	$\to E(12, \forall E(\to E(11, \forall E(\wedge E2(\wedge E2(5))))))$
3,4,11,12	17	$H(t(F(u), a)) = r(H(F(u)), a)$	$\to E(12, \forall E(\to E(14, \forall E(\wedge E2(\wedge E2(6))))))$
3,4,11	18	$(H \circ F)(u) = H(F(u))$	Th. 5.3.3.2($\wedge E1(5)$, $\wedge E1(6), 11$)
1,3,4,11, 12	19	$(H \circ F)(s(u,a)) = r((H \circ F)(u), a)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (18), $= E(17, = E(16, 15))$)
1,3,4	20	$\forall u \in W\, \forall a \in A\, (H \circ F)(s(u,a)) = r((H \circ F)(u), a)$	$\forall I(\to I(11, \forall I(\to I(12, 19))))$
1,3,4	21	$\mathsf{WRec}_A(H \circ F; W, e, s; X, x_0, r)$	Def. 27.2.6.2($\wedge I(7, \wedge I(10, 20))$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.2.6.2
A, W, e, X, x_0, u, a	Def. 27.2.6.2
Funktionen:	Def. 27.2.6.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
$F,\ s,\ r$		Def. 27.2.6.2
Neues Symbol:		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r) :=$		Def. 27.2.6.2
$F\colon W \to X$	(R0: Typisierung)	
$\wedge\, F(e) = x_0$	(R1: Anfang)	
$\wedge\, \forall u \in W\, \forall a \in A\ F(s(u,a)) = r(F(u), a)$	(R2: Fortsetzung)	
Mengen:		Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$		Def. 5.3.3.1
Funktionen:		Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$		Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) := G(F(x))\right)$		Def. 5.3.3.1
Mengen:		Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$		Ax. 27.2.6.1
Funktionen:		Ax. 27.2.6.1
s		Ax. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$		Ax. 27.2.6.1
Mengen:		Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$		Th. 5.3.3.2
Funktionen:		Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$		Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$		Th. 5.3.3.2
Mengen:		Th. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ u,\ a$		Th. 27.2.6.2
Funktionen:		Th. 27.2.6.2
s		Th. 27.2.6.2
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u,a) \in W$		Th. 27.2.6.2
Mengen:		Th. 5.2.3.9
$A,\ B$		Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$		Th. 5.2.3.9
$a = b \vdash b = a$		Th. 2.9.1.1

Theorem 27.2.6.30 (Rekursionsabbildungen zwischen Wortstrukturen sind Isomorphismen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $s,\ t,\ r,\ F,\ H$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ \mathsf{WortStr}_A(V,d,t),$$
$$\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;V,d,t) \vdash F\colon W \xrightarrow{\sim} V$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $\mathsf{WortStr}_A(V,d,t)$	A
3	3 $\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;V,d,t)$	A
1	4 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
2	5 $d \in V \wedge t\colon V \times A \to V$	Ax. 27.2.6.1(2)
1,2	6 $\exists! H\ \mathsf{WRec}_A(H;V,d,t;W,e,s)$	Th. 27.2.6.26(2, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,2	7 $\exists H\ \mathsf{WRec}_A(H;V,d,t;W,e,s)$	Th. 2.10.9.2(6)
8	8 $\mathsf{WRec}_A(H;V,d,t;W,e,s)$	A
3	9 $F\colon W \to V$	$\wedge E1$(Def. 27.2.6.2 (3))
8	10 $H\colon V \to W$	$\wedge E1$(Def. 27.2.6.2 (8))
1,2,3,8	11 $\mathsf{WRec}_A(H \circ F;W,e,s;W,e,s)$	Th. 27.2.6.29(1, 2, 3, 8)
1,2,3,8	12 $\mathsf{WRec}_A(F \circ H;V,d,t;V,d,t)$	Th. 27.2.6.29(2, 1, 8, 3)
1	13 $\mathsf{WRec}_A(\mathrm{id}_W;W,e,s;W,e,s)$	Th. 27.2.6.28(1)
2	14 $\mathsf{WRec}_A(\mathrm{id}_V;V,d,t;V,d,t)$	Th. 27.2.6.28(2)
1,2,3,8	15 $H \circ F = \mathrm{id}_W$	Th. 27.2.6.5(1, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4), 11, 13)
1,2,3,8	16 $F \circ H = \mathrm{id}_V$	Th. 27.2.6.5(2, $\wedge E1$ (5), $\wedge E2$(5), 12, 14)
1,2,3,8	17 $F\colon W \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.4.14(10, 9, 16, 15)
1,2,3	18 $F\colon W \xrightarrow{\sim} V$	$\exists E(7, 8, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$	Ax. 27.2.6.1
Funktionen:	Ax. 27.2.6.1
s	Ax. 27.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1
Mengen:	Th. 27.2.6.26
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0$	Th. 27.2.6.26
Funktionen:	Th. 27.2.6.26
$s,\ r,\ F$	Th. 27.2.6.26
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$ $\exists! F\ \mathsf{WRec}_A(F; W,e,s; X,x_0,r)$	Th. 27.2.6.26
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Def. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$	Def. 27.2.6.2
Funktionen:	Def. 27.2.6.2
$F,\ s,\ r$	Def. 27.2.6.2
Neues Symbol:	Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W,e,s; X,x_0,r)$	Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W,e,s; X,x_0,r) :=$	Def. 27.2.6.2
$F\colon W \to X$ (R0: Typisierung) $\wedge\ F(e) = x_0$ (R1: Anfang) $\wedge\ \forall u \in W\ \forall a \in A\ F(s(u,a)) = r(F(u),a)$ (R2: Fortsetzung)	
Mengen:	Th. 27.2.6.29
$A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$	Th. 27.2.6.29
Funktionen:	Th. 27.2.6.29
$s,\ t,\ r,\ F,\ H$	Th. 27.2.6.29
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ \mathsf{WortStr}_A(V,d,t),$ $\mathsf{WRec}_A(F; W,e,s; V,d,t),\ \mathsf{WRec}_A(H; V,d,t; X,x_0,r) \vdash$ $\mathsf{WRec}_A(H \circ F; W,e,s; X,x_0,r)$	Th. 27.2.6.29
Mengen:	Th. 27.2.6.28
$A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$	Th. 27.2.6.28
Funktionen:	Th. 27.2.6.28
$s,\ t,\ r,\ F,\ H$	Th. 27.2.6.28
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s) \vdash \mathsf{WRec}_A(\mathrm{id}_W; W,e,s; W,e,s)$	Th. 27.2.6.28
Mengen:	Th. 27.2.6.5
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ v,\ a$	Th. 27.2.6.5
Funktionen:	Th. 27.2.6.5
$s,\ r,\ F,\ H$	Th. 27.2.6.5
Prädikatsabkürzung:	Th. 27.2.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P(u) \coloneqq F(u) = H(u)$	Th. 27.2.6.5
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$	Th. 27.2.6.5
$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r),\ \mathsf{WRec}_A(H; W, e, s; X, x_0, r) \vdash F$	Th. 27.2.6.5
$= H$	Th. 27.2.6.5
Mengen:	Th. 8.3.4.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.14
Funktionen:	Th. 8.3.4.14
$F,\ G$	Th. 8.3.4.14
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14

Theorem 27.2.6.31 (Kanonische Darstellung jeder Wortstruktur).

Mengen: $A,\ W,\ e$
Funktionen: $s,\ h,\ k$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s) \vdash \exists! h \left(h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge \mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)\right)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
1	2 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
	3 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
1	4 $\exists! h\ \mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	Th. 27.2.6.27($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1	5 $\exists h\ \mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6 $\mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	A
1,6	7 $h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W$	Th. 27.2.6.30(3, 1, 6)
1,6	8 $h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$ $\mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	$\wedge I(7, 6)$
9	9 $k\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$ $\mathsf{WRec}_A(k; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	A
1,6,9	10 $k = h$	Th. 2.10.9.1(4, $\wedge E2$ (9), 6)
1,6	11 $\forall k \left((k\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge \mathsf{WRec}_A(k; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)) \to k = h\right)$	$\forall I(\to I(9, 10))$
1,6	12 $\exists! h \left(h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge \mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)\right)$	Th. 2.10.9.7(8, 11)

1	13	$\exists!h\,\big(h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge \mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)\big)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$	Ax. 27.2.6.1
Funktionen:	Ax. 27.2.6.1
s	Ax. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1
Mengen:	Th. 27.2.6.1
$A,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
Mengen:	Th. 27.2.6.27
$A,\ X,\ x_0$	Th. 27.2.6.27
Funktionen:	Th. 27.2.6.27
$r,\ F$	Th. 27.2.6.27
$x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \exists!F\ \mathsf{WRec}_A(F; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; X, x_0, r)$	Th. 27.2.6.27
$\exists!x\,P(x) \vdash \exists x\,P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 27.2.6.30
$A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$	Th. 27.2.6.30
Funktionen:	Th. 27.2.6.30
$s,\ t,\ r,\ F,\ H$	Th. 27.2.6.30
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ \mathsf{WortStr}_A(V, d, t), \mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; V, d, t) \vdash F\colon W \xrightarrow{\sim} V$	Th. 27.2.6.30
$\exists!x\,P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1
Variablen:	Th. 2.10.9.7
$a,\ b,\ c,\ x$	Th. 2.10.9.7
Prädikat:	Th. 2.10.9.7
P	Th. 2.10.9.7
$P(c),\ \forall x\,(P(x) \to x = c) \vdash \exists!x\,P(x)$	Th. 2.10.9.7

2.7 Konkatenation

Definition 27.2.7.1 (Konkatenation endlicher Wörter).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ j,\ p$
Neues Symbol:
Wortkonkatenation: $\triangleright(u \frown v)$

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \coloneqq u \cup \left\{(|u| + j, v(j)) \;\middle|\; j \in \mathbb{N}_{<|v|}\right\}$$

2.7.1 Die primitive Anfügung als Spezialfall

Das Anhängen eines Buchstabens ist auf der Mengenebene genau die Adjunktion eines neuen Elements. Neu ist das markierte Vorkommen; der Buchstabe selbst darf im bisherigen Wort bereits auftreten.

Theorem 27.2.7.1 (Anfügung ist Adjunktion des letzten Vorkommens).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a\rangle) = u \cup \{(|u|, a)\}$$

1	1	$u \in A^*$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$\lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(2)
	4	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
2	5	$\langle a\rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7($H4$)(2)
1	6	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	7	$\lvert u\rvert + 0 = \lvert u\rvert$	Th. 10.4.4.2(6)
1,2	8	$\{(\lvert u\rvert + j, \langle a\rangle(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert\langle a\rangle\rvert}\} = \{(\lvert u\rvert, a)\}$	$= E(4, 3, 5, 7,$ Th. 3.18.1.3)
2	9	$\langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	10	$\langle a\rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(9)
1,2	11	$(u \frown \langle a\rangle) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	$= E(8,$ Def. 27.2.7.1 $(1, 10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7(H2)
Mengen:	Th. 10.5.1.12
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.12
$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \langle a \rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7(H4)
$w \in A^* \vdash \lvert w \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 3.18.1.3
$a,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.3
Mengenterm:	Th. 3.18.1.3
$t(j)$	Th. 3.18.1.3
$\{t(j) \mid j \in \{a\}\} = \{t(a)\}$	Th. 3.18.1.3
$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
Mengen:	Def. 27.2.7.1
$A,\ u,\ v,\ j,\ p$	Def. 27.2.7.1
Neues Symbol	Def. 27.2.7.1
Wortkonkatenation:	Def. 27.2.7.1
$\triangleright (u \frown v)$	Def. 27.2.7.1
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \coloneqq u \cup \left\{ (\lvert u \rvert + j, v(j)) \;\middle\vert\; j \in \mathbb{N}_{<\lvert v \rvert} \right\}$	Def. 27.2.7.1

Theorem 27.2.7.2 (Das angefügte Vorkommen ist neu).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^* \vdash (\lvert u \rvert, a) \notin u$$

1	1 $u \in A^*$	A
1	2 $u \colon \mathbb{N}_{<\lvert u \rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1	3 $\lvert u \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	4 $\lvert u \rvert \notin \mathbb{N}_{<\lvert u \rvert}$	Th. 10.4.6.19(3)
5	5 $(\lvert u \rvert, a) \in u$	A
1,5	6 $\lvert u \rvert \in \mathbb{N}_{<\lvert u \rvert}$	Th. 5.2.2.3(2, 5)
1,5	7 $\bot$	$\bot I(6, 4)$
1	8 $(\lvert u \rvert, a) \notin u$	$\neg I(5, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3

Theorem 27.2.7.3 (Endlichkeit der Anfügung aus dem Adjunktionsaxiom).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathsf{Finite}((u \frown \langle a\rangle))$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(u)$	Th. 27.2.1.11(1)
1	4 $(\lvert u\rvert, a) \notin u$	Th. 27.2.7.2(1)
1	5 $\mathsf{Finite}(u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\})$	Ax. 20.2.1.2(4, 3)
1,2	6 $(u \frown \langle a\rangle) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.7.1(1, 2)
1,2	7 $\mathsf{Finite}((u \frown \langle a\rangle))$	$= E(6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.1.11
$A,\ w$	Th. 27.2.1.11
$w \in A^* \vdash \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.11
Mengen:	Th. 27.2.7.2
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.2
$u \in A^* \vdash (\lvert u\rvert, a) \notin u$	Th. 27.2.7.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 20.2.1.2
$A,\ a$	Ax. 20.2.1.2
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2
Mengen:	Th. 27.2.7.1
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.1
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{(\lvert u \rvert, a)\}$	Th. 27.2.7.1

Theorem 27.2.7.4 (Die primitive Anfügung ist Konkatenation mit einem Buchstabenwort).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\sigma_A(u, a) = u \cup \{(\lvert u \rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3(1, 2)
1,2	4 $(u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{(\lvert u \rvert, a)\}$	Th. 27.2.7.1(1, 2)
1,2	5 $\sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.3(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.5.3
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.3
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = u \cup \{(\lvert u \rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3
Mengen:	Th. 27.2.7.1
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.1
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{(\lvert u \rvert, a)\}$	Th. 27.2.7.1
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

2.7.2 Koordinaten und Typisierung der Konkatenation

Theorem 27.2.7.5 (Elementkriterium der Wortkonkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ j,\ p$

$$u, v \in A^* \vdash \Big(p \in (u \frown v) \leftrightarrow \Big(p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|}\, p = (|u| + j, v(j))\Big)\Big)$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
1	2 $(u \frown v) = u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 27.2.7.1(1)
1	3 $u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} = (u \frown v)$	Th. 2.9.1.1(2)
	4 $p \in u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \leftrightarrow p \in u \vee p \in \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Th. 3.13.2.8
	5 $p \in \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \leftrightarrow \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	Def. 21.3.2.2
	6 $p \in u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \leftrightarrow p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	$\leftrightarrow S(4,5)$
1	7 $p \in (u \frown v) \leftrightarrow p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	$= E(3,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.2.7.1
$A,\ u,\ v,\ j,\ p$	Def. 27.2.7.1
Neues Symbol	Def. 27.2.7.1
Wortkonkatenation:	Def. 27.2.7.1
$\triangleright (u \frown v)$	Def. 27.2.7.1
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \coloneqq u \cup \big\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \bigm\vert j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\big\}$	Def. 27.2.7.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Def. 21.3.2.2
$G,\ J,\ j,\ p,\ r$	Def. 21.3.2.2
Funktionensymbole:	Def. 21.3.2.2
v	Def. 21.3.2.2
$\{(r + j, v(j)) \mid j \in J\} \coloneqq \iota G \forall p \Big(p \in G \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge p = (r +$	Def. 21.3.2.2
$j, v(j)))\Big)$	Def. 21.3.2.2

Theorem 27.2.7.6 (Disjunktheit der Indexblöcke einer Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ j$

$$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash |u| + j \notin \mathbb{N}_{<|u|}$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}_{<|v|}$	A
1	3 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	4 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	5 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)
1	6 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(4)
1,2	7 $j \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(6, 2)
1,2	8 $\lvert u\rvert + j \notin \mathbb{N}_{<|u|}$	Th. 10.4.6.17(5, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
Mengen:	Th. 10.4.6.17
$j,\ r$	Th. 10.4.6.17
$r, j \in \mathbb{N} \vdash r + j \notin \mathbb{N}_{<r}$	Th. 10.4.6.17

Theorem 27.2.7.7 (Typisierung des Anfangsblocks einer Konkatenation).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ p,\ u,\ v$

$$u, v \in A^* \vdash u \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
1	2 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	3 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	4 $u\colon \mathbb{N}_{<|u|} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(2)
1	5 $u \subseteq \mathbb{N}_{<|u|} \times A$	Th. 5.2.1.1(4)
1	6 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(2)
1	7 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)

1	8	$\mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	Th. 10.4.6.38(6, 7)
1	9	$\mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \times A \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.16.5.10(8)
1	10	$u \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.5.3.6(5, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.6.38
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.6.38
$m, n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<m+n}$	Th. 10.4.6.38
Mengen:	Th. 3.16.5.10
$A,\ A',\ B,\ a,\ b,\ z$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6

Theorem 27.2.7.8 (Typisierung des verschobenen Konkatenationsblocks).

Mengen: $A,\ j,\ p,\ u,\ v$

$$
\begin{array}{l}
\textit{(i)}\ u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash \\
\quad (\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A \\
\textit{(ii)}\ u, v \in A^* \vdash \\
\quad \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A
\end{array}
$$

Beweis.

Typisierung eines verschobenen Graphpunktes Th. 27.2.7.8(H1)

$$
\begin{array}{l}
u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash \\
(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A
\end{array}
$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	A

1	3 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	4 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	5 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)
1	6 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(4)
1	7 $v\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(4)
1,2	8 $v(j) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,2	9 $\lvert u\rvert + j \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	Th. 10.4.6.43(5, 6, 2)
1,2	10 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.16.5.9(9, 8)

Typisierung des gesamten verschobenen Blocks Th. 27.2.7.8(H2)

$$u, v \in A^* \vdash \\ \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $p \in \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	A
2	3 $\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	Def. 21.3.2.2(2)
4	4 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \wedge p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	A
4	5 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	$\wedge E1(4)$
4	6 $p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 27.2.7.8($H1$)(1, 5)
1,4	8 $p \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	$= E(6, 7)$
1,2	9 $p \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	$\exists E(3, 4, 8)$
1	10 $\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$9)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.6.43
$j,\ k,\ r,\ s$	Th. 10.4.6.43
$r, s \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N}_{<s} \vdash r + j \in \mathbb{N}_{<r+s}$	Th. 10.4.6.43
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Def. 21.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$G,\ J,\ j,\ p,\ r$	Def. 21.3.2.2
Funktionensymbole:	Def. 21.3.2.2
v	Def. 21.3.2.2
$\{(r+j, v(j)) \mid j \in J\} := \iota G \forall p \Big(p \in G \leftrightarrow \exists j\,(j \in J \wedge p = (r+$	Def. 21.3.2.2
$j, v(j)))\Big)$	Def. 21.3.2.2
$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash$ $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 27.2.7.8(H1)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 27.2.7.9 (Totalität des Konkatenationsgraphen).

Mengen: $A,\ a,\ j,\ q,\ u,\ v$

$$u, v \in A^*,\ q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \vdash$$
$$\exists a \in A\,((q,a) \in (u \frown v))$$

Beweis.

Fall 1: Index im Anfangsblock Th. 27.2.7.9(H1)

$$u, v \in A^*,\ q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vdash$$
$$\exists a \in A\,((q,a) \in (u \frown v))$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1	3 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$) ($\wedge E1(1)$)
1,2	4 $u(q) \in A$	Th. 5.2.3.9$(3,2)$
1,2	5 $(q, u(q)) \in u$	Th. 5.2.3.2$(3,2)$
1,2	6 $(q, u(q)) \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q, u(q)) = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	$\vee I1(5)$
1,2	7 $(q, u(q)) \in (u \frown v)$	Th. 27.2.7.5$(1,6)$
1,2	8 $\exists a \in A\,((q,a) \in (u \frown v))$	$\exists I(\wedge I(4,7))$

Fall 2: Index im verschobenen Block Th. 27.2.7.9(H2)

$$u, v \in A^*,\ \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|}\,(q = |u| + j) \vdash$$
$$\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $\exists j \in \mathbb{N}_{<\|v\|}\,(q = \|u\| + j)$	A
1	3 $v\colon \mathbb{N}_{<\|v\|} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$) ($\wedge E2(1)$)
4	4 $j \in \mathbb{N}_{<\|v\|} \wedge q = \|u\| + j$	A
4	5 $j \in \mathbb{N}_{<\|v\|}$	$\wedge E1(4)$
4	6 $q = \|u\| + j$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $v(j) \in A$	Th. 5.2.3.9$(3, 5)$
4	8 $(q, v(j)) = (\|u\| + j, v(j))$	$= E(6, = I)$
4	9 $\exists k \in \mathbb{N}_{<\|v\|}\,(q, v(j)) = (\|u\| + k, v(k))$	$\exists I(\wedge I(5, 8))$
4	10 $(q, v(j)) \in u \vee \exists k \in \mathbb{N}_{<\|v\|}\,(q, v(j)) = (\|u\| + k, v(k))$	$\vee I2(9)$
1,4	11 $(q, v(j)) \in (u \frown v)$	Th. 27.2.7.5$(1, 10)$
1,4	12 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2	13 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	$\exists E(2, 4, 12)$

Zusammenführung der beiden Fälle:

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $q \in \mathbb{N}_{<\|u\|+\|v\|}$	A
1	3 $\|u\| \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E1(1)$)
1	4 $\|v\| \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E2(1)$)
1,2	5 $q \in \mathbb{N}_{<\|u\|} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\|v\|}\,(q = \|u\| + j)$	Th. 10.4.6.42$(3, 4, 2)$
6	6 $q \in \mathbb{N}_{<\|u\|}$	A
1,6	7 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	Th. 27.2.7.9($H1$)(1, 6)
8	8 $\exists j \in \mathbb{N}_{<\|v\|}\,(q = \|u\| + j)$	A
1,8	9 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	Th. 27.2.7.9($H2$)(1, 8)
1,2	10 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\|w\|} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
Mengen:	Th. 27.2.7.5
$A,\ u,\ v,\ j,\ p$	Th. 27.2.7.5
$u, v \in A^* \vdash$ $\Big(p \in (u \frown v) \leftrightarrow \Big(p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))\Big)\Big)$	Th. 27.2.7.5
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.6.42
$j,\ k,\ r,\ s$	Th. 10.4.6.42
$r, s \in \mathbb{N} \vdash k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big)$	Th. 10.4.6.42
$u, v \in A^*,\ q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vdash$ $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	Th. 27.2.7.9(H1)
$u, v \in A^*,\ \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q = \lvert u\rvert + j) \vdash$ $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	Th. 27.2.7.9(H2)

Theorem 27.2.7.10 (Funktionalität des Konkatenationsgraphen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ j,\ k,\ q,\ u,\ v$

$$u, v \in A^*,\ q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert},\ a, b \in A,$$
$$(q, a) \in (u \frown v),\ (q, b) \in (u \frown v) \vdash a = b$$

Beweis.

Beide Paare im Anfangsblock Th. 27.2.7.10(H1)

$$u, v \in A^*,\ (q, a) \in u,\ (q, b) \in u \vdash a = b$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $(q, a) \in u$	A
3	3 $(q, b) \in u$	A

1	4 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$) ($\wedge E1(1)$)
1,2	5 $u(q) = a$	Th. 5.2.3.11(4, 2)
1,3	6 $u(q) = b$	Th. 5.2.3.11(4, 3)
1,2,3	7 $a = b$	Th. 2.9.1.4(5, 6)

Gemischte Blöcke Th. 27.2.7.10(H2)

$$u, v \in A^*,\ (q, a) \in u,$$
$$\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, (q, b) = (\lvert u\rvert + k, v(k)) \vdash a = b$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $(q, a) \in u$	A
3	3 $\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, (q, b) = (\lvert u\rvert + k, v(k))$	A
1	4 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	5 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(4)
1,2	6 $q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	Th. 5.2.2.3(5, 2)
7	7 $k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \wedge (q, b) = (\lvert u\rvert + k, v(k))$	A
7	8 $k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	$\wedge E1(7)$
7	9 $(q, b) = (\lvert u\rvert + k, v(k))$	$\wedge E2(7)$
7	10 $q = \lvert u\rvert + k \wedge b = v(k)$	Th. 3.11.4.1(9)
7	11 $q = \lvert u\rvert + k$	$\wedge E1(10)$
1,7	12 $\lvert u\rvert + k \notin \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	Th. 27.2.7.6(1, 8)
1,2,7	13 $\lvert u\rvert + k \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	$= E(11, 6)$
1,2,7	14 $\bot$	$\bot I(12, 13)$
1,2,7	15 $a = b$	Th. 2.1.7.4(14)
1,2,3	16 $a = b$	$\exists E(3, 7, 15)$

Beide Paare im verschobenen Block Th. 27.2.7.10(H3)

$$u, v \in A^*,\ \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, (q, a) = (\lvert u\rvert + j, v(j)),$$
$$\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, (q, b) = (\lvert u\rvert + k, v(k)) \vdash a = b$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, (q, a) = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	A
3	3 $\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, (q, b) = (\lvert u\rvert + k, v(k))$	A
1	4 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	5 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	6 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(4)
1	7 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(5)
1	8 $v\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(5)
2	9 $(q, a) \in \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 21.3.2.2(2)

3	10	$(q,b) \in \{(\lvert u\rvert + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 21.3.2.2(3)
1,2,3	11	$a = b$	Th. 21.3.2.8(6, 7, 8, 9, 10)

Fallunterscheidung:

1	1	$u, v \in A^*$	A
2	2	$q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$(q,a) \in (u \frown v)$	A
6	6	$(q,b) \in (u \frown v)$	A
1,5	7	$(q,a) \in u$ $\quad \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,((q,a) = (\lvert u\rvert + j, v(j)))$	Th. 27.2.7.5(1, 5)
1,6	8	$(q,b) \in u$ $\quad \vee \exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,((q,b) = (\lvert u\rvert + k, v(k)))$	Th. 27.2.7.5(1, 6)
9	9	$(q,a) \in u$	A
10	10	$(q,b) \in u$	A
1,9,10	11	$a = b$	Th. 27.2.7.10($H1$) (1, 9, 10)
12	12	$\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,((q,b) = (\lvert u\rvert + k, v(k)))$	A
1,9,12	13	$a = b$	Th. 27.2.7.10($H2$) (1, 9, 12)
1,6,9	14	$a = b$	$\vee E(8, 10, 11, 12, 13)$
15	15	$\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,((q,a) = (\lvert u\rvert + j, v(j)))$	A
16	16	$(q,b) \in u$	A
1,15,16	17	$b = a$	Th. 27.2.7.10($H2$) (1, 16, 15)
1,15,16	18	$a = b$	Th. 2.9.1.1(17)
19	19	$\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,((q,b) = (\lvert u\rvert + k, v(k)))$	A
1,15,19	20	$a = b$	Th. 27.2.7.10($H3$) (1, 15, 19)
1,6,15	21	$a = b$	$\vee E(8, 16, 18, 19, 20)$
1,5,6	22	$a = b$	$\vee E(7, 9, 14, 15, 21)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Th. 27.2.7.6
$A,\ u,\ v,\ j$	Th. 27.2.7.6
$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash \lvert u\rvert + j \notin \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	Th. 27.2.7.6
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Def. 21.3.2.2
$G,\ J,\ j,\ p,\ r$	Def. 21.3.2.2
Funktionensymbole:	Def. 21.3.2.2
v	Def. 21.3.2.2
$\{(r+j, v(j)) \mid j \in J\} := \iota G \forall p \Big(p \in G \leftrightarrow \exists j\,(j \in J \wedge p = (r +$	Def. 21.3.2.2
$j, v(j)))\Big)$	Def. 21.3.2.2
Mengen:	Th. 21.3.2.8
$A,\ a,\ b,\ j,\ k,\ q,\ r,\ s$	Th. 21.3.2.8
Funktionen:	Th. 21.3.2.8
v	Th. 21.3.2.8
$r \in \mathbb{N},\ s \in \mathbb{N},\ v\colon \mathbb{N}_{<s} \to A,$	Th. 21.3.2.8
$(q,a) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\},\ (q,b) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in$	Th. 21.3.2.8
$\mathbb{N}_{<s}\} \vdash a = b$	Th. 21.3.2.8
Mengen:	Th. 27.2.7.5
$A,\ u,\ v,\ j,\ p$	Th. 27.2.7.5
$u, v \in A^* \vdash$	Th. 27.2.7.5
$\Big(p \in (u \frown v) \leftrightarrow \Big(p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))\Big)\Big)$	
$u, v \in A^*,\ (q,a) \in u,\ (q,b) \in u \vdash a = b$	Th. 27.2.7.10(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$u, v \in A^*,\ (q, a) \in u,$ $\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q, b) = (\lvert u\rvert + k, v(k)) \vdash a = b$	Th. 27.2.7.10(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$u, v \in A^*,\ \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q, a) = (\lvert u\rvert + j, v(j)),$ $\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q, b) = (\lvert u\rvert + k, v(k)) \vdash a = b$	Th. 27.2.7.10(H3)

Theorem 27.2.7.11 (Typisierung und Koordinaten der Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ i,\ j$

$$\begin{aligned}
&\textit{(i)}\ u, v \in A^* \vdash (u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A\\
&\textit{(ii)}\ u, v \in A^*,\ i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vdash (u \frown v)(i) = u(i)\\
&\textit{(iii)}\ u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash (u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j)
\end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung Th. 27.2.7.11(H1)

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $v \in A^*$	A
1,2	3 $u \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 27.2.7.7(1, 2)
1,2	4 $\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 27.2.7.8($H2$)(1, 2)
1,2	5 $u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
1,2	6 $(u \frown v) = u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 27.2.7.1(1, 2)
1,2	7 $u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} = (u \frown v)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $(u \frown v) \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	$= E(7, 5)$
9	9 $q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	A
1,2,9	10 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	Th. 27.2.7.9(1, 2, 9)
11	11 $a \in A \wedge (q, a) \in (u \frown v)$	A
12	12 $b \in A \wedge (q, b) \in (u \frown v)$	A
11	13 $a \in A$	$\wedge E1(11)$
12	14 $b \in A$	$\wedge E1(12)$
11	15 $(q, a) \in (u \frown v)$	$\wedge E2(11)$
12	16 $(q, b) \in (u \frown v)$	$\wedge E2(12)$

1,2,9,11, 12	17 $a = b$	Th. 27.2.7.10($\wedge I(1, 2), 9, 13, 14, 15, 16$)
1,2,9	18 $\exists! a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	$\exists! I(10, 11, 12, 17)$
1,2	19 $\forall q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}\, \exists! a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	$\forall I(\rightarrow I(9, 18))$
1,2	20 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 5.2.6.1(8, 19)

Anfangsblock Th. 27.2.7.11(H2)

$$u, v \in A^*,\ i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash (u \frown v)(i) = u(i)$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1	3 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 27.2.7.11($H1$)(1)
1	4 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \rightarrow A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	5 $(i, u(i)) \in u$	Th. 5.2.3.2(4, 2)
1	6 $(u \frown v) = u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 27.2.7.1(1)
1,2	7 $(i, u(i)) \in (u \frown v)$	Th. 3.13.3.1(5, 6)
1,2	8 $(u \frown v)(i) = u(i)$	Th. 5.2.3.11(3, 7)

Verschobener Block Th. 27.2.7.11(H3)

$$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash (u \frown v)(|u| + j) = v(j)$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	A
1	3 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 27.2.7.11($H1$)(1)
1,2	4 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \{(\lvert u\rvert + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 21.3.2.2($\exists I(\wedge I(2, = I))$)
1	5 $(u \frown v) = u \cup \{(\lvert u\rvert + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 27.2.7.1(1)
1,2	6 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in (u \frown v)$	Th. 3.13.3.2(4, 5)
1,2	7 $(u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j)$	Th. 5.2.3.11(3, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.7.7
$A,\ a,\ i,\ p,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.7
$u, v \in A^* \vdash u \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 27.2.7.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$u, v \in A^* \vdash$ $\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 27.2.7.8(H2)
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Def. 27.2.7.1
$A,\ u,\ v,\ j,\ p$	Def. 27.2.7.1
Neues Symbol	Def. 27.2.7.1
Wortkonkatenation:	Def. 27.2.7.1
$\triangleright (u \frown v)$	Def. 27.2.7.1
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \coloneqq u \cup \left\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \;\middle\vert\; j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\right\}$	Def. 27.2.7.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.2.7.9
$A,\ a,\ j,\ q,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.9
$u, v \in A^*,\ q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \vdash$ $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	Th. 27.2.7.9
Mengen:	Th. 27.2.7.10
$A,\ a,\ b,\ j,\ k,\ q,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.10
$u, v \in A^*,\ q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert},\ a, b \in A,$ $(q, a) \in (u \frown v),\ (q, b) \in (u \frown v) \vdash a = b$	Th. 27.2.7.10
Mengen:	Th. 5.2.6.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.6.1
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x, y) \in R\big) \vdash R\colon A \to B$	Th. 5.2.6.1
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11(H1)
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11
Mengen:	Def. 21.3.2.2
$G,\ J,\ j,\ p,\ r$	Def. 21.3.2.2
Funktionensymbole:	Def. 21.3.2.2
v	Def. 21.3.2.2
$\{(r+j, v(j)) \mid j \in J\} := \iota G \forall p \Big(p \in G \leftrightarrow \exists j\,(j \in J \wedge p = (r +$	Def. 21.3.2.2
$j, v(j)))\Big)$	Def. 21.3.2.2
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2

Theorem 27.2.7.12 (Abgeschlossenheit der endlichen Wortmenge unter Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v$

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $v \in A^*$	A
1	3 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
2	4 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(2)
1,2	5 $\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
1,2	6 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11($H1$) (1, 2)
1,2	7 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.2.5(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11(H1)
Mengen:	Th. 27.2.2.5
$A,\ n,\ k,\ w$	Th. 27.2.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.2.5

Theorem 27.2.7.13 (Länge einer Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v$

$$u, v \in A^* \vdash |(u \frown v)| = |u| + |v|$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $v \in A^*$	A
1,2	3 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11($H1$) $(1, 2)$
1	4 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
2	5 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(2)
1,2	6 $\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4, 5)
1,2	7 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.2.5(6, 3)
1,2	8 $\lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.3.3(7, 6, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11(H1)
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 27.2.2.5
$A,\ n,\ k,\ w$	Th. 27.2.2.5
$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.2.5
Mengen:	Th. 27.2.3.3
$A,\ w,\ n,\ k$	Th. 27.2.3.3
$w \in A^*,\ n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \lvert w\rvert = n$	Th. 27.2.3.3

Theorem 27.2.7.14 (Kürzung bei festem Konkatenationsschnitt).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ u',\ v',\ i,\ j$

$$u, v, u', v' \in A^*,\ |u| = |u'|,\ (u \frown v) = (u' \frown v')$$
$$\vdash \textit{(i)}\ u = u'$$
$$\textit{(ii)}\ v = v'$$

Beweis.

Linker Faktor Th. 27.2.7.14(H1)

$$u, v, u', v' \in A^*,\ |u| = |u'|,$$
$$(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash u = u'$$

1	1 $u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2 $\lvert u\rvert = \lvert u'\rvert$	A
3	3 $(u \frown v) = (u' \frown v')$	A
1	4 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1	5 $u'\colon \mathbb{N}_{<\lvert u'\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	6 $u'\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	$= E(2, 5)$
7	7 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1,7	8 $(u \frown v)(i) = u(i)$	Th. 27.2.7.11($H2$) $(1, 7)$
1,2,7	9 $(u' \frown v')(i) = u'(i)$	Th. 27.2.7.11($H2$) $(1, 2, 7)$
1,2,3,7	10 $u(i) = u'(i)$	$= E(3, 8, 9)$
1,2,3	11 $\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}\, u(i) = u'(i)$	$\forall I(\to I(7, 10))$
1,2,3	12 $u = u'$	Th. 5.2.3.17$(4, 6, 11)$

Rechter Faktor Th. 27.2.7.14(H2)

$$u, v, u', v' \in A^*,\ |u| = |u'|,$$
$$(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash v = v'$$

1	1 $u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2 $\lvert u\rvert = \lvert u'\rvert$	A
3	3 $(u \frown v) = (u' \frown v')$	A
1	4 $\lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13(1)
1	5 $\lvert(u' \frown v')\rvert = \lvert u'\rvert + \lvert v'\rvert$	Th. 27.2.7.13(1)
1,3	6 $\lvert u\rvert + \lvert v\rvert = \lvert u'\rvert + \lvert v'\rvert$	$= E(3, 4, 5)$
1,2,3	7 $\lvert u\rvert + \lvert v\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v'\rvert$	$= E(2, 6)$

1	8 $\lvert u\rvert, \lvert v\rvert, \lvert v'\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1,2,3	9 $\lvert v\rvert = \lvert v'\rvert$	Th. 10.4.5.27(8, 7)
1	10 $v\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1	11 $v'\colon \mathbb{N}_{<\lvert v'\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2,3	12 $v'\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	$= E(9, 11)$
13	13 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	A
1,13	14 $(u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j)$	Th. 27.2.7.11($H3$) (1, 13)
1,2,3,13	15 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v'\rvert}$	$= E(9, 13)$
1,2,3,13	16 $(u' \frown v')(\lvert u'\rvert + j) = v'(j)$	Th. 27.2.7.11($H3$) (1, 15)
1,2,3,13	17 $(u' \frown v')(\lvert u\rvert + j) = v'(j)$	$= E(2, 16)$
1,2,3,13	18 $v(j) = v'(j)$	$= E(3, 14, 17)$
1,2,3	19 $\forall j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, v(j) = v'(j)$	$\forall I(\to I(13, 18))$
1,2,3	20 $v = v'$	Th. 5.2.3.17(10, 12, 19)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
$u, v \in A^*,\ i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vdash (u \frown v)(i) = u(i)$	Th. 27.2.7.11(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 27.2.7.13
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.13
$u, v \in A^* \vdash \lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.5.27
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.27
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \vdash b = c$	Th. 10.4.5.27
$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash (u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j)$	Th. 27.2.7.11(H3)

Theorem 27.2.7.15 (Leerwortgesetze der Konkatenation).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \textit{(i)}\ (\varepsilon_A \frown w) = w$$
$$\textit{(ii)}\ (w \frown \varepsilon_A) = w$$

Beweis.

Linkes Leerwortgesetz Th. 27.2.7.15(H1)

$$w \in A^* \vdash (\varepsilon_A \frown w) = w$$

1	1 $w \in A^*$	A
	2 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2($H1$)
	3 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	4 $\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	5 $(\varepsilon_A \frown w)\colon \mathbb{N}_{<\lvert\varepsilon_A\rvert+\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11($H1$) (2, 1)
1	6 $0 + \lvert w\rvert = \lvert w\rvert$	Th. 10.4.4.39(4)
1	7 $(\varepsilon_A \frown w)\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	$= E(3, 6, 5)$
1	8 $w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
9	9 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}$	A
1,9	10 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(4, 9)
1,9	11 $(\varepsilon_A \frown w)(\lvert\varepsilon_A\rvert + i) = w(i)$	Th. 27.2.7.11($H3$) (2, 1, 9)
1,9	12 $0 + i = i$	Th. 10.4.4.39(10)
1,9	13 $(\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$	$= E(3, 12, 11)$
1	14 $\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, (\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$	$\forall I(\to I(9, 13))$
1	15 $(\varepsilon_A \frown w) = w$	Th. 5.2.3.17(7, 8, 14)

Rechtes Leerwortgesetz Th. 27.2.7.15(H2)

$$w \in A^* \vdash (w \frown \varepsilon_A) = w$$

1	1 $w \in A^*$	A
	2 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2($H1$)
	3 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	4 $\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	5 $(w \frown \varepsilon_A)\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert+\lvert\varepsilon_A\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11($H1$) (1, 2)
1	6 $\lvert w\rvert + 0 = \lvert w\rvert$	Th. 10.4.4.2(4)
1	7 $(w \frown \varepsilon_A)\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	$= E(3, 6, 5)$
1	8 $w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
9	9 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}$	A

1,9	10	$(w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$	Th. 27.2.7.11($H2$) $(1, 2, 9)$
1	11	$\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, (w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
1	12	$(w \frown \varepsilon_A) = w$	Th. 5.2.3.17$(7, 8, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2(H1)
$\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2(H2)
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 27.2.7.11(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \rightarrow A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash (u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j)$	Th. 27.2.7.11(H3)
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \rightarrow B,\ G\colon A \rightarrow B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$u, v \in A^*,\ i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vdash (u \frown v)(i) = u(i)$	Th. 27.2.7.11(H2)

2.7.3 Konkatenationsgesetze aus der Wortstruktur

Die konkrete Formel für die Konkatenation wird nun mit der primitiven Anfügung verbunden. Danach genügt für das Assoziativitätsgesetz die axiomatische Wortinduktion W3.

Theorem 27.2.7.16 (Konkatenation verträgt die Anfügung rechts).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ a,\ j$

$$u, v \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \sigma_A(v, a)) = \sigma_A((u \frown v), a)$$

Für die Tabelle seien $m = |u|$, $n = |v|$ und $q = \sigma_A(v, a)$. Die beiden verschobenen Mengen werden durch $D = \{(m + j, q(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<n}\}$ und $E = \{(m + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<n}\}$ abgekürzt.

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $q \in A^* \wedge \lvert q\rvert = n + 1$	Th. 27.2.5.5($\wedge E2$ (1), 2)
1	4 $m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I$(Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E1$(1)), Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E2$(1)))
1	5 $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9($\wedge E2$ (4))
1,2	6 $\{(m + j, q(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert q\rvert}\}$ $= D \cup \{(m + j, q(j)) \mid j \in \{n\}\}$	$= E(5, \wedge E2(3)$, Th. 3.18.1.4)
1,2	7 $\forall j \in \mathbb{N}_{<n}\ q(j) = v(j)$	$\wedge E1$(Th. 27.2.5.7 ($\wedge E2(1), 2$))
8	8 $j \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,8	9 $(m + j, q(j)) = (m + j, v(j))$	$= E(\rightarrow E(8, \forall E(7))$, $= I$)
1,2	10 $D = E$	Th. 3.18.1.6($\forall I(\rightarrow I$ $(8, 9))$)
1,2	11 $q(n) = a$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.7 ($\wedge E2(1), 2$))
1,2	12 $\{(m + j, q(j)) \mid j \in \{n\}\} = \{(m + n, a)\}$	$= E(11$, Th. 3.18.1.3)
1,2	13 $(u \frown q) = u \cup (E \cup \{(m + n, a)\})$	$= E(6, 10, 12$, Def. 27.2.7.1($\wedge E1$ $(1), \wedge E1(3))$)
1	14 $(u \frown v) = u \cup E$	Def. 27.2.7.1(1)
1	15 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12(1)
1	16 $\lvert(u \frown v)\rvert = m + n$	Th. 27.2.7.13(1)
1,2	17 $(u \frown q) = (u \frown v) \cup \{(\lvert(u \frown v)\rvert, a)\}$	$= E$(Th. 3.13.3.35, $14, 16, 13$)
1,2	18 $\sigma_A((u \frown v), a) = (u \frown v) \cup \{(\lvert(u \frown v)\rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3(15, 2)
1,2	19 $(u \frown \sigma_A(v, a)) = \sigma_A((u \frown v), a)$	Th. 2.9.1.3(17, 18)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.5.5
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.5
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \in A^* \wedge |\sigma_A(u,a)| = |u| + 1$	Th. 27.2.5.5
$w \in A^* \vdash |w| \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
Mengen:	Th. 3.18.1.4
$J,\ K,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.4
Mengenterm:	Th. 3.18.1.4
$t(j)$	Th. 3.18.1.4
$\{t(j) \mid j \in J \cup K\} = \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$	Th. 3.18.1.4
Mengen:	Th. 27.2.5.7
$A,\ u,\ a,\ i$	Th. 27.2.5.7
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (\forall i \in \mathbb{N}_{<\|u\|}\, \sigma_A(u,a)(i) = u(i)) \wedge \sigma_A(u,a)(\|u\|) = a$	Th. 27.2.5.7
Mengen:	Th. 3.18.1.6
$J,\ j,\ q$	Th. 3.18.1.6
Mengenterme:	Th. 3.18.1.6
$t(j),\ r(j)$	Th. 3.18.1.6
$\forall j \in J\ t(j) = r(j) \vdash \{t(j) \mid j \in J\} = \{r(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.18.1.6
Mengen:	Th. 3.18.1.3
$a,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.3
Mengenterm:	Th. 3.18.1.3
$t(j)$	Th. 3.18.1.3
$\{t(j) \mid j \in \{a\}\} = \{t(a)\}$	Th. 3.18.1.3
Mengen:	Def. 27.2.7.1
$A,\ u,\ v,\ j,\ p$	Def. 27.2.7.1
Neues Symbol	Def. 27.2.7.1
Wortkonkatenation:	Def. 27.2.7.1
$\triangleright\, (u \frown v)$	Def. 27.2.7.1
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \coloneqq u \cup \left\{(\|u\| + j, v(j)) \;\middle|\; j \in \mathbb{N}_{<\|v\|}\right\}$	Def. 27.2.7.1
Mengen:	Th. 27.2.7.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.12
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12
Mengen:	Th. 27.2.7.13
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.13
$u, v \in A^* \vdash \lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.35
Mengen:	Th. 27.2.5.3
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.3
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 27.2.7.17 (Assoziativität der Wortkonkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ w$

$$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$$

Für feste $u, v \in A^*$ setzen wir

$$P(t) \coloneqq ((u \frown v) \frown t) = (u \frown (v \frown t)).$$

1	1 $u, v, w \in A^*$	A
1	2 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$)
1	3 $((u \frown v) \frown \varepsilon_A) = (u \frown v)$	Th. 27.2.7.15($H2$) (2)
1	4 $(v \frown \varepsilon_A) = v$	Th. 27.2.7.15($H2$) ($\wedge E1(\wedge E2(1))$)
1	5 $P(\varepsilon_A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 3)
6	6 $t \in A^*$	A
7	7 $a \in A$	A
8	8 $P(t)$	A
1,6	9 $(v \frown t) \in A^*$	Th. 27.2.7.12($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), 6)
1,6,7	10 $((u \frown v) \frown \sigma_A(t, a)) = \sigma_A(((u \frown v) \frown t), a)$	Th. 27.2.7.16(2, 6, 7)
1,6,7,8	11 $((u \frown v) \frown \sigma_A(t, a)) = \sigma_A((u \frown (v \frown t)), a)$	$= E(8, 10)$
1,6,7	12 $(u \frown \sigma_A((v \frown t), a)) = \sigma_A((u \frown (v \frown t)), a)$	Th. 27.2.7.16($\wedge E1$ (1), 9, 7)

1,6,7	13 $(v \frown \sigma_A(t,a)) = \sigma_A((v \frown t),a)$	Th. 27.2.7.16($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), 6, 7)
1,6,7,8	14 $P(\sigma_A(t,a))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), Th. 2.9.1.3(11, 12))
	15 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
1	16 $((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$	Ax. 27.2.6.6(15, 5, $[6,7,8]\vdots 14, \wedge E2(\wedge E2(1))$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.7.12
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.12
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12
$w \in A^* \vdash (w \frown \varepsilon_A) = w$	Th. 27.2.7.15(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.2.7.16
$A,\ u,\ v,\ a,\ j$	Th. 27.2.7.16
$u, v \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \sigma_A(v,a)) = \sigma_A((u \frown v),a)$	Th. 27.2.7.16
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 27.2.6.1
$A,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
Mengen:	Ax. 27.2.6.6
$A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ v$	Ax. 27.2.6.6
Funktionen:	Ax. 27.2.6.6
s	Ax. 27.2.6.6
Einstelliges Prädikat:	Ax. 27.2.6.6
P	Ax. 27.2.6.6
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ P(e),$	Ax. 27.2.6.6
$[u \in W, a \in A, P(u)]\vdots P(s(u,a)),$ $v \in W \vdash P(v)$	

Theorem 27.2.7.18 (Abgeschlossenheit nichtleerer Konkatenationen).

Mengen: $A,\ u,\ v$

$$u, v \in A^+ \vdash (u \frown v) \in A^+$$

1	1	$u, v \in A^+$	A
1	2	$u, v \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	3	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)
1	4	$\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)
1	5	$u \in A^* \wedge \lvert u\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5($H1$)(1)
1	6	$\lvert u\rvert \neq 0$	$\wedge E2(5)$
1	7	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \neq 0$	Th. 10.4.4.45(3, 4, 6)
1	8	$(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12(2)
1	9	$\lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13(2)
1	10	$\lvert(u \frown v)\rvert \neq 0$	$= E(9, 7)$
1	11	$(u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.4.5($H2$) ($\wedge I(8, 10)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$w \in A^+ \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6(H2)
$w \in A^+ \vdash w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.45
$k,\ r,\ s$	Th. 10.4.4.45
$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0 \vdash r + s \neq 0$	Th. 10.4.4.45
Mengen:	Th. 27.2.7.12
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.12
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12
Mengen:	Th. 27.2.7.13
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.13
$u, v \in A^* \vdash \lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13
$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0 \vdash w \in A^+$	Th. 27.2.4.5(H2)

2.8 Endzerlegung, Induktion und Rekursion

Theorem 27.2.8.1 (Injektivität der Buchstabenwörter).

Mengen: $A,\ a,\ b$

$$a, b \in A \vdash \big(\langle a\rangle = \langle b\rangle \leftrightarrow a = b\big)$$

1	1 $a, b \in A$	A
2	2 $\langle a\rangle = \langle b\rangle$	A
1	3 $\langle a\rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7($H4$)(1)
1	4 $\langle b\rangle(0) = b$	Th. 27.2.4.7($H4$)(1)
1,2	5 $a = b$	$= E(2, 3, 4)$
1	6 $\langle a\rangle = \langle b\rangle \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2, 5)$
7	7 $a = b$	A
1,7	8 $\langle a\rangle = \langle b\rangle$	$= E(7)$
1	9 $a = b \rightarrow \langle a\rangle = \langle b\rangle$	$\rightarrow I(7, 8)$
1	10 $\langle a\rangle = \langle b\rangle \leftrightarrow a = b$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \langle a\rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7(H4)

Theorem 27.2.8.2 (Wörter der Länge eins sind Buchstabenwörter).

Mengen: $A,\ w,\ i$

$$w \in A^*,\ |w| = 1 \vdash \begin{array}{l} \textit{(i)}\ w(0) \in A \\ \textit{(ii)}\ w = \langle w(0) \rangle \end{array}$$

Beweis.

Typisierung des einzigen Buchstabens Th. 27.2.8.2(H1)

$$w \in A^*,\ |w| = 1 \vdash w(0) \in A$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $\lvert w\rvert = 1$	A
1	3 $w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	4 $w \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	$= E(2,3)$
	5 $0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
1,2	6 $w(0) \in A$	Th. 5.2.3.9(4, 5)

Darstellung als Buchstabenwort Th. 27.2.8.2(H2)

$$w \in A^*,\ |w| = 1 \vdash w = \langle w(0) \rangle$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $\lvert w\rvert = 1$	A
1	3 $w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	4 $w \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	$= E(2,3)$
	5 $0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
1,2	6 $w(0) \in A$	Th. 27.2.8.2($H1$)(1, 2)
1,2	7 $\langle w(0) \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7($H1$)(6)
1,2	8 $\langle w(0) \rangle(0) = w(0)$	Th. 27.2.4.7($H4$)(6)
9	9 $i \in \mathbb{N}_{<1}$	A
9	10 $i = 0$	Th. 10.5.1.13(9)
1,2,9	11 $w(i) = \langle w(0) \rangle(i)$	Th. 2.9.1.1(= E(10, 8))
1,2	12 $\forall i \in \mathbb{N}_{<1}\, w(i) = \langle w(0) \rangle(i)$	$\forall I(\to I(9, 11))$
1,2	13 $w = \langle w(0) \rangle$	Th. 5.2.3.17(4, 7, 12)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2(H2)
Mengen:	Th. 10.5.1.13
n	Th. 10.5.1.13
$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$w \in A^*,\ \lvert w\rvert = 1 \vdash w(0) \in A$	Th. 27.2.8.2(H1)
$a \in A \vdash \langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7(H1)
$a \in A \vdash \langle a\rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7(H4)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 27.2.8.3 (Länge nach Anhängen eines Buchstabens).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \lvert(u \frown \langle a\rangle)\rvert = \lvert u\rvert + 1$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	4 $\langle a\rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(3)
2	5 $\lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(2)
1,2	6 $\lvert(u \frown \langle a\rangle)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert\langle a\rangle\rvert$	Th. 27.2.7.13(1, 4)
1,2	7 $\lvert(u \frown \langle a\rangle)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	$= E(5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$a \in A \vdash \lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7(H2)
Mengen:	Th. 27.2.7.13
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.13
$u, v \in A^* \vdash \lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13

Theorem 27.2.8.4 (Letzter Wert nach Anhängen eines Buchstabens).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a\rangle)(\lvert u\rvert) = a$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	4 $\langle a\rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(3)
2	5 $\lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(2)
	6 $0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
2	7 $0 \in \mathbb{N}_{<\lvert\langle a\rangle\rvert}$	$= E(5,6)$
1,2	8 $(u \frown \langle a\rangle)(\lvert u\rvert + 0) = \langle a\rangle(0)$	Th. 27.2.7.11($H3$) $(1,4,7)$
2	9 $\langle a\rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7($H4$)(2)
1	10 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	11 $\lvert u\rvert + 0 = \lvert u\rvert$	Th. 10.4.4.2(10)
1,2	12 $(u \frown \langle a\rangle)(\lvert u\rvert) = a$	$= E(11,8,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$a \in A \vdash \lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7(H2)
Mengen:	Th. 10.5.1.13
n	Th. 10.5.1.13
$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash (u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j)$	Th. 27.2.7.11(H3)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \langle a \rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7(H4)
$w \in A^* \vdash \lvert w \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2

Theorem 27.2.8.5 (Eindeutige Rechtszerlegung eines Nichtleerwortes).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$

$$w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A \left(w = (u \frown \langle a \rangle)\right)$$

Die eindeutige Endzerlegung folgt nun aus dem abstrakten Zerlegungssatz und W2. Die zuvor für den Modellnachweis verwendete Restriktion eines Vorkommensgraphen wird dafür nicht erneut benötigt.

Beweis.

Existenz Th. 27.2.8.5(H1)

$$w \in A^+ \vdash \exists u \in A^* \exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Def. 27.2.4.2(1)
1	3 $w \in A^* \wedge w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1(2)
1	4 $w \neq \varepsilon_A$	Th. 3.11.3.10($\wedge E2$ (3))
	5 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
1	6 $w = \varepsilon_A \vee \exists! p \in A^* \times A\ w = \sigma_A(p)$	Th. 27.2.6.4(5, $\wedge E1$ (3))
1	7 $\exists! p \in A^* \times A\ w = \sigma_A(p)$	Th. 2.2.5.4(6, 4)
1	8 $\exists p \in A^* \times A\ w = \sigma_A(p)$	Th. 2.10.9.2(7)
9	9 $p \in A^* \times A \wedge w = \sigma_A(p)$	A
9	10 $\exists u \in A^* \exists a \in A\ p = (u, a)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (9))
11	11 $u \in A^* \wedge \exists a \in A\ p = (u, a)$	A
12	12 $a \in A \wedge p = (u, a)$	A
9,12	13 $w = \sigma_A(u, a)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2$ (9))

11,12	14 $\sigma_A(u,a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4($\wedge E1$ (11), $\wedge E1$(12))
9,11,12	15 $w = (u \frown \langle a \rangle)$	$= E(14,13)$
9,11,12	16 $\exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12), 15))$
9,11	17 $\exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists E(\wedge E2(11), 12, 16)$
9,11	18 $\exists u \in A^* \exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(11), 17))$
9	19 $\exists u \in A^* \exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists E(10, 11, 18)$
1	20 $\exists u \in A^* \exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists E(8, 9, 19)$

Eindeutigkeit Th. 27.2.8.5(H2)

$$w \in A^+ \vdash \forall u, v \in A^*\, \forall a, b \in A \\ \big((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)) \\ \rightarrow u = v \wedge a = b\big)$$

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $u \in A^*$	A
3	3 $v \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $b \in A$	A
6	6 $w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)$	A
2,4	7 $\sigma_A(u,a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4(2, 4)
3,5	8 $\sigma_A(v,b) = (v \frown \langle b \rangle)$	Th. 27.2.7.4(3, 5)
2,4,6	9 $w = \sigma_A(u,a)$	$= E(7, \wedge E1(6))$
3,5,6	10 $w = \sigma_A(v,b)$	$= E(8, \wedge E2(6))$
2,3,4,5,6	11 $\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b)$	Th. 2.9.1.4(9, 10)
	12 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
2,3,4,5,6	13 $u = v \wedge a = b$	Ax. 27.2.6.3(12, $\wedge I$ (2, 3), $\wedge I$(4, 5), 11)
	14 $\forall u, v \in A^*\, \forall a, b \in A$ $((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle))$ $\rightarrow u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 13)))))))))$

Eindeutige Wahl des Rumpfs und des Endbuchstabens:

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $\exists u \in A^* \exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.5($H1$)(1)
1	3 $\forall u, v \in A^*\, \forall a, b \in A$ $\big((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle))$ $\rightarrow u = v \wedge a = b\big)$	Th. 27.2.8.5($H2$)(1)

1	$4\ \exists!u \in A^*\, \exists!a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.10.9.6(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.2.4.2
$A,\ A^*,\ A^+$	Def. 27.2.4.2
Neues Symbol	Def. 27.2.4.2
Nichtleere Wörter:	Def. 27.2.4.2
$\triangleright A^+$	Def. 27.2.4.2
$A^+ \coloneqq A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Def. 27.2.4.2
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
Mengen:	Th. 27.2.6.1
$A,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
Mengen:	Th. 27.2.6.4
$A,\ W,\ e,\ w,\ u,\ a,\ p,\ q$	Th. 27.2.6.4
Funktionen:	Th. 27.2.6.4
s	Th. 27.2.6.4
Abkürzung:	Th. 27.2.6.4
$P(w) \coloneqq w = e \vee \exists p \in W \times A\ w = s(p)$	Th. 27.2.6.4
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ w \in W \vdash w = e \vee \exists! p \in W \times A\ w = s(p)$	Th. 27.2.6.4
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 27.2.7.4
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.4
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Ax. 27.2.6.3
$A,\ W,\ e,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 27.2.6.3
Funktionen:	Ax. 27.2.6.3
s	Ax. 27.2.6.3
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ u, v \in W,\ a, b \in A,$ $s(u, a) = s(v, b) \vdash u = v \wedge a = b$	Ax. 27.2.6.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^+ \vdash \exists u \in A^* \, \exists a \in A \, w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.5(H1)
$w \in A^+ \vdash \forall u, v \in A^* \, \forall a, b \in A$ $\big((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)) \to u = v \wedge a = b\big)$	Th. 27.2.8.5(H2)
Prädikate:	Th. 2.10.9.6
F	Th. 2.10.9.6
Variablen:	Th. 2.10.9.6
$X, \ Y, \ x, \ x', \ y, \ y', \ a, \ c, \ d, \ e, \ f$	Th. 2.10.9.6
$\exists x \in X \, \exists y \in Y \, F(x, y),$	Th. 2.10.9.6
$\forall x, x' \in X \, \forall y, y' \in Y \, \Big(\big(F(x, y) \wedge F(x', y')\big) \to (x = x' \wedge y =$	Th. 2.10.9.6
$y')\Big)$	Th. 2.10.9.6
$\vdash \exists! x \in X \, \exists! y \in Y \, F(x, y)$	Th. 2.10.9.6

2.8.1 Rumpf und Endbuchstabe

Der Rumpf entsteht durch Entfernen des letzten Buchstabens. Er darf leer sein; der Endbuchstabe liegt im Alphabet. Die eindeutige Endzerlegung rechtfertigt beide Funktionen. Ihre Rechenregeln machen die Zerlegung anschließend unmittelbar benutzbar.

Definition 27.2.8.1 (Rumpffunktion eines nichtleeren Wortes).

Mengen: $A, \ w, \ u, \ a$
Funktionen: rumpf_A
Neues Symbol:
Rumpf: $\triangleright \, \mathrm{rumpf}_A(w)$

$$\mathrm{rumpf}_A \colon A^+ \to A^*,$$
$$\forall w \in A^+ \Big(\mathrm{rumpf}_A(w) \coloneqq \iota u \in A^* \, \exists! a \in A \, w = (u \frown \langle a \rangle) \Big)$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$\exists! u \in A^* \, \exists! a \in A \, w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.5(1)
1	3	$\Big(\iota u \in A^* \, \exists! a \in A \, w = (u \frown \langle a \rangle)\Big) \in A^*$	$\wedge E1$(Def. 1.2.6.6(2))
	4	$\forall w \in A^+ \Big(\iota u \in A^* \, \exists! a \in A \, w = (u \frown \langle a \rangle)\Big) \in A^*$	$\forall I(\to I(1, 3))$

$5\ \exists!F\Big(F\colon A^+ \to A^* \wedge$ Th. 5.2.6.9(4)
$\quad \forall w \in A^+\, F(w) =$
$\quad\quad \iota u \in A^*\, \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)\Big)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.8.5
$A,\ w,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.5
$w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^*\, \exists! a \in A\, \big(w = (u \frown \langle a \rangle)\big)$	Th. 27.2.8.5
Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir $$\iota x\, P(x)$$ für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage $$\exists! x\, P(x)$$ in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.	Def. 1.2.6.6
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F\Big(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\Big)$	Th. 5.2.6.9

Theorem 27.2.8.6 (Typisierung der Rumpffunktion).

Mengen: A

$$\mathrm{rumpf}_A\colon A^+ \to A^*$$

$1\ \mathrm{rumpf}_A\colon A^+ \to A^*$ Def. 27.2.8.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.2.8.1
$A,\ w,\ u,\ a$	Def. 27.2.8.1
Funktionen:	Def. 27.2.8.1
rumpf_A	Def. 27.2.8.1
Neues Symbol	Def. 27.2.8.1
Rumpf:	Def. 27.2.8.1
$\triangleright\ \mathrm{rumpf}_A(w)$	Def. 27.2.8.1
$\mathrm{rumpf}_A \colon A^+ \to A^*,$	Def. 27.2.8.1
$\forall w \in A^+ \left(\mathrm{rumpf}_A(w) \coloneqq \iota u \in A^* \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)\right)$	

Theorem 27.2.8.7 (Der Rumpf ist ein endliches Wort).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$$

1	1 $w \in A^+$	A
	2 $\mathrm{rumpf}_A \colon A^+ \to A^*$	Th. 27.2.8.6
1	3 $\mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.8.6
A	Th. 27.2.8.6
$\mathrm{rumpf}_A \colon A^+ \to A^*$	Th. 27.2.8.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 27.2.8.8 (Zum Rumpf gehört genau ein Endbuchstabe).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$

$$w \in A^+ \vdash \exists! a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $\exists! u \in A^* \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.5(1)
1	3 $\mathrm{rumpf}_A(w) = \iota u \in A^* \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)$	Def. 27.2.8.1(1)
1	4 $\exists! a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), $\wedge E2$(Def. 1.2.6.6 (2)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.8.5
$A,\ w,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.5
$w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A \big(w = (u \frown \langle a \rangle)\big)$	Th. 27.2.8.5
Mengen:	Def. 27.2.8.1
$A,\ w,\ u,\ a$	Def. 27.2.8.1
Funktionen:	Def. 27.2.8.1
rumpf_A	Def. 27.2.8.1
Neues Symbol	Def. 27.2.8.1
Rumpf:	Def. 27.2.8.1
$\triangleright\ \mathrm{rumpf}_A(w)$	Def. 27.2.8.1
$\mathrm{rumpf}_A \colon A^+ \to A^*,$	Def. 27.2.8.1
$\forall w \in A^+ \Big(\mathrm{rumpf}_A(w) \coloneqq \iota u \in A^* \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)\Big)$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir $$\iota x\, P(x)$$ für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage $$\exists! x\, P(x)$$ in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.	Def. 1.2.6.6

Definition 27.2.8.2 (Endbuchstabenfunktion).

Mengen:	$A,\ w,\ a$
Funktionen:	ende_A
Neues Symbol:	
Endbuchstabe:	$\triangleright\ \mathrm{ende}_A(w)$

$$\begin{aligned}&\operatorname{ende}_A\colon A^+ \to A,\\ &\forall w \in A^+ \Big(\operatorname{ende}_A(w) \coloneqq \iota a \in A\, w = (\operatorname{rumpf}_A(w) \frown \langle a\rangle)\Big)\end{aligned}$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$\exists! a \in A\, w = (\operatorname{rumpf}_A(w) \frown \langle a\rangle)$	Th. 27.2.8.8(1)
1	3	$\Big(\iota a \in A\, w = (\operatorname{rumpf}_A(w) \frown \langle a\rangle)\Big) \in A$	$\wedge E1$(Def. 1.2.6.6(2))
	4	$\forall w \in A^+ \Big($ $\iota a \in A\, w = (\operatorname{rumpf}_A(w) \frown \langle a\rangle)\Big) \in A$	$\forall I(\to I(1,3))$
	5	$\exists! F \Big(F\colon A^+ \to A \wedge$ $\forall w \in A^+\, F(w) =$ $\iota a \in A\, w = (\operatorname{rumpf}_A(w) \frown \langle a\rangle)\Big)$	Th. 5.2.6.9(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.8.8
$A,\ w,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.8
$w \in A^+ \vdash \exists! a \in A\, w = (\operatorname{rumpf}_A(w) \frown \langle a\rangle)$	Th. 27.2.8.8
Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir $$\iota x\, P(x)$$ für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage $$\exists! x\, P(x)$$ in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.	Def. 1.2.6.6
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \Big(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\Big)$	Th. 5.2.6.9

Theorem 27.2.8.9 (Typisierung der Endbuchstabenfunktion).

Mengen: A

$$\mathrm{ende}_A \colon A^+ \to A$$

1	$\mathrm{ende}_A \colon A^+ \to A$	Def. 27.2.8.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.2.8.2
$A,\ w,\ a$	Def. 27.2.8.2
Funktionen:	Def. 27.2.8.2
ende_A	Def. 27.2.8.2
Neues Symbol	Def. 27.2.8.2
Endbuchstabe:	Def. 27.2.8.2
$\triangleright\ \mathrm{ende}_A(w)$	Def. 27.2.8.2
$\mathrm{ende}_A \colon A^+ \to A,$	Def. 27.2.8.2
$\forall w \in A^+ \left(\mathrm{ende}_A(w) \coloneqq \iota a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)\right)$	

Theorem 27.2.8.10 (Der Endbuchstabe liegt im Alphabet).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{ende}_A(w) \in A$$

1	1 $w \in A^+$	A
	2 $\mathrm{ende}_A \colon A^+ \to A$	Th. 27.2.8.9
1	3 $\mathrm{ende}_A(w) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.8.9
A	Th. 27.2.8.9
$\mathrm{ende}_A \colon A^+ \to A$	Th. 27.2.8.9
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 27.2.8.11 (Rumpf und Endbuchstabe setzen das Wort wieder zusammen).

Mengen: $A,\ w,\ a$

$$w \in A^+ \vdash w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $\exists! a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.8(1)
1	3 $\mathrm{ende}_A(w) = \iota a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$	Def. 27.2.8.2(1)
1	4 $w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), $\wedge E2$(Def. 1.2.6.6 (2)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.8.8
$A,\ w,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.8
$w \in A^+ \vdash \exists! a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.8
Mengen:	Def. 27.2.8.2
$A,\ w,\ a$	Def. 27.2.8.2
Funktionen:	Def. 27.2.8.2
ende_A	Def. 27.2.8.2
Neues Symbol	Def. 27.2.8.2
Endbuchstabe:	Def. 27.2.8.2
$\triangleright\ \mathrm{ende}_A(w)$	Def. 27.2.8.2
$\mathrm{ende}_A\colon A^+ \to A,$	Def. 27.2.8.2
$\forall w \in A^+ \left(\mathrm{ende}_A(w) \coloneqq \iota a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)\right)$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir $$\iota x\, P(x)$$ für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage $$\exists! x\, P(x)$$ in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.	Def. 1.2.6.6

Theorem 27.2.8.12 (Eine gegebene Endzerlegung bestimmt Rumpf und Endbuchstabe).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ v,\ r,\ a,\ b,\ c$

$$w \in A^+,\ u \in A^*,\ a \in A,\ w = (u \frown \langle a \rangle) \vdash \\ \mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge \mathrm{ende}_A(w) = a$$

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $u \in A^*$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $w = (u \frown \langle a \rangle)$	A
1	5 $\mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$	Th. 27.2.8.7(1)
1	6 $\mathrm{ende}_A(w) \in A$	Th. 27.2.8.10(1)
1	7 $w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$	Th. 27.2.8.11(1)
1	8 $\forall r \in A^* \forall v \in A^* \forall c \in A \forall b \in A \Big($ $\big(w = (r \frown \langle c \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)\big)$ $\to (r = v \wedge c = b)\Big)$	Th. 27.2.8.5($H2$)(1)
1	9 $\forall v \in A^* \forall c \in A \forall b \in A \Big($ $\big(w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle c \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)\big)$ $\to (\mathrm{rumpf}_A(w) = v \wedge c = b)\Big)$	$\to E(5, \forall E(8))$
1,2	10 $\forall c \in A \forall b \in A \Big($ $\big(w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle c \rangle) \wedge w = (u \frown \langle b \rangle)\big)$ $\to (\mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge c = b)\Big)$	$\to E(2, \forall E(9))$

1,2	11 $\forall b \in A \Big(\big(w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle) \wedge$ $w = (u \frown \langle b \rangle) \big)$ $\to (\mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge \mathrm{ende}_A(w) = b) \Big)$	$\to E(6, \forall E(10))$
1,2,3	12 $\big(w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle) \wedge$ $w = (u \frown \langle a \rangle) \big)$ $\to (\mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge \mathrm{ende}_A(w) = a)$	$\to E(3, \forall E(11))$
1,4	13 $w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle) \wedge$ $w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\wedge I(7, 4)$
1,2,3,4	14 $\mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge \mathrm{ende}_A(w) = a$	$\to E(13, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.8.7
$A,\ w$	Th. 27.2.8.7
$w \in A^+ \vdash \mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$	Th. 27.2.8.7
Mengen:	Th. 27.2.8.10
$A,\ w$	Th. 27.2.8.10
$w \in A^+ \vdash \mathrm{ende}_A(w) \in A$	Th. 27.2.8.10
Mengen:	Th. 27.2.8.11
$A,\ w,\ a$	Th. 27.2.8.11
$w \in A^+ \vdash w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$	Th. 27.2.8.11
$w \in A^+ \vdash \forall u, v \in A^* \, \forall a, b \in A$ $\big((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle))$ $\to u = v \wedge a = b \big)$	Th. 27.2.8.5(H2)

Theorem 27.2.8.13 (Ein angehängter Buchstabe macht ein Wort nichtleer).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \in A^+$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	4 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(3)

1,2	5 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^*$	Th. 27.2.7.12($\wedge I$(1, 4))
1	6 $\lvert u \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	7 $\lvert u \rvert + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(6)
1,2	8 $\lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert = \lvert u \rvert + 1$	Th. 27.2.8.3(1, 2)
1,2	9 $\lvert u \rvert + 1 = \lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	10 $\lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert \neq 0$	$= E(9, 7)$
1,2	11 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.4.5($H2$) ($\wedge I(5, 10)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
Mengen:	Th. 27.2.7.12
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.12
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12
$w \in A^* \vdash \lvert w \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Th. 27.2.8.3
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.3
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert = \lvert u \rvert + 1$	Th. 27.2.8.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$w \in A^* \wedge \lvert w \rvert \neq 0 \vdash w \in A^+$	Th. 27.2.4.5(H2)

Theorem 27.2.8.14 (Anhängen und Entfernen eines Endbuchstabens).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \operatorname{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13(1, 2)

	4 $(u \frown \langle a \rangle) = (u \frown \langle a \rangle)$	$= I$
1,2	5 $\text{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u \wedge \text{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$	Th. 27.2.8.12(3, 1, 2, 4)
1,2	6 $\text{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$	$\wedge E1(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.8.13
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.13
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13
Mengen:	Th. 27.2.8.12
$A,\ w,\ u,\ v,\ r,\ a,\ b,\ c$	Th. 27.2.8.12
$w \in A^+,\ u \in A^*,\ a \in A,\ w = (u \frown \langle a \rangle) \vdash \text{rumpf}_A(w) = u \wedge \text{ende}_A(w) = a$	Th. 27.2.8.12

Theorem 27.2.8.15 (Der angehängte Buchstabe ist der Endbuchstabe).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \text{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13(1, 2)
	4 $(u \frown \langle a \rangle) = (u \frown \langle a \rangle)$	$= I$
1,2	5 $\text{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u \wedge \text{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$	Th. 27.2.8.12(3, 1, 2, 4)
1,2	6 $\text{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$	$\wedge E2(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.8.13
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.13
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13
Mengen:	Th. 27.2.8.12
$A,\ w,\ u,\ v,\ r,\ a,\ b,\ c$	Th. 27.2.8.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$w \in A^+,\ u \in A^*,\ a \in A,\ w = (u \frown \langle a \rangle) \vdash \mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge \mathrm{ende}_A(w) = a$	Th. 27.2.8.12

Theorem 27.2.8.16 (Der Rumpf ist um einen Buchstaben kürzer).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \vdash |\mathrm{rumpf}_A(w)| + 1 = |w|$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $\mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$	Th. 27.2.8.7(1)
1	3 $\mathrm{ende}_A(w) \in A$	Th. 27.2.8.10(1)
1	4 $\lvert(\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)\rvert = \lvert\mathrm{rumpf}_A(w)\rvert + 1$	Th. 27.2.8.3(2, 3)
1	5 $w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$	Th. 27.2.8.11(1)
1	6 $(\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle) = w$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7 $\lvert w\rvert = \lvert\mathrm{rumpf}_A(w)\rvert + 1$	$= E(6, 4)$
1	8 $\lvert\mathrm{rumpf}_A(w)\rvert + 1 = \lvert w\rvert$	Th. 2.9.1.1(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.8.7
$A,\ w$	Th. 27.2.8.7
$w \in A^+ \vdash \mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$	Th. 27.2.8.7
Mengen:	Th. 27.2.8.10
$A,\ w$	Th. 27.2.8.10
$w \in A^+ \vdash \mathrm{ende}_A(w) \in A$	Th. 27.2.8.10
Mengen:	Th. 27.2.8.3
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.3
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \lvert(u \frown \langle a \rangle)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	Th. 27.2.8.3
Mengen:	Th. 27.2.8.11
$A,\ w,\ a$	Th. 27.2.8.11
$w \in A^+ \vdash w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$	Th. 27.2.8.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 27.2.8.17 (Gleiche angehängte Wörter haben dieselben Bestandteile).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$u, v \in A^*,\ a, b \in A,\ (u \frown \langle a \rangle) = (v \frown \langle b \rangle) \vdash u = v \wedge a = b$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $a, b \in A$	A
3	3 $(u \frown \langle a \rangle) = (v \frown \langle b \rangle)$	A
1,2	4 $\mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(2))
1,2	5 $\mathrm{rumpf}_A((v \frown \langle b \rangle)) = v$	Th. 27.2.8.14($\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(2))
1,2,3	6 $\mathrm{rumpf}_A((v \frown \langle b \rangle)) = u$	$= E(3, 4)$
1,2,3	7 $u = v$	Th. 2.9.1.4(6, 5)
1,2	8 $\mathrm{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$	Th. 27.2.8.15($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(2))
1,2	9 $\mathrm{ende}_A((v \frown \langle b \rangle)) = b$	Th. 27.2.8.15($\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(2))
1,2,3	10 $\mathrm{ende}_A((v \frown \langle b \rangle)) = a$	$= E(3, 8)$
1,2,3	11 $a = b$	Th. 2.9.1.4(10, 9)
1,2,3	12 $u = v \wedge a = b$	$\wedge I(7, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.8.14
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.14
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 27.2.8.15
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.15
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathrm{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$	Th. 27.2.8.15

2.8.2 Wortinduktion in Konkatenationsschreibweise

Die Minimalität des konkreten Wortmodells wurde vor Einführung der Axiome aus seiner Konstruktion als kleinste abgeschlossene Menge bewiesen.

Jetzt wenden wir das axiomatische Induktionsprinzip W3 auf das konkrete Wortmodell an und schreiben den Anfügungsschritt als Konkatenation.

Theorem 27.2.8.18 (Strukturinduktion über alle endlichen Wörter).

Mengen: $A,\ u,\ w,\ a,\ n$
Prädikat: P

$$P(\varepsilon_A),$$
$$\forall u \in A^* \forall a \in A\,(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$$
$$\vdash \forall w \in A^*\, P(w)$$

Wir wenden Ax. 27.2.6.5 auf das Modell Th. 27.2.6.1 an. Die Brücke Th. 27.2.7.4 übersetzt den primitiven Nachfolger in das Anhängen eines Buchstabenwortes.

1	1 $P(\varepsilon_A)$	A
2	2 $\forall u \in A^* \forall a \in A\,(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$	A
	3 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
4	4 $u \in A^*$	A
5	5 $a \in A$	A
2,4,5	6 $P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))$	$\to E(5, \forall E(\to E(4, \forall E(2))))$
4,5	7 $\sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4(4, 5)
2,4,5	8 $P(u) \to P(\sigma_A(u, a))$	$= E$(Th. 2.9.1.1(7), 6)
2	9 $\forall u \in A^* \forall a \in A\,(P(u) \to P(\sigma_A(u, a)))$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I(5, 8))))$
1,2	10 $\forall w \in A^*\, P(w)$	Ax. 27.2.6.5(3, 1, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.6.1
$A,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
Mengen:	Th. 27.2.7.4
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.4
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 27.2.6.5
$A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ w$	Ax. 27.2.6.5
Funktionen:	Ax. 27.2.6.5
s	Ax. 27.2.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstelliges Prädikat:	Ax. 27.2.6.5
P	Ax. 27.2.6.5
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ P(e),$ $\forall u \in W\, \forall a \in A\, (P(u) \to P(s(u,a))) \vdash \forall w \in W\, P(w)$	Ax. 27.2.6.5

Theorem 27.2.8.19 (Die Wortmenge ist die kleinste unter Anfügung abgeschlossene Menge).

Mengen: $A,\ C,\ u,\ a,\ w$

$$\begin{aligned}&\varepsilon_A \in C,\\ &\forall u \in C \cap A^*\, \forall a \in A\, (u \cup \{(|u|, a)\} \in C)\\ &\vdash A^* \subseteq C\end{aligned}$$

Die Schnittmenge in der Voraussetzung stellt lediglich sicher, dass die Wortlänge im Anfügungsterm definiert ist. Man kann insbesondere $C \subseteq A^*$ voraussetzen; dann folgt $C = A^*$. Zusammen mit dem Leerwort und der abgeschlossenen Anfügung ist dies die gewünschte Erzeugungsregel für A^*.

1	1 $\varepsilon_A \in C$	A
2	2 $\forall u \in C \cap A^*\, \forall a \in A\, (u \cup \{(\|u\|, a)\} \in C)$	A
3	3 $u \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $u \in C$	A
3,5	6 $u \in C \cap A^*$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(5, 3)$)
2,3,4,5	7 $u \cup \{(\|u\|, a)\} \in C$	$\to E(4, \forall E(\to E(6, \forall E(2))))$
3,4	8 $(u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{(\|u\|, a)\}$	Th. 27.2.7.1(3, 4)
2,3,4,5	9 $(u \frown \langle a \rangle) \in C$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 7)
2	10 $\forall u \in A^*\, \forall a \in A\, (u \in C \to (u \frown \langle a \rangle) \in C)$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I(4, \to I(5, 9)))))$
1,2	11 $\forall w \in A^*\, (w \in C)$	Th. 27.2.8.18(1, 10)
1,2	12 $A^* \subseteq C$	Def. 3.5.1.1(11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.7.1
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.1
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{(\lvert u \rvert, a)\}$	Th. 27.2.7.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.2.8.18
$A,\ u,\ w,\ a,\ n$	Th. 27.2.8.18
Prädikat:	Th. 27.2.8.18
P	Th. 27.2.8.18
$P(\varepsilon_A)$, $\forall u \in A^* \forall a \in A\,(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$ $\vdash \forall w \in A^*\, P(w)$	Th. 27.2.8.18
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1

2.8.3 Induktion und Rekursion über nichtleere Wörter

Bei den natürlichen Zahlen kann eine Induktion auch bei 1 beginnen. Für nichtleere Wörter treten an die Stelle dieses einen Anfangs alle Buchstabenwörter $\langle a \rangle$. Deshalb ist der Induktionsanfang für jedes $a \in A$ zu zeigen. Der Schritt fügt wie zuvor einen beliebigen Buchstaben an ein bereits behandeltes Wort an.

Theorem 27.2.8.20 (Induktion über nichtleere Wörter).

Mengen: $A,\ a,\ u,\ w$
Prädikate: P

$$\begin{aligned}&\forall a \in A\, P(\langle a \rangle),\\ &\forall u \in A^+ \forall a \in A\,\big(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))\big)\\ &\vdash \forall w \in A^+\, P(w)\end{aligned}$$

Die bereits bewiesene Strukturinduktion wird auf $R(w) \coloneqq (w \in A^+ \to P(w))$ angewandt. Beim Leerwort ist diese Aussage leer erfüllt; im Anfügungsschritt unterscheiden wir, ob der Rumpf leer ist.

Beweis.

Leerwort:

1	$1\ \varepsilon_A \in A^+$	A

1	2 $\lvert\varepsilon_A\rvert \neq 0$	$\wedge E2$(Th. 27.2.4.5 (1))
	3 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	4 $\bot$	$\bot I(3,2)$
1	5 $P(\varepsilon_A)$	Th. 2.1.7.4(4)
	6 $R(\varepsilon_A)$	$\rightarrow I(1,5)$

Anfügung:

1	1 $\forall a \in A\, P(\langle a \rangle)$	A
2	2 $\forall u \in A^+ \forall a \in A\, (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle)))$	A
3	3 $u \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $R(u)$	A
	6 $u = \varepsilon_A \vee u \neq \varepsilon_A$	Th. 2.1.7.1
7	7 $u = \varepsilon_A$	A
1,4	8 $P(\langle a \rangle)$	$\rightarrow E(4, \forall E(1))$
4	9 $\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(4)
4	10 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(9)
4	11 $(\varepsilon_A \frown \langle a \rangle) = \langle a \rangle$	Th. 27.2.7.15($H1$) (10)
1,4,7	12 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$= E(7, 11, 8)$
13	13 $u \neq \varepsilon_A$	A
3	14 $u \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert u \rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.4(3)
3,13	15 $\lvert u \rvert \neq 0$	$\rightarrow E(13, \leftrightarrow E1(14))$
3,13	16 $u \in A^+$	Th. 27.2.4.5($H2$) ($\wedge I(3, 15)$)
3,5,13	17 $P(u)$	$\rightarrow E(5, 16)$
2,3,4,13	18 $P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(16, \forall E(2))))$
2,3,4,5,13	19 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(17, 18)$
1,2,3,4,5	20 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\vee E(6, 7, 12, 13, 19)$
21	21 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	A
1,2,3,4,5, 21	22 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+ \wedge P((u \frown \langle a \rangle))$	$\wedge I(21, 20)$
1,2,3,4,5, 21	23 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\wedge E2(22)$
1,2,3,4,5	24 $R((u \frown \langle a \rangle))$	$\rightarrow I(21, 23)$
1,2	25 $\forall u \in A^* \forall a \in A\, (R(u) \rightarrow R((u \frown \langle a \rangle)))$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 24)))))$

Schluss:

1	1 $\forall a \in A\, P(\langle a \rangle)$	A
2	2 $\forall u \in A^+ \forall a \in A\, (P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$	A
1,2	3 $\forall w \in A^*\, R(w)$	Th. 27.2.8.18 ((i),(ii))
4	4 $w \in A^+$	A
4	5 $w \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(4)
1,2,4	6 $R(w)$	$\to E(5, \forall E(3))$
1,2,4	7 $P(w)$	$\to E(6, 4)$
1,2	8 $\forall w \in A^+\, P(w)$	$\forall I(\to I(4, 7))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.4.5
$A,\ w$	Th. 27.2.4.5
$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \wedge \lvert w \rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5
$\lvert \varepsilon_A \rvert = 0$	Th. 27.2.4.2(H2)
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$w \in A^* \vdash (\varepsilon_A \frown w) = w$	Th. 27.2.7.15(H1)
Mengen:	Th. 27.2.4.4
$A,\ w$	Th. 27.2.4.4
$w \in A^* \vdash \big(w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w \rvert \neq 0\big)$	Th. 27.2.4.4
$w \in A^* \wedge \lvert w \rvert \neq 0 \vdash w \in A^+$	Th. 27.2.4.5(H2)
Mengen:	Th. 27.2.8.18
$A,\ u,\ w,\ a,\ n$	Th. 27.2.8.18
Prädikat:	Th. 27.2.8.18
P	Th. 27.2.8.18
$P(\varepsilon_A)$, $\forall u \in A^* \forall a \in A\, (P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$ $\vdash \forall w \in A^*\, P(w)$	Th. 27.2.8.18

Theorem 27.2.8.21 (Rekursion über nichtleere Wörter).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ u$
Funktionen: $f,\ s,\ F$

$$\begin{aligned}
&f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash \\
&\exists! F\colon A^+ \to X \Big((\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a)) \ \wedge \\
&\qquad (\forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)) \Big)
\end{aligned}$$

Wie bei einer Zahlenrekursion, die bei 1 statt bei 0 beginnt, setzen hier die Anfangswerte erst nach dem ersten Schritt ein. Für jeden Buchstaben a ist ein eigener Anfangswert $f(a)$ am Einbuchstabenwort vorgesehen. Danach berechnet s den nächsten Wert aus dem bisherigen Wert und dem angefügten Buchstaben.

Um den bereits bewiesenen Rekursionssatz vom Leerwort aus anzuwenden, verwenden wir Hilfswerte in $\mathcal{P}(X)$. Die leere Menge bedeutet: Es wurde noch kein Buchstabe gelesen. Eine einelementige Menge $\{x\}$ bedeutet: Der bisher berechnete Wert ist x. Beim ersten Buchstaben a entsteht $\{f(a)\}$, bei jedem weiteren aus $\{x\}$ die Menge $\{s(x, a)\}$. So benötigen wir keinen zusätzlich gewählten Anfangswert $x_0 \in X$.

Der folgende Term ist auf allen Teilmengen von X definiert, damit die Hilfsschrittfunktion den vom Rekursionssatz geforderten Typ besitzt. Wortinduktion zeigt anschließend, dass die Hilfsfunktion H an jedem nichtleeren Wort eine einelementige Menge liefert. Aus ihr gewinnen wir den gesuchten Wert zurück. Wir verwenden den Term

$$\rho(S, a) \coloneqq \begin{cases} \{f(a)\}, & \text{falls } S = \varnothing \\ \{s(x, a) \mid x \in S\}, & \text{falls } \neg S = \varnothing \end{cases}.$$

Die Projektionen in den ersten Schritten gehören zu $\mathcal{P}(X) \times A$. Die folgenden Prädikate sind Abkürzungen:

$$\begin{aligned}
\mathsf{D}(r) &\coloneqq r\colon \mathcal{P}(X) \times A \to \mathcal{P}(X) \wedge \\
&\qquad (\forall p \in \mathcal{P}(X) \times A\, r(p) = \rho(\pi_1(p), \pi_2(p))), \\
P(w) &\coloneqq \exists x \in X\ H(w) = \{x\}, \\
Q(K) &\coloneqq K\colon A^+ \to X \wedge \\
&\qquad (\forall a \in A\, K(\langle a \rangle) = f(a)) \wedge \\
&\qquad (\forall u \in A^+ \forall a \in A\, K((u \frown \langle a \rangle)) = s(K(u), a)).
\end{aligned}$$

Die Funktionen $\widehat{s}, H, F$ werden jeweils erst nach dem Nachweis ihrer eindeutigen Bestimmtheit durch ι festgelegt.

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $s\colon X \times A \to X$	A
3	3 $p \in \mathcal{P}(X) \times A$	A

3	4 $\pi_1(p) \in \mathcal{P}(X)$	Th. 5.2.3.9(Def. 7.3.1.1, 3)
3	5 $\pi_2(p) \in A$	Th. 5.2.3.9(Def. 7.3.1.2, 3)
3	6 $\pi_1(p) \subseteq X$	Th. 3.16.2.1(4)
7	7 $x \in \pi_1(p)$	A
3,7	8 $x \in X$	Th. 3.5.2.6(6, 7)
3,7	9 $(x, \pi_2(p)) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(8, 5))
2,3,7	10 $s(x, \pi_2(p)) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 9)
2,3	11 $\forall x \in \pi_1(p)\ s(x, \pi_2(p)) \in X$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
2,3	12 $\{s(x, \pi_2(p)) \mid x \in \pi_1(p)\} \subseteq X$	Th. 3.18.1.5(11)
2,3	13 $\{s(x, \pi_2(p)) \mid x \in \pi_1(p)\} \in \mathcal{P}(X)$	Th. 3.16.2.1(12)
1,3	14 $f(\pi_2(p)) \in X$	Th. 5.2.3.9(1, 5)
1,3	15 $\{f(\pi_2(p))\} \subseteq X$	Th. 3.11.3.15(14)
1,3	16 $\{f(\pi_2(p))\} \in \mathcal{P}(X)$	Th. 3.16.2.1(15)
	17 $\pi_1(p) = \varnothing \vee \pi_1(p) \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
18	18 $\pi_1(p) = \varnothing$	A
18	19 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) = \{f(\pi_2(p))\}$	Th. 2.10.11.3(18)
1,3,18	20 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$	$= E(19, 16)$
21	21 $\pi_1(p) \neq \varnothing$	A
21	22 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) = \{s(x, \pi_2(p)) \mid x \in \pi_1(p)\}$	Th. 2.10.11.4(21)
2,3,21	23 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$	$= E(22, 13)$
1,2,3	24 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$	$\vee E(17, 18, 20, 21, 23)$
1,2	25 $\forall p \in \mathcal{P}(X) \times A\ \rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 24))$
1,2	26 $\exists! r \left(r\colon \mathcal{P}(X) \times A \rightarrow \mathcal{P}(X) \wedge (\forall p \in \mathcal{P}(X) \times A\ r(p) = \rho(\pi_1(p), \pi_2(p)))\right)$	Th. 5.2.6.9(25)
1,2	27 $\widehat{s} \coloneqq \iota r\ \mathsf{D}(r)$	Def. 1.2.6.7(26)
1,2	28 $\mathsf{D}(\widehat{s})$	$= E(27, \text{Def. } 1.2.6.6(26))$
1,2	29 $\widehat{s}\colon \mathcal{P}(X) \times A \rightarrow \mathcal{P}(X)$	$\wedge E1(28)$
30	30 $S \in \mathcal{P}(X)$	A
31	31 $a \in A$	A
30,31	32 $(S, a) \in \mathcal{P}(X) \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(30, 31))
1,2,30,31	33 $\widehat{s}(S, a) = \rho(\pi_1(S, a), \pi_2(S, a))$	$\rightarrow E(32, \forall E(\wedge E2(28)))$
30,31	34 $\pi_1(S, a) = S$	Th. 7.3.1.3(32)
30,31	35 $\pi_2(S, a) = a$	Th. 7.3.1.7(32)
1,2,30,31	36 $\widehat{s}(S, a) = \rho(S, a)$	$= E(34, 35, 33)$
1,2	37 $\forall S \in \mathcal{P}(X)\, \forall a \in A\ \widehat{s}(S, a) = \rho(S, a)$	$\forall I(\rightarrow I(30, \forall I(\rightarrow I(31, 36))))$

	38	$\varnothing \in \mathcal{P}(X)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
1,2	39	$\exists! H\ \mathsf{WRec}_A(H; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; \mathcal{P}(X), \varnothing, \widehat{s})$	Th. 27.2.6.27(38, 29)
1,2	40	$H \coloneqq \iota K\ \mathsf{WRec}_A(K; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; \mathcal{P}(X), \varnothing, \widehat{s})$	Def. 1.2.6.7(39)
1,2	41	$\mathsf{WRec}_A(H; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; \mathcal{P}(X), \varnothing, \widehat{s})$	$= E$(40, Def. 1.2.6.6 (39))
1,2	42	$H\colon A^* \to \mathcal{P}(X) \wedge H(\varepsilon_A) = \varnothing \wedge \forall u \in A^*\, \forall a \in A\ H(\sigma_A(u, a)) = \widehat{s}(H(u), a)$	Def. 27.2.6.2(41)
43	43	$a \in A$	A
	44	$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2($H1$)
43	45	$\sigma_A(\varepsilon_A, a) = \langle a \rangle$	$= E($ Th. 27.2.7.15($H1$)(Th. 27.2.4.6($H1$)(Th. 27.2.4.7($H3$) (43))), Th. 27.2.7.4 (44, 43))
1,2,43	46	$H(\sigma_A(\varepsilon_A, a)) = \widehat{s}(H(\varepsilon_A), a)$	$\to E$(43, $\forall E(\to E$ (44, $\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (42))))))
1,2,43	47	$\widehat{s}(\varnothing, a) = \rho(\varnothing, a)$	$\to E$(43, $\forall E(\to E$ (38, $\forall E$(37))))
	48	$\rho(\varnothing, a) = \{f(a)\}$	Th. 2.10.11.3($= I$)
1,2,43	49	$H(\langle a \rangle) = \{f(a)\}$	$= E$(45, $\wedge E1(\wedge E2$ (42)), 47, 48, 46)
1,43	50	$f(a) \in X$	Th. 5.2.3.9(1, 43)
1,2,43	51	$P(\langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I$(50, 49))
1,2	52	$\forall a \in A\ P(\langle a \rangle)$	$\forall I(\to I$(43, 51))
1,2	53	$\forall a \in A\ H(\langle a \rangle) = \{f(a)\}$	$\forall I(\to I$(43, 49))
54	54	$u \in A^+$	A
55	55	$a \in A$	A
56	56	$x \in X$	A
57	57	$H(u) = \{x\}$	A
54	58	$u \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$) (54)
56,55	59	$(x, a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(56, 55))
2,56,55	60	$s(x, a) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 59)
	61	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
	62	$\{x\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7($\exists I$(61))
56	63	$\{x\} \in \mathcal{P}(X)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(56))
1,2,56,55	64	$\widehat{s}(\{x\}, a) = \rho(\{x\}, a)$	$\to E$(55, $\forall E(\to E$ (63, $\forall E$(37))))
	65	$\rho(\{x\}, a) = \{s(y, a) \mid y \in \{x\}\}$	Th. 2.10.11.4(62)

	66 $\rho(\{x\}, a) = \{s(x, a)\}$	$= E$(Th. 3.18.1.3, 65)
1,2,54,55	67 $H(\sigma_A(u, a)) = \widehat{s}(H(u), a)$	$\to E(55, \forall E(\to E(58, \forall E(\wedge E2(\wedge E2(42))))))$
1,2,54,55, 56,57	68 $H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(x, a)\}$	$= E(57, 64, 66,$ Th. 27.2.7.4(58, 55), 67)
1,2	69 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \forall x \in X$ $(H(u) = \{x\} \to H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(x, a)\})$	$\forall I(\to I(54, \forall I(\to I(55, \forall I(\to I(56, \to I(57, 68)))))))$
70	70 $P(u)$	A
71	71 $x \in X \wedge H(u) = \{x\}$	A
1,2,54,55, 71	72 $H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(x, a)\}$	$\to E(\wedge E2(71), \to E(\wedge E1(71), \forall E(\to E(55, \forall E(\to E(54, \forall E(69)))))))$
2,55,71	73 $s(x, a) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, Th. 3.16.5.5($\wedge I(\wedge E1(71), 55)$))
1,2,54,55, 71	74 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\exists I(\wedge I(73, 72))$
1,2,54,55, 70	75 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\exists E(70, 71, 74)$
1,2	76 $\forall u \in A^+ \forall a \in A\ (P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$	$\forall I(\to I(54, \forall I(\to I(55, \to I(70, 75)))))$
1,2	77 $\forall w \in A^+\ P(w)$	Th. 27.2.8.20(52, 76)
78	78 $w \in A^+$	A
1,2,78	79 $\exists x \in X\ H(w) = \{x\}$	$\to E(78, \forall E(77))$
80	80 $y \in X \wedge H(w) = \{y\}$	A
80	81 $\bigcup H(w) = y$	$= E(\wedge E2(80),$ Th. 3.13.2.9)
80	82 $\bigcup H(w) \in X$	$= E(81, \wedge E1(80))$
1,2,78	83 $\bigcup H(w) \in X$	$\exists E(79, 80, 82)$
1,2	84 $\forall w \in A^+\ \bigcup H(w) \in X$	$\forall I(\to I(78, 83))$
1,2	85 $\exists! F\ (F\colon A^+ \to X \wedge \forall w \in A^+\ F(w) = \bigcup H(w))$	Th. 5.2.6.9(84)
1,2	86 $F \coloneqq \iota K\ (K\colon A^+ \to X \wedge \forall w \in A^+\ K(w) = \bigcup H(w))$	Def. 1.2.6.7(85)
1,2	87 $F\colon A^+ \to X \wedge \forall w \in A^+\ F(w) = \bigcup H(w)$	$= E(86,$ Def. 1.2.6.6 (85))
1,2,78	88 $F(w) = \bigcup H(w)$	$\to E(78, \forall E(\wedge E2(87)))$
1,2,78,80	89 $H(w) = \{F(w)\}$	$= E(81, 88, \wedge E2(80))$
1,2,78	90 $H(w) = \{F(w)\}$	$\exists E(79, 80, 89)$
1,2	91 $\forall w \in A^+\ H(w) = \{F(w)\}$	$\forall I(\to I(78, 90))$
92	92 $a \in A$	A

92	93	$\langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$) (92)
1,2,92	94	$F(\langle a\rangle) = \bigcup H(\langle a\rangle)$	$\to E(93, \forall E(\wedge E2$ (87)))
1,2,92	95	$F(\langle a\rangle) = f(a)$	$= E(\to E(92, \forall E$ (53)), Th. 3.13.2.9, 94)
1,2	96	$\forall a \in A\ F(\langle a\rangle) = f(a)$	$\forall I(\to I(92, 95))$
97	97	$u \in A^+$	A
98	98	$a \in A$	A
1,2,97	99	$F(u) \in X$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (87), 97)
1,2,97	100	$H(u) = \{F(u)\}$	$\to E(97, \forall E(91))$
1,2,97,98	101	$H((u \frown \langle a\rangle)) = \{s(F(u), a)\}$	$\to E(100, \to E(99,$ $\forall E(\to E(98, \forall E$ $(\to E(97, \forall E$ (69)))))))
97,98	102	$(u \frown \langle a\rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13(Th. 27.2.4.6($H1$) (97), 98)
1,2,97,98	103	$F((u \frown \langle a\rangle)) = \bigcup H((u \frown \langle a\rangle))$	$\to E(102, \forall E(\wedge E2$ (87)))
1,2,97,98	104	$F((u \frown \langle a\rangle)) = s(F(u), a)$	$= E(101,$ Th. 3.13.2.9, 103)
1,2	105	$\forall u \in A^+ \forall a \in A\ F((u \frown \langle a\rangle)) = s(F(u), a)$	$\forall I(\to I(97, \forall I(\to I$ (98, 104))))
1,2	106	$Q(F)$	$\wedge I(\wedge E1(87), \wedge I(96,$ 105))
107	107	$Q(G)$	A
108	108	$Q(K)$	A
109	109	$a \in A$	A
107,109	110	$G(\langle a\rangle) = f(a)$	$\to E(109, \forall E(\wedge E1$ $(\wedge E2(107))))$
108,109	111	$K(\langle a\rangle) = f(a)$	$\to E(109, \forall E(\wedge E1$ $(\wedge E2(108))))$
107,108, 109	112	$G(\langle a\rangle) = K(\langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.3(110, 111)
107,108	113	$\forall a \in A\ G(\langle a\rangle) = K(\langle a\rangle)$	$\forall I(\to I(109, 112))$
114	114	$u \in A^+$	A
115	115	$a \in A$	A
116	116	$G(u) = K(u)$	A
107,114, 115	117	$G((u \frown \langle a\rangle)) = s(G(u), a)$	$\to E(115, \forall E(\to E$ $(114, \forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (107))))))
108,114, 115	118	$K((u \frown \langle a\rangle)) = s(K(u), a)$	$\to E(115, \forall E(\to E$ $(114, \forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (108))))))

107,108, 114,115, 116	119 $G((u \frown \langle a \rangle)) = K((u \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.3(117, $= E$ (116, 118))
107,108	120 $\forall u \in A^+ \, \forall a \in A \, (G(u) = K(u) \to G((u \frown \langle a \rangle)) = K((u \frown \langle a \rangle)))$	$\forall I(\to I(114, \forall I(\to I(115, \to I(116, 119)))))$
107,108	121 $\forall w \in A^+ \, G(w) = K(w)$	Th. 27.2.8.20(113, 120)
107,108	122 $G = K$	Th. 5.2.3.17($\wedge E1$ (107), $\wedge E1$(108), 121)
1,2	123 $\exists! F \, Q(F)$	$\exists! I(\exists I(106), 107, 108, 122)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A, \ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B, \ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 7.3.1.1
$A, \ B$	Def. 7.3.1.1
Funktionen:	Def. 7.3.1.1
π_1	Def. 7.3.1.1
$\pi_1 \colon A \times B \to A,$ $\forall (x, y) \in A \times B \, \big(\pi_1(x, y) \coloneqq x\big)$	Def. 7.3.1.1
Mengen:	Def. 7.3.1.2
$A, \ B$	Def. 7.3.1.2
Funktionen:	Def. 7.3.1.2
π_2	Def. 7.3.1.2
$\pi_2 \colon A \times B \to B,$ $\forall (x, y) \in A \times B \, \big(\pi_2(x, y) \coloneqq y\big)$	Def. 7.3.1.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x, \ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$A \subseteq B, \, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 3.18.1.5
$J, \ M, \ j, \ z$	Th. 3.18.1.5
Mengenterm:	Th. 3.18.1.5
$t(j)$	Th. 3.18.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall j \in J\, t(j) \in M \vdash \{t(j) \mid j \in J\} \subseteq M$	Th. 3.18.1.5
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3
Aussagen:	Th. 2.10.11.4
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$	Th. 5.2.6.9
Sei $P(x)$ eine wohldefinierte Eigenschaft und σ ein neues Konstantensymbol. Wenn $\exists! x\, P(x)$ gilt, können wir $$\sigma \coloneqq \iota x\, P(x)$$ als **Iota-Definition** von σ einführen. Dabei ist σ das *Definiendum* und $\iota x\, P(x)$ das *Definiens*. Syntaktisch interpretieren wir dies wie bei expliziten Definitionen: Überall, wo σ vorkommt, darf stattdessen der Ausdruck $\iota x\, P(x)$ stehen und umgekehrt.	Def. 1.2.6.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir $$\iota x\, P(x)$$ für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage $$\exists! x\, P(x)$$ in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.		Def. 1.2.6.6
Mengen:		Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$		Th. 7.3.1.3
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$		Th. 7.3.1.3
Mengen:		Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$		Th. 7.3.1.7
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$		Th. 7.3.1.7
Mengen:		Th. 3.6.3.2
A		Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$		Th. 3.6.3.2
Mengen:		Th. 27.2.6.27
$A,\ X,\ x_0$		Th. 27.2.6.27
Funktionen:		Th. 27.2.6.27
$r,\ F$		Th. 27.2.6.27
$x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$ $\exists! F\ \mathsf{WRec}_A(F; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; X, x_0, r)$		Th. 27.2.6.27
Mengen:		Def. 27.2.6.2
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$		Def. 27.2.6.2
Funktionen:		Def. 27.2.6.2
$F,\ s,\ r$		Def. 27.2.6.2
Neues Symbol:		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$		Def. 27.2.6.2
$\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r) :=$		Def. 27.2.6.2
$F\colon W \to X$	(R0: Typisierung)	
$\wedge\, F(e) = x_0$	(R1: Anfang)	
$\wedge\, \forall u \in W\, \forall a \in A\ F(s(u, a)) = r(F(u), a)$	(R2: Fortsetzung)	
$\varepsilon_A \in A^*$		Th. 27.2.4.2(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash (\varepsilon_A \frown w) = w$	Th. 27.2.7.15(H1)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
Mengen:	Th. 27.2.7.4
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.4
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 3.18.1.3
$a,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.3
Mengenterm:	Th. 3.18.1.3
$t(j)$	Th. 3.18.1.3
$\{t(j) \mid j \in \{a\}\} = \{t(a)\}$	Th. 3.18.1.3
Mengen:	Th. 27.2.8.20
$A,\ a,\ u,\ w$	Th. 27.2.8.20
Prädikate:	Th. 27.2.8.20
P	Th. 27.2.8.20
$\forall a \in A\, P(\langle a \rangle),$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A\,\big(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))\big)$ $\vdash \forall w \in A^+\, P(w)$	Th. 27.2.8.20
Mengen:	Th. 3.13.2.9
$x,\ z,\ M$	Th. 3.13.2.9
$\bigcup\{x\} = x$	Th. 3.13.2.9
Mengen:	Th. 27.2.8.13
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.13
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

2.9 Linksfaltung eines Wortes

Die Linksfaltung ist eine Anwendung der soeben bewiesenen Rekursion. Der erste Buchstabe ist der Anfangswert; jeder weitere Buchstabe wird mit dem bisher berechneten Wert durch $\star$ verknüpft. So wie eine Zahlenrekursion ihren Wert von Schritt zu Schritt fortschreibt, liest diese Wortrekursion die Buchstaben der Reihe nach. Für drei Buchstaben entsteht $(a \star b) \star c$. Eine Assoziativitätsannahme ist dafür nicht erforderlich: Die Rekursionsrichtung legt bereits fest, welche Klammerung gemeint ist.

Theorem 27.2.9.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Linksfaltung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ F$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \\
&\exists! F\colon A^+ \to A \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = a \ \wedge \\
&\qquad \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \Big)
\end{aligned}$$

Beweis.

Übersetzung der Rekursionsbedingungen:

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
	2	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	3	$\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$	Def. 7.3.1.4(1)
	4	$Q(F) :=$	$= I$
		$F\colon A^+ \to A \wedge$	
		$\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{id}_A(a) \wedge$	
		$\forall u \in A^+\, \forall a \in A$	
		$F((u \frown \langle a \rangle))$	
		$= \widehat{\star}_A(F(u), a)$	
	5	$R(F) := F\colon A^+ \to A \wedge$	$= I$
		$\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = a \wedge$	
		$\forall u \in A^+\, \forall a \in A$	
		$F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a$	
1	6	$\exists! F\, Q(F)$	Th. 27.2.8.21(2, 3, 4)
1	7	$\forall a \in A\, \mathrm{id}_A(a) = a$	Th. 8.3.1.3
8	8	$F\colon A^+ \to A$	A
9	9	$u \in A^+$	A
10	10	$a \in A$	A

8,9	11 $F(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 9)
8,9,10	12 $(F(u), a) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(11, 10)
1,8,9,10	13 $\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	Def. 7.3.1.4(1, 11, 10, 12)
1	14 $\forall F\colon A^+ \to A\, \forall u \in A^+\, \forall a \in A$ $\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, 13))))))$
1	15 $\forall F\,\big(Q(F) \leftrightarrow R(F)\big)$	Th. 2.9.1.7(4, 5, 7, 14)

Existenz der Linksfaltung:

1	16 $\exists F\, Q(F)$	Th. 2.10.9.2(6)
17	17 $Q(F)$	A
1,17	18 $Q(F) \to R(F)$	$\forall E(15)$
1,17	19 $R(F)$	$\to E(18, 17)$
1,17	20 $\exists F\, R(F)$	$\exists I(19)$
1	21 $\exists F\, R(F)$	$\exists E(16, 17, 20)$

Eindeutigkeit der Linksfaltung:

1	22 $\exists^{\leq 1} F\, Q(F)$	Th. 2.10.9.3(6)
1	23 $\exists^{\leq 1} F\, R(F)$	Th. 2.10.8.6(22, 15)
1	24 $\exists! F\, R(F)$	Th. 2.10.9.4(21, 23)
1	25 $\exists! F\colon A^+ \to A\,\Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a\Big)$	$= E(5, 24)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Def. 7.3.1.4
$A,\ p,\ x,\ y$	Def. 7.3.1.4
Funktionen:	Def. 7.3.1.4
$\star,\ G,\ \widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
Neues Symbol	Def. 7.3.1.4
Operatorfunktion:	Def. 7.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash$ (i) $\widehat{\star}_A \colon A \times A \to A$ (ii) $\forall x, y \in A \left(\widehat{\star}_A(x, y) \coloneqq x \star y\right)$	Def. 7.3.1.4
Mengen:	Th. 27.2.8.21
$A,\ X,\ a,\ u$	Th. 27.2.8.21
Funktionen:	Th. 27.2.8.21
$f,\ s,\ F$	Th. 27.2.8.21
$f \colon A \to X,\ s \colon X \times A \to X \vdash$	Th. 27.2.8.21
$\exists! F \colon A^+ \to X \Big((\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a)) \ \wedge$ $(\forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)) \Big)$	
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 2.9.1.7
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 2.9.1.7
Zweistellige Prädikate:	Th. 2.9.1.7
P	Th. 2.9.1.7
$a = b,\ c = d,\ P(b, d) \vdash P(a, c)$	Th. 2.9.1.7
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Th. 2.10.9.3
$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ \forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x\, Q(x)$	Th. 2.10.8.6
$\exists x\, P(x),\ \exists^{\leq 1} x\, P(x) \vdash \exists! x\, P(x)$	Th. 2.10.9.4

Definition 27.2.9.1 (Linksfaltung eines nichtleeren Wortes).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ \Pi_\star$
Neues Symbol:
Linksfaltung: $\triangleright \Pi_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \Pi_\star := \iota F\colon A^+ \to A \Big(
\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \ \wedge
\forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a\rangle)) = F(u) \star a\Big)$$

Theorem 27.2.9.2 (Kennzeichnung der Linksfaltung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ F,\ \Pi_\star$

$$\begin{aligned}\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash\ & \textit{(i)}\ \Pi_\star\colon A^+ \to A\\ & \textit{(ii)}\ \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a\\ & \textit{(iii)}\ \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a\end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung Th. 27.2.9.2(H1)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \Pi_\star\colon A^+ \to A$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
1	2	$\exists! F\colon A^+ \to A \Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a\rangle)) = F(u) \star a\Big)$	Th. 27.2.9.1(1)
1	3	$\Pi_\star\colon A^+ \to A \wedge \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Def. 27.2.9.1(1)
1	4	$\Pi_\star\colon A^+ \to A$	$\wedge E1(3)$

Buchstabenwörter Th. 27.2.9.2(H2)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
1	2	$\exists! F\colon A^+ \to A \Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a\rangle)) = F(u) \star a\Big)$	Th. 27.2.9.1(1)
1	3	$\Pi_\star\colon A^+ \to A \wedge \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Def. 27.2.9.1(1)
1	4	$\forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$

Rekursionsschritt Th. 27.2.9.2(H3)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash
\forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
1	2	$\exists! F\colon A^+ \to A \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a\Big)$	Th. 27.2.9.1(1)
1	3	$\Pi_\star\colon A^+ \to A \wedge \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Def. 27.2.9.1(1)
1	4	$\forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.9.1
$A,\ a,\ u$	Th. 27.2.9.1
Funktionen:	Th. 27.2.9.1
$\star,\ F$	Th. 27.2.9.1
$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash$	Th. 27.2.9.1
$\exists! F\colon A^+ \to A \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = a \ \wedge\ \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a\Big)$	
Mengen:	Def. 27.2.9.1
$A,\ a,\ u$	Def. 27.2.9.1
Funktionen:	Def. 27.2.9.1
$\star,\ \Pi_\star$	Def. 27.2.9.1
Neues Symbol	Def. 27.2.9.1
Linksfaltung:	Def. 27.2.9.1
$\triangleright \Pi_\star$	Def. 27.2.9.1
$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star \coloneqq \iota F\colon A^+ \to A \Big($ $\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = a \ \wedge\ \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a\Big)$	Def. 27.2.9.1

Theorem 27.2.9.3 (Typisierung der Linksfaltung).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ \Pi_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star\colon A^+ \to A$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A

1	2	$\Pi_\star \colon A^+ \to A$	Th. 27.2.9.2($H1$)(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star \colon A^+ \to A$	Th. 27.2.9.2(H1)

Theorem 27.2.9.4 (Rekursionsgleichungen der Linksfaltung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ \Pi_\star$

(i) $\mathsf{BinOp}(A, \star),\ a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$
(ii) $\mathsf{BinOp}(A, \star),\ u \in A^+,\ a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$

Beweis.

Buchstabenwort Th. 27.2.9.4(H1)

$$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	Th. 27.2.9.2($H2$)(1)
1,2	4	$\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Rekursionsschritt Th. 27.2.9.4(H2)

$$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ u \in A^+,\ a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
2	2	$u \in A^+$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\forall u \in A^+ \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.9.2($H3$)(1)
1,2,3	5	$\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(4), 2)), 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \forall a \in A \, \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	Th. 27.2.9.2(H2)
$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash$ $\forall u \in A^+ \, \forall a \in A \, \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.9.2(H3)

Kapitel 3

Aufbau voller planarer Klammerungsbäume

Ein Klammerungsbaum ist entweder ein beschriftetes Blatt oder entsteht aus zwei bereits gebildeten Bäumen durch Einfügen einer neuen Wurzel. Die Reihenfolge der beiden Teilbäume gehört zum Gegenstand. Schreiben wir $L_a = \mathrm{Blatt}_A(a)$, so entsprechen

$$\mathrm{Knoten}_A(\mathrm{Knoten}_A(L_a, L_b)\,, L_c) \quad \text{und} \quad \mathrm{Knoten}_A(L_a, \mathrm{Knoten}_A(L_b, L_c))$$

den Klammerungen $((ab)c)$ und $(a(bc))$. Beide besitzen das Blattwort $\langle a, b, c\rangle$, aber verschiedene Baumformen. Die Zeichen Blatt und Knoten erhalten im folgenden Abschnitt eine konkrete mengentheoretische Bedeutung.



$((ab)c)$ $\qquad$ $(a(bc))$

Dasselbe Blattwort, zwei verschiedene Klammerungsbäume.

Die Konstruktion beantwortet drei Fragen: Die Baumstufen sichern die Existenz der Menge aller so erzeugten Gegenstände; getrennte, injektive Konstruktoren sichern die eindeutige Zerlegung; Strukturinduktion und Strukturrekursion rechtfertigen Beweise und Definitionen nach diesem Aufbau. Anschließend werden die Knoten als endliche Positionsmenge organisiert und mit der Baumtheorie aus Band 26 verbunden.

3.1 Ein Mengenmodell der Blatt- und Knotenregel

Die Baumcodierung verwendet zwei Sorten von Zeichen. Ein Blattzeichen trägt ein Element von A; ein Knotenzeichen speichert zusätzlich die Länge des linken Teilbaums. Diese Längenangabe macht die Zerlegung eines Knotencodes ohne syntaktische Metasprache eindeutig.

Definition 27.3.1.1 (Alphabet der Baumcodes).

Mengen: $A,\ \Sigma_A$
Neues Symbol:
Baumalphabet: $\triangleright\, \Sigma_A$

$$\Sigma_A \coloneqq (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$$

Definition 27.3.1.2 (Blattcode).

Mengen: $A,\ a$
Neues Symbol:
Blattcode: $\triangleright\, \mathrm{Blatt}_A(a)$

$$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \coloneqq \langle (0, a) \rangle$$

Theorem 27.3.1.1 (Wohldefiniertheit der Knotencodedaten).

Mengen: $A,\ S,\ T$

$$\begin{aligned} S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash\ & \textit{(i)}\ S \in {\Sigma_A}^* \\ & \textit{(ii)}\ T \in {\Sigma_A}^* \\ & \textit{(iii)}\ |S| \in \mathbb{N} \\ & \textit{(iv)}\ |T| \in \mathbb{N} \\ & \textit{(v)}\ (1, |S|) \in \Sigma_A \\ & \textit{(vi)}\ \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^+ \\ & \textit{(vii)}\ (S \frown T) \in {\Sigma_A}^+ \\ & \textit{(viii)}\ \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^* \\ & \textit{(ix)}\ (S \frown T) \in {\Sigma_A}^* \end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit des linken Teilcodes Th. 27.3.1.1(H1)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash S \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$S \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)

Endlichkeit des rechten Teilcodes Th. 27.3.1.1(H2)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash T \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)

Natürlichkeit der linken Teillänge Th. 27.3.1.1(H3)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash |S| \in \mathbb{N}$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$\|S\| \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)

Natürlichkeit der rechten Teillänge Th. 27.3.1.1(H4)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash |T| \in \mathbb{N}$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$\|T\| \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)

Typisierung des Knotenzeichens Th. 27.3.1.1(H5)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (1, |S|) \in \Sigma_A$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$\|S\| \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)
1	3	$(1, \|S\|) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(2)

Nichtleerheit des Knotenzeichenwortes Th. 27.3.1.1(H6)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^+$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$(1, \|S\|) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	3	$\langle (1, \|S\|) \rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)

Nichtleerheit des Nutzwortes Th. 27.3.1.1(H7)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.2.7.18(1)

Endlichkeit des Knotenzeichenwortes Th. 27.3.1.1(H8)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1($H6$)(1)
1	3	$\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(2)

Endlichkeit des Nutzwortes Th. 27.3.1.1(H9)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1($H7$)(1)
1	3	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$w \in A^+ \vdash \lvert w \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6(H2)
Mengen:	Def. 27.3.1.1
$A,\ \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1
Neues Symbol	Def. 27.3.1.1
Baumalphabet:	Def. 27.3.1.1
$\triangleright \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1
$\Sigma_A \coloneqq (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$	Def. 27.3.1.1
$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (1, \lvert S \rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(H5)
$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
Mengen:	Th. 27.2.7.18
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.18
$u, v \in A^+ \vdash (u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.7.18
$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1(H6)
$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1(H7)

Nach Th. 27.3.1.1(H8) und Th. 27.3.1.1(H9) sind die beiden Argumente der äußeren Wortkonkatenation endliche Wörter. Damit ist die folgende Definition unter ihren angegebenen Voraussetzungen wohldefiniert.

Definition 27.3.1.3 (Knotencode).

Mengen: $A,\ S,\ T$
Neues Symbol:
Knotencode: $\triangleright\ \mathrm{Knoten}_A(S,T)$

$$S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) \coloneqq (\langle (1,|S|)\rangle \frown (S \frown T))$$

Theorem 27.3.1.2 (Konstruktortrennung und -injektivität).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ S,\ T,\ S',\ T'$

(i) $a,b \in A \vdash \big(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\big)$
(ii) $a \in A,\ S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S,T)$
(iii) $S,T,S',T' \in {\Sigma_A}^+,\ \mathrm{Knoten}_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A\big(S',T'\big) \vdash S = S'$
(iv) $S,T,S',T' \in {\Sigma_A}^+,\ \mathrm{Knoten}_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A\big(S',T'\big) \vdash T = T'$

Beweis.

Blattcodes Th. 27.3.1.2(H1)

$$a,b \in A \vdash \big(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\big)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$b \in A$	A
3	3	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	A
1	4	$(0,a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(1)
2	5	$(0,b) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(2)
1	6	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \langle (0,a)\rangle$	Def. 27.3.1.2(1)
2	7	$\mathrm{Blatt}_A(b) = \langle (0,b)\rangle$	Def. 27.3.1.2(2)
1,2,3	8	$(0,a) = (0,b)$	Th. 27.2.8.1(4, 5, $= E(6,7,3)$)
1,2,3	9	$0 = 0 \wedge a = b$	Th. 3.11.4.1(8)
1,2,3	10	$a = b$	$\wedge E2(9)$
1,2	11	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(3,10)$
12	12	$a = b$	A
1,2,12	13	$\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$= E(12)$
1,2	14	$a = b \rightarrow \mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$\rightarrow I(12,13)$

1,2	15	$\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b$	$\leftrightarrow I(11,14)$

Trennung der Konstruktoren Th. 27.3.1.2(H2)

$$a \in A,\ S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S,T)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$S,T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	3	$(0,a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(1)
2	4	$(1,\lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(2)
1	5	$\text{Blatt}_A(a) = \langle(0,a)\rangle$	Def. 27.3.1.2(1)
1	6	$\text{Blatt}_A(a) = \{(0,(0,a))\}$	$= E$(5, Def. 27.2.4.3 (3))
2	7	$\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(2)
2	8	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(2)
2	9	$\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \subseteq (\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T))$	$= E$(Def. 27.2.7.1 ($\wedge I(7,8)$), Th. 3.13.3.53)
2	10	$\text{Knoten}_A(S,T) = (\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3(2)
2	11	$\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \subseteq \text{Knoten}_A(S,T)$	$= E(10,9)$
2	12	$(0,(1,\lvert S\rvert)) \in \langle(1,\lvert S\rvert)\rangle$	$= E$(Def. 27.2.4.3 (4), Th. 3.11.3.8)
2	13	$(0,(1,\lvert S\rvert)) \in \text{Knoten}_A(S,T)$	Th. 3.5.2.6(11, 12)
	14	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
	15	$(1,\lvert S\rvert) \neq (0,a)$	Th. 3.11.4.6(14)
	16	$(0,(1,\lvert S\rvert)) \neq (0,(0,a))$	Th. 3.11.4.5(15)
	17	$(0,(1,\lvert S\rvert)) \notin \{(0,(0,a))\}$	Th. 3.11.3.10(16)
1	18	$(0,(1,\lvert S\rvert)) \notin \text{Blatt}_A(a)$	$= E(6,17)$
1,2	19	$\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S,T)$	Th. 3.4.2.3(13, 18)

Linksinjektivität des Knotenkonstruktors Th. 27.3.1.2(H3)

$$S,T,S',T' \in {\Sigma_A}^+,\ \text{Knoten}_A(S,T) = \text{Knoten}_A(S',T') \vdash S = S'$$

1	1	$S,T,S',T' \in {\Sigma_A}^+$	A
2	2	$\text{Knoten}_A(S,T) = \text{Knoten}_A(S',T')$	A
1	3	$(1,\lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	4	$(1,\lvert S'\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	5	$\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(1)
1	6	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(1)
1	7	$\langle(1,\lvert S'\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(1)

1	8 $(S' \frown T') \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(1)
1	9 $\lvert\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(3)
1	10 $\lvert\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(4)
1	11 $\lvert\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle\rvert = \lvert\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle\rvert$	Th. 2.9.1.3(9, 10)
1,2	12 $(\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T))$ $= (\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle \frown (S' \frown T'))$	Def. 27.3.1.3(2)
1,2	13 $\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle = \langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle$	Th. 27.2.7.14($H1$) (5, 6, 7, 8, 11, 12)
1,2	14 $(S \frown T) = (S' \frown T')$	Th. 27.2.7.14($H2$) (5, 6, 7, 8, 11, 12)
1,2	15 $(1, \lvert S\rvert) = (1, \lvert S'\rvert)$	Th. 27.2.8.1(3, 4, 13)
1,2	16 $1 = 1 \wedge \lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	Th. 3.11.4.1(15)
1,2	17 $\lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	$\wedge E2$(16)
1	18 $S \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	19 $T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	20 $S' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	21 $T' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1,2	22 $S = S'$	Th. 27.2.7.14($H1$) (18, 19, 20, 21, 17, 14)

Rechtsinjektivität des Knotenkonstruktors Th. 27.3.1.2(H4)

$$S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+,$$
$$\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash T = T'$$

1	1 $S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+$	A
2	2 $\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$	A
1	3 $(1, \lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	4 $(1, \lvert S'\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	5 $\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(1)
1	6 $(S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(1)
1	7 $\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(1)
1	8 $(S' \frown T') \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(1)
1	9 $\lvert\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(3)
1	10 $\lvert\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(4)
1	11 $\lvert\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle\rvert = \lvert\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle\rvert$	Th. 2.9.1.3(9, 10)
1,2	12 $(\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T))$ $= (\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle \frown (S' \frown T'))$	Def. 27.3.1.3(2)
1,2	13 $\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle = \langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle$	Th. 27.2.7.14($H1$) (5, 6, 7, 8, 11, 12)
1,2	14 $(S \frown T) = (S' \frown T')$	Th. 27.2.7.14($H2$) (5, 6, 7, 8, 11, 12)
1,2	15 $(1, \lvert S\rvert) = (1, \lvert S'\rvert)$	Th. 27.2.8.1(3, 4, 13)

1,2	16 $1 = 1 \wedge \lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	Th. 3.11.4.1(15)
1,2	17 $\lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	$\wedge E2(16)$
1	18 $S \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	19 $T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	20 $S' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	21 $T' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1,2	22 $T = T'$	Th. 27.2.7.14($H2$) $(18, 19, 20, 21, 17, 14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.3.1.1
$A,\ \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1
Neues Symbol	Def. 27.3.1.1
Baumalphabet:	Def. 27.3.1.1
$\triangleright\, \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1
$\Sigma_A \coloneqq (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$	Def. 27.3.1.1
Mengen:	Def. 27.3.1.2
$A,\ a$	Def. 27.3.1.2
Neues Symbol	Def. 27.3.1.2
Blattcode:	Def. 27.3.1.2
$\triangleright\, \mathrm{Blatt}_A(a)$	Def. 27.3.1.2
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \coloneqq \langle (0, a) \rangle$	Def. 27.3.1.2
Mengen:	Th. 27.2.8.1
$A,\ a,\ b$	Th. 27.2.8.1
$a, b \in A \vdash \big(\langle a \rangle = \langle b \rangle \leftrightarrow a = b\big)$	Th. 27.2.8.1
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (1, \lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1(H5)
Mengen:	Def. 27.2.4.3
$A,\ a,\ \langle a \rangle$	Def. 27.2.4.3
Neues Symbol	Def. 27.2.4.3
Buchstabenwort:	Def. 27.2.4.3
$\triangleright\, \langle a \rangle$	Def. 27.2.4.3
$a \in A \vdash \langle a \rangle \coloneqq \{(0, a)\}$	Def. 27.2.4.3
$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \langle (1, \lvert S\rvert) \rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1(H8)
$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1(H9)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.2.7.1
$A,\ u,\ v,\ j,\ p$	Def. 27.2.7.1
Neues Symbol	Def. 27.2.7.1
Wortkonkatenation:	Def. 27.2.7.1
$\triangleright\,(u \frown v)$	Def. 27.2.7.1
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \coloneqq u \cup \left\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \;\middle|\; j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\right\}$	Def. 27.2.7.1
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
Mengen:	Def. 27.3.1.3
$A,\ S,\ T$	Def. 27.3.1.3
Neues Symbol	Def. 27.3.1.3
Knotencode:	Def. 27.3.1.3
$\triangleright\ \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	Def. 27.3.1.3
$S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) \coloneqq (\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6
$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
Mengen:	Th. 3.11.4.6
$p,\ q,\ x,\ y$	Th. 3.11.4.6
$p \neq q \vdash (p,x) \neq (q,y)$	Th. 3.11.4.6
$a \neq b \vdash (c,a) \neq (d,b)$	Th. 3.11.4.5
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
$a \in A \vdash \lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7(H2)
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$u, v, u', v' \in A^*,\ \lvert u\rvert = \lvert u'\rvert,$ $(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash u = u'$	Th. 27.2.7.14(H1)
$u, v, u', v' \in A^*,\ \lvert u\rvert = \lvert u'\rvert,$ $(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash v = v'$	Th. 27.2.7.14(H2)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)

3.2 Baumstufen und Baumträger

Die erste Stufe enthält noch keinen Baum. Im nächsten Schritt werden Blätter sowie Knoten aus bereits vorhandenen Teilbäumen aufgenommen. Eine Stufe begrenzt damit die Zahl der aufeinander aufbauenden Schritte, nicht die Größe des Alphabets: Bei unendlichem A kann schon die Menge aller Blätter unendlich sein. Jeder einzelne Baum besitzt dennoch nur endlich viele Vorkommen. Diese beiden Endlichkeitsaussagen sind auseinanderzuhalten.

Definition 27.3.2.1 (Erzeugungsschritt für Baumcodes).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Neues Symbol:
Erzeugungsschritt: $\triangleright \mathcal{C}_A$

$$X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) \coloneqq \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup \{\text{Knoten}_A(S,T) \mid S,T \in X\}$$

Theorem 27.3.2.1 (Der Erzeugungsschritt ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ X$
Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$

Beweis.

Typisierung der Blattcodes:

1	1 $X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
1	2 $X \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.16.2.1(1)
3	3 $a \in A$	A
3	4 $(0,a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(3)
3	5 $\langle (0,a) \rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(4)
3	6 $\text{Blatt}_A(a) = \langle (0,a) \rangle$	Def. 27.3.1.2(3)
3	7 $\text{Blatt}_A(a) \in {\Sigma_A}^+$	$= E(6,5)$
	8 $\forall a \in A\ \text{Blatt}_A(a) \in {\Sigma_A}^+$	$\forall I(\to I(3,7))$

Typisierung der Knotencodes:

9	9 $S,T \in X$	A
1,9	10 $S,T \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(2, 9)
1,9	11 $\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1($H6$) (10)
1,9	12 $(S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1($H7$) (10)

1,9	13	$\text{Knoten}_A(S,T) = (\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3(10)
1,9	14	$(\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T)) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.2.7.18(11, 12)
1,9	15	$\text{Knoten}_A(S,T) \in {\Sigma_A}^+$	$= E(13,14)$
1	16	$\forall S,T \in X\ \text{Knoten}_A(S,T) \in {\Sigma_A}^+$	$\forall I(\forall I(\to I(9,15)))$

Abschluss und Abbildungseigenschaft:

1	17	$\mathcal{C}_A(X) \subseteq {\Sigma_A}^+$	Def. 27.3.2.1(8, 16)
1	18	$\mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(17)
	19	$\forall X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)\mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	$\forall I(\to I(1,18))$
	20	$\mathcal{C}_A\colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 5.2.6.9(19)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Def. 27.3.1.1
$A,\ \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1
Neues Symbol	Def. 27.3.1.1
Baumalphabet:	Def. 27.3.1.1
$\triangleright\, \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1
$\Sigma_A \coloneqq (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$	Def. 27.3.1.1
$a \in A \vdash \langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
Mengen:	Def. 27.3.1.2
$A,\ a$	Def. 27.3.1.2
Neues Symbol	Def. 27.3.1.2
Blattcode:	Def. 27.3.1.2
$\triangleright\ \text{Blatt}_A(a)$	Def. 27.3.1.2
$a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \coloneqq \langle(0,a)\rangle$	Def. 27.3.1.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1(H6)
$S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1(H7)
Mengen:	Def. 27.3.1.3
$A,\ S,\ T$	Def. 27.3.1.3
Neues Symbol	Def. 27.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Knotencode:	Def. 27.3.1.3
$\triangleright$ $\mathrm{Knoten}_A(S,T)$	Def. 27.3.1.3
$S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) \coloneqq (\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3
Mengen:	Th. 27.2.7.18
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.18
$u,v \in A^+ \vdash (u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.7.18
Mengen:	Def. 27.3.2.1
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Def. 27.3.2.1
Neues Symbol	Def. 27.3.2.1
Erzeugungsschritt:	Def. 27.3.2.1
$\triangleright \mathcal{C}_A$	Def. 27.3.2.1
$X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) \coloneqq \{\mathrm{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup \{\mathrm{Knoten}_A(S,T) \mid S,T \in X\}$	Def. 27.3.2.1
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9

Theorem 27.3.2.2 (Monotonie des Erzeugungsschritts).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ R,\ a,\ S,\ T$

$$X,Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+),\ X \subseteq Y \vdash \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$$

Beweis.

Fall 1: Blattcode Th. 27.3.2.2(H1)

$$X,Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+), \exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \vdash R \in \mathcal{C}_A(Y)$$

1	1 $X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
2	2 $\exists a \in A\,(R = \text{Blatt}_A(a))$	A
3	3 $a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$	A
1,3	4 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 27.3.2.1(1, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1,2	5 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(2, 3, 4)$

Fall 2: Knotencode Th. 27.3.2.2(H2)

$$X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+),\ X \subseteq Y,\ \exists S, T \in X\,(R = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash R \in \mathcal{C}_A(Y)$$

1	1 $X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
2	2 $X \subseteq Y$	A
3	3 $\exists S, T \in X\,(R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
4	4 $S, T \in X \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$	A
2,4	5 $S, T \in Y$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E1$ (4))
1,2,4	6 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 27.3.2.1(1, 5, $\wedge E2$(4))
1,2,3	7 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(3, 4, 6)$

Zusammenführung der Fälle:

1	1 $X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
2	2 $X \subseteq Y$	A
3	3 $R \in \mathcal{C}_A(X)$	A
1,3	4 $\exists a \in A\,(R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \exists S, T \in X\,(R = \text{Knoten}_A(S, T))$	Def. 27.3.2.1(1, 3)
5	5 $\exists a \in A\,(R = \text{Blatt}_A(a))$	A
1,5	6 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 27.3.2.2($H1$)(1, 5)
7	7 $\exists S, T \in X\,(R = \text{Knoten}_A(S, T))$	A
1,2,7	8 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 27.3.2.2($H2$)(1, 2, 7)
1,2,3	9 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	10 $\mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$9)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.3.2.1
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Def. 27.3.2.1
Neues Symbol	Def. 27.3.2.1
Erzeugungsschritt:	Def. 27.3.2.1
$\triangleright \mathcal{C}_A$	Def. 27.3.2.1
$X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) \coloneqq \{\mathrm{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup \{\mathrm{Knoten}_A(S,T) \mid S,T \in X\}$	Def. 27.3.2.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+),$ $\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \vdash$ $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 27.3.2.2(H1)
$X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+),$ $X \subseteq Y,$ $\exists S,T \in X\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S,T)) \vdash$ $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 27.3.2.2(H2)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Definition 27.3.2.2 (Stufen der Klammerungsbäume).

Mengen: $A,\ n,\ \mathcal{T}_{A,n}$
Funktionen: $\mathcal{C}_A$
Neues Symbol:
Baumstufe: $\triangleright \mathcal{T}_{A,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \coloneqq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n)$$

Theorem 27.3.2.3 (Typisierung der gesamten Baumstufenfolge).

Mengen: A
Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} \colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$

1 $\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.1
2 $\varnothing \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.6.3.2
3 $\varnothing \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(2)

$4\ \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 10.4.3.2(3, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.2.1
$A,\ X$	Th. 27.3.2.1
Funktionen:	Th. 27.3.2.1
$\mathcal{C}_A$	Th. 27.3.2.1
$\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.1
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2

Theorem 27.3.2.4 (Nullgleichung der Baumstufen).

Mengen: A

$$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$$

$1\ \mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.1
$2\ \varnothing \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.6.3.2
$3\ \varnothing \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
$4\ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$5\ \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(0) = \varnothing$	Th. 10.4.3.4(3, 1)
$6\ \mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Def. 27.3.2.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.2.1
$A,\ X$	Th. 27.3.2.1
Funktionen:	Th. 27.3.2.1
$\mathcal{C}_A$	Th. 27.3.2.1
$\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.1
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
Mengen:	Def. 27.3.2.2
$A,\ n,\ \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.2
Funktionen:	Def. 27.3.2.2
$\mathcal{C}_A$	Def. 27.3.2.2
Neues Symbol	Def. 27.3.2.2
Baumstufe:	Def. 27.3.2.2
$\triangleright \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \coloneqq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n)$	Def. 27.3.2.2

Theorem 27.3.2.5 (Nachfolgergleichung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$$

1	$\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.1

	2 $\varnothing \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.6.3.2
	3 $\varnothing \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
4	5 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
4	6 $\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n+1) = \mathcal{C}_A(\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n))$	Th. 10.4.4.20(3, 1, 4)
4	7 $\mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.2(4, 5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.2.1
$A,\ X$	Th. 27.3.2.1
Funktionen:	Th. 27.3.2.1
$\mathcal{C}_A$	Th. 27.3.2.1
$\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.1
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20
Mengen:	Def. 27.3.2.2
$A,\ n,\ \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.2
Funktionen:	Def. 27.3.2.2
$\mathcal{C}_A$	Def. 27.3.2.2
Neues Symbol	Def. 27.3.2.2
Baumstufe:	Def. 27.3.2.2
$\triangleright\, \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \coloneqq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n)$	Def. 27.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 27.3.2.6 (Typisierung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \textit{(i)}\ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$
$$\textit{(ii)}\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$$

Beweis.

Potenzmengentypisierung Th. 27.3.2.6(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.3
1	3 $\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n) \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 5.2.3.9(2, 1)
1	4 $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Def. 27.3.2.2(1, 3)

Trägerinklusion Th. 27.3.2.6(H2)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(1)
1	3 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.16.2.1(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.3.2.3
A	Th. 27.3.2.3
Funktionen:	Th. 27.3.2.3
$\mathcal{C}_A$	Th. 27.3.2.3
$\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 27.3.2.2
$A,\ n,\ \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.2
Funktionen:	Def. 27.3.2.2
$\mathcal{C}_A$	Def. 27.3.2.2
Neues Symbol	Def. 27.3.2.2
Baumstufe:	Def. 27.3.2.2
$\triangleright \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \coloneqq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n)$	Def. 27.3.2.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6(H1)
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Theorem 27.3.2.7 (Monotonie der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 27.3.2.7(H1)

$$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$$

	$1\ \mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 27.3.2.4
	$2\ \varnothing \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 3.6.3.2
	$3\ \mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$	$= E(1,2)$

Induktionsschritt Th. 27.3.2.7(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$$

1	$1\ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$	A

1	3 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	4 $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(1)
1	5 $\mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(3)
1	6 $\mathcal{T}_{A,n}, \mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	$\wedge I(4,5)$
1,2	7 $\mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \subseteq \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n+1})$	Th. 27.3.2.2(6, 2)
1,2	8 $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$	Th. 27.3.2.5(1, 3, 7)

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 27.3.2.7($H1$)
	3 $\forall k \in \mathbb{N}\left(\mathcal{T}_{A,k} \subseteq \mathcal{T}_{A,k+1} \rightarrow \mathcal{T}_{A,k+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(k+1)+1}\right)$	Th. 27.3.2.7($H2$)
1	4 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$	Th. 10.4.4.17(2, 3, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.2.4
A	Th. 27.3.2.4
$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 27.3.2.4
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6(H1)
Mengen:	Th. 27.3.2.2
$A,\ X,\ Y,\ R,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.2.2
$X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+),\ X \subseteq Y \vdash$ $\mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 27.3.2.2
Mengen:	Th. 27.3.2.5
$A,\ n$	Th. 27.3.2.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5
$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 27.3.2.7(H1)
$n \in \mathbb{N},\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1} \vdash$ $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$	Th. 27.3.2.7(H2)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 27.3.2.8 (Additive Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n,\ k$

$$n, k \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$$

1	1 $n, k \in \mathbb{N}$	A
	2 $\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.3
	3 $\forall j \in \mathbb{N}\, \mathcal{T}_{A,j} \subseteq \mathcal{T}_{A,j+1}$	Th. 27.3.2.7
	4 $\forall j \in \mathbb{N}\, \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(j) \subseteq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(j+1)$	Def. 27.3.2.2(3)
1	5 $\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n) \subseteq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n+k)$	Th. 21.4.3.1(2, 4, 1)
1	6 $n + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	7 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$	Def. 27.3.2.2(1, 6, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.3.2.3
A	Th. 27.3.2.3
Funktionen:	Th. 27.3.2.3
$\mathcal{C}_A$	Th. 27.3.2.3
$\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.3
Mengen:	Th. 27.3.2.7
$A,\ n$	Th. 27.3.2.7
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$	Th. 27.3.2.7
Mengen:	Def. 27.3.2.2
$A,\ n,\ \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.2
Funktionen:	Def. 27.3.2.2
$\mathcal{C}_A$	Def. 27.3.2.2
Neues Symbol	Def. 27.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Baumstufe:	Def. 27.3.2.2
$\triangleright \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \coloneqq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n)$	Def. 27.3.2.2
Mengen:	Th. 21.4.3.1
$A,\ j,\ n,\ k$	Th. 21.4.3.1
Funktionen:	Th. 21.4.3.1
D	Th. 21.4.3.1
$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A),\ \forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j+1),\ n,k \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n+k)$	Th. 21.4.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Theorem 27.3.2.9 (Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ m,\ n,\ k$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$$

1	1 $m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \leq n$	A
1,2	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
4	4 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
4	5 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
1,4	6 $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 27.3.2.8(1, 5)
1,4	7 $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	$= E(\wedge E2(4), 6)$
1,2	8 $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	$\exists E(3, 4, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 27.3.2.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ n,\ k$	Th. 27.3.2.8
$n, k \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$	Th. 27.3.2.8

Definition 27.3.2.3 (Menge der vollen planaren Klammerungsbäume).

Mengen: $A,\ R,\ n,\ \mathcal{T}(A)$
Neues Symbol:
Klammerungsbäume: $\triangleright\mathcal{T}(A)$

$$\mathcal{T}(A) \coloneqq \left\{R \in {\Sigma_A}^+ \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})\right\}$$

Theorem 27.3.2.10 (Jede Baumstufe liegt im Baumträger).

Mengen: $A,\ n,\ R$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1	3 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.2.6($H2$)(1)
1,2	4 $R \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(3, 2)
1,2	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,k})$	$\exists I(\wedge I(1,2))$
1,2	6 $R \in \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3(4, 5)
1	7 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.2.6(H2)
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 27.3.2.3
$A,\ R,\ n,\ \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
Neues Symbol	Def. 27.3.2.3
Klammerungsbäume:	Def. 27.3.2.3
$\triangleright\mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
$\mathcal{T}(A) \coloneqq \left\{R \in {\Sigma_A}^+ \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})\right\}$	Def. 27.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 27.3.2.11 (Gemeinsame Baumstufe).

Mengen: $A,\ S,\ T,\ m,\ n,\ q$

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$$

Beweis.

Fall 1: Die erste Stufe liegt vor der zweiten Th. 27.3.2.11(H1)

$$\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}, \\ n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}, \\ m \leq n \vdash \\ \exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q}) \end{array}$$

1	1 $m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2	3 $m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(2))$
1,2	4 $S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$
5	5 $m \leq n$	A
1,2,5	6 $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.2.9(3, 5)
1,2,5	7 $S \in \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 3.5.2.6(6, $\wedge E1$ (4))
1,2,5	8 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(2), \wedge I$ $(7, \wedge E2(4))))$

Fall 2: Die zweite Stufe liegt vor der ersten Th. 27.3.2.11(H2)

$$\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}, \\ n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}, \\ n \leq m \vdash \\ \exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q}) \end{array}$$

1	1 $m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A

2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2	3 $m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(2))$
1,2	4 $S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$
5	5 $n \leq m$	A
1,2,5	6 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 27.3.2.9$(3, 5)$
1,2,5	7 $T \in \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 3.5.2.6$(6, \wedge E2$ $(4))$
1,2,5	8 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(1), \wedge I$ $(\wedge E1(4), 7)))$

Zusammenführung der Fälle:

1	1 $S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2 $\exists m \in \mathbb{N}\,(S \in \mathcal{T}_{A,m})$	Def. 27.3.2.3(1)
1	3 $\exists n \in \mathbb{N}\,(T \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(1)
4	4 $m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
5	5 $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
4,5	6 $m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	7 $S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(4), \wedge E2(5))$
4,5	8 $m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20(6)
9	9 $m \leq n$	A
4,5,9	10 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11$(H1)$ $(4, 5, 9)$
11	11 $n \leq m$	A
4,5,11	12 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11$(H2)$ $(4, 5, 11)$
4,5	13 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,4	14 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(3, 5, 13)$
1	15 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(2, 4, 14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.2.9
$A,\ m,\ n,\ k$	Th. 27.3.2.9
Relationsoperatoren:	Th. 27.3.2.9
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 27.3.2.9
$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.2.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 27.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ R,\ n,\ \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
Neues Symbol	Def. 27.3.2.3
Klammerungsbäume:	Def. 27.3.2.3
$\triangleright\mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
$\mathcal{T}(A) \coloneqq \left\{R \in {\Sigma_A}^+ \mid \exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})\right\}$	Def. 27.3.2.3
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m},$ $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n},$ $m \leq n \vdash$ $\exists q \in \mathbb{N}\,(S,T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11(H1)
$m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m},$ $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n},$ $n \leq m \vdash$ $\exists q \in \mathbb{N}\,(S,T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11(H2)

Theorem 27.3.2.12 (Konstruktorabschluss der Klammerungsbäume).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T,\ q$

$$\begin{aligned}&\textit{(i)}\ a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)\\ &\textit{(ii)}\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)\end{aligned}$$

Beweis.

Blattabschluss Th. 27.3.2.12(H1)

$$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(2)
1	4 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$	Def. 27.3.2.1(3, 1)
1	5 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 27.3.2.5(2, 4)
	6 $0+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
	7 $\mathcal{T}_{A,0+1} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(6)

1	8	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(7, 5)

Knotenabschluss Th. 27.3.2.12(H2)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11(1)
3	3	$q \in \mathbb{N} \wedge S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	A
3	4	$q \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\mathcal{T}_{A,q} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(4)
3	7	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,q})$	Def. 27.3.2.1(6, 5)
3	8	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}_{A,q+1}$	Th. 27.3.2.5(4, 7)
3	9	$q + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
3	10	$\mathcal{T}_{A,q+1} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(9)
3	11	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1	12	$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6(H1)
Mengen:	Def. 27.3.2.1
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Def. 27.3.2.1
Neues Symbol	Def. 27.3.2.1
Erzeugungsschritt:	Def. 27.3.2.1
$\triangleright \mathcal{C}_A$	Def. 27.3.2.1
$X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) \coloneqq \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup \{\text{Knoten}_A(S, T) \mid S, T \in X\}$	Def. 27.3.2.1
Mengen:	Th. 27.3.2.5
$A,\ n$	Th. 27.3.2.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 27.3.2.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ n,\ R$	Th. 27.3.2.10
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 27.3.2.11
$A,\ S,\ T,\ m,\ n,\ q$	Th. 27.3.2.11
$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11

3.3 Kennzeichnende Eigenschaften der Baumkonstruktion

Die Codekonstruktion hat nun ihren Zweck erfüllt: Der Baumträger existiert, und beide Konstruktoren bleiben in ihm. Bevor daraus ein allgemeiner Strukturbegriff entsteht, werden seine fünf entscheidenden Eigenschaften am konkreten Modell bewiesen. Nur für diesen Nachweis wird noch auf die Baumstufen zurückgegriffen.

Definition 27.3.3.1 (Konstruktorfunktionen des Baummodells).

Mengen:	$A,\ a,\ z,\ p$
Projektionen auf $\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$***:***	$\pi_1,\ \pi_2$
Funktionen:	$\lambda_A,\ \kappa_A$
Neue Symbole:	
Blattfunktion:	$\triangleright\, \lambda_A$
Knotenfunktion:	$\triangleright\, \kappa_A$

$$\lambda_A \coloneqq \{(a, z) \in A \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Blatt}_A(a)\},$$
$$\kappa_A \coloneqq \{(p, z) \in (\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$$

Die Graphen sind durch $A \times \mathcal{T}(A)$ beziehungsweise $((\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A))$ gebunden. Aussonderung und die bereits bewiesene Abgeschlossenheit rechtfertigen daher diese Funktionsdefinitionen.

Theorem 27.3.3.1 (Typisierung der konkreten Baumkonstruktoren (B0)).

Mengen: $A,\ a,\ p$

$$\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$$

1 1 $a \in A$ A

1	2	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$)(1)
	3	$\forall a \in A\ \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4	$\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.3.3.1), Th. 5.2.6.9($H1$)(3))
5	5	$p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$	A
5	6	$\pi_1(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.12(5)
5	7	$\pi_2(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.13(5)
5	8	$\mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$)($\wedge I(6,7)$)
	9	$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(5,8))$
	10	$\kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.3.3.1), Th. 5.2.6.9($H1$)(9))
	11	$\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge I(4,10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.3.3.1
$A,\ a,\ z,\ p$	Def. 27.3.3.1
Projektionen auf $\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$:	Def. 27.3.3.1
$\pi_1,\ \pi_2$	Def. 27.3.3.1
Funktionen:	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A,\ \kappa_A$	Def. 27.3.3.1
Neue Symbole	Def. 27.3.3.1
Blattfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright \lambda_A$	Def. 27.3.3.1
Knotenfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright \kappa_A$	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A \coloneqq \{(a,z) \in A \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Blatt}_A(a)\}$, $\kappa_A \coloneqq \{(p,z) \in (\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$	Def. 27.3.3.1
$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y \colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)
Mengen:	Th. 7.3.1.12
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.12
π_1	Th. 7.3.1.12
$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$	Th. 7.3.1.12
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13
$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H2)

Theorem 27.3.3.2 (Wert des konkreten Blattkonstruktors).

Mengen: $A,\ a,\ b$

$$a \in A \vdash \lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

1	1 $b \in A$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_A(b) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$)(1)
	3 $\forall b \in A\ \mathrm{Blatt}_A(b) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4 $\forall b \in A\ \lambda_A(b) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.3.3.1), Th. 5.2.6.9($H2$)(3))
5	5 $a \in A$	A
5	6 $\lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\to E(\forall E(4), 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.3.3.1
$A,\ a,\ z,\ p$	Def. 27.3.3.1
Projektionen auf $\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$:	Def. 27.3.3.1
$\pi_1,\ \pi_2$	Def. 27.3.3.1
Funktionen:	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A,\ \kappa_A$	Def. 27.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole	Def. 27.3.3.1
Blattfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright\, \lambda_A$	Def. 27.3.3.1
Knotenfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright\, \kappa_A$	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A \coloneqq \{(a, z) \in A \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Blatt}_A(a)\}$, $\kappa_A \coloneqq \{(p, z) \in (\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$	Def. 27.3.3.1
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(H2)

Theorem 27.3.3.3 (Wert des konkreten Knotenkonstruktors).

Mengen: $A,\ S,\ R,\ p$

$$S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \kappa_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(S, R)$$

1	1	$p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\pi_1(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.12(1)
1	3	$\pi_2(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.13(1)
1	4	$\mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$) ($\wedge I(2, 3)$)
	5	$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 4))$
	6	$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ \kappa_A(p) = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.3.3.1), Th. 5.2.6.9($H2$)(5))
7	7	$S, R \in \mathcal{T}(A)$	A
7	8	$(S, R) \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (7), $\wedge E2$(7))
7	9	$\kappa_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(S, R), \pi_2(S, R))$	$\rightarrow E(\forall E(6), 8)$
7	10	$\pi_1(S, R) = S$	Th. 7.3.1.3(8)
7	11	$\pi_2(S, R) = R$	Th. 7.3.1.7(8)
7	12	$\kappa_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(S, R)$	$= E(10, = E(11, 9))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.3.1.12
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.12
π_1	Th. 7.3.1.12
$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$	Th. 7.3.1.12
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13
$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.3.3.1
$A,\ a,\ z,\ p$	Def. 27.3.3.1
Projektionen auf $\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$:	Def. 27.3.3.1
$\pi_1,\ \pi_2$	Def. 27.3.3.1
Funktionen:	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A,\ \kappa_A$	Def. 27.3.3.1
Neue Symbole	Def. 27.3.3.1
Blattfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright\, \lambda_A$	Def. 27.3.3.1
Knotenfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright\, \kappa_A$	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A \coloneqq \{(a,z) \in A \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Blatt}_A(a)\}$, $\kappa_A \coloneqq \{(p,z) \in (\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A)$ $\mid z = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$	Def. 27.3.3.1
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(H2)
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7

Theorem 27.3.3.4 (Blatteindeutigkeit des konkreten Modells (B1)).

Mengen: $A,\ a,\ b$

$$a, b \in A,\ \lambda_A(a) = \lambda_A(b) \vdash a = b$$

1	1 $a, b \in A$	A
2	2 $\lambda_A(a) = \lambda_A(b)$	A
1	3 $\lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2($\wedge E1$ (1))
1	4 $\lambda_A(b) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	Th. 27.3.3.2($\wedge E2$ (1))
1,2	5 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$= E(3, = E(4, 2))$
1,2	6 $a = b$	Th. 27.3.1.2($H1$)(1, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.3.3.2
$A,\ a,\ b$	Th. 27.3.3.2
$a \in A \vdash \lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2
$a, b \in A \vdash \big(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\big)$	Th. 27.3.1.2(H1)

Theorem 27.3.3.5 (Knoteneindeutigkeit des konkreten Modells (B2)).

Mengen: $A,\ S,\ R,\ S',\ R'$

$$S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A)\,,$$
$$\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R') \vdash S = S' \wedge R = R'$$

1	1 $S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R')$	A
1	3 $S, R, S', R' \in {\Sigma_A}^+$	Def. 27.3.2.3(1)
1	4 $\kappa_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(S, R)$	Th. 27.3.3.3($\wedge E(1)$)
1	5 $\kappa_A(S', R') = \mathrm{Knoten}_A(S', R')$	Th. 27.3.3.3($\wedge E(1)$)
1,2	6 $\mathrm{Knoten}_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(S', R')$	$= E(4, = E(5, 2))$
1,2	7 $S = S'$	Th. 27.3.1.2($H3$)(3, 6)

1,2	8 $R = R'$	Th. 27.3.1.2($H4$)(3, 6)
1,2	9 $S = S' \wedge R = R'$	$\wedge I(7, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.3.2.3
$A,\ R,\ n,\ \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
Neues Symbol	Def. 27.3.2.3
Klammerungsbäume:	Def. 27.3.2.3
$\triangleright \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
$\mathcal{T}(A) \coloneqq \left\{R \in {\Sigma_A}^+ \mid \exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})\right\}$	Def. 27.3.2.3
Mengen:	Th. 27.3.3.3
$A,\ S,\ R,\ p$	Th. 27.3.3.3
$S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \kappa_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(S, R)$	Th. 27.3.3.3
$S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+,$ $\mathrm{Knoten}_A(S, T) = \mathrm{Knoten}_A(S', T') \vdash S = S'$	Th. 27.3.1.2(H3)
$S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+,$ $\mathrm{Knoten}_A(S, T) = \mathrm{Knoten}_A(S', T') \vdash T = T'$	Th. 27.3.1.2(H4)

Theorem 27.3.3.6 (Trennung der konkreten Konstruktoren (B3)).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ R$

$$a \in A,\ S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $S, R \in \mathcal{T}(A)$	A
2	3 $S, R \in {\Sigma_A}^+$	Def. 27.3.2.3(2)
1,2	4 $\mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S, R)$	Th. 27.3.1.2($H2$)(1, 3)
1	5 $\lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2(1)
2	6 $\kappa_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(S, R)$	Th. 27.3.3.3(2)
1,2	7 $\lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), $= E$(Th. 2.9.1.1(6), 4))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.3.2.3
$A,\ R,\ n,\ \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
Neues Symbol	Def. 27.3.2.3
Klammerungsbäume:	Def. 27.3.2.3
$\triangleright\mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
$\mathcal{T}(A) \coloneqq \left\{R \in {\Sigma_A}^+ \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})\right\}$	Def. 27.3.2.3
$a \in A,\ S,T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	Th. 27.3.1.2(H2)
Mengen:	Th. 27.3.3.2
$A,\ a,\ b$	Th. 27.3.3.2
$a \in A \vdash \lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2
Mengen:	Th. 27.3.3.3
$A,\ S,\ R,\ p$	Th. 27.3.3.3
$S,R \in \mathcal{T}(A) \vdash \kappa_A(S,R) = \mathrm{Knoten}_A(S,R)$	Th. 27.3.3.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die letzte Eigenschaft besagt, dass keine echte Teilmenge des Trägers alle Blätter enthält und unter der Knotenbildung abgeschlossen ist. Ihr Beweis benutzt zunächst nur die Gleichung für die nächste Baumstufe. Die Zerlegung eines beliebigen Baumes und die Strukturinduktion werden dabei noch nicht vorausgesetzt.

Theorem 27.3.3.7 (Abgeschlossene Teilmengen enthalten die nächste Baumstufe).

Mengen: $A,\ U,\ n,\ a,\ b,\ S,\ R,\ Q$

$$U \subseteq \mathcal{T}(A)\,,\ \lambda_A[A] \subseteq U,$$
$$\forall S,R \in U\ \kappa_A(S,R) \in U,$$
$$n \in \mathbb{N},\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq U \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U$$

1	1 $U \subseteq \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $\lambda_A[A] \subseteq U$	A
3	3 $\forall S,R \in U\ \kappa_A(S,R) \in U$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$	A
	6 $\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1$(Th. 27.3.3.1)
4	7 $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(4)

8	8	$Q \in \mathcal{T}_{A,n+1}$	A
4	9	$\mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5(4)
4,8	10	$Q \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	$= E(9, 8)$
4	11	$\mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.1(7)
		$= \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\}$	
		$\cup \{\text{Knoten}_A(S, R) \mid S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\}$	
4,8	12	$Q \in \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\}$	Th. 3.13.2.8(= E
		$\vee\, Q \in \{\text{Knoten}_A(S, R) \mid S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\}$	(11, 10))
	13	$Q \in \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \leftrightarrow \exists a \in A\ Q = \text{Blatt}_A(a)$	Th. 3.18.1.2
	14	$Q \in \{\text{Knoten}_A(S, R) \mid S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\}$	Th. 7.3.1.22
		$\leftrightarrow \exists S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\ Q = \text{Knoten}_A(S, R)$	
4,8	15	$(\exists a \in A\ Q = \text{Blatt}_A(a)) \vee$	$\leftrightarrow S(14, \leftrightarrow S(13,$
		$(\exists S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\ Q = \text{Knoten}_A(S, R))$	12))
16	16	$\exists a \in A\ Q = \text{Blatt}_A(a)$	A
17	17	$a \in A \wedge Q = \text{Blatt}_A(a)$	A
17	18	$\lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2($\wedge E1$ (17))
17	19	$\exists b \in A\ \lambda_A(a) = \lambda_A(b)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(17),$ $= I))$
17	20	$\lambda_A(a) \in \lambda_A[A]$	Th. 5.2.4.8(6, 19)
2,17	21	$\lambda_A(a) \in U$	Th. 3.5.2.6(2, 20)
2,17	22	$Q \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(17)$), $= E(18,$ 21))
2,16	23	$Q \in U$	$\exists E(16, 17, 22)$
24	24	$\exists S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\ Q = \text{Knoten}_A(S, R)$	A
25	25	$S \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge \exists R \in \mathcal{T}_{A,n}\ Q = \text{Knoten}_A(S, R)$	A
26	26	$R \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge Q = \text{Knoten}_A(S, R)$	A
5,26,25	27	$S \in U$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E$ ($\wedge I(25, 26)$))
5,26,25	28	$R \in U$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E$ ($\wedge I(25, 26)$))
1,5,26,25	29	$S \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(1, 27)
1,5,26,25	30	$R \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(1, 28)
1,5,26,25	31	$\kappa_A(S, R) = \text{Knoten}_A(S, R)$	Th. 27.3.3.3($\wedge I(29,$ 30))
3,5,26,25	32	$\kappa_A(S, R) \in U$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$ (3), 27)), 28)
1,3,5,26, 25	33	$Q \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1($\wedge E$ ($\wedge I(25, 26)$)), $= E$ (31, 32))
1,3,5,25	34	$Q \in U$	$\exists E(\wedge E2(25), 26, 33)$
1,3,5,24	35	$Q \in U$	$\exists E(24, 25, 34)$

1,2,3,4,5, 8	36 $Q \in U$	$\vee E(15, 16, 23, 24, 35)$
1,2,3,4,5	37 $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([8]:36)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.3.1
$A,\ a,\ p$	Th. 27.3.3.1
$\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.3.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6(H1)
Mengen:	Th. 27.3.2.5
$A,\ n$	Th. 27.3.2.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5
Mengen:	Def. 27.3.2.1
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Def. 27.3.2.1
Neues Symbol	Def. 27.3.2.1
Erzeugungsschritt:	Def. 27.3.2.1
$\triangleright \mathcal{C}_A$	Def. 27.3.2.1
$X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) \coloneqq \{\mathrm{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup \{\mathrm{Knoten}_A(S,T) \mid S,T \in X\}$	Def. 27.3.2.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
Mengen:	Th. 7.3.1.22
$D,\ x,\ y,\ p,\ z$	Th. 7.3.1.22
Mengenterm:	Th. 7.3.1.22
$t(x,y)$	Th. 7.3.1.22
$z \in \{t(x,y) \mid x,y \in D\} \dashv\vdash \exists x,y \in D\ z = t(x,y)$	Th. 7.3.1.22
Mengen:	Th. 27.3.3.2
$A,\ a,\ b$	Th. 27.3.3.2
$a \in A \vdash \lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.3.3.3
$A,\ S,\ R,\ p$	Th. 27.3.3.3
$S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \kappa_A(S,R) = \mathrm{Knoten}_A(S,R)$	Th. 27.3.3.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 27.3.3.8 (Minimalität des konkreten Baumträgers (B4)).

Mengen: $A,\ U,\ n,\ S,\ R$

$$U \subseteq \mathcal{T}(A)\,,\ \lambda_A[A] \subseteq U,$$
$$\forall S, R \in U\ \kappa_A(S,R) \in U \vdash U = \mathcal{T}(A)$$

1	1 $U \subseteq \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $\lambda_A[A] \subseteq U$	A
3	3 $\forall S, R \in U\ \kappa_A(S,R) \in U$	A
	4 $\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 27.3.2.4
	5 $\varnothing \subseteq U$	Th. 3.6.3.2
	6 $\mathcal{T}_{A,0} \subseteq U$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 5)
7	7 $n \in \mathbb{N}$	A
8	8 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$	A
1,2,3,7,8	9 $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U$	Th. 27.3.3.7(1, 2, 3, 7, 8)
1,2,3	10 $\forall n \in \mathbb{N}\ (\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U \to \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U)$	$\forall I(\to I(7, \to I(8, 9)))$
1,2,3	11 $\forall n \in \mathbb{N}\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$	Th. 10.4.4.16(6, 10)
12	12 $R \in \mathcal{T}(A)$	A
12	13 $\exists n \in \mathbb{N}\ R \in \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.3(12)
14	14 $n \in \mathbb{N} \wedge R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A

1,2,3,14	15 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$	$\to E(\forall E(11), \wedge E1$ (14))
1,2,3,14	16 $R \in U$	Th. 3.5.2.6(15, $\wedge E2$ (14))
1,2,3,12	17 $R \in U$	$\exists E(13, 14, 16)$
1,2,3	18 $\mathcal{T}(A) \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([12]⁝17)
1,2,3	19 $U = \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.3.5(1, 18)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.2.4
A	Th. 27.3.2.4
$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 27.3.2.4
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.3.3.7
$A,\ U,\ n,\ a,\ b,\ S,\ R,\ Q$	Th. 27.3.3.7
$U \subseteq \mathcal{T}(A)\,,\ \lambda_A[A] \subseteq U,$ $\forall S, R \in U\ \kappa_A(S, R) \in U,$ $n \in \mathbb{N},\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq U \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U$	Th. 27.3.3.7
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Def. 27.3.2.3
$A,\ R,\ n,\ \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
Neues Symbol	Def. 27.3.2.3
Klammerungsbäume:	Def. 27.3.2.3
$\triangleright \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3
$\mathcal{T}(A) \coloneqq \left\{R \in {\Sigma_A}^+ \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})\right\}$	Def. 27.3.2.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Auch für $A = \varnothing$ gelten alle fünf Eigenschaften. In diesem Fall ist $U = \varnothing$ unter den Konstruktoren abgeschlossen, und die Minimalität ergibt $\mathcal{T}(\varnothing) = \varnothing$. Ein Baum ohne beschriftetes Blatt wird durch die Konstruktion also nicht erzeugt.

3.4 Das Axiomsystem der Baumstrukturen

Die soeben bewiesenen Eigenschaften motivieren den folgenden Strukturbegriff. Darin besitzt jedes Blatt eine Beschriftung in A, und jeder innere Knoten hat genau zwei geordnete Kinder. Die Reihenfolge der Argumente von k entspricht der Links-rechts-Ordnung des planaren Baumes. Eine Vertauschung wird durch die Axiome nicht identifiziert.

Die Symbole beschreiben ganze Bäume und ihre Konstruktion:

$A;\ a, b$	A ist das Alphabet der Blattbeschriftungen; a und b bezeichnen Elemente von A.
$T;\ x, y, x', y'$	T ist der Träger der Baumstruktur. Jedes seiner Elemente x, y, x', y' steht für einen ganzen Baum.
ℓ	Der Blattkonstruktor ordnet einer Beschriftung a den einzelnen Blattbaum $\ell(a)$ zu.
k	Der Knotenkonstruktor verbindet zwei ganze Bäume x, y unter einer neuen Wurzel zu $k(x, y)$: x ist der linke, y der rechte Teilbaum.
$T \times T$	Die Menge der geordneten Paare ganzer Bäume; sie ist der Definitionsbereich von k.
$U;\ \ell[A]$	$U \subseteq T$ bezeichnet eine beliebige Teilmenge des Baumträgers. $\ell[A]$ ist die Menge aller durch ℓ erzeugten Blattbäume.

Im zuvor konstruierten Modell ist die Zuordnung konkret

$$T = \mathcal{T}(A)\,, \qquad \ell = \lambda_A, \qquad k = \kappa_A.$$

Die folgenden Bedingungen B0 bis B4 werden nun für die Daten (T, ℓ, k) gefordert. Die jeweils genannten Herkunftssätze weisen sie für dieses konkrete Modell nach. Der Ausdruck $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$ besagt, dass die gewählten Daten alle fünf Bedingungen erfüllen.

Definition 27.3.4.1 (Freie volle planare Binärbaumstruktur).

Mengen:	$A,\ T,\ U,\ a,\ b,\ x,\ y,\ x',\ y'$
Funktionen:	$\ell,\ k$
Strukturaxiome:	
B0: Typisierung:	$\ell\colon A \to T \wedge k\colon T \times T \to T$
B1: Blatteindeutigkeit:	$\forall a, b \in A\ (\ell(a) = \ell(b) \to a = b)$
B2: Knoteneindeutigkeit:	$\forall x, y, x', y' \in T$ $(k(x,y) = k(x',y') \to x = x' \wedge y = y')$
B3: Trennung:	$\forall a \in A\, \forall x, y \in T\ \ell(a) \neq k(x,y)$
B4: Minimalität:	$\forall U \subseteq T \Big(\big(\ell[A] \subseteq U \wedge (\forall x, y \in U\ k(x,y) \in U) \big) \to U = T \Big)$
Neues Symbol:	
Freie Binärbaumstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$$

Axiom 27.3.4.1 (Typisierung einer Baumstruktur).

Mengen:	$A,\ T$
Funktionen:	$\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \ell\colon A \to T \wedge k\colon T \times T \to T$$

B0 verlangt, dass beide Konstruktoren wieder Bäume in T liefern. Für λ_A und κ_A auf dem konkreten Baumträger wurde dies in Th. 27.3.3.1 bewiesen.

Axiom 27.3.4.2 (Injektivität des Blattkonstruktors).

Mengen:	$A,\ T,\ a,\ b$
Funktionen:	$\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a, b \in A,\ \ell(a) = \ell(b) \vdash a = b$$

B1 besagt: Gleiche Blattbäume haben dieselbe Beschriftung. Für den konkreten Blattkonstruktor λ_A ist dies Th. 27.3.3.4.

Axiom 27.3.4.3 (Injektivität des Knotenkonstruktors).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y,\ x',\ y'$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ x,y,x',y' \in T,\\ k(x,y) = k(x',y') \vdash x = x' \wedge y = y'$$

B2 besagt: Gleiche zusammengesetzte Bäume haben denselben linken und denselben rechten Teilbaum. Für κ_A wurde dies in Th. 27.3.3.5 bewiesen.

Axiom 27.3.4.4 (Trennung von Blättern und Knoten).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ a \in A,\ x,y \in T \vdash \ell(a) \neq k(x,y)$$

B3 schließt aus, dass ein Blattbaum zugleich aus zwei Teilbäumen zusammengesetzt ist. Die entsprechende Trennung von λ_A und κ_A liefert Th. 27.3.3.6.

Axiom 27.3.4.5 (Minimalität einer Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ U,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ U \subseteq T,\ \ell[A] \subseteq U,\\ \forall x,y \in U\ k(x,y) \in U \vdash U = T$$

B4 besagt: Enthält U alle Blattbäume $\ell[A]$ und mit x, y jeweils auch $k(x,y)$, so enthält U bereits alle Bäume von T. Diese Minimalität des konkreten Baumträgers ist Th. 27.3.3.8.

Die zuvor bewiesenen Eigenschaften werden nun in einem Strukturbegriff gebündelt. Die registrierten Axiome sind Zugriffsregeln auf die Bedingungen B0 bis B4; sie fordern keine neuen Mengenexistenzaxiome.

Theorem 27.3.4.1 (Existenz einer freien Klammerungsbaumstruktur).

Mengen: $A,\ U,\ S,\ R,\ S',\ R',\ a,\ b$

$$\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$$

	1 $\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.3.1
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A

4	4 $\lambda_A(a) = \lambda_A(b)$	A
2,3,4	5 $a = b$	Th. 27.3.3.4($\wedge I(2, 3), 4$)
	6 $\forall a, b \in A\ (\lambda_A(a) = \lambda_A(b) \to a = b)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, \to I(4, 5)))))$
7	7 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
8	8 $R \in \mathcal{T}(A)$	A
9	9 $S' \in \mathcal{T}(A)$	A
10	10 $R' \in \mathcal{T}(A)$	A
11	11 $\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R')$	A
7,8,9,10, 11	12 $S = S' \wedge R = R'$	Th. 27.3.3.5($\wedge I(7, \wedge I(8, \wedge I(9, 10))), 11$)
	13 $\forall S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A)$ $(\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R') \to S = S' \wedge R = R')$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, \to I(11, 12)))))))))$
14	14 $a \in A$	A
15	15 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
16	16 $R \in \mathcal{T}(A)$	A
14,15,16	17 $\lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$	Th. 27.3.3.6($14, \wedge I(15, 16)$)
	18 $\forall a \in A \forall S, R \in \mathcal{T}(A)\ \ \lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$	$\forall I(\to I(14, \forall I(\to I(15, \forall I(\to I(16, 17))))))$
19	19 $U \subseteq \mathcal{T}(A)$	A
20	20 $\lambda_A[A] \subseteq U \wedge (\forall S, R \in U\ \kappa_A(S, R) \in U)$	A
19,20	21 $U = \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.3.8($19, \wedge E1(20), \wedge E2(20)$)
	22 $\forall U \subseteq \mathcal{T}(A)\ \Big((\lambda_A[A] \subseteq U \wedge (\forall S, R \in U\ \kappa_A(S, R) \in U)) \to U = \mathcal{T}(A)\Big)$	$\forall I(\to I(19, \to I(20, 21)))$
	23 $\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Def. 27.3.4.1($1, 6, 13, 18, 22$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.3.1
$A,\ a,\ p$	Th. 27.3.3.1
$\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.3.1
Mengen:	Th. 27.3.3.4
$A,\ a,\ b$	Th. 27.3.3.4
$a, b \in A,\ \lambda_A(a) = \lambda_A(b) \vdash a = b$	Th. 27.3.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.3.5
$A,\ S,\ R,\ S',\ R'$	Th. 27.3.3.5
$S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A)\,,$ $\kappa_A(S,R) = \kappa_A(S',R') \vdash S = S' \wedge R = R'$	Th. 27.3.3.5
Mengen:	Th. 27.3.3.6
$A,\ a,\ S,\ R$	Th. 27.3.3.6
$a \in A,\ S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \lambda_A(a) \neq \kappa_A(S,R)$	Th. 27.3.3.6
Mengen:	Th. 27.3.3.8
$A,\ U,\ n,\ S,\ R$	Th. 27.3.3.8
$U \subseteq \mathcal{T}(A)\,,\ \lambda_A[A] \subseteq U,$ $\forall S, R \in U\ \kappa_A(S,R) \in U \vdash U = \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.3.8
Mengen:	Def. 27.3.4.1
$A,\ T,\ U,\ a,\ b,\ x,\ y,\ x',\ y'$	Def. 27.3.4.1
Funktionen:	Def. 27.3.4.1
$\ell,\ k$	Def. 27.3.4.1
Strukturaxiome	Def. 27.3.4.1
B0: Typisierung:	Def. 27.3.4.1
$\ell\colon A \to T \wedge k\colon T \times T \to T$	Def. 27.3.4.1
B1: Blatteindeutigkeit:	Def. 27.3.4.1
$\forall a, b \in A\ (\ell(a) = \ell(b) \to a = b)$	Def. 27.3.4.1
B2: Knoteneindeutigkeit:	Def. 27.3.4.1
$\forall x, y, x', y' \in T$ $(k(x,y) = k(x',y') \to x = x' \wedge y = y')$	Def. 27.3.4.1
B3: Trennung:	Def. 27.3.4.1
$\forall a \in A \forall x, y \in T\ \ell(a) \neq k(x,y)$	Def. 27.3.4.1
B4: Minimalität:	Def. 27.3.4.1
$\forall U \subseteq T \Big(\big(\ell[A] \subseteq U \wedge$ $(\forall x, y \in U\ k(x,y) \in U)\big) \to U = T \Big)$	Def. 27.3.4.1
Neues Symbol	Def. 27.3.4.1
Freie Binärbaumstruktur:	Def. 27.3.4.1
$\triangleright\, \mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	Def. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	Def. 27.3.4.1

3.4.1 Erste Folgerungen aus den Baumaxiomen

Von hier an werden Induktion und Zerlegung aus den Strukturaxiomen hergeleitet. Die einzelnen Codepositionen und Baumstufen gehen in diese Beweise nicht mehr ein. Die gewonnenen Sätze gelten deshalb für jede Menge mit Konstruktoren, welche B0 bis B4 erfüllt.

Theorem 27.3.4.2 (Blätter liegen im Strukturträger).

Mengen: $A,\ T,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a \in A \vdash \ell(a) \in T$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\ell \colon A \to T$	$\wedge E1$(Ax. 27.3.4.1 (1))
1,2	4 $\ell(a) \in T$	Th. 5.2.3.9$(3, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.3.4.1
$A,\ T$	Ax. 27.3.4.1
Funktionen:	Ax. 27.3.4.1
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \ell \colon A \to T \wedge k \colon T \times T \to T$	Ax. 27.3.4.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 27.3.4.3 (Knoten liegen im Strukturträger).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ x, y \in T \vdash k(x, y) \in T$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $x, y \in T$	A
1	3 $k \colon T \times T \to T$	$\wedge E2$(Ax. 27.3.4.1 (1))

2	4 $(x, y) \in T \times T$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	5 $k(x, y) \in T$	Th. 5.2.3.9(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 27.3.4.1
$A,\ T$	Ax. 27.3.4.1
Funktionen:	Ax. 27.3.4.1
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \ell \colon A \to T \wedge k \colon T \times T \to T$	Ax. 27.3.4.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 27.3.4.4 (Eindeutigkeit des geordneten Kinderpaares).

Mengen: $A,\ T,\ p,\ q,\ x,\ y,\ x',\ y'$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ p, q \in T \times T,\ k(p) = k(q) \vdash p = q$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $p, q \in T \times T$	A
3	3 $k(p) = k(q)$	A
2	4 $\pi_1(p) \in T$	Th. 7.3.1.12($\wedge E1$ (2))
2	5 $\pi_2(p) \in T$	Th. 7.3.1.13($\wedge E1$ (2))
2	6 $\pi_1(q) \in T$	Th. 7.3.1.12($\wedge E2$ (2))
2	7 $\pi_2(q) \in T$	Th. 7.3.1.13($\wedge E2$ (2))
2	8 $p = (\pi_1(p), \pi_2(p))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E1$ (2))
2	9 $q = (\pi_1(q), \pi_2(q))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E2$ (2))
2,3	10 $k(\pi_1(p), \pi_2(p)) = k(\pi_1(q), \pi_2(q))$	$= E(8, = E(9, 3))$
1,2,3	11 $\pi_1(p) = \pi_1(q) \wedge \pi_2(p) = \pi_2(q)$	Ax. 27.3.4.3(1, $\wedge I$(4, $\wedge I$(5, $\wedge I$(6, 7))), 10)

1,2,3	12 $(\pi_1(p), \pi_2(p)) = (\pi_1(q), \pi_2(q))$	Th. 3.11.4.1(11)
1,2,3	13 $p = q$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), $= E$(Th. 2.9.1.1(9), 12))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.12
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.12
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.12
π_1	Th. 7.3.1.12
$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$	Th. 7.3.1.12
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13
Mengen:	Th. 7.3.1.10
$A,\ B,\ z$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf erste Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_1 : A \times B \to A$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_2 : A \times B \to B$	Th. 7.3.1.10
$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10
Mengen:	Ax. 27.3.4.3
$A,\ T,\ x,\ y,\ x',\ y'$	Ax. 27.3.4.3
Funktionen:	Ax. 27.3.4.3
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.3
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ x, y, x', y' \in T,$ $k(x, y) = k(x', y') \vdash x = x' \wedge y = y'$	Ax. 27.3.4.3
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 27.3.4.5 (Induktion in einer Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ U,\ a,\ x,\ y,\ t,\ z$
Funktionen: $\ell,\ k$
Prädikat: P
Abkürzung: $U \coloneqq \{t \in T \mid P(t)\}$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \forall a \in A\ P(\ell(a)),$$
$$\forall x, y \in T\ (P(x) \wedge P(y) \to P(k(x, y))) \vdash \forall t \in T\ P(t)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $\forall a \in A\ P(\ell(a))$	A
3	3 $\forall x, y \in T\ (P(x) \wedge P(y) \to P(k(x, y)))$	A
	4 $U \subseteq T$	Th. 3.7.3.7
1	5 $\ell\colon A \to T$	$\wedge E1$(Ax. 27.3.4.1 (1))
6	6 $z \in \ell[A]$	A
1,6	7 $\exists a \in A\ z = \ell(a)$	Th. 5.2.4.7(5, 6)
8	8 $a \in A \wedge z = \ell(a)$	A
1,8	9 $\ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2(1, $\wedge E1$ (8))
2,8	10 $P(\ell(a))$	$\to E(\forall E(2), \wedge E1$ (8))
1,2,8	11 $\ell(a) \in U$	Th. 3.7.2.6(9, 10)
1,2,8	12 $z \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(8)), 11)
1,2,6	13 $z \in U$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2	14 $\ell[A] \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([6]$\dot{:}$13)
15	15 $x \in U$	A
16	16 $y \in U$	A
15,16	17 $x \in T \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(15)
15,16	18 $y \in T \wedge P(y)$	Th. 3.7.2.5(16)
1,15,16	19 $k(x, y) \in T$	Th. 27.3.4.3(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(17), $\wedge E1$ (18)))
3,15,16	20 $P(k(x, y))$	$\to E(\to E(\forall E(\to E$ ($\forall E(3), \wedge E1(17))$), $\wedge E1(18)), \wedge I(\wedge E2$ (17), $\wedge E2(18)))$
1,3,15,16	21 $k(x, y) \in U$	Th. 3.7.2.6(19, 20)
1,3	22 $\forall x, y \in U\ k(x, y) \in U$	$\forall I(\to I(15, \forall I(\to I$ (16, 21))))
1,2,3	23 $U = T$	Ax. 27.3.4.5(1, 4, 14, 22)
24	24 $t \in T$	A

1,2,3,24	25 $t \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (23), 24)
1,2,3,24	26 $P(t)$	$\wedge E2$(Th. 3.7.2.5 (25))
1,2,3	27 $\forall t \in T\ P(t)$	$\forall I(\rightarrow I(24, 26))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Ax. 27.3.4.1
$A,\ T$	Ax. 27.3.4.1
Funktionen:	Ax. 27.3.4.1
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \ell \colon A \to T \wedge k \colon T \times T \to T$	Ax. 27.3.4.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F \colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 27.3.4.2
$A,\ T,\ a$	Th. 27.3.4.2
Funktionen:	Th. 27.3.4.2
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.2
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a \in A \vdash \ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 27.3.4.3
$A,\ T,\ x,\ y$	Th. 27.3.4.3
Funktionen:	Th. 27.3.4.3
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.3
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ x, y \in T \vdash k(x, y) \in T$	Th. 27.3.4.3
Mengen:	Ax. 27.3.4.5
$A,\ T,\ U,\ x,\ y$	Ax. 27.3.4.5
Funktionen:	Ax. 27.3.4.5
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.5
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ U \subseteq T,\ \ell[A] \subseteq U,$ $\forall x, y \in U\ k(x, y) \in U \vdash U = T$	Ax. 27.3.4.5

Auch hier folgt die Minimalität umgekehrt durch Einsetzen von $P(t) \coloneqq t \in U$. Insbesondere schließt das Induktionsaxiom zusätzliche Elemente ohne endliche Konstruktion aus.

Theorem 27.3.4.6 (Eindeutige Zerlegung in einer Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ t,\ a,\ b,\ c,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k$
Prädikatsabkürzung: $Q(t) \coloneqq (\exists! a \in A\ t = \ell(a)) \vee (\exists! p \in T \times T\ t = k(p))$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ t \in T \vdash \big(\exists! a \in A\ t = \ell(a)\big) \vee \big(\exists! p \in T \times T\ t = k(p)\big)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $t \in T$	A
3	3 $a \in A$	A
3	4 $\exists b \in A\ \ell(a) = \ell(b)$	$\exists I(\wedge I(3, = I))$
5	5 $b \in A \wedge \ell(a) = \ell(b)$	A
6	6 $c \in A \wedge \ell(a) = \ell(c)$	A
5,6	7 $\ell(b) = \ell(c)$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(6))$
1,5,6	8 $b = c$	Ax. 27.3.4.2$(1, \wedge E1(5), \wedge E1(6), 7)$
1,3	9 $\exists! b \in A\ \ell(a) = \ell(b)$	$\exists! I(4, 5, 6, 8)$
1,3	10 $Q(\ell(a))$	$\vee I1(9)$
1	11 $\forall a \in A\ Q(\ell(a))$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

12	12 $x \in T$	A
13	13 $y \in T$	A
12,13	14 $(x, y) \in T \times T$	Th. 3.16.5.9(12, 13)
12,13	15 $\exists p \in T \times T\ k(x, y) = k(p)$	$\exists I(\wedge I(14, = I))$
16	16 $p \in T \times T \wedge k(x, y) = k(p)$	A
17	17 $q \in T \times T \wedge k(x, y) = k(q)$	A
16,17	18 $k(p) = k(q)$	$= E(\wedge E2(16), \wedge E2(17))$
1,16,17	19 $p = q$	Th. 27.3.4.4(1, $\wedge I(\wedge E1(16), \wedge E1(17))$, 18)
1,12,13	20 $\exists! p \in T \times T\ k(x, y) = k(p)$	$\exists! I(15, 16, 17, 19)$
1,12,13	21 $Q(k(x, y))$	$\vee I2(20)$
22	22 $Q(x) \wedge Q(y)$	A
1,12,13	23 $Q(x) \wedge Q(y) \to Q(k(x, y))$	$\to I(22, 21)$
1	24 $\forall x, y \in T\ (Q(x) \wedge Q(y) \to Q(k(x, y)))$	$\forall I(\to I(12, \forall I(\to I(13, 23))))$
1	25 $\forall t \in T\ Q(t)$	Th. 27.3.4.5(1, 11, 24)
1,2	26 $(\exists! a \in A\ t = \ell(a)) \vee (\exists! p \in T \times T\ t = k(p))$	$\to E(\forall E(25), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.3.4.2
$A,\ T,\ a,\ b$	Ax. 27.3.4.2
Funktionen:	Ax. 27.3.4.2
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.2
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a, b \in A,\ \ell(a) = \ell(b) \vdash a = b$	Ax. 27.3.4.2
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 27.3.4.4
$A,\ T,\ p,\ q,\ x,\ y,\ x',\ y'$	Th. 27.3.4.4
Funktionen:	Th. 27.3.4.4
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.4
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ p, q \in T \times T,\ k(p) = k(q) \vdash p = q$	Th. 27.3.4.4
Mengen:	Th. 27.3.4.5
$A,\ T,\ U,\ a,\ x,\ y,\ t,\ z$	Th. 27.3.4.5
Funktionen:	Th. 27.3.4.5
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.5
Prädikat:	Th. 27.3.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
P	Th. 27.3.4.5
Abkürzung:	Th. 27.3.4.5
$U \coloneqq \{t \in T \mid P(t)\}$	Th. 27.3.4.5
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \forall a \in A\ P(\ell(a)),$ $\forall x, y \in T\ (P(x) \wedge P(y) \to P(k(x,y))) \vdash \forall t \in T\ P(t)$	Th. 27.3.4.5

Die beiden Fälle sind nach Ax. 27.3.4.4 disjunkt.

3.4.2 Rekursion aus den Baumaxiomen

Bei der Zahlenrekursion wird der neue Wert aus einem Vorgängerwert berechnet. Die Wortrekursion nimmt zusätzlich den angefügten Buchstaben auf. Ein Baumknoten $k(u, v)$ entsteht dagegen aus zwei bereits gebildeten Teilbäumen u, v. Deshalb benötigt die Baumrekursion beide Werte $F(u), F(v)$; die Funktion $g\colon X \times X \to X$ verknüpft sie zum Wert des neuen Baums. Den Anfang bilden die Blätter: Die Funktion $f\colon A \to X$ gibt für jedes Blatt $\ell(a)$ den Wert $f(a)$ vor.

Die folgende Abkürzung hält genau diese Anfangs- und Knotenregel fest. Zu zeigen ist, dass sie gemeinsam genau eine Funktion $F\colon T \to X$ bestimmen. Wie bei den Wörtern dürfen dabei verschiedene Bäume denselben Wert erhalten.

Definition 27.3.4.2 (Rekursionsgleichungen einer Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \ell,\ k,\ f,\ g$
Neues Symbol:
Rekursionsgleichungen: $\triangleright\, \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g) \coloneqq \\ &\quad F\colon T \to X \wedge \big(\forall a \in A\ F(\ell(a)) = f(a)\big) \wedge \\ &\quad \forall x, y \in T\ F(k(x,y)) = g(F(x), F(y))\end{aligned}$$

Für den Existenzbeweis benutzen wir hier die Schnittkonstruktion, die bereits dem Zahlenrekursionssatz in Band 10 zugrunde lag. Ein Paar (t, x) hält die Zuordnung eines Werts zu einem Baum fest. Wir betrachten zunächst alle Teilmengen von $T \times X$, die die Blattwerte enthalten und unter der Knotenregel abgeschlossen sind. Solche Hilfsrelationen müssen noch keine Funktionen sein. Ihr Schnitt liefert die kleinste abgeschlossene Relation. Die folgenden Faserfilterbeweise schließen zusätzliche Werte am selben Baum aus; Bauminduktion zeigt damit, dass jeder Baum genau einen Wert besitzt. Erst dann ist die Relation als Funktion erwiesen. Die Hilfsrelationen dienen

somit der Konstruktion der gesuchten Funktion; die Rekursionsvorschrift selbst steht bereits oben.

Definition 27.3.4.3 (Abgeschlossene Relationsgraphen für die Baumrekursion).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ H,\ a,\ u,\ v,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Neues Symbol:
Abgeschlossener Graph: $\triangleright \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$

$$\begin{aligned}\mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g) \coloneqq\ & H \subseteq T \times X \wedge \\ & (\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H) \wedge \\ & \forall u, v \in T\, \forall x, y \in X \\ & \quad ((u,x) \in H \wedge (v,y) \in H \\ & \quad\quad \rightarrow (k(u,v), g(x,y)) \in H).\end{aligned}$$

In den folgenden Hilfssätzen stehen C und M für die jeweils im Kontext angegebenen Prädikate. Die Mengenabkürzungen stehen ebenfalls im Kontext; ihre Aussonderungsterme werden durch Def. 3.7.2.1 aufgrund des Aussonderungsaxioms definiert.

Theorem 27.3.4.7 (Träger eines abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \rightarrow G \subseteq H)$

$$C(H) \vdash H \subseteq T \times X$$

1	1	$C(H)$	A
1	2	$H \subseteq T \times X$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.3 (1))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.3.4.3
$A,\ T,\ X,\ H,\ a,\ u,\ v,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.3
Funktionen:	Def. 27.3.4.3
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.3
Neues Symbol	Def. 27.3.4.3
Abgeschlossener Graph:	Def. 27.3.4.3
$\triangleright \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$	Def. 27.3.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g) \coloneqq H \subseteq T \times X \wedge$ $(\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H) \wedge$ $\forall u,v \in T\, \forall x,y \in X$ $((u,x) \in H \wedge (v,y) \in H$ $\rightarrow (k(u,v), g(x,y)) \in H).$	Def. 27.3.4.3

Theorem 27.3.4.8 (Blattregel eines abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g),$
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \rightarrow G \subseteq H)$

$$C(H),\ a \in A \vdash (\ell(a), f(a)) \in H$$

1	1 $C(H)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.3(1))
1,2	4 $(\ell(a), f(a)) \in H$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.3.4.3
$A,\ T,\ X,\ H,\ a,\ u,\ v,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.3
Funktionen:	Def. 27.3.4.3
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.3
Neues Symbol	Def. 27.3.4.3
Abgeschlossener Graph:	Def. 27.3.4.3
$\triangleright\, \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$	Def. 27.3.4.3
$\mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g) \coloneqq H \subseteq T \times X \wedge$ $(\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H) \wedge$ $\forall u,v \in T\, \forall x,y \in X$ $((u,x) \in H \wedge (v,y) \in H$ $\rightarrow (k(u,v), g(x,y)) \in H).$	Def. 27.3.4.3

Theorem 27.3.4.9 (Knotenregel eines abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$

$$C(H),\ u,v \in T,\ x,y \in X,$$
$$(u,x) \in H,\ (v,y) \in H \vdash (k(u,v),g(x,y)) \in H$$

1	1 $C(H)$	A
2	2 $u,v \in T$	A
3	3 $x,y \in X$	A
4	4 $(u,x) \in H$	A
5	5 $(v,y) \in H$	A
1	6 $\forall u,v \in T\, \forall x,y \in X$ $((u,x) \in H \wedge (v,y) \in H \to (k(u,v),g(x,y)) \in H)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.3(1))
1,2,3,4,5	7 $(k(u,v),g(x,y)) \in H$	$\to E(\to E(\forall E(\to E(\forall E(\to E(\forall E(6),\wedge E1(2))),\wedge E2(2))),\wedge E1(3))),\wedge E2(3)),\wedge I(4,5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.3.4.3
$A,\ T,\ X,\ H,\ a,\ u,\ v,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.3
Funktionen:	Def. 27.3.4.3
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.3
Neues Symbol	Def. 27.3.4.3
Abgeschlossener Graph:	Def. 27.3.4.3
$\triangleright \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$	Def. 27.3.4.3
$\mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g) \coloneqq H \subseteq T \times X \wedge (\forall a \in A\ (\ell(a),f(a)) \in H) \wedge \forall u,v \in T\, \forall x,y \in X\ ((u,x) \in H \wedge (v,y) \in H \to (k(u,v),g(x,y)) \in H).$	Def. 27.3.4.3

Theorem 27.3.4.10 (Minimalität des abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$

$$M(G),\ C(H) \vdash G \subseteq H$$

1	1 $M(G)$	A
2	2 $C(H)$	A
1	3 $\forall H\ (C(H) \to G \subseteq H)$	$\wedge E2(1)$
1,2	4 $G \subseteq H$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 27.3.4.11 (Existenz des kleinsten abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G_0,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Weitere Mengen: $B,\ p,\ K,\ \mathcal{C}$
Mengenabkürzungen: $B \coloneqq T \times X$,
$\mathcal{C} \coloneqq \{H \in \mathcal{P}B \mid C(H)\}$,
$G_0 \coloneqq \{p \in B \mid \forall H \in \mathcal{C}\ p \in H\}$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \exists G\ M(G)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $f\colon A \to X$	A
3	3 $g\colon X \times X \to X$	A
	4 $B \subseteq B$	Th. 3.5.3.1
	5 $B \in \mathcal{P}B$	Th. 3.16.2.1(4)
6	6 $a \in A$	A
1,6	7 $\ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2(1, 6)
2,6	8 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 6)
1,2,6	9 $(\ell(a), f(a)) \in B$	Th. 3.16.5.9(7, 8)
1,2	10 $\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in B$	$\forall I(\to I(6, 9))$
11	11 $u \in T$	A
12	12 $v \in T$	A
13	13 $x \in X$	A

14	14 $y \in X$	A
15	15 $(u,x) \in B \wedge (v,y) \in B$	A
11,12,13, 14,15	16 $u,v \in T \wedge x,y \in X \wedge$ $(u,x) \in B \wedge (v,y) \in B$	$\wedge I(\wedge I(11,12), \wedge I(\wedge I(13,14),15))$
1,11,12, 13,14,15	17 $k(u,v) \in T$	Th. 27.3.4.3(1, $\wedge E$ (16))
11,12,13, 14,15	18 $(x,y) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9($\wedge E$ (16), $\wedge E$(16))
3,11,12, 13,14,15	19 $g(x,y) \in X$	Th. 5.2.3.9(3, 18)
1,3,11,12, 13,14,15	20 $(k(u,v), g(x,y)) \in B$	Th. 3.16.5.9(17, 19)
1,3	21 $\forall u,v \in T\, \forall x,y \in X$ $((u,x) \in B \wedge (v,y) \in B \rightarrow (k(u,v), g(x,y)) \in B)$	$\forall I(\rightarrow I(11, \forall I(\rightarrow I(12, \forall I(\rightarrow I(13, \forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))))))))$
1,2,3	22 $C(B)$	Def. 27.3.4.3($\wedge I(4, \wedge I(10,21))$)
1,2,3	23 $B \in \mathcal{C}$	Th. 3.7.2.6(5, 22)
	24 $G_0 \subseteq B$	Th. 3.7.3.7
25	25 $H \in \mathcal{C}$	A
26	26 $p \in G_0$	A
26	27 $\forall H \in \mathcal{C}\ p \in H$	$\wedge E$2(Th. 3.7.2.5 (26))
25,26	28 $p \in H$	$\rightarrow E(\forall E(27), 25)$
25	29 $G_0 \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([26]$\dot{:}$28)
	30 $\forall H \in \mathcal{C}\ G_0 \subseteq H$	$\forall I(\rightarrow I(25, 29))$
31	31 $a \in A$	A
32	32 $H \in \mathcal{C}$	A
32	33 $C(H)$	$\wedge E$2(Th. 3.7.2.5 (32))
32	34 $\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.3 (33))
31,32	35 $(\ell(a), f(a)) \in H$	$\rightarrow E(\forall E(34), 31)$
31	36 $\forall H \in \mathcal{C}\ (\ell(a), f(a)) \in H$	$\forall I(\rightarrow I(32, 35))$
1,2,31	37 $(\ell(a), f(a)) \in B$	$\rightarrow E(\forall E(10), 31)$
1,2,31	38 $(\ell(a), f(a)) \in G_0$	Th. 3.7.2.6(37, 36)
1,2	39 $\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in G_0$	$\forall I(\rightarrow I(31, 38))$
40	40 $u \in T$	A
41	41 $v \in T$	A
42	42 $x \in X$	A
43	43 $y \in X$	A
44	44 $(u,x) \in G_0 \wedge (v,y) \in G_0$	A

40,41,42, 43,44	45 $u, v \in T \wedge x, y \in X \wedge$ $(u, x) \in G_0 \wedge (v, y) \in G_0$	$\wedge I(\wedge I(40, 41), \wedge I(\wedge I(42, 43), 44))$
46	46 $H \in \mathcal{C}$	A
46	47 $C(H)$	$\wedge E2$(Th. 3.7.2.5 (46))
46	48 $G_0 \subseteq H$	$\rightarrow E(\forall E(30), 46)$
40,46,41, 42,43,44	49 $(u, x) \in H$	Th. 3.5.2.6(48, $\wedge E$ (45))
40,46,41, 42,43,44	50 $(v, y) \in H$	Th. 3.5.2.6(48, $\wedge E$ (45))
46	51 $\forall u, v \in T\, \forall x, y \in X$ $((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$ $\rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in H)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.3 (47))
40,46,41, 42,43,44	52 $(k(u, v), g(x, y)) \in H$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(51), \wedge E(45))), \wedge E(45))), \wedge E(45))), \wedge E(45)), \wedge I(49, 50))$
40,41,42, 43,44	53 $\forall H \in \mathcal{C}\ (k(u, v), g(x, y)) \in H$	$\forall I(\rightarrow I(46, 52))$
1,3,40,41, 42,43,44	54 $(k(u, v), g(x, y)) \in B$	Th. 3.16.5.9(Th. 27.3.4.3(1, $\wedge E$ (45)), Th. 5.2.3.9(3, Th. 3.16.5.9($\wedge E$ (45), $\wedge E$(45))))
1,3,40,41, 42,43,44	55 $(k(u, v), g(x, y)) \in G_0$	Th. 3.7.2.6(54, 53)
1,3	56 $\forall u, v \in T\, \forall x, y \in X$ $((u, x) \in G_0 \wedge (v, y) \in G_0$ $\rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in G_0)$	$\forall I(\rightarrow I(40, \forall I(\rightarrow I(41, \forall I(\rightarrow I(42, \forall I(\rightarrow I(43, \rightarrow I(44, 55)))))))))$
1,2,3	57 $C(G_0)$	Def. 27.3.4.3($\wedge I$(24, $\wedge I$(39, 56)))
58	58 $C(K)$	A
58	59 $K \subseteq B$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.3 (58))
58	60 $K \in \mathcal{P}B$	Th. 3.16.2.1(59)
58	61 $K \in \mathcal{C}$	Th. 3.7.2.6(60, 58)
58	62 $G_0 \subseteq K$	$\rightarrow E(\forall E(30), 61)$
	63 $\forall K\ (C(K) \rightarrow G_0 \subseteq K)$	$\forall I(\rightarrow I(58, 62))$
1,2,3	64 $\exists G\ M(G)$	$\exists I(\wedge I(57, 63))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 27.3.4.2
$A,\ T,\ a$	Th. 27.3.4.2
Funktionen:	Th. 27.3.4.2
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.2
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a \in A \vdash \ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 27.3.4.3
$A,\ T,\ x,\ y$	Th. 27.3.4.3
Funktionen:	Th. 27.3.4.3
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.3
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ x, y \in T \vdash k(x, y) \in T$	Th. 27.3.4.3
Mengen:	Def. 27.3.4.3
$A,\ T,\ X,\ H,\ a,\ u,\ v,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.3
Funktionen:	Def. 27.3.4.3
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.3
Neues Symbol	Def. 27.3.4.3
Abgeschlossener Graph:	Def. 27.3.4.3
$\triangleright\, \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$	Def. 27.3.4.3
$\mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g) \coloneqq H \subseteq T \times X \wedge (\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H) \wedge \forall u, v \in T\, \forall x, y \in X\ ((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H \to (k(u, v), g(x, y)) \in H).$	Def. 27.3.4.3
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 27.3.4.12 (Ein zulässiger Faserfilter erzwingt einen einzigen Wert).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Weitere Mengen: $c,\ z$

$$M(G),\ C(\Phi_{t,c}^{T,X}(G)),\ c \in X,\ (t,c) \in G$$
$$\vdash \exists! x \in X\ (t,x) \in G$$

1	1	$M(G)$	A
2	2	$C(\Phi_{t,c}^{T,X}(G))$	A
3	3	$c \in X$	A
4	4	$(t,c) \in G$	A
1	5	$G \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7($\wedge E1$ (1))
1,2	6	$G \subseteq \Phi_{t,c}^{T,X}(G)$	Th. 27.3.4.10(1, 2)
7	7	$(t,z) \in G$	A
1,2,7	8	$(t,z) \in \Phi_{t,c}^{T,X}(G)$	Th. 3.5.2.6(6, 7)
1	9	$(t,z) \in \Phi_{t,c}^{T,X}(G) \leftrightarrow ((t,z) \in G \wedge (t \neq t \vee z = c))$	Th. 7.3.1.24(5)
1,2,7	10	$t \neq t \vee z = c$	$\wedge E2(\to E(\leftrightarrow E1(9), 8))$
	11	$\neg(t \neq t)$	Th. 2.1.6.1($= I$)
1,2,7	12	$z = c$	Th. 2.2.5.4(10, 11)

13	13 $z = c$	A
4,13	14 $(t, z) \in G$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), 4)
1,2,4	15 $(t, z) \in G \leftrightarrow z = c$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, 12), \rightarrow I$ (13, 14))
1,2,4	16 $\forall z\ ((t, z) \in G \leftrightarrow z = c)$	$\forall I(15)$
1,2,3,4	17 $\exists! x \in X\ (t, x) \in G$	Th. 3.8.3.7(3, 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.4.7
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.7
Funktionen:	Th. 27.3.4.7
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.7
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.7
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \rightarrow G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.7
$C(H) \vdash H \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7
Mengen:	Th. 27.3.4.10
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.10
Funktionen:	Th. 27.3.4.10
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.10
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.10
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \rightarrow G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.10
$M(G),\ C(H) \vdash G \subseteq H$	Th. 27.3.4.10
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 7.3.1.24
$U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ u,\ x$	Th. 7.3.1.24
Projektionen auf $U \times V$:	Th. 7.3.1.24
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.24
$K \subseteq U \times V \vdash$ $(u, x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow (u, x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	Th. 7.3.1.24
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.8.3.7
$A,\ a,\ x$	Th. 3.8.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Prädikat:	Th. 3.8.3.7
P	Th. 3.8.3.7
$a \in A,\ \forall x\,(P(x) \leftrightarrow x = a) \vdash \exists! x \in A\ P(x)$	Th. 3.8.3.7

Theorem 27.3.4.13 (Eindeutiger Wert am Blatt).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Weitere Menge: b
Mengenabkürzung: $H \coloneqq \Phi^{T,X}_{\ell(a),f(a)}(G)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ M(G),\ a \in A \vdash \exists! x \in X\ (\ell(a), x) \in G$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $f\colon A \to X$	A
3	3 $M(G)$	A
4	4 $a \in A$	A
3	5 $C(G)$	$\wedge E1(3)$
3	6 $G \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7(5)
	7 $H \subseteq G$	Th. 7.3.1.23
3	8 $H \subseteq T \times X$	Th. 3.5.3.6(7, 6)
9	9 $b \in A$	A
3,9	10 $(\ell(b), f(b)) \in G$	Th. 27.3.4.8(5, 9)
	11 $\ell(b) = \ell(a) \vee \ell(b) \neq \ell(a)$	Th. 2.1.7.1
12	12 $\ell(b) = \ell(a)$	A
1,4,9,12	13 $b = a$	Ax. 27.3.4.2(1, 9, 4, 12)
1,4,9,12	14 $f(b) = f(a)$	$= E(13, = I)$
1,4,9,12	15 $\ell(b) \neq \ell(a) \vee f(b) = f(a)$	$\vee I2(14)$
16	16 $\ell(b) \neq \ell(a)$	A
16	17 $\ell(b) \neq \ell(a) \vee f(b) = f(a)$	$\vee I1(16)$
1,4,9	18 $\ell(b) \neq \ell(a) \vee f(b) = f(a)$	$\vee E(11, 12, 15, 16, 17)$
1,3,4,9	19 $(\ell(b), f(b)) \in H$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 7.3.1.24(6)$), \wedge I(10, 18))$
1,3,4	20 $\forall b \in A\ (\ell(b), f(b)) \in H$	$\forall I(\to I(9, 19))$

21	21 $u \in T$	A
22	22 $v \in T$	A
23	23 $x \in X$	A
24	24 $y \in X$	A
25	25 $(u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$	A
25	26 $(u, x) \in G$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1$ (25))
25	27 $(v, y) \in G$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E2$ (25))
3,21,22, 23,24,25	28 $(k(u, v), g(x, y)) \in G$	Th. 27.3.4.9(5, $\wedge I$ (21, 22), $\wedge I$(23, 24), 26, 27)
1,4,21,22	29 $\ell(a) \neq k(u, v)$	Ax. 27.3.4.4(1, 4, $\wedge I$ (21, 22))
30	30 $k(u, v) = \ell(a)$	A
30	31 $\ell(a) = k(u, v)$	Th. 2.9.1.1(30)
1,4,21,22, 30	32 $\bot$	$\bot I(31, 29)$
1,4,21,22	33 $k(u, v) \neq \ell(a)$	$\neg I(30, 32)$
1,4,21,22	34 $k(u, v) \neq \ell(a) \vee g(x, y) = f(a)$	$\vee I1(33)$
1,3,4,21, 22,23,24, 25	35 $(k(u, v), g(x, y)) \in H$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 7.3.1.24(6)), $\wedge I$ (28, 34))
1,3,4	36 $\forall u, v \in T \forall x, y \in X$ $((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$ $\rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(21, \forall I(\rightarrow I$ (22, $\forall I(\rightarrow I(23, \forall I$ $(\rightarrow I(24, \rightarrow I(25,$ 35))))))))
1,3,4	37 $C(H)$	Def. 27.3.4.3($\wedge I(8,$ $\wedge I(20, 36))$)
2,4	38 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
3,4	39 $(\ell(a), f(a)) \in G$	Th. 27.3.4.8(5, 4)
1,2,3,4	40 $\exists! x \in X\ (\ell(a), x) \in G$	Th. 27.3.4.12(3, 37, 38, 39)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.4.7
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.7
Funktionen:	Th. 27.3.4.7
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.7
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.7
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \rightarrow G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$C(H) \vdash H \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7
Mengen:	Th. 7.3.1.23
$U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ p$	Th. 7.3.1.23
Projektionen auf $U \times V$:	Th. 7.3.1.23
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.23
$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \subseteq K$	Th. 7.3.1.23
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 27.3.4.8
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.8
Funktionen:	Th. 27.3.4.8
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.8
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.8
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.8
$C(H),\ a \in A \vdash (\ell(a), f(a)) \in H$	Th. 27.3.4.8
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Ax. 27.3.4.2
$A,\ T,\ a,\ b$	Ax. 27.3.4.2
Funktionen:	Ax. 27.3.4.2
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.2
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a, b \in A,\ \ell(a) = \ell(b) \vdash a = b$	Ax. 27.3.4.2
Mengen:	Th. 7.3.1.24
$U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ u,\ x$	Th. 7.3.1.24
Projektionen auf $U \times V$:	Th. 7.3.1.24
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.24
$K \subseteq U \times V \vdash$ $(u, x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow (u, x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	Th. 7.3.1.24
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 27.3.4.9
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.9
Funktionen:	Th. 27.3.4.9
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.9
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.9
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$C(H),\ u,v \in T,\ x,y \in X,$	Th. 27.3.4.9
$(u,x) \in H,\ (v,y) \in H \vdash (k(u,v),g(x,y)) \in H$	
Mengen:	Ax. 27.3.4.4
$A,\ T,\ a,\ x,\ y$	Ax. 27.3.4.4
Funktionen:	Ax. 27.3.4.4
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.4
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ a \in A,\ x,y \in T \vdash \ell(a) \neq k(x,y)$	Ax. 27.3.4.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.3.4.3
$A,\ T,\ X,\ H,\ a,\ u,\ v,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.3
Funktionen:	Def. 27.3.4.3
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.3
Neues Symbol	Def. 27.3.4.3
Abgeschlossener Graph:	Def. 27.3.4.3
$\triangleright\, \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$	Def. 27.3.4.3
$\mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g) \coloneqq H \subseteq T \times X \wedge (\forall a \in A\ (\ell(a),f(a)) \in H) \wedge \forall u,v \in T\, \forall x,y \in X\ ((u,x) \in H \wedge (v,y) \in H \rightarrow (k(u,v),g(x,y)) \in H).$	Def. 27.3.4.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 27.3.4.12
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.12
Funktionen:	Th. 27.3.4.12
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.12
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.12
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \rightarrow G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.12
Weitere Mengen:	Th. 27.3.4.12
$c,\ z$	Th. 27.3.4.12
$M(G),\ C(\Phi_{t,c}^{T,X}(G)),\ c \in X,\ (t,c) \in G \vdash \exists! x \in X\ (t,x) \in G$	Th. 27.3.4.12

Theorem 27.3.4.14 (Eindeutige Teilwerte bestimmen einen eindeutigen Knotenwert).

Mengen:	$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen:	$\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen:	$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$
	$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Weitere Mengen:	$p,\ q,\ z,\ w$
Iota-Abkürzungen:	$x \coloneqq \iota z\,(z \in X \wedge (u, z) \in G),$
	$y \coloneqq \iota z\,(z \in X \wedge (v, z) \in G)$
Mengenabkürzung:	$H \coloneqq \Phi^{T,X}_{k(u,v),g(x,y)}(G)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ g\colon X \times X \to X,\ M(G),\ u, v \in T$$
$$,\ \exists! z \in X\ (u, z) \in G,\ \exists! z \in X\ (v, z) \in G$$
$$\vdash \exists! z \in X\ (k(u, v), z) \in G$$

1	1	$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$M(G)$	A
4	4	$u \in T$	A
5	5	$v \in T$	A
6	6	$\exists! z \in X\ (u, z) \in G$	A
7	7	$\exists! z \in X\ (v, z) \in G$	A
6	8	$x \in X \wedge (u, x) \in G$	Def. 1.2.6.6(6)
7	9	$y \in X \wedge (v, y) \in G$	Def. 1.2.6.6(7)
3	10	$C(G)$	$\wedge E1(3)$
3	11	$G \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7(10)
	12	$H \subseteq G$	Th. 7.3.1.23
3	13	$H \subseteq T \times X$	Th. 3.5.3.6(12, 11)
14	14	$a \in A$	A
3,14	15	$(\ell(a), f(a)) \in G$	Th. 27.3.4.8(10, 14)
1,4,5,14	16	$\ell(a) \neq k(u, v)$	Ax. 27.3.4.4(1, 14, $\wedge I(4, 5)$)
1,3,4,5,14	17	$(\ell(a), f(a)) \in H$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 7.3.1.24(11)), $\wedge I(15, \vee I1(16)))$
1,3,4,5	18	$\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H$	$\forall I(\to I(14, 17))$
19	19	$p \in T$	A
20	20	$q \in T$	A
21	21	$z \in X$	A
22	22	$w \in X$	A
23	23	$(p, z) \in H \wedge (q, w) \in H$	A

23	24 $(p, z) \in G$	Th. 3.5.2.6(12, $\wedge E1$ (23))
23	25 $(q, w) \in G$	Th. 3.5.2.6(12, $\wedge E2$ (23))
3,19,20, 21,22,23	26 $(k(p, q), g(z, w)) \in G$	Th. 27.3.4.9(10, $\wedge I$ (19, 20), $\wedge I$(21, 22), 24, 25)
	27 $k(p, q) = k(u, v) \vee k(p, q) \neq k(u, v)$	Th. 2.1.7.1
28	28 $k(p, q) = k(u, v)$	A
1,4,5,19, 20,28	29 $p = u \wedge q = v$	Ax. 27.3.4.3(1, $\wedge I$ (19, $\wedge I$(20, $\wedge I$(4, 5))), 28)
1,4,5,19, 20,28,23	30 $(u, z) \in G$	$= E(\wedge E1(29), 24)$
1,4,5,19, 20,28,23	31 $(v, w) \in G$	$= E(\wedge E2(29), 25)$
1,4,5,19, 20,28,23, 6,21	32 $z = x$	Th. 2.10.9.1(6, $\wedge I$ (21, 30), 8)
1,4,5,19, 20,28,23, 7,22	33 $w = y$	Th. 2.10.9.1(7, $\wedge I$ (22, 31), 9)
1,4,5,19, 20,28,23, 6,7,21,22	34 $g(z, w) = g(x, y)$	$= E(32, = E(33, = I))$
1,4,5,19, 20,28,23, 6,7,21,22	35 $k(p, q) \neq k(u, v) \vee g(z, w) = g(x, y)$	$\vee I2(34)$
36	36 $k(p, q) \neq k(u, v)$	A
36	37 $k(p, q) \neq k(u, v) \vee g(z, w) = g(x, y)$	$\vee I1(36)$
1,4,5,19, 20,23,6,7, 21,22	38 $k(p, q) \neq k(u, v) \vee g(z, w) = g(x, y)$	$\vee E(27, 28, 35, 36, 37)$
1,3,4,5,19, 20,23,6,7, 21,22	39 $(k(p, q), g(z, w)) \in H$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 7.3.1.24(11)), $\wedge I(26, 38))$
1,3,4,5,6, 7	40 $\forall p, q \in T \forall z, w \in X$ $((p, z) \in H \wedge (q, w) \in H$ $\rightarrow (k(p, q), g(z, w)) \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(19, \forall I(\rightarrow I$ $(20, \forall I(\rightarrow I(21, \forall I$ $(\rightarrow I(22, \rightarrow I(23,$ $39)))))))))$
1,3,4,5,6, 7	41 $C(H)$	Def. 27.3.4.3($\wedge I$(13, $\wedge I$(18, 40)))
6,7	42 $(x, y) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (8), $\wedge E1$(9))
2,6,7	43 $g(x, y) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 42)
3,4,5,6,7	44 $(k(u, v), g(x, y)) \in G$	Th. 27.3.4.9(10, $\wedge I$ (4, 5), $\wedge I$($\wedge E1$(8), $\wedge E1$(9)), $\wedge E2$(8), $\wedge E2$(9))

1,2,3,4,5, 6,7	45 $\exists!z \in X\ (k(u,v),z) \in G$	Th. 27.3.4.12(3, 41, 43, 44)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir $$\iota x\, P(x)$$ für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage $$\exists!x\, P(x)$$ in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.	Def. 1.2.6.6
Mengen:	Th. 27.3.4.7
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.7
Funktionen:	Th. 27.3.4.7
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.7
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.7
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.7
$C(H) \vdash H \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7
Mengen:	Th. 7.3.1.23
$U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ p$	Th. 7.3.1.23
Projektionen auf $U \times V$:	Th. 7.3.1.23
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.23
$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \subseteq K$	Th. 7.3.1.23
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 27.3.4.8
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.8
Funktionen:	Th. 27.3.4.8
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.8
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.8
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.8
$C(H),\ a \in A \vdash (\ell(a), f(a)) \in H$	Th. 27.3.4.8
Mengen:	Ax. 27.3.4.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ T,\ a,\ x,\ y$	Ax. 27.3.4.4
Funktionen:	Ax. 27.3.4.4
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.4
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ a \in A,\ x,y \in T \vdash \ell(a) \neq k(x,y)$	Ax. 27.3.4.4
Mengen:	Th. 7.3.1.24
$U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ u,\ x$	Th. 7.3.1.24
Projektionen auf $U \times V$:	Th. 7.3.1.24
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.24
$K \subseteq U \times V \vdash$ $(u,x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow (u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	Th. 7.3.1.24
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 27.3.4.9
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.9
Funktionen:	Th. 27.3.4.9
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.9
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.9
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.9
$C(H),\ u,v \in T,\ x,y \in X,$ $(u,x) \in H,\ (v,y) \in H \vdash (k(u,v),g(x,y)) \in H$	Th. 27.3.4.9
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Ax. 27.3.4.3
$A,\ T,\ x,\ y,\ x',\ y'$	Ax. 27.3.4.3
Funktionen:	Ax. 27.3.4.3
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.3
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ x,y,x',y' \in T,$ $k(x,y) = k(x',y') \vdash x = x' \wedge y = y'$	Ax. 27.3.4.3
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1
Mengen:	Def. 27.3.4.3
$A,\ T,\ X,\ H,\ a,\ u,\ v,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.3
Funktionen:	Def. 27.3.4.3
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.3
Neues Symbol	Def. 27.3.4.3
Abgeschlossener Graph:	Def. 27.3.4.3
$\triangleright\, \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$	Def. 27.3.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g) \coloneqq H \subseteq T \times X \wedge$ $(\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H) \wedge$ $\forall u,v \in T\, \forall x,y \in X$ $((u,x) \in H \wedge (v,y) \in H$ $\to (k(u,v), g(x,y)) \in H).$	Def. 27.3.4.3
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 27.3.4.12
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.12
Funktionen:	Th. 27.3.4.12
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.12
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.12
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.12
Weitere Mengen:	Th. 27.3.4.12
$c,\ z$	Th. 27.3.4.12
$M(G),\ C(\Phi_{t,c}^{T,X}(G)),\ c \in X,\ (t,c) \in G$ $\vdash \exists! x \in X\ (t,x) \in G$	Th. 27.3.4.12

Theorem 27.3.4.15 (Der kleinste Baumgraph ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Prädikatsabkürzung: $P(t) \coloneqq \exists! x \in X\ (t,x) \in G$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$$
$$,\ M(G) \vdash G\colon T \to X$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
2	2 $f\colon A \to X$	A
3	3 $g\colon X \times X \to X$	A
4	4 $M(G)$	A
5	5 $a \in A$	A

1,2,4,5	6 $P(\ell(a))$	Th. 27.3.4.13(1, 2, 4, 5)
1,2,4	7 $\forall a \in A\ P(\ell(a))$	$\forall I(\to I(5,6))$
8	8 $u \in T$	A
9	9 $v \in T$	A
10	10 $P(u) \land P(v)$	A
1,3,4,8,9, 10	11 $P(k(u,v))$	Th. 27.3.4.14(1, 3, 4, $\land I(8,9), \land E1(10),$ $\land E2(10))$
1,3,4	12 $\forall u, v \in T\ (P(u) \land P(v) \to P(k(u,v)))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I$ $(9, \to I(10,11)))))$
1,2,3,4	13 $\forall t \in T\ \exists! x \in X\ (t,x) \in G$	Th. 27.3.4.5(1, 7, 12)
4	14 $G \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7($\land E1$ (4))
1,2,3,4	15 $G\colon T \to X$	Th. 5.2.6.1(14, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.4.13
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.13
Funktionen:	Th. 27.3.4.13
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.13
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.13
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \land \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.13
Weitere Menge:	Th. 27.3.4.13
b	Th. 27.3.4.13
Mengenabkürzung:	Th. 27.3.4.13
$H \coloneqq \Phi^{T,X}_{\ell(a),f(a)}(G)$	Th. 27.3.4.13
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ f\colon A \to X,\ M(G),\ a \in A$ $\vdash \exists! x \in X\ (\ell(a), x) \in G$	Th. 27.3.4.13
Mengen:	Th. 27.3.4.14
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.14
Funktionen:	Th. 27.3.4.14
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.14
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.14
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \land \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.14
Weitere Mengen:	Th. 27.3.4.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$p,\ q,\ z,\ w$	Th. 27.3.4.14
Iota-Abkürzungen:	Th. 27.3.4.14
$x \coloneqq \iota z\,(z \in X \wedge (u,z) \in G)$, $y \coloneqq \iota z\,(z \in X \wedge (v,z) \in G)$	Th. 27.3.4.14
Mengenabkürzung:	Th. 27.3.4.14
$H \coloneqq \Phi^{T,X}_{k(u,v),g(x,y)}(G)$	Th. 27.3.4.14
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ g\colon X \times X \to X,\ M(G),\ u,v \in T$ $,\ \exists! z \in X\ (u,z) \in G,\ \exists! z \in X\ (v,z) \in G$ $\vdash \exists! z \in X\ (k(u,v),z) \in G$	Th. 27.3.4.14
Mengen:	Th. 27.3.4.5
$A,\ T,\ U,\ a,\ x,\ y,\ t,\ z$	Th. 27.3.4.5
Funktionen:	Th. 27.3.4.5
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.5
Prädikat:	Th. 27.3.4.5
P	Th. 27.3.4.5
Abkürzung:	Th. 27.3.4.5
$U \coloneqq \{t \in T \mid P(t)\}$	Th. 27.3.4.5
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ \forall a \in A\ P(\ell(a))$, $\forall x,y \in T\ (P(x) \wedge P(y) \to P(k(x,y))) \vdash \forall t \in T\ P(t)$	Th. 27.3.4.5
Mengen:	Th. 27.3.4.7
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.7
Funktionen:	Th. 27.3.4.7
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.7
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.7
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.7
$C(H) \vdash H \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7
Mengen:	Th. 5.2.6.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.6.1
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big) \vdash R\colon A \to B$	Th. 5.2.6.1

Theorem 27.3.4.16 (Ein abgeschlossener Funktionsgraph erfüllt die Rekursionsgleichungen).

Mengen:	$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen:	$\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen:	$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$
	$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ G\colon T \to X,\ C(G) \vdash \mathsf{TRec}_A(G; T, \ell, k; X, f, g)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $G\colon T \to X$	A
3	3 $C(G)$	A
4	4 $a \in A$	A
3,4	5 $(\ell(a), f(a)) \in G$	Th. 27.3.4.8(3, 4)
2,3,4	6 $G(\ell(a)) = f(a)$	Th. 5.2.3.11(2, 5)
2,3	7 $\forall a \in A\, G(\ell(a)) = f(a)$	$\forall I(\to I(4, 6))$
8	8 $u \in T$	A
9	9 $v \in T$	A
2,8	10 $G(u) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 8)
2,9	11 $G(v) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 9)
2,8	12 $(u, G(u)) \in G$	Th. 5.2.3.2(2, 8)
2,9	13 $(v, G(v)) \in G$	Th. 5.2.3.2(2, 9)
2,3,8,9	14 $(k(u, v), g(G(u), G(v))) \in G$	Th. 27.3.4.9(3, $\wedge I(8,$ 9), $\wedge I(10, 11), 12,$ 13)
2,3,8,9	15 $G(k(u, v)) = g(G(u), G(v))$	Th. 5.2.3.11(2, 14)
2,3	16 $\forall u, v \in T\, G(k(u, v)) = g(G(u), G(v))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I$ $(9, 15))))$
2,3	17 $\mathsf{TRec}_A(G; T, \ell, k; X, f, g)$	Def. 27.3.4.2($\wedge I(2,$ $\wedge I(7, 16)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.4.8
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.8
Funktionen:	Th. 27.3.4.8
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.8
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.8
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.8
$C(H),\ a \in A \vdash (\ell(a), f(a)) \in H$	Th. 27.3.4.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
Mengen:	Th. 27.3.4.9
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.9
Funktionen:	Th. 27.3.4.9
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.9
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.9
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.9
$C(H),\ u, v \in T,\ x, y \in X,$ $(u,x) \in H,\ (v,y) \in H \vdash (k(u,v), g(x,y)) \in H$	Th. 27.3.4.9
Mengen:	Def. 27.3.4.2
$A,\ T,\ X,\ a,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.2
Funktionen:	Def. 27.3.4.2
$F,\ \ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.2
Neues Symbol	Def. 27.3.4.2
Rekursionsgleichungen:	Def. 27.3.4.2
$\triangleright\, \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	Def. 27.3.4.2
$\mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g) \coloneqq$ $F\colon T \to X \wedge \big(\forall a \in A\ F(\ell(a)) = f(a)\big) \wedge$ $\forall x, y \in T\ F(k(x,y)) = g(F(x), F(y))$	Def. 27.3.4.2

Theorem 27.3.4.17 (Zwei Lösungen derselben Baumrekursion stimmen überein).

Mengen:	$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen:	$\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen:	$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$
	$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Funktionen:	$F,\ F'$
Prädikatsabkürzung:	$Q(t) \coloneqq F(t) = F'(t)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$$
$$,\ \mathsf{TRec}_A(F'; T, \ell, k; X, f, g) \vdash F = F'$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $\mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	A
3	3 $\mathsf{TRec}_A(F'; T, \ell, k; X, f, g)$	A
2	4 $F\colon T \to X$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (2))
3	5 $F'\colon T \to X$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (3))
2	6 $\forall a \in A\ F(\ell(a)) = f(a)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(2))
3	7 $\forall a \in A\ F'(\ell(a)) = f(a)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(3))
2	8 $\forall u, v \in T\ F(k(u,v)) = g(F(u), F(v))$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(2))
3	9 $\forall u, v \in T\ F'(k(u,v)) = g(F'(u), F'(v))$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(3))
10	10 $a \in A$	A
2,10	11 $F(\ell(a)) = f(a)$	$\to E(\forall E(6), 10)$
3,10	12 $F'(\ell(a)) = f(a)$	$\to E(\forall E(7), 10)$
2,3,10	13 $Q(\ell(a))$	Th. 2.9.1.3(11, 12)
2,3	14 $\forall a \in A\ Q(\ell(a))$	$\forall I(\to I(10, 13))$
15	15 $u \in T$	A
16	16 $v \in T$	A
17	17 $Q(u) \wedge Q(v)$	A
2,15,16	18 $F(k(u,v)) = g(F(u), F(v))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (8), 15)), 16)$
3,15,16	19 $F'(k(u,v)) = g(F'(u), F'(v))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (9), 15)), 16)$
3,15,16, 17	20 $F'(k(u,v)) = g(F(u), F(v))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(17)), = E($ Th. 2.9.1.1$(\wedge E2$ $(17)), 19))$
2,3,15,16, 17	21 $Q(k(u,v))$	Th. 2.9.1.3(18, 20)
2,3	22 $\forall u, v \in T\ (Q(u) \wedge Q(v) \to Q(k(u,v)))$	$\forall I(\to I(15, \forall I(\to I$ $(16, \to I(17, 21)))))$

1,2,3	23 $\forall t \in T\ F(t) = F'(t)$	Th. 27.3.4.5(1, 14, 22)
1,2,3	24 $F = F'$	Th. 5.2.3.17(4, 5, 23)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.3.4.2
$A,\ T,\ X,\ a,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.2
Funktionen:	Def. 27.3.4.2
$F,\ \ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.2
Neues Symbol	Def. 27.3.4.2
Rekursionsgleichungen:	Def. 27.3.4.2
$\triangleright\, \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	Def. 27.3.4.2
$\mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g) \coloneqq$ $F\colon T \to X \wedge \big(\forall a \in A\ F(\ell(a)) = f(a)\big) \wedge$ $\forall x, y \in T\ F(k(x, y)) = g(F(x), F(y))$	Def. 27.3.4.2
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.3.4.5
$A,\ T,\ U,\ a,\ x,\ y,\ t,\ z$	Th. 27.3.4.5
Funktionen:	Th. 27.3.4.5
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.5
Prädikat:	Th. 27.3.4.5
P	Th. 27.3.4.5
Abkürzung:	Th. 27.3.4.5
$U \coloneqq \{t \in T \mid P(t)\}$	Th. 27.3.4.5
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \forall a \in A\ P(\ell(a)),$ $\forall x, y \in T\ (P(x) \wedge P(y) \to P(k(x, y))) \vdash \forall t \in T\ P(t)$	Th. 27.3.4.5
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 27.3.4.18 (Rekursion in jeder freien Baumstruktur).

Mengen:	$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen:	$\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen:	$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$
	$M(G) \coloneqq C(G) \land \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Funktionen:	$F,\ F'$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$$
$$\vdash \exists! F\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $f\colon A \to X$	A
3	3 $g\colon X \times X \to X$	A
1,2,3	4 $\exists G\ M(G)$	Th. 27.3.4.11(1, 2, 3)
5	5 $M(G)$	A
1,2,3,5	6 $G\colon T \to X$	Th. 27.3.4.15(1, 2, 3, 5)
1,2,3,5	7 $\mathsf{TRec}_A(G; T, \ell, k; X, f, g)$	Th. 27.3.4.16(1, 6, $\land E$1(5))
1,2,3,5	8 $\exists F\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	$\exists I(7)$
1,2,3	9 $\exists F\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	$\exists E(4, 5, 8)$
10	10 $\mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	A
11	11 $\mathsf{TRec}_A(F'; T, \ell, k; X, f, g)$	A
1,10,11	12 $F = F'$	Th. 27.3.4.17(1, 10, 11)
1,2,3	13 $\exists! F\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	$\exists! I(9, 10, 11, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.4.11
$A,\ T,\ X,\ G_0,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.11
Funktionen:	Th. 27.3.4.11
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.11
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.11
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \land \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.11
Weitere Mengen:	Th. 27.3.4.11
$B,\ p,\ K,\ \mathcal{C}$	Th. 27.3.4.11
Mengenabkürzungen:	Th. 27.3.4.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$B \coloneqq T \times X,$	Th. 27.3.4.11
$\mathcal{C} \coloneqq \{H \in \mathcal{P}B \mid C(H)\},$	
$G_0 \coloneqq \{p \in B \mid \forall H \in \mathcal{C}\ p \in H\}$	
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$	Th. 27.3.4.11
$\vdash \exists G\, M(G)$	
Mengen:	Th. 27.3.4.15
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.15
Funktionen:	Th. 27.3.4.15
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.15
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.15
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.15
Prädikatsabkürzung:	Th. 27.3.4.15
$P(t) \coloneqq \exists! x \in X\ (t, x) \in G$	Th. 27.3.4.15
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$ $,\ M(G) \vdash G\colon T \to X$	Th. 27.3.4.15
Mengen:	Th. 27.3.4.16
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.16
Funktionen:	Th. 27.3.4.16
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.16
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.16
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.16
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ G\colon T \to X,\ C(G) \vdash \mathsf{TRec}_A(G; T, \ell, k; X,$	Th. 27.3.4.16
$f, g)$	Th. 27.3.4.16
Mengen:	Th. 27.3.4.17
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.17
Funktionen:	Th. 27.3.4.17
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.17
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.17
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$ $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.17
Funktionen:	Th. 27.3.4.17
$F,\ F'$	Th. 27.3.4.17
Prädikatsabkürzung:	Th. 27.3.4.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$Q(t) \coloneqq F(t) = F'(t)$	Th. 27.3.4.17
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ \mathsf{TRec}_A(F;T,\ell,k;X,f,g)$, $\mathsf{TRec}_A(F';T,\ell,k;X,f,g) \vdash F = F'$	Th. 27.3.4.17

Die gesamte Konstruktion gilt auch bei leerem Alphabet und leerem Zielträger, sofern die angegebenen Abbildungen existieren. Insbesondere wird im Existenzbeweis kein zusätzlicher Wert aus X ausgewählt.

Theorem 27.3.4.19 (Konstruktorzerlegung).

Mengen: $A,\ R,\ a,\ S,\ T,\ n,\ k$

$$R \in \mathcal{T}(A) \dashv\vdash \exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \ \vee \\ \exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$$

	1	$\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
2	2	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
2	3	$(\exists! a \in A\ R = \lambda_A(a)) \vee$ $(\exists! p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ \ R = \kappa_A(p))$	Th. 27.3.4.6(1, 2)
4	4	$\exists! a \in A\ R = \lambda_A(a)$	A
4	5	$\exists a \in A\ R = \lambda_A(a)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6	$a \in A \wedge R = \lambda_A(a)$	A
6	7	$\lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2($\wedge E1$ (6))
6	8	$R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$= E(7, \wedge E2(6))$
6	9	$\exists a \in A\ R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 8))$
4	10	$\exists a \in A\ R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\exists E(5, 6, 9)$
4	11	$(\exists a \in A\ R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \vee$ $(\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ \ R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\vee I1(10)$
12	12	$\exists! p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ \ R = \kappa_A(p)$	A
12	13	$\exists p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ \ R = \kappa_A(p)$	Th. 2.10.9.2(12)
14	14	$p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \wedge R = \kappa_A(p)$	A
14	15	$\exists S \in \mathcal{T}(A)\ \exists T \in \mathcal{T}(A)\ \ p = (S,T)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (14))
16	16	$S \in \mathcal{T}(A) \wedge \exists T \in \mathcal{T}(A)\ \ p = (S,T)$	A
17	17	$T \in \mathcal{T}(A) \wedge p = (S,T)$	A
16,17	18	$\kappa_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	Th. 27.3.3.3($\wedge E1$ (16), $\wedge E1$(17))
14,16,17	19	$R = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	$= E(\wedge E2(17), 18,$ $\wedge E2(14))$

14,16,17	20 $\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(16), \exists I(\wedge I(\wedge E1(17), 19))))$
14,16	21 $\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	$\exists E(\wedge E2(16), 17, 20)$
14	22 $\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	$\exists E(15, 16, 21)$
12	23 $\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	$\exists E(13, 14, 22)$
12	24 $(\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $(\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))$	$\vee I2(23)$
2	25 $(\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $(\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))$	$\vee E(3, 4, 11, 12, 24)$
	26 $R \in \mathcal{T}(A) \rightarrow$ $\big((\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $(\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))\big)$	$\rightarrow I(2, 25)$
27	27 $(\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $(\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))$	A
28	28 $\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)$	A
29	29 $a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$	A
29	30 $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$) $(\wedge E1(29))$
29	31 $R \in \mathcal{T}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(29)), 30)$
28	32 $R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(28, 29, 31)$
33	33 $\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	A
34	34 $S \in \mathcal{T}(A) \wedge \exists T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	A
35	35 $T \in \mathcal{T}(A) \wedge R = \text{Knoten}_A(S,T)$	A
34,35	36 $\text{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$) $(\wedge E1(34), \wedge E1(35))$
34,35	37 $R \in \mathcal{T}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(35)), 36)$
34	38 $R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(\wedge E2(34), 35, 37)$
33	39 $R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(33, 34, 38)$
27	40 $R \in \mathcal{T}(A)$	$\vee E(27, 28, 32, 33, 39)$
	41 $\big((\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $(\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))\big) \rightarrow R \in \mathcal{T}(A)$	$\rightarrow I(27, 40)$
	42 $R \in \mathcal{T}(A) \leftrightarrow$ $\big((\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$ $(\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))\big)$	$\leftrightarrow I(26, 41)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.4.1
$A,\ U,\ S,\ R,\ S',\ R',\ a,\ b$	Th. 27.3.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
Mengen:	Th. 27.3.4.6
$A,\ T,\ t,\ a,\ b,\ c,\ p,\ q,\ x,\ y$	Th. 27.3.4.6
Funktionen:	Th. 27.3.4.6
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.6
Prädikatsabkürzung:	Th. 27.3.4.6
$Q(t) :\leftrightarrow (\exists! a \in A\ t = \ell(a)) \vee (\exists! p \in T \times T\ t = k(p))$	Th. 27.3.4.6
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ t \in T \vdash \big(\exists! a \in A\ t = \ell(a)\big) \vee \big(\exists! p \in T \times T\ t = k(p)\big)$	Th. 27.3.4.6
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 27.3.3.2
$A,\ a,\ b$	Th. 27.3.3.2
$a \in A \vdash \lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 27.3.3.3
$A,\ S,\ R,\ p$	Th. 27.3.3.3
$S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \kappa_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(S, R)$	Th. 27.3.3.3
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H2)

3.5 Die Strukturgesetze im konkreten Baummodell

Induktion und Rekursion sind bereits aus den Baumaxiomen bewiesen. Nun werden diese Sätze auf den konstruierten Baumträger angewendet. Dabei ersetzen wir die Funktionen λ_A, κ_A durch die Schreibweisen für Blätter und Knoten. Alle anschließenden Positions-, Blattwort- und Auswertungsfunktionen beruhen auf diesen Strukturgesetzen.

Theorem 27.3.5.1 (Strukturinduktion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: $A,\ a,\ R,\ S,\ T,\ n$
Prädikate: P

$$\begin{aligned}&\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)),\\ &\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)\\ &\vdash \forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)\end{aligned}$$

Die Strukturinduktion ist jetzt die Spezialisierung der bereits aus B4 gewonnenen allgemeinen Induktionsregel. Die Baumstufen werden hierfür nicht erneut benötigt.

1	1 $\forall a \in A\ P(\mathrm{Blatt}_A(a))$	A
2	2 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ (P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	A
	3 $\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
1	4 $\forall a \in A\ P(\lambda_A(a))$	Def. 27.3.3.1(1)
2	5 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ (P(S) \wedge P(T) \to P(\kappa_A(S,T)))$	Def. 27.3.3.1(2)
1,2	6 $\forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)$	Th. 27.3.4.5(3, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.4.1
$A,\ U,\ S,\ R,\ S',\ R',\ a,\ b$	Th. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
Mengen:	Def. 27.3.3.1
$A,\ a,\ z,\ p$	Def. 27.3.3.1
Projektionen auf $\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$:	Def. 27.3.3.1
$\pi_1,\ \pi_2$	Def. 27.3.3.1
Funktionen:	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A,\ \kappa_A$	Def. 27.3.3.1
Neue Symbole	Def. 27.3.3.1
Blattfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright\, \lambda_A$	Def. 27.3.3.1
Knotenfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright\, \kappa_A$	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A \coloneqq \{(a,z) \in A \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Blatt}_A(a)\},$ $\kappa_A \coloneqq \{(p,z) \in (\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$	Def. 27.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.3.4.5
$A,\ T,\ U,\ a,\ x,\ y,\ t,\ z$	Th. 27.3.4.5
Funktionen:	Th. 27.3.4.5
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.5
Prädikat:	Th. 27.3.4.5
P	Th. 27.3.4.5
Abkürzung:	Th. 27.3.4.5
$U \coloneqq \{t \in T \mid P(t)\}$	Th. 27.3.4.5
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ \forall a \in A\ P(\ell(a)),$ $\forall x,y \in T\ (P(x) \wedge P(y) \to P(k(x,y))) \vdash \forall t \in T\ P(t)$	Th. 27.3.4.5

Theorem 27.3.5.2 (Strukturrekursion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ E$

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$$
$$\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)) \ \wedge$$
$$(\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T))) \Big)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
	3 $\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
1,2	4 $\exists! E\ \mathsf{TRec}_A(E; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; X, f, g)$	Th. 27.3.4.18(3, 1, 2)
	5 $\forall a \in A\ \lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a),$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \kappa_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	Def. 27.3.3.1
1,2	6 $\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big($ $(\forall a \in A\ E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)$ $E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T))\Big)$	Def. 27.3.4.2, (4,5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.3.4.1
$A,\ U,\ S,\ R,\ S',\ R',\ a,\ b$	Th. 27.3.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
Mengen:	Th. 27.3.4.18
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.18
Funktionen:	Th. 27.3.4.18
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.18
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.18
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.18
Funktionen:	Th. 27.3.4.18
$F,\ F'$	Th. 27.3.4.18
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$ $\vdash \exists! F\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	Th. 27.3.4.18
Mengen:	Def. 27.3.3.1
$A,\ a,\ z,\ p$	Def. 27.3.3.1
Projektionen auf $\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$:	Def. 27.3.3.1
$\pi_1,\ \pi_2$	Def. 27.3.3.1
Funktionen:	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A,\ \kappa_A$	Def. 27.3.3.1
Neue Symbole	Def. 27.3.3.1
Blattfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright\, \lambda_A$	Def. 27.3.3.1
Knotenfunktion:	Def. 27.3.3.1
$\triangleright\, \kappa_A$	Def. 27.3.3.1
$\lambda_A \coloneqq \{(a, z) \in A \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Blatt}_A(a)\}$, $\kappa_A \coloneqq \{(p, z) \in (\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A)$ $\mid z = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$	Def. 27.3.3.1
Mengen:	Def. 27.3.4.2
$A,\ T,\ X,\ a,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.2
Funktionen:	Def. 27.3.4.2
$F,\ \ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.2
Neues Symbol	Def. 27.3.4.2
Rekursionsgleichungen:	Def. 27.3.4.2
$\triangleright\, \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	Def. 27.3.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{TRec}_A(F;T,\ell,k;X,f,g) \coloneqq$ $F\colon T \to X \wedge \big(\forall a \in A\ F(\ell(a)) = f(a)\big) \wedge$ $\forall x,y \in T\ F(k(x,y)) = g(F(x),F(y))$	Def. 27.3.4.2

3.5.1 Kanonische Darstellung der Baumstruktur

Die Rekursionsgleichungen werden zunächst für Identitäten und Kompositionen nachgewiesen. Dann erhält jede strukturtreue Abbildung durch eine Gegenrekursion eine beidseitige Umkehrung. Die Bijektivität folgt damit aus den Funktionssätzen von Band 8.

Theorem 27.3.5.3 (Die Identität erfüllt die Baumrekursionsgleichungen).

Mengen: $A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k) \vdash \mathsf{TRec}_A(\mathrm{id}_T;T,\ell,k;T,\ell,k)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
	2 $\mathrm{id}_T\colon T \to T$	Th. 8.3.1.1
3	3 $a \in A$	A
1,3	4 $\ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2(1, 3)
1,3	5 $\mathrm{id}_T(\ell(a)) = \ell(a)$	Th. 8.3.1.3(4)
1	6 $\forall a \in A\ \mathrm{id}_T(\ell(a)) = \ell(a)$	$\forall I(\to I(3,5))$
7	7 $u \in T$	A
8	8 $v \in T$	A
1,7,8	9 $k(u,v) \in T$	Th. 27.3.4.3(1, $\wedge I$(7, 8))
1,7,8	10 $\mathrm{id}_T(k(u,v)) = k(u,v)$	Th. 8.3.1.3(9)
7	11 $\mathrm{id}_T(u) = u$	Th. 8.3.1.3(7)
8	12 $\mathrm{id}_T(v) = v$	Th. 8.3.1.3(8)
1,7,8	13 $\mathrm{id}_T(k(u,v)) = k(\mathrm{id}_T(u),\mathrm{id}_T(v))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), $= E$(Th. 2.9.1.1 (12), 10))
1	14 $\forall u,v \in T\ \mathrm{id}_T(k(u,v)) = k(\mathrm{id}_T(u),\mathrm{id}_T(v))$	$\forall I(\to I(7,\forall I(\to I$ (8, 13))))
1	15 $\mathsf{TRec}_A(\mathrm{id}_T;T,\ell,k;T,\ell,k)$	Def. 27.3.4.2($\wedge I$(2, $\wedge I$(6, 14)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 27.3.4.2
$A,\ T,\ a$	Th. 27.3.4.2
Funktionen:	Th. 27.3.4.2
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.2
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a \in A \vdash \ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
Mengen:	Th. 27.3.4.3
$A,\ T,\ x,\ y$	Th. 27.3.4.3
Funktionen:	Th. 27.3.4.3
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.3
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ x, y \in T \vdash k(x, y) \in T$	Th. 27.3.4.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 27.3.4.2
$A,\ T,\ X,\ a,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.2
Funktionen:	Def. 27.3.4.2
$F,\ \ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.2
Neues Symbol	Def. 27.3.4.2
Rekursionsgleichungen:	Def. 27.3.4.2
$\triangleright\, \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	Def. 27.3.4.2
$\mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g) \coloneqq$ $F \colon T \to X \wedge \big(\forall a \in A\ F(\ell(a)) = f(a)\big) \wedge$ $\forall x, y \in T\ F(k(x, y)) = g(F(x), F(y))$	Def. 27.3.4.2

Theorem 27.3.5.4 (Komposition strukturtreuer Baumabbildungen).

Mengen: $A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ \mathsf{BaumStr}_A(V,m,n)\\ &,\ \mathsf{TRec}_A(h;T,\ell,k;V,m,n)\\ &,\ \mathsf{TRec}_A(j;V,m,n;Z,b,c)\\ &\vdash \mathsf{TRec}_A(j\circ h;T,\ell,k;Z,b,c)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
2	2 $\mathsf{BaumStr}_A(V,m,n)$	A
3	3 $\mathsf{TRec}_A(h;T,\ell,k;V,m,n)$	A
4	4 $\mathsf{TRec}_A(j;V,m,n;Z,b,c)$	A
3	5 $h\colon T\to V$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (3))
4	6 $j\colon V\to Z$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (4))
3,4	7 $j\circ h\colon T\to Z$	Def. 5.3.3.1(5, 6)
3	8 $\forall a\in A\ h(\ell(a))=m(a)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(3))
4	9 $\forall a\in A\ j(m(a))=b(a)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(4))
3	10 $\forall u,v\in T\ h(k(u,v))=n(h(u),h(v))$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(3))
4	11 $\forall u,v\in V\ j(n(u,v))=c(j(u),j(v))$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(4))
12	12 $a\in A$	A
1,12	13 $\ell(a)\in T$	Th. 27.3.4.2(1, 12)
3,4,1,12	14 $(j\circ h)(\ell(a))=j(h(\ell(a)))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 13)
3,12	15 $h(\ell(a))=m(a)$	$\to E(\forall E(8),12)$
4,12	16 $j(m(a))=b(a)$	$\to E(\forall E(9),12)$
3,4,1,12	17 $(j\circ h)(\ell(a))=j(m(a))$	$=E(15,14)$
3,4,1,12	18 $(j\circ h)(\ell(a))=b(a)$	Th. 2.9.1.2(17, 16)
3,4,1	19 $\forall a\in A\ (j\circ h)(\ell(a))=b(a)$	$\forall I(\to I(12,18))$
20	20 $u\in T$	A
21	21 $v\in T$	A
3,20	22 $h(u)\in V$	Th. 5.2.3.9(5, 20)
3,21	23 $h(v)\in V$	Th. 5.2.3.9(5, 21)
1,20,21	24 $k(u,v)\in T$	Th. 27.3.4.3(1, $\wedge I$ (20, 21))
1,3,4,20, 21	25 $(j\circ h)(k(u,v))=j(h(k(u,v)))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 24)
3,20,21	26 $h(k(u,v))=n(h(u),h(v))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (10), 20)), 21)
3,4,20,21	27 $j(n(h(u),h(v)))=c(j(h(u)),j(h(v)))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (11), 22)), 23)

1,3,4,20, 21	28 $(j \circ h)(k(u,v)) = j(n(h(u),h(v)))$	$= E(26,25)$
1,3,4,20, 21	29 $(j \circ h)(k(u,v)) = c(j(h(u)),j(h(v)))$	Th. 2.9.1.2(28, 27)
3,4,20	30 $(j \circ h)(u) = j(h(u))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 20)
3,4,21	31 $(j \circ h)(v) = j(h(v))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 21)
1,3,4,20, 21	32 $(j \circ h)(k(u,v))$ $= c((j \circ h)(u),(j \circ h)(v))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (30), $= E$(Th. 2.9.1.1 (31), 29))
1,3,4	33 $\forall u,v \in T\ (j \circ h)(k(u,v)) = c((j \circ h)(u),(j \circ h)(v))$	$\forall I(\to I(20, \forall I(\to I$ (21, 32))))
1,3,4	34 $\mathsf{TRec}_A(j \circ h; T, \ell, k; Z, b, c)$	Def. 27.3.4.2($\wedge I$(7, $\wedge I$(19, 33)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.3.4.2
$A,\ T,\ X,\ a,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.2
Funktionen:	Def. 27.3.4.2
$F,\ \ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.2
Neues Symbol	Def. 27.3.4.2
Rekursionsgleichungen:	Def. 27.3.4.2
$\triangleright\, \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	Def. 27.3.4.2
$\mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g) \coloneqq$ $F\colon T \to X \wedge \big(\forall a \in A\ F(\ell(a)) = f(a)\big) \wedge$ $\forall x,y \in T\ F(k(x,y)) = g(F(x),F(y))$	Def. 27.3.4.2
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\ \big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 27.3.4.2
$A,\ T,\ a$	Th. 27.3.4.2
Funktionen:	Th. 27.3.4.2
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.2
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a \in A \vdash \ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 27.3.4.3
$A,\ T,\ x,\ y$	Th. 27.3.4.3
Funktionen:	Th. 27.3.4.3
$\ell,\ k$	Th. 27.3.4.3
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ x, y \in T \vdash k(x, y) \in T$	Th. 27.3.4.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 27.3.5.5 (Strukturtreue Rekursoren zwischen freien Baumstrukturen sind bijektiv).

Mengen: $A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \mathsf{BaumStr}_A(V, m, n),\ \mathsf{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n) \vdash h\colon T \xrightarrow{\sim} V$$

1	1	$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2	$\mathsf{BaumStr}_A(V, m, n)$	A
3	3	$\mathsf{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n)$	A
1	4	$\ell\colon A \to T \wedge k\colon T \times T \to T$	Ax. 27.3.4.1(1)
1,2	5	$\exists! q\ \mathsf{TRec}_A(q; V, m, n; T, \ell, k)$	Th. 27.3.4.18(2, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,2	6	$\exists q\ \mathsf{TRec}_A(q; V, m, n; T, \ell, k)$	Th. 2.10.9.2(5)
7	7	$\mathsf{TRec}_A(q; V, m, n; T, \ell, k)$	A
1,2,3,7	8	$\mathsf{TRec}_A(q \circ h; T, \ell, k; T, \ell, k)$	Th. 27.3.5.4(1, 2, 3, 7)
1	9	$\mathsf{TRec}_A(\mathrm{id}_T; T, \ell, k; T, \ell, k)$	Th. 27.3.5.3(1)
1,2,3,7	10	$q \circ h = \mathrm{id}_T$	Th. 27.3.4.17(1, 8, 9)
1,2,3,7	11	$\mathsf{TRec}_A(h \circ q; V, m, n; V, m, n)$	Th. 27.3.5.4(2, 1, 7, 3)
2	12	$\mathsf{TRec}_A(\mathrm{id}_V; V, m, n; V, m, n)$	Th. 27.3.5.3(2)

1,2,3,7	13 $h \circ q = \mathrm{id}_V$	Th. 27.3.4.17(2, 11, 12)
3	14 $h\colon T \to V$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (3))
7	15 $q\colon V \to T$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (7))
1,2,3,7	16 $h\colon T \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.4.15(14, 15, 10, 13)
1,2,3	17 $h\colon T \xrightarrow{\sim} V$	$\exists E(6, 7, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.3.4.1
$A,\ T$	Ax. 27.3.4.1
Funktionen:	Ax. 27.3.4.1
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \ell\colon A \to T \wedge k\colon T \times T \to T$	Ax. 27.3.4.1
Mengen:	Th. 27.3.4.18
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.18
Funktionen:	Th. 27.3.4.18
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.18
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.18
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.18
Funktionen:	Th. 27.3.4.18
$F,\ F'$	Th. 27.3.4.18
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$ $\vdash \exists! F\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	Th. 27.3.4.18
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 27.3.5.4
$A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$	Th. 27.3.5.4
Funktionen:	Th. 27.3.5.4
$\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$	Th. 27.3.5.4
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \mathsf{BaumStr}_A(V, m, n)$ $,\ \mathsf{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n)$ $,\ \mathsf{TRec}_A(j; V, m, n; Z, b, c)$ $\vdash \mathsf{TRec}_A(j \circ h; T, \ell, k; Z, b, c)$	Th. 27.3.5.4
Mengen:	Th. 27.3.5.3
$A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$	Th. 27.3.5.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 27.3.5.3
$\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$	Th. 27.3.5.3
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k) \vdash \mathsf{TRec}_A(\mathrm{id}_T; T,\ell,k; T,\ell,k)$	Th. 27.3.5.3
Mengen:	Th. 27.3.4.17
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.17
Funktionen:	Th. 27.3.4.17
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.17
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.17
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T,\ell,k; X,f,g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.17
Funktionen:	Th. 27.3.4.17
$F,\ F'$	Th. 27.3.4.17
Prädikatsabkürzung:	Th. 27.3.4.17
$Q(t) \coloneqq F(t) = F'(t)$	Th. 27.3.4.17
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ \mathsf{TRec}_A(F; T,\ell,k; X,f,g)$ $,\ \mathsf{TRec}_A(F'; T,\ell,k; X,f,g) \vdash F = F'$	Th. 27.3.4.17
Mengen:	Def. 27.3.4.2
$A,\ T,\ X,\ a,\ x,\ y$	Def. 27.3.4.2
Funktionen:	Def. 27.3.4.2
$F,\ \ell,\ k,\ f,\ g$	Def. 27.3.4.2
Neues Symbol	Def. 27.3.4.2
Rekursionsgleichungen:	Def. 27.3.4.2
$\triangleright\, \mathsf{TRec}_A(F; T,\ell,k; X,f,g)$	Def. 27.3.4.2
$\mathsf{TRec}_A(F; T,\ell,k; X,f,g) \coloneqq$ $F\colon T \to X \wedge \big(\forall a \in A\ F(\ell(a)) = f(a)\big) \wedge$ $\forall x,y \in T\ F(k(x,y)) = g(F(x),F(y))$	Def. 27.3.4.2
Mengen:	Th. 8.3.4.15
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.15
Funktionen:	Th. 8.3.4.15
$F,\ G$	Th. 8.3.4.15
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.15

Theorem 27.3.5.6 (Kanonische Darstellung jeder Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)\vdash\\&\exists!h\left(h\colon\mathcal{T}(A)\xrightarrow{\sim}T\wedge\right.\\&\qquad\left.\mathsf{TRec}_A(h;\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A;T,\ell,k)\right)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
	2	$\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
1	3	$\ell\colon A\to T\wedge k\colon T\times T\to T$	Ax. 27.3.4.1(1)
1	4	$\exists!h\ \mathsf{TRec}_A(h;\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A;T,\ell,k)$	Th. 27.3.4.18(2, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1	5	$\exists h\ \mathsf{TRec}_A(h;\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A;T,\ell,k)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6	$\mathsf{TRec}_A(h;\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A;T,\ell,k)$	A
1,6	7	$h\colon\mathcal{T}(A)\xrightarrow{\sim}T$	Th. 27.3.5.5(2, 1, 6)
1,6	8	$\exists h\ (h\colon\mathcal{T}(A)\xrightarrow{\sim}T\wedge\mathsf{TRec}_A(h;\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A;T,\ell,k))$	$\exists I(\wedge I(7,6))$
1	9	$\exists h\ (h\colon\mathcal{T}(A)\xrightarrow{\sim}T\wedge\mathsf{TRec}_A(h;\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A;T,\ell,k))$	$\exists E(5,6,8)$
10	10	$h\colon\mathcal{T}(A)\xrightarrow{\sim}T\wedge\mathsf{TRec}_A(h;\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A;T,\ell,k)$	A
11	11	$j\colon\mathcal{T}(A)\xrightarrow{\sim}T\wedge\mathsf{TRec}_A(j;\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A;T,\ell,k)$	A
10,11	12	$h=j$	Th. 27.3.4.17(2, $\wedge E2(10),\wedge E2(11)$)
1	13	$\exists!h\ (h\colon\mathcal{T}(A)\xrightarrow{\sim}T\wedge\mathsf{TRec}_A(h;\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A;T,\ell,k))$	$\exists!I(9,10,11,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.4.1
$A,\ U,\ S,\ R,\ S',\ R',\ a,\ b$	Th. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A),\lambda_A,\kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
Mengen:	Ax. 27.3.4.1
$A,\ T$	Ax. 27.3.4.1
Funktionen:	Ax. 27.3.4.1
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)\vdash\ell\colon A\to T\wedge k\colon T\times T\to T$	Ax. 27.3.4.1
Mengen:	Th. 27.3.4.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.18
Funktionen:	Th. 27.3.4.18
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.18
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.18
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.18
Funktionen:	Th. 27.3.4.18
$F,\ F'$	Th. 27.3.4.18
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$ $\vdash \exists! F\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	Th. 27.3.4.18
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 27.3.5.5
$A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$	Th. 27.3.5.5
Funktionen:	Th. 27.3.5.5
$\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$	Th. 27.3.5.5
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \mathsf{BaumStr}_A(V, m, n)$ $,\ \mathsf{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n) \vdash h\colon T \xrightarrow{\sim} V$	Th. 27.3.5.5
Mengen:	Th. 27.3.4.17
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.17
Funktionen:	Th. 27.3.4.17
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.17
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.17
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.17
Funktionen:	Th. 27.3.4.17
$F,\ F'$	Th. 27.3.4.17
Prädikatsabkürzung:	Th. 27.3.4.17
$Q(t) \coloneqq F(t) = F'(t)$	Th. 27.3.4.17
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$ $,\ \mathsf{TRec}_A(F'; T, \ell, k; X, f, g) \vdash F = F'$	Th. 27.3.4.17

3.5.2 Der Baumrekursor: Blätter ersetzen, Ergebnisse verknüpfen

Der Baumrekursor führt zwei festgelegte Schritte aus: Er ersetzt ein Blatt mit Beschriftung a durch $f(a)$, und er verknüpft die Ergebnisse der beiden Teilbäume mit g. Der Strukturrekursionssatz liefert genau eine Funktion mit diesen Eigenschaften.

Definition 27.3.5.1 (Baumrekursor).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ E$
Neues Symbol:
Baumrekursor: $\triangleright\, \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$

$$
\begin{aligned}
&f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \\
&\mathrm{Rek}_{A,X}(f,g) \coloneqq \iota E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big(\\
&\quad \forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\
&\quad \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T))\Big)
\end{aligned}
$$

Für die folgenden Aussagen und Beweise wird $R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$ abgekürzt.

Theorem 27.3.5.7 (Charakterisierung des Baumrekursors).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ E,\ R$
Abkürzung: $R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$

$$
\begin{aligned}
&f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \\
&R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big(\\
&\quad \forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\
&\quad \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))\Big)
\end{aligned}
$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3 $\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big($ $\quad \forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\quad \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $\quad\quad = g(E(S),E(T))\Big)$	Th. 27.3.5.2(1, 2)

1,2 $4\ R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ Def. 27.3.5.1(1, 2, 3)

$\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$
$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$
$= g(R(S), R(T))\Big)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.5.2
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.2
Funktionen:	Th. 27.3.5.2
$f,\ g,\ E$	Th. 27.3.5.2
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.2
$\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a))\ \wedge$ $(\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T)))\Big)$	
Mengen:	Def. 27.3.5.1
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Def. 27.3.5.1
Funktionen:	Def. 27.3.5.1
$f,\ g,\ E$	Def. 27.3.5.1
Neues Symbol	Def. 27.3.5.1
Baumrekursor:	Def. 27.3.5.1
$\triangleright\ \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$	Def. 27.3.5.1
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$	Def. 27.3.5.1
$\mathrm{Rek}_{A,X}(f,g) \coloneqq \iota E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big($ $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))\Big)$	

Theorem 27.3.5.8 (Typisierung, Blattregel und Knotenregel).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ R$
Abkürzung: $R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$

(i) $f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash R\colon \mathcal{T}(A) \to X$,
(ii) $f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ a \in A \vdash R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$,
(iii) $f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash$
$R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))$.

Beweis.

Typisierung Th. 27.3.5.8(H1)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash R\colon \mathcal{T}(A) \to X$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= g(R(S),R(T))\Big)$	Th. 27.3.5.7(1,2)
1,2	4 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X$	$\wedge E1(3)$

Blattregel Th. 27.3.5.8(H2)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ a \in A \vdash R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
3	3 $a \in A$	A
1,2	4 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= g(R(S),R(T))\Big)$	Th. 27.3.5.7(1,2)
1,2	5 $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	6 $a \in A \to R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\forall E(5)$
1,2,3	7 $R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\to E(3,6)$

Knotenregel Th. 27.3.5.8(H3)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \\ R(\text{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
3	3 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
4	4 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
1,2	5 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\text{Knoten}_A(S,T))$ $= g(R(S),R(T))\Big)$	Th. 27.3.5.7(1, 2)
1,2	6 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\text{Knoten}_A(S,T)) =$ $g(R(S),R(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
1,2	7 $S \in \mathcal{T}(A) \to \forall T \in \mathcal{T}(A)\ R(\text{Knoten}_A(S,T)) =$ $g(R(S),R(T))$	$\forall E(6)$
1,2,3	8 $\forall T \in \mathcal{T}(A)\ R(\text{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))$	$\to E(3,7)$
1,2,3	9 $T \in \mathcal{T}(A) \to R(\text{Knoten}_A(S,T)) =$ $g(R(S),R(T))$	$\forall E(8)$
1,2,3,4	10 $R(\text{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))$	$\to E(4,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.5.7
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.7
Funktionen:	Th. 27.3.5.7
$f,\ g,\ E,\ R$	Th. 27.3.5.7
Abkürzung:	Th. 27.3.5.7
$R \coloneqq \text{Rek}_{A,X}(f,g)$	Th. 27.3.5.7
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.7
$R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\text{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))\Big)$	

Die nächste Regel identifiziert eine bereits gegebene Funktion: Es genügt, ihre Typisierung sowie ihre Blatt- und Knotenregel nachzuweisen.

Theorem 27.3.5.9 (Identifikationsregel für den Baumrekursor).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ E,\ R$
Abkürzung: $R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ E\colon \mathcal{T}(A) \to X,$$
$$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$$
$$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T)) \vdash E = R$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
3	3 $E\colon \mathcal{T}(A) \to X$	A
4	4 $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
5	5 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T))$	A
1,2	6 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= g(R(S),R(T))\Big)$	Th. 27.3.5.7(1, 2)
1,2	7 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X$	$\wedge E1(6)$
1,2	8 $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,2	9 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,3	10 $E,R\colon \mathcal{T}(A) \to X$	$\wedge I(3,7)$
1,2,3,4,5	11 $E = R$	Th. 2.10.9.1(Th. 27.3.5.2(1, 2), $\wedge I(3, \wedge I(4,5)), 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.5.7
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.7
Funktionen:	Th. 27.3.5.7
$f,\ g,\ E,\ R$	Th. 27.3.5.7
Abkürzung:	Th. 27.3.5.7
$R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$	Th. 27.3.5.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.7
$R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($	
$\quad \forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$	
$\quad \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))\Big)$	
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1
Mengen:	Th. 27.3.5.2
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.2
Funktionen:	Th. 27.3.5.2
$f,\ g,\ E$	Th. 27.3.5.2
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.2
$\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a))\ \wedge$	
$\quad (\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T)))\Big)$	

3.5.3 Rekursion mit einer binären Operation

Bei einer binären Operation $\star$ wird ihre bereits definierte zugehörige Funktion eingesetzt. Wir schreiben hier $R_\star \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f, \widehat{\star}_X)$. Die Knotenregel verwendet dann unmittelbar das Operationszeichen.

Theorem 27.3.5.10 (Baumrekursor mit binärer Operation).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ \star,\ R_\star$
Abkürzung: $R_\star \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f, \widehat{\star}_X)$

(i) $f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star) \vdash R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X,$
(ii) $f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ a \in A \vdash R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$
(iii) $f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash$
$\quad R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R_\star(S) \star R_\star(T).$

Beweis.

Typisierung Th. 27.3.5.10(H1)

$$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star) \vdash R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $\mathsf{BinOp}(X,\star)$	A
2	3 $\widehat{\star}_X\colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.4(2)
1,2	4 $R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$	Th. 27.3.5.8($H1$)(1, 3)

Blattregel Th. 27.3.5.10(H2)

$$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ a \in A \vdash R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $\mathsf{BinOp}(X,\star)$	A
3	3 $a \in A$	A
2	4 $\widehat{\star}_X\colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.4(2)
1,2,3	5 $R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.5.8($H2$)(1, 4, 3)

Knotenregel Th. 27.3.5.10(H3)

$$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $\mathsf{BinOp}(X,\star)$	A
3	3 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
4	4 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	5 $\widehat{\star}_X\colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.4(2)
1,2	6 $R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$	Th. 27.3.5.8($H1$)(1, 5)
1,2,3	7 $R_\star(S) \in X$	Th. 5.2.3.9(6, 3)
1,2,4	8 $R_\star(T) \in X$	Th. 5.2.3.9(6, 4)
1,2,3,4	9 $R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_X(R_\star(S), R_\star(T))$	Th. 27.3.5.8($H3$)(1, 5, $\wedge I$(3, 4))
1,2,3,4	10 $\widehat{\star}_X(R_\star(S), R_\star(T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$	Def. 7.3.1.4(2, 7, 8)
1,2,3,4	11 $R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$	Th. 2.9.1.2(9, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.3.1.4
$A,\ p,\ x,\ y$	Def. 7.3.1.4
Funktionen:	Def. 7.3.1.4
$\star,\ G,\ \widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
Neues Symbol	Def. 7.3.1.4
Operatorfunktion:	Def. 7.3.1.4
$\triangleright\widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash$ (i) $\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$ (ii) $\forall x,y \in A\,\big(\widehat{\star}_A(x,y) \coloneqq x \star y\big)$	Def. 7.3.1.4
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash R\colon \mathcal{T}(A) \to X$	Th. 27.3.5.8(H1)
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ a \in A \vdash R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.5.8(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))$	Th. 27.3.5.8(H3)
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 27.3.5.11 (Identifikation bei einer binären Operation).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ \star,\ E,\ R_\star$
Abkürzung: $R_\star \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,\widehat{\star}_X)$

$$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ E\colon \mathcal{T}(A) \to X,$$
$$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$$
$$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E(S) \star E(T) \vdash E = R_\star$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $\mathsf{BinOp}(X,\star)$	A
3	3 $E\colon \mathcal{T}(A) \to X$	A
4	4 $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
5	5 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E(S) \star E(T)$	A
2	6 $\widehat{\star}_X\colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.4(2)
7	7 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
8	8 $T \in \mathcal{T}(A)$	A

3,7	9	$E(S) \in X$	Th. 5.2.3.9(3, 7)
3,8	10	$E(T) \in X$	Th. 5.2.3.9(3, 8)
5,7,8	11	$E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E(S) \star E(T)$	$\to E(8, \forall E(\to E(7, \forall E(5))))$
2,3,7,8	12	$\widehat{\star}_X(E(S), E(T)) = E(S) \star E(T)$	Def. 7.3.1.4(2, 9, 10)
2,3,5,7,8	13	$E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_X(E(S), E(T))$	Th. 2.9.1.3(11, 12)
2,3,5	14	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_X(E(S), E(T))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8, 13))))$
1,2,3,4,5	15	$E = R_\star$	Th. 27.3.5.9(1, 6, 3, 4, 14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.3.1.4
$A,\ p,\ x,\ y$	Def. 7.3.1.4
Funktionen:	Def. 7.3.1.4
$\star,\ G,\ \widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
Neues Symbol	Def. 7.3.1.4
Operatorfunktion:	Def. 7.3.1.4
$\triangleright \widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash$ (i) $\widehat{\star}_A \colon A \times A \to A$ (ii) $\forall x, y \in A \left(\widehat{\star}_A(x, y) \coloneqq x \star y\right)$	Def. 7.3.1.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 27.3.5.9
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.9
Funktionen:	Th. 27.3.5.9
$f,\ g,\ E,\ R$	Th. 27.3.5.9
Abkürzung:	Th. 27.3.5.9
$R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f, g)$	Th. 27.3.5.9
$f \colon A \to X,\ g \colon X \times X \to X,\ E \colon \mathcal{T}(A) \to X,$ $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T)) \vdash E = R$	Th. 27.3.5.9

Kapitel 4

Positionsmengen und Graphen der Bäume

4.1 Positionsadressen und der zugehörige Baum

Ein Baumcode ist ein Wort und kann daher gleiche Teilbaumcodes an mehreren Stellen enthalten. Solche Vorkommen dürfen nicht als ein Knoten identifiziert werden. Wir verwenden deshalb *Positionsadressen*: Das Leerwort bezeichnet die Wurzel, und das Voranstellen von (0) bzw. (1) bezeichnet den Schritt zum linken bzw. rechten Teilbaum. Die Knoten des folgenden Graphen sind somit Vorkommen, nicht Teilbaumwerte.

Definition 27.4.1.1 (Binäre Positionsadressen).

Mengen: $\mathcal{W}_2,\ p,\ q,\ i$
Neues Symbol:
Binäre Adressen: $\triangleright \mathcal{W}_2$

$$\mathcal{W}_2 \coloneqq \{0,1\}^*$$

Definition 27.4.1.2 (Voranstellen eines Adressbits).

Mengen: $i,\ p,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: vor_i
Neues Symbol:
Adresspräfix: $\triangleright\ \mathrm{vor}_i$

$$i \in \{0,1\} \vdash\ \mathrm{vor}_i \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2,\\ \forall p \in \mathcal{W}_2 \left(\mathrm{vor}_i(p) \coloneqq (\langle i \rangle \frown p)\right)$$

1	1 $i \in \{0,1\}$	A
2	2 $p \in \mathcal{W}_2$	A

1	3 $\langle i\rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.7(1)
2	4 $p \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(2)
1,2	5 $(\langle i\rangle \frown p) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.7.12(3, 4)
1	6 $\forall p \in \mathcal{W}_2 \left((\langle i\rangle \frown p) \in \mathcal{W}_2\right)$	$\forall I(\to I(2,5))$
1	7 $\mathrm{vor}_i \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2$	Th. 5.2.6.9(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.4.7
$A,\ a$	Th. 27.2.4.7
$a \in A \vdash$ (i) $\langle a\rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$ (ii) $\lvert\langle a\rangle\rvert = 1$ (iii) $\langle a\rangle \in A^+$ (iv) $\langle a\rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7
Mengen:	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2,\ p,\ q,\ i$	Def. 27.4.1.1
Neues Symbol	Def. 27.4.1.1
Binäre Adressen:	Def. 27.4.1.1
$\triangleright \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2 \coloneqq \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1
Mengen:	Th. 27.2.7.12
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.12
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9

Theorem 27.4.1.1 (Trennung und Injektivität der Adresspräfixe).

Mengen: $i,\ j,\ p,\ q,\ X,\ Y$
Funktionen: $\mathrm{vor}_0,\ \mathrm{vor}_1$

$$
\begin{aligned}
&\textit{(i)}\ i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,\\
&\qquad \mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash i = j\\
&\textit{(ii)}\ i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,\\
&\qquad \mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash p = q\\
&\textit{(iii)}\ \mathrm{vor}_0[X] \cap \mathrm{vor}_1[Y] = \varnothing
\end{aligned}
$$

Beweis.

Gleichheit der Präfixzeichen Th. 27.4.1.1(H1)

$$
\begin{aligned}
&i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,\\
&\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash i = j
\end{aligned}
$$

1	1 $i,j \in \{0,1\}$	A
2	2 $p,q \in \mathcal{W}_2$	A
3	3 $\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q)$	A
1	4 $\lvert\langle i\rangle\rvert = 1 = \lvert\langle j\rangle\rvert$	Th. 27.2.4.7(1)
1,2,3	5 $\langle i\rangle, \langle j\rangle \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(1)
1,2,3	6 $\langle i\rangle, \langle j\rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(5)
1,2,3	7 $\langle i\rangle = \langle j\rangle$	Th. 27.2.7.14($H1$) $(6,2,4,3)$
1,2,3	8 $i = j$	Th. 27.2.8.1(1, 7)

Gleichheit der Restadressen Th. 27.4.1.1(H2)

$$
\begin{aligned}
&i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,\\
&\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash p = q
\end{aligned}
$$

1	1 $i,j \in \{0,1\}$	A
2	2 $p,q \in \mathcal{W}_2$	A
3	3 $\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q)$	A
1	4 $\lvert\langle i\rangle\rvert = 1 = \lvert\langle j\rangle\rvert$	Th. 27.2.4.7(1)
1,2,3	5 $\langle i\rangle, \langle j\rangle \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(1)
1,2,3	6 $\langle i\rangle, \langle j\rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(5)
1,2,3	7 $p = q$	Th. 27.2.7.14($H2$) $(6,2,4,3)$

Disjunktheit der beiden Präfixbilder Th. 27.4.1.1(H3)

$$
\mathrm{vor}_0[X] \cap \mathrm{vor}_1[Y] = \varnothing
$$

1	1 $z \in \mathrm{vor}_0[X] \cap \mathrm{vor}_1[Y]$	A
1	2 $\exists p \in X\,(z = \mathrm{vor}_0(p)) \wedge \exists q \in Y\,(z = \mathrm{vor}_1(q))$	Th. 3.10.2.3(1)
3	3 $p \in X \wedge q \in Y \wedge z = \mathrm{vor}_0(p) \wedge z = \mathrm{vor}_1(q)$	A
3	4 $\mathrm{vor}_0(p) = \mathrm{vor}_1(q)$	Th. 2.9.1.4($\wedge E(3)$, $\wedge E(3)$)
3	5 $0 = 1$	Th. 27.4.1.1($H1$)(4)
	6 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
3	7 $\bot$	$\bot I(5,6)$
1	8 $\bot$	$\exists E(2,3,7)$
	9 $\mathrm{vor}_0[X] \cap \mathrm{vor}_1[Y] = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\to I$ $(1,8))$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.4.7
$A,\ a$	Th. 27.2.4.7
$a \in A \vdash$ (i) $\langle a\rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$ (ii) $\lvert\langle a\rangle\rvert = 1$ (iii) $\langle a\rangle \in A^+$ (iv) $\langle a\rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7
$a \in A \vdash \langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$u, v, u', v' \in A^*,\ \lvert u\rvert = \lvert u'\rvert,$ $(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash u = u'$	Th. 27.2.7.14(H1)
Mengen:	Th. 27.2.8.1
$A,\ a,\ b$	Th. 27.2.8.1
$a, b \in A \vdash \big(\langle a\rangle = \langle b\rangle \leftrightarrow a = b\big)$	Th. 27.2.8.1
$u, v, u', v' \in A^*,\ \lvert u\rvert = \lvert u'\rvert,$ $(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash v = v'$	Th. 27.2.7.14(H2)
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$i, j \in \{0,1\},\ p, q \in \mathcal{W}_2,$ $\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash i = j$	Th. 27.4.1.1(H1)
Mengen:	Th. 10.5.1.5
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.5
$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 27.4.1.2 (Die beiden Adresskinder sind verschieden).

Mengen: $p,\ \mathcal{W}_2$

$$p \in \mathcal{W}_2 \vdash (p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$$

1	1 $p \in \mathcal{W}_2$	A
1	2 $p \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(1)
	3 $0,1 \in \{0,1\}$	Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4
1	4 $(p \frown \langle 0 \rangle) = p \cup \{(\lvert p \rvert, 0)\}$	Th. 27.2.7.1(2,3)
1	5 $(p \frown \langle 1 \rangle) = p \cup \{(\lvert p \rvert, 1)\}$	Th. 27.2.7.1(2,3)
1	6 $(\lvert p \rvert, 1) \in (p \frown \langle 1 \rangle)$	$= E$(5, Th. 3.13.3.5)
1	7 $(\lvert p \rvert, 1) \notin p$	Th. 27.2.7.2(2)
	8 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
	9 $(\lvert p \rvert, 1) \notin \{(\lvert p \rvert, 0)\}$	Th. 3.11.3.10(Th. 3.11.4.5(8))
1	10 $(\lvert p \rvert, 1) \notin (p \frown \langle 0 \rangle)$	$= E$(4, Th. 3.13.2.12 (7, 9))
1	11 $(p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$	Th. 3.4.2.3(6, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2,\ p,\ q,\ i$	Def. 27.4.1.1
Neues Symbol	Def. 27.4.1.1
Binäre Adressen:	Def. 27.4.1.1
$\triangleright \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2 \coloneqq \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1
$a \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 27.2.7.1
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.1
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{(\lvert u \rvert, a)\}$	Th. 27.2.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Th. 27.2.7.2
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.2
$u \in A^* \vdash (\lvert u\rvert, a) \notin u$	Th. 27.2.7.2
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6
$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$a \neq b \vdash (c, a) \neq (d, b)$	Th. 3.11.4.5
Mengen:	Th. 3.13.2.12
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.12
$x \notin A,\ x \notin B \vdash x \notin A \cup B$	Th. 3.13.2.12
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3

Definition 27.4.1.3 (Pfropfen zweier Adressmengen).

Mengen: $X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: Γ
Neues Symbol:
Adresspfropfung: $\triangleright\Gamma$

$$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X, Y) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]$$

Theorem 27.4.1.3 (Die Adresspfropfung ist eine binäre Operation).

Mengen: $X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: Γ

$$\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$$

1	1 $X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	A
	2 $0, 1 \in \{0, 1\}$	Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4
	3 $\mathrm{vor}_0, \mathrm{vor}_1 \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2(2)
1	4 $X \subseteq \mathcal{W}_2 \wedge Y \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.16.2.1(1)
1	5 $\mathrm{vor}_0[X], \mathrm{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 5.2.4.16(4, 3)
	6 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.4.2($H1$)
	7 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.11.3.15(6)

1	8 $\mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.13.3.55($\wedge E1$ (5), $\wedge E2$(5))
1	9 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup (\mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]) \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.13.3.55(7, 8)
1	10 $\Gamma(X, Y) \subseteq \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.3(1, 9)
1	11 $\Gamma(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(10)
	12 $\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Def. 3.17.2.1(11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Def. 27.4.1.2
$i,\ p,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2
Funktionen:	Def. 27.4.1.2
vor_i	Def. 27.4.1.2
Neues Symbol	Def. 27.4.1.2
Adresspräfix:	Def. 27.4.1.2
$\triangleright\ \mathrm{vor}_i$	Def. 27.4.1.2
$i \in \{0, 1\} \vdash \mathrm{vor}_i \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2,$ $\forall p \in \mathcal{W}_2 \left(\mathrm{vor}_i(p) \coloneqq (\langle i \rangle \frown p)\right)$	Def. 27.4.1.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F \colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2(H1)
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Def. 27.4.1.3
$X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.3
Funktionen:	Def. 27.4.1.3
Γ	Def. 27.4.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 27.4.1.3
Adresspfropfung:	Def. 27.4.1.3
$\triangleright \Gamma$	Def. 27.4.1.3
$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X,Y) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]$	Def. 27.4.1.3
Mengen:	Def. 3.17.2.1
$A,\ x,\ y$	Def. 3.17.2.1
Axiom	Def. 3.17.2.1
Abgeschlossenheit:	Def. 3.17.2.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 3.17.2.1
Neues Symbol	Def. 3.17.2.1
Binärer Operator:	Def. 3.17.2.1
$\triangleright \mathsf{BinOp}(A, \star)$	Def. 3.17.2.1
$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	Def. 3.17.2.1

Eine volle endliche Präfixmenge wird durch fünf getrennte Axiome beschrieben.

Definition 27.4.1.4 (Volle endliche Präfixmenge).

Mengen:	$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$
Axiome:	
Träger:	$P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$
Endlichkeit:	$\mathsf{Finite}(P)$
Wurzel:	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$
Präfixabschluss:	$q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$ $\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$
Volle Verzweigung:	$p \in P \vdash$ $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$
Neues Symbol:	
Volle Präfixmenge:	$\triangleright \mathsf{VollPraef}(P)$

$$\mathsf{VollPraef}(P)$$

Axiom 27.4.1.1 (Träger einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

Axiom 27.4.1.2 (Endlichkeit einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{Finite}(P)$$

Axiom 27.4.1.3 (Wurzel einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \varepsilon_{\{0,1\}} \in P$$

Axiom 27.4.1.4 (Präfixabschluss einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$$
$$\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$$

Axiom 27.4.1.5 (Volle Verzweigung einer Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P \vdash$$
$$(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$$

Theorem 27.4.1.4 (Kriterium für volle endliche Präfixmengen).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\begin{aligned}\mathsf{VollPraef}(P) \dashv\vdash\ & P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \mathsf{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \\ & \Big(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\} \\ & \quad q = (p \frown \langle i \rangle)\Big) \wedge \\ & \forall p \in P \Big((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow \\ & \quad (p \frown \langle 1 \rangle) \in P\Big)\end{aligned}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A

1	2	$P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Ax. 27.4.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(P)$	Ax. 27.4.1.2(1)
1	4	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3(1)
5	5	$q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
1,5	6	$\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	Ax. 27.4.1.4(1, 5)
1	7	$\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}$ $q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\forall I(\rightarrow I(5,6))$
8	8	$p \in P$	A
1,8	9	$(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$	Ax. 27.4.1.5(1, 8)
1	10	$\forall p \in P \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P \right)$	$\forall I(\rightarrow I(8,9))$
1	11	$P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \mathsf{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge$ $\left(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\} \right.$ $\left. q = (p \frown \langle i \rangle) \right) \wedge$ $\forall p \in P \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow \right.$ $\left. (p \frown \langle 1 \rangle) \in P \right)$	$\wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, \wedge I(7, 10))))$

$\dashv$:

1	1	$P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \mathsf{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge$ $\left(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\} \right.$ $\left. q = (p \frown \langle i \rangle) \right) \wedge$ $\forall p \in P \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow \right.$ $\left. (p \frown \langle 1 \rangle) \in P \right)$	A
1	2	$P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\mathsf{Finite}(P)$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	5	$\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}$ $q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	6	$\forall p \in P \left((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P \right)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	7	$\mathsf{VollPraef}(P)$	Def. 27.4.1.4(2, 3, 4, 5, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.1
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Ax. 27.4.1.1
Mengen:	Ax. 27.4.1.2
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.2
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{Finite}(P)$	Ax. 27.4.1.2
Mengen:	Ax. 27.4.1.3
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.3
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3
Mengen:	Ax. 27.4.1.4
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.4
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$ $\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	Ax. 27.4.1.4
Mengen:	Ax. 27.4.1.5
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.5
$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P \vdash$ $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$	Ax. 27.4.1.5
Mengen:	Def. 27.4.1.4
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.4
Axiome	Def. 27.4.1.4
Träger:	Def. 27.4.1.4
$P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.4
Endlichkeit:	Def. 27.4.1.4
$\mathsf{Finite}(P)$	Def. 27.4.1.4
Wurzel:	Def. 27.4.1.4
$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Def. 27.4.1.4
Präfixabschluss:	Def. 27.4.1.4
$q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$ $\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	Def. 27.4.1.4
Volle Verzweigung:	Def. 27.4.1.4
$p \in P \vdash$ $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$	Def. 27.4.1.4
Neues Symbol	Def. 27.4.1.4
Volle Präfixmenge:	Def. 27.4.1.4
$\triangleright\, \mathsf{VollPraef}(P)$	Def. 27.4.1.4
$\mathsf{VollPraef}(P)$	Def. 27.4.1.4

Theorem 27.4.1.5 (Ein angehängtes Adressbit erzeugt nicht die Wurzel).

Mengen: $p,\ i$

$$p \in \mathcal{W}_2,\ i \in \{0,1\} \vdash (p \frown \langle i \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$$

1	1 $p \in \mathcal{W}_2$	A
2	2 $i \in \{0,1\}$	A
1	3 $p \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(1)
1,2	4 $\sigma_{\{0,1\}}(p,i) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.2.5.6(3, 2)
1,2	5 $\sigma_{\{0,1\}}(p,i) = (p \frown \langle i \rangle)$	Th. 27.2.7.4(3, 2)
1,2	6 $(p \frown \langle i \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	$= E(5,4)$
1,2	7 $(p \frown \langle i \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.10(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2,\ p,\ q,\ i$	Def. 27.4.1.1
Neues Symbol	Def. 27.4.1.1
Binäre Adressen:	Def. 27.4.1.1
$\triangleright \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2 \coloneqq \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1
Mengen:	Th. 27.2.5.6
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.5.6
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	Th. 27.2.5.6
Mengen:	Th. 27.2.7.4
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.7.4
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10

Theorem 27.4.1.6 (Ein vorangestelltes Adressbit erzeugt nicht die Wurzel).

Mengen: $p,\ i$

$$p \in \mathcal{W}_2,\ i \in \{0,1\} \vdash \mathrm{vor}_i(p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$$

1	1 $p \in \mathcal{W}_2$	A
2	2 $i \in \{0,1\}$	A
1	3 $p \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(1)
2	4 $\langle i \rangle \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	5 $\langle i \rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(4)
2	6 $\lvert\langle i \rangle\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(5)
1	7 $\lvert p \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)
2	8 $\lvert\langle i \rangle\rvert \neq 0$	$\wedge E2$(Th. 27.2.4.5 (4))
1,2	9 $\lvert\langle i \rangle\rvert + \lvert p \rvert \neq 0$	Th. 10.4.4.45(6, 7, 8)
1,2	10 $(\langle i \rangle \frown p) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.7.12(5, 3)
1,2	11 $\lvert(\langle i \rangle \frown p)\rvert = \lvert\langle i \rangle\rvert + \lvert p \rvert$	Th. 27.2.7.13(5, 3)
1,2	12 $\lvert(\langle i \rangle \frown p)\rvert \neq 0$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 9)
1,2	13 $(\langle i \rangle \frown p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	$\rightarrow E(12, \leftrightarrow E2($ Th. 27.2.4.4(10)))
1,2	14 $\mathrm{vor}_i(p) = (\langle i \rangle \frown p)$	Def. 27.4.1.2(2, 1)
1,2	15 $\mathrm{vor}_i(p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (14), 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2,\ p,\ q,\ i$	Def. 27.4.1.1
Neues Symbol	Def. 27.4.1.1
Binäre Adressen:	Def. 27.4.1.1
$\triangleright \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2 \coloneqq \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1
$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$w \in A^* \vdash \lvert w \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 27.2.4.5
$A,\ w$	Th. 27.2.4.5
$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \wedge \lvert w \rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.45
$k,\ r,\ s$	Th. 10.4.4.45

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0 \vdash r + s \neq 0$	Th. 10.4.4.45
Mengen:	Th. 27.2.7.12
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.12
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12
Mengen:	Th. 27.2.7.13
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.13
$u, v \in A^* \vdash \lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.2.4.4
$A,\ w$	Th. 27.2.4.4
$w \in A^* \vdash \big(w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0\big)$	Th. 27.2.4.4
Mengen:	Def. 27.4.1.2
$i,\ p,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2
Funktionen:	Def. 27.4.1.2
vor_i	Def. 27.4.1.2
Neues Symbol	Def. 27.4.1.2
Adresspräfix:	Def. 27.4.1.2
$\triangleright\ \mathrm{vor}_i$	Def. 27.4.1.2
$i \in \{0,1\} \vdash \mathrm{vor}_i \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2,\ \forall p \in \mathcal{W}_2 \big(\mathrm{vor}_i(p) \coloneqq (\langle i\rangle \frown p)\big)$	Def. 27.4.1.2

Theorem 27.4.1.7 (Die beiden Präfixbilder in einer Pfropfung).

Mengen: $X,\ Y,\ p,\ q$

$$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2),\ p \in \mathcal{W}_2 \vdash$$
$$(\mathrm{vor}_0(p) \in \Gamma(X, Y) \leftrightarrow p \in X) \wedge$$
$$(\mathrm{vor}_1(p) \in \Gamma(X, Y) \leftrightarrow p \in Y)$$

Beweis. Nach Th. 3.16.2.1 liegen X, Y im Träger der Präfixabbildungen; deren Typisierung liefert Def. 27.4.1.2. Sei $\mathrm{vor}_0(p) \in \Gamma(X, Y)$. Die Definition Def. 27.4.1.3 und das Vereinigungskriterium Th. 3.13.2.8 geben drei Fälle. Die Zugehörigkeit zur Einermenge der Wurzel ist wegen Th. 27.4.1.6 und Th. 3.11.3.9 ausgeschlossen. Im zweiten Fall liefert Th. 5.2.4.3 einen Zeugen $q \in X$ mit $\mathrm{vor}_0(p) = \mathrm{vor}_0(q)$. Th. 27.4.1.1(H2) gibt $p = q$, also $p \in X$. Im

dritten Fall gäbe es $q \in Y$ mit $\mathrm{vor}_0(p) = \mathrm{vor}_1(q)$. Th. 27.4.1.1(H1) ergäbe $0 = 1$, entgegen Th. 10.5.1.5.

Ist umgekehrt $p \in X$, liefert derselbe Bildmengensatz in Einführungsrichtung Th. 5.2.4.4 mit dem Zeugen p die Zugehörigkeit $\mathrm{vor}_0(p) \in \mathrm{vor}_0[X]$. Zweimalige Vereinigungseinführung und Def. 27.4.1.3 geben $\mathrm{vor}_0(p) \in \Gamma(X, Y)$. Für das zweite Präfixbild werden $0, X$ und $1, Y$ vertauscht: Der Wurzelfall bleibt ausgeschlossen, der gleich markierte Bildfall liefert $p \in Y$, und der fremd markierte Fall ergäbe $1 = 0$, das durch Symmetrie der Gleichheit wieder $0 = 1$ liefert. Die beiden bewiesenen Richtungen werden jeweils durch $\leftrightarrow I()$ und die beiden Äquivalenzen durch $\wedge I()$ verbunden. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Def. 27.4.1.2
$i,\ p,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2
Funktionen:	Def. 27.4.1.2
vor_i	Def. 27.4.1.2
Neues Symbol	Def. 27.4.1.2
Adresspräfix:	Def. 27.4.1.2
$\triangleright\ \mathrm{vor}_i$	Def. 27.4.1.2
$i \in \{0,1\} \vdash \mathrm{vor}_i \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2,$ $\forall p \in \mathcal{W}_2 \left(\mathrm{vor}_i(p) \coloneqq (\langle i \rangle \frown p)\right)$	Def. 27.4.1.2
Mengen:	Def. 27.4.1.3
$X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.3
Funktionen:	Def. 27.4.1.3
Γ	Def. 27.4.1.3
Neues Symbol	Def. 27.4.1.3
Adresspfropfung:	Def. 27.4.1.3
$\triangleright \Gamma$	Def. 27.4.1.3
$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X, Y) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]$	Def. 27.4.1.3
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 27.4.1.6
$p,\ i$	Th. 27.4.1.6
$p \in \mathcal{W}_2,\ i \in \{0,1\} \vdash \mathrm{vor}_i(p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.6
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,$ $\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash p = q$	Th. 27.4.1.1(H2)
$i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,$ $\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash i = j$	Th. 27.4.1.1(H1)
Mengen:	Th. 10.5.1.5
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.5
$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4

Theorem 27.4.1.8 (Präfixabschluss der gepfropften Adressmenge).

Mengen: $X,\ Y,\ q,\ p,\ i,\ u,\ v,\ j$

$$\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash$$
$$\forall q \in \Gamma(X,Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in \Gamma(X,Y)\, \exists i \in \{0,1\}\ q = (p \frown \langle i \rangle)$$

Beweis. Ax. 27.4.1.1 liefert die Trägerzugehörigkeiten von X, Y. Sei $q \in \Gamma(X,Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$. Def. 27.4.1.3, das Vereinigungskriterium Th. 3.13.2.8 und das Differenzkriterium Th. 3.12.3 geben $q \in \mathrm{vor}_0[X]$ oder $q \in \mathrm{vor}_1[Y]$.

Im ersten Fall liefert das Bildmengenkriterium Th. 5.2.4.3 einen Zeugen $u \in X$ mit $q = \mathrm{vor}_0(u)$. Falls $u = \varepsilon_{\{0,1\}}$, ist $q = \langle 0 \rangle = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 0 \rangle)$ nach Def. 27.4.1.2 und den beiden Neutralitätsgesetzen Th. 27.2.7.15. Die Wurzel liegt in der Pfropfung, da sie in deren erster Vereinigungskomponente liegt. Die gesuchten Zeugen sind also $p = \varepsilon_{\{0,1\}}$, $i = 0$.

Falls $u \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$, liegt u in $X \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$, nach Th. 3.11.3.10 und Th. 3.12.1. Ax. 27.4.1.4 liefert $v \in X$ und $j \in \{0,1\}$ mit $u = (v \frown \langle j \rangle)$. Setze $p = \mathrm{vor}_0(v)$;

nach Th. 27.4.1.7 liegt p in der Pfropfung. Def. 27.4.1.2 und Th. 27.2.7.17 ergeben

$$q = (\langle 0\rangle \frown (v \frown \langle j\rangle)) = ((\langle 0\rangle \frown v) \frown \langle j\rangle) = (p \frown \langle j\rangle).$$

Die Typisierungen folgen aus der Trägerzugehörigkeit von v, Th. 27.2.4.7(H1) sowie Th. 27.2.7.12. Somit sind p und j die gesuchten Zeugen. Der zweite Bildfall verwendet denselben Nachweis mit $Y, 1$: Für $u = \varepsilon_{\{0,1\}}$ sind die Zeugen Wurzel und 1, sonst $p = \mathrm{vor}_1(v)$, j. $\exists E()$ entlässt die gewählten Bild- und Vorgängerzeugen; $\vee E()$ verbindet die Fälle, und $\forall I()$ schließt über das beliebige q. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.4.1.1
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.1
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Ax. 27.4.1.1
Mengen:	Def. 27.4.1.3
$X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.3
Funktionen:	Def. 27.4.1.3
Γ	Def. 27.4.1.3
Neues Symbol	Def. 27.4.1.3
Adresspfropfung:	Def. 27.4.1.3
$\triangleright\Gamma$	Def. 27.4.1.3
$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X,Y) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]$	Def. 27.4.1.3
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
Mengen:	Def. 27.4.1.2
$i,\ p,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2
Funktionen:	Def. 27.4.1.2
vor_i	Def. 27.4.1.2
Neues Symbol	Def. 27.4.1.2
Adresspräfix:	Def. 27.4.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright\ \mathrm{vor}_i$	Def. 27.4.1.2
$i \in \{0,1\} \vdash\ \mathrm{vor}_i \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2,$ $\forall p \in \mathcal{W}_2 \left(\mathrm{vor}_i(p) \coloneqq (\langle i \rangle \frown p)\right)$	Def. 27.4.1.2
Mengen:	Th. 27.2.7.15
$A,\ w$	Th. 27.2.7.15
$w \in A^* \vdash$ (i) $(\varepsilon_A \frown w) = w$ (ii) $(w \frown \varepsilon_A) = w$	Th. 27.2.7.15
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Ax. 27.4.1.4
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.4
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$ $\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	Ax. 27.4.1.4
Mengen:	Th. 27.4.1.7
$X,\ Y,\ p,\ q$	Th. 27.4.1.7
$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2),\ p \in \mathcal{W}_2 \vdash$ $(\mathrm{vor}_0(p) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow p \in X) \wedge$ $(\mathrm{vor}_1(p) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow p \in Y)$	Th. 27.4.1.7
Mengen:	Th. 27.2.7.17
$A,\ u,\ v,\ w$	Th. 27.2.7.17
$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$	Th. 27.2.7.17
$a \in A \vdash \langle a \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7(H1)
Mengen:	Th. 27.2.7.12
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.12
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12

Theorem 27.4.1.9 (Volle Verzweigung der gepfropften Adressmenge).

Mengen: $X,\ Y,\ p,\ u,\ j$

$$\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash$$
$$\forall p \in \Gamma(X,Y)\, ((p \frown \langle 0 \rangle) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \Gamma(X,Y))$$

Beweis. Sei $p \in \Gamma(X,Y)$. Wie im vorigen Beweis liefern Def. 27.4.1.3, das Vereinigungs- und das Einermengenkriterium die drei Fälle Wurzel, linkes

Präfixbild und rechtes Präfixbild. Die nötigen Trägerzugehörigkeiten stammen aus Ax. 27.4.1.1.

Für $p = \varepsilon_{\{0,1\}}$ liegen nach Ax. 27.4.1.3 die Wurzeln in X und Y. Th. 27.4.1.7 zeigt daher $\mathrm{vor}_0(\varepsilon_{\{0,1\}})$ und $\mathrm{vor}_1(\varepsilon_{\{0,1\}})$ in der Pfropfung. Th. 27.2.7.15 identifiziert diese Wörter mit $(p \frown \langle 0\rangle)$ bzw. $(p \frown \langle 1\rangle)$. Beide Aussagen sind wahr, also folgen beide Implikationen und ihre Äquivalenz.

Im linken Bildfall liefert der Bildmengensatz Th. 5.2.4.3 ein $u \in X$ mit $p = \mathrm{vor}_0(u)$. Für jedes $j \in \{0,1\}$ liefern Def. 27.4.1.2 und Th. 27.2.7.17

$$(p \frown \langle j\rangle) = \mathrm{vor}_0((u \frown \langle j\rangle)).$$

Die zugehörigen Worttypisierungen folgen aus Th. 27.2.4.7(H1) und Th. 27.2.7.12. Daher gilt nach Th. 27.4.1.7

$$(p \frown \langle j\rangle) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow (u \frown \langle j\rangle) \in X.$$

Für $j = 0$ und $j = 1$ verbindet Ax. 27.4.1.5 die rechten Seiten. Äquivalenzersetzung $\leftrightarrow S()$ liefert die verlangte Äquivalenz der linken Seiten. Im rechten Bildfall wird der Bildzeuge $u \in Y$ mit $p = \mathrm{vor}_1(u)$ gewählt; dieselbe Rechnung führt auf das Verzweigungsaxiom von Y. Die Bildzeugen werden durch $\exists E()$ entlassen, die drei Fälle durch $\vee E()$ verbunden und das beliebige p durch $\forall I()$ gebunden. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.4.1.3
$X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.3
Funktionen:	Def. 27.4.1.3
Γ	Def. 27.4.1.3
Neues Symbol	Def. 27.4.1.3
Adresspfropfung:	Def. 27.4.1.3
$\triangleright\Gamma$	Def. 27.4.1.3
$X,Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X,Y) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]$	Def. 27.4.1.3
Mengen:	Ax. 27.4.1.1
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.1
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Ax. 27.4.1.1
Mengen:	Ax. 27.4.1.3
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.3
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3
Mengen:	Th. 27.4.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$X,\ Y,\ p,\ q$	Th. 27.4.1.7
$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2),\ p \in \mathcal{W}_2 \vdash$ $(\mathrm{vor}_0(p) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow p \in X) \wedge$ $(\mathrm{vor}_1(p) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow p \in Y)$	Th. 27.4.1.7
Mengen:	Th. 27.2.7.15
$A,\ w$	Th. 27.2.7.15
$w \in A^* \vdash$ (i) $(\varepsilon_A \frown w) = w$ (ii) $(w \frown \varepsilon_A) = w$	Th. 27.2.7.15
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
Mengen:	Def. 27.4.1.2
$i,\ p,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2
Funktionen:	Def. 27.4.1.2
vor_i	Def. 27.4.1.2
Neues Symbol	Def. 27.4.1.2
Adresspräfix:	Def. 27.4.1.2
$\triangleright\ \mathrm{vor}_i$	Def. 27.4.1.2
$i \in \{0,1\} \vdash \mathrm{vor}_i\colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2,$ $\forall p \in \mathcal{W}_2 \left(\mathrm{vor}_i(p) \coloneqq (\langle i \rangle \frown p)\right)$	Def. 27.4.1.2
Mengen:	Th. 27.2.7.17
$A,\ u,\ v,\ w$	Th. 27.2.7.17
$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$	Th. 27.2.7.17
$a \in A \vdash \langle a \rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7(H1)
Mengen:	Th. 27.2.7.12
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.12
$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12
Mengen:	Ax. 27.4.1.5
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.5
$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P \vdash$ $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$	Ax. 27.4.1.5

Theorem 27.4.1.10 (Grund- und Pfropfschritt voller Präfixmengen).

Mengen: $X,\ Y,\ P,\ p,\ q,\ i$
Prädikate: $\mathsf{VollPraef}(\cdot)$

(i) $\mathsf{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$,
(ii) $\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash \mathsf{VollPraef}(\Gamma(X,Y))$.

Beweis.

Grundmenge Th. 27.4.1.10(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$$

	1 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.4.2($H1$)
	2 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.11.3.15(1)
	3 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(2)
	4 $\mathsf{Finite}\big(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big)$	Th. 20.3.6.1
	5 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.8
6	6 $q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
6	7 $q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.2(6)
6	8 $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.3(6)
6	9 $\bot$	$\bot I(7,8)$
6	10 $\exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists i \in \{0,1\}$ $q = (p \frown \langle i \rangle)$	Th. 2.1.7.4(9)
	11 $\forall q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$ $\exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\forall I(\to I(6,10))$
	12 $(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.4.1.5(1, Th. 3.11.3.3)
	13 $(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.4.1.5(1, Th. 3.11.3.4)
14	14 $p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
14	15 $p = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 3.11.3.9(14)
14	16 $(p \frown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$= E(15,12)$
14	17 $(p \frown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$= E(15,13)$
14	18 $\neg\big((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big) \wedge$ $\neg\big((p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big)$	$\wedge I(16,17)$
14	19 $\Big((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge$ $(p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\Big) \vee$ $\Big(\neg\big((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big) \wedge$ $\neg\big((p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big)\Big)$	$\vee I2(18)$
14	20 $(p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 2.2.6.3(19)

	21	$\forall p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\Big((p \frown \langle 0\rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow (p \frown \langle 1\rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(14,20))$
	22	$\mathsf{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 27.4.1.4(3, 4, 5, 11, 21)

Pfropfung Th. 27.4.1.10(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash \mathsf{VollPraef}(\Gamma(X,Y))$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(X)$	A
2	2	$\mathsf{VollPraef}(Y)$	A
1,2	3	$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.4.1.4(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{Finite}(X) \wedge \mathsf{Finite}(Y)$	Th. 27.4.1.4(1, 2)
	5	$0 \in \{0,1\}$	Th. 3.11.3.3
	6	$1 \in \{0,1\}$	Th. 3.11.3.4
	7	$\mathrm{vor}_0, \mathrm{vor}_1 \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2(5, 6)
1,2	8	$\mathsf{Finite}(\mathrm{vor}_0[X]) \wedge \mathsf{Finite}(\mathrm{vor}_1[Y])$	Th. 20.3.1.2(3, 7, 4)
	9	$\mathsf{Finite}\big(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big)$	Th. 20.3.6.1
1,2	10	$\mathsf{Finite}\big(\big(\mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]\big)\big)$	Th. 20.3.5.1($\wedge E1$ (8), $\wedge E2$(8))
1,2	11	$\mathsf{Finite}(\Gamma(X,Y))$	Th. 20.3.5.1(9, 10)
1,2	12	$\Gamma(X,Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.4.1.3(3)
1,2	13	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.8
1,2	14	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X]$	Th. 3.13.3.1(13)
1,2	15	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in (\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X]) \cup \mathrm{vor}_1[Y]$	Th. 3.13.3.1(14)
1,2	16	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \Gamma(X,Y)$	Def. 27.4.1.3(3, 15)
1,2	17	$\forall q \in \Gamma(X,Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in \Gamma(X,Y)\ \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i\rangle)$	Th. 27.4.1.8(1, 2)
1,2	18	$\forall p \in \Gamma(X,Y)\Big((p \frown \langle 0\rangle) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow (p \frown \langle 1\rangle) \in \Gamma(X,Y)\Big)$	Th. 27.4.1.9(1, 2)
1,2	19	$\mathsf{VollPraef}(\Gamma(X,Y))$	Th. 27.4.1.4(12, 11, 16, 17, 18)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2(H1)
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 20.3.6.1
A	Th. 20.3.6.1
$\mathsf{Finite}(\{A\})$	Th. 20.3.6.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
Mengen:	Th. 27.4.1.5
$p, \ i$	Th. 27.4.1.5
$p \in \mathcal{W}_2, \ i \in \{0,1\} \vdash (p \frown \langle i \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.4.1.5
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	Th. 2.2.6.3
Mengen:	Th. 27.4.1.4
$P, \ p, \ q, \ i, \ \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4
$\mathsf{VollPraef}(P) \dashv\vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \mathsf{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \Big(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \, \exists p \in P \, \exists i \in \{0,1\} \ q = (p \frown \langle i \rangle)\Big) \wedge \forall p \in P \Big((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P\Big)$	Th. 27.4.1.4
Mengen:	Def. 27.4.1.2
$i, \ p, \ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2
Funktionen:	Def. 27.4.1.2
vor_i	Def. 27.4.1.2
Neues Symbol	Def. 27.4.1.2
Adresspräfix:	Def. 27.4.1.2
$\triangleright \ \mathrm{vor}_i$	Def. 27.4.1.2
$i \in \{0,1\} \vdash \mathrm{vor}_i \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2, \ \forall p \in \mathcal{W}_2 \, \big(\mathrm{vor}_i(p) \coloneqq (\langle i \rangle \frown p)\big)$	Def. 27.4.1.2
Mengen:	Th. 20.3.1.2
$A, \ B, \ C, \ c$	Th. 20.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 20.3.1.2
F	Th. 20.3.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$	Th. 20.3.1.2
Mengen:	Th. 20.3.5.1
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.5.1
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 20.3.5.1
Mengen:	Th. 27.4.1.3
$X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.3
Funktionen:	Th. 27.4.1.3
Γ	Th. 27.4.1.3
$\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Def. 27.4.1.3
$X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.3
Funktionen:	Def. 27.4.1.3
Γ	Def. 27.4.1.3
Neues Symbol	Def. 27.4.1.3
Adresspfropfung:	Def. 27.4.1.3
$\triangleright\,\Gamma$	Def. 27.4.1.3
$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X,Y) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]$	Def. 27.4.1.3
Mengen:	Th. 27.4.1.8
$X,\ Y,\ q,\ p,\ i,\ u,\ v,\ j$	Th. 27.4.1.8
$\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash$ $\forall q \in \Gamma(X,Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in \Gamma(X,Y)\, \exists i \in \{0,1\}\ q = (p \frown \langle i \rangle)$	Th. 27.4.1.8
Mengen:	Th. 27.4.1.9
$X,\ Y,\ p,\ u,\ j$	Th. 27.4.1.9
$\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash$ $\forall p \in \Gamma(X,Y)\, ((p \frown \langle 0 \rangle) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \Gamma(X,Y))$	Th. 27.4.1.9

Definition 27.4.1.5 (Konstante Blattadressabbildung).

Mengen:	$A,\ a,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen:	$c_A,\ F$
Neues Symbol:	
Blattadressabbildung:	$\triangleright\, c_A$

$$c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2),$$
$$\forall a \in A \left(c_A(a) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\right)$$

	1 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.4.2($H1$)
	2 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.11.3.15(1)
	3 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(2)
4	4 $a \in A$	A
4	5 $a \in A \wedge \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\wedge I(4,3)$
4	6 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\wedge E2(5)$
	7 $a \in A \to \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\to I(4,6)$
	8 $\forall a \in A \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\forall I(7)$
	9 $\exists! F \Big(F \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \forall a \in A F(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\Big)$	Th. 5.2.6.9(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2(H1)
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \Big(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\Big)$	Th. 5.2.6.9

Theorem 27.4.1.11 (Existenz und Eindeutigkeit der Positionsabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: $P,\ Q,\ R,\ c_A,\ \Gamma$
Prädikate: Φ

$$\begin{aligned}&\exists! P\colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)\Big(\\ &\quad \forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge\\ &\quad \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(P(S),P(T))\Big).\end{aligned}$$

Für diesen Beweis werden

$$R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\Big(c_A, \widehat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\Big)$$

und die folgende Eigenschaft abgekürzt:

$$\begin{aligned}\Phi(P) \coloneqq\ & P\colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \Big(\\ &\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge\\ &\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(P(S),P(T))\Big).\end{aligned}$$

Der Rekursor liefert den Zeugen. Die Identifikationsregel zeigt anschließend, dass jede Funktion mit diesen Blatt- und Knotenregeln mit ihm übereinstimmt.

Beweis.

Identifikation eines Kandidaten Th. 27.4.1.11(H1)

$$\Phi(P) \vdash P = R$$

1	1 $\Phi(P)$	A
1	2 $P\colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(P(S),P(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
	5 $c_A\colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	6 $\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2),\Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
7	7 $a \in A$	A
1,7	8 $P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$\to E(7,\forall E(3))$
7	9 $c_A(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Def. 27.4.1.5(7)
1,7	10 $P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	Th. 2.9.1.3(8, 9)
1	11 $\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	$\forall I(\to I(7,10))$

1	12	$P = R$	Th. 27.3.5.11(5, 6, 2, 11, 4)

Existenz und Eindeutigkeit:

	1	$c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	2	$\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
	3	$R \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.3.5.10($H1$) (1, 2)
4	4	$a \in A$	A
4	5	$R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	Th. 27.3.5.10($H2$) (1, 2, 4)
4	6	$c_A(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Def. 27.4.1.5(4)
4	7	$R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
	8	$\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$\forall I(\to I(4, 7))$
9	9	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
10	10	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
9,10	11	$R(\mathrm{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(R(S), R(T))$	Th. 27.3.5.10($H3$) (1, 2, $\wedge I$(9, 10))
	12	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(R(S), R(T))$	$\forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, 11))))$
	13	$\Phi(R)$	$\wedge I(3, \wedge I(8, 12))$
	14	$\exists P\, \Phi(P)$	$\exists I(13)$
15	15	$\Phi(P)$	A
16	16	$\Phi(Q)$	A
15	17	$P = R$	Th. 27.4.1.11($H1$) (15)
16	18	$Q = R$	Th. 27.4.1.11($H1$) (16)
15,16	19	$P = Q$	Th. 2.9.1.3(17, 18)
	20	$\exists! P\, \Phi(P)$	$\exists! I(14, 15, 16, 19)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.4.1.5
$A,\ a,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.5
Funktionen:	Def. 27.4.1.5
$c_A,\ F$	Def. 27.4.1.5
Neues Symbol	Def. 27.4.1.5
Blattadressabbildung:	Def. 27.4.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\, c_A$	Def. 27.4.1.5
$c_A\colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$, $\forall a \in A\,\big(c_A(a) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big)$	Def. 27.4.1.5
Mengen:	Th. 27.4.1.3
$X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.3
Funktionen:	Th. 27.4.1.3
Γ	Th. 27.4.1.3
$\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
$a = b,\, c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 27.3.5.11
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.11
Funktionen:	Th. 27.3.5.11
$f,\ \star,\ E,\ R_\star$	Th. 27.3.5.11
Abkürzung:	Th. 27.3.5.11
$R_\star \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f, \widehat{\star}_X)$	Th. 27.3.5.11
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X, \star),\ E\colon \mathcal{T}(A) \to X,$ $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E(S) \star E(T) \vdash E = R_\star$	Th. 27.3.5.11
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X, \star) \vdash R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$	Th. 27.3.5.10(H1)
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X, \star),\ a \in A \vdash R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.5.10(H2)
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X, \star),\ S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash$ $R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$	Th. 27.3.5.10(H3)
$\Phi(P) \vdash P = R$	Th. 27.4.1.11(H1)

Definition 27.4.1.6 (Positionsmenge eines Baumcodes).

Mengen: $A,\ R,\ a,\ S,\ T,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: Pos_A
Neues Symbol:
Positionsmenge: $\triangleright\, \mathrm{Pos}_A(R)$

$$\mathrm{Pos}_A \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\Big(c_A, \widehat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\Big)$$

Theorem 27.4.1.12 (Rekursionsgleichungen der Positionsmenge).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: $\mathrm{Pos}_A,\ R$

(i) $\mathrm{Pos}_A \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$,
(ii) $a \in A \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$,
(iii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T))$.

Im folgenden Beweis bezeichnet R die rechte Seite von Def. 27.4.1.6. Die Blattregel ersetzt die Beschriftung; die Knotenregel verknüpft die beiden Teilbaumergebnisse.

Beweis.

Typisierung Th. 27.4.1.12(H1)

$$\mathrm{Pos}_A \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

	1 $c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	2 $\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
	3 $\mathrm{Pos}_A = R$	Def. 27.4.1.6
	4 $R = \mathrm{Pos}_A$	Th. 2.9.1.1(3)
	5 $R \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.3.5.10($H1$) (1, 2)
	6 $\mathrm{Pos}_A \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$= E(4,5)$

Blattgleichung Th. 27.4.1.12(H2)

$$a \in A \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	3 $\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
	4 $\mathrm{Pos}_A = R$	Def. 27.4.1.6
	5 $R = \mathrm{Pos}_A$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6 $R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	Th. 27.3.5.10($H2$) (2, 3, 1)
1	7 $c_A(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Def. 27.4.1.5(1)
1	8 $\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	$= E(5,6)$
1	9 $\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Knotengleichung Th. 27.4.1.12(H3)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T))$$

1	1 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
	3 $c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	4 $\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
	5 $\mathrm{Pos}_A = R$	Def. 27.4.1.6
	6 $R = \mathrm{Pos}_A$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7 $R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(R(S), R(T))$	Th. 27.3.5.10($H3$) $(3, 4, \wedge I(1,2))$
1,2	8 $\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= \Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T))$	$= E(6,7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.4.1.5
$A,\ a,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.5
Funktionen:	Def. 27.4.1.5
$c_A,\ F$	Def. 27.4.1.5
Neues Symbol	Def. 27.4.1.5
Blattadressabbildung:	Def. 27.4.1.5
$\triangleright\, c_A$	Def. 27.4.1.5
$c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$, $\forall a \in A \left(c_A(a) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\right)$	Def. 27.4.1.5
Mengen:	Th. 27.4.1.3
$X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.3
Funktionen:	Th. 27.4.1.3
Γ	Th. 27.4.1.3
$\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
Mengen:	Def. 27.4.1.6
$A,\ R,\ a,\ S,\ T,\ \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.6
Funktionen:	Def. 27.4.1.6
Pos_A	Def. 27.4.1.6
Neues Symbol	Def. 27.4.1.6
Positionsmenge:	Def. 27.4.1.6
$\triangleright\ \mathrm{Pos}_A(R)$	Def. 27.4.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Pos}_A :=$ $\mathrm{Rek}_{A,\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\left(c_A, \widehat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\right)$	Def. 27.4.1.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X, \star) \vdash R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$	Th. 27.3.5.10(H1)
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X, \star),\ a \in A \vdash R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.5.10(H2)
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X, \star),\ S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash$ $R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S, T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$	Th. 27.3.5.10(H3)

Theorem 27.4.1.13 (Positionsmengen sind volle endliche Präfixmengen).

Mengen: $A,\ R,\ a,\ S,\ T$
Prädikate: $\mathsf{VollPraef}(\,\cdot\,)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$$

Beweis.

Blatt Th. 27.4.1.13(H1)

$$\forall a \in A\, \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.4.1.12($H2$) (1)
	3	$\mathsf{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 27.4.1.10($H1$)
1	4	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	$= E(2,3)$
	5	$\forall a \in A\, \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	$\forall I(\to I(1,4))$

Knoten Th. 27.4.1.13(H2)

$$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ \Big(\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(S)) \wedge \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(T)) \to \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S, T)))\Big)$$

1	1	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(S)) \wedge \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(T))$	A

1	3	$\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T))$	Th. 27.4.1.12($H3$) (1)
2	4	$\mathsf{VollPraef}(\Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T)))$	Th. 27.4.1.10($H2$) ($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
1,2	5	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	$= E(3,4)$
1	6	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(S)) \wedge \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(T)) \to \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	$\to I(2,5)$
	7	$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ (\cdots)$	$\forall I(\forall I(\to I(1,6)))$

Strukturinduktion:

1	1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
	2	$\forall a \in A\, \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	Th. 27.4.1.13($H1$)
	3	$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \big(\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(S)) \wedge \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(T)) \to \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))\big)$	Th. 27.4.1.13($H2$)
	4	$\forall R \in \mathcal{T}(A)\ \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.3.5.1(2, 3)
1	5	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$	$\to E(1,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.4.1.12(H2)
$\mathsf{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 27.4.1.10(H1)
$S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T))$	Th. 27.4.1.12(H3)
$\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash \mathsf{VollPraef}(\Gamma(X,Y))$	Th. 27.4.1.10(H2)
$\forall a \in A\, \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	Th. 27.4.1.13(H1)
$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \Big(\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(S)) \wedge \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(T)) \to \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))\Big)$	Th. 27.4.1.13(H2)
Mengen:	Th. 27.3.5.1
$A,\ a,\ R,\ S,\ T,\ n$	Th. 27.3.5.1
Prädikate:	Th. 27.3.5.1
P	Th. 27.3.5.1
$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)),$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)$ $\vdash \forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)$	Th. 27.3.5.1

Definition 27.4.1.7 (Adressgraph und geordnete Kindoperatoren).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ E_P^{\mathrm{adr}},\ I_P^{\mathrm{adr}}$
Funktionen: $\lambda_P^{\mathrm{adr}},\ \rho_P^{\mathrm{adr}}$
Volle Präfixmenge: $\triangleright \mathsf{VollPraef}(P)$
Neue Symbole:
Adresskanten: $\triangleright E_P^{\mathrm{adr}}$
Innere Adressmenge: $\triangleright I_P^{\mathrm{adr}}$
Linkes Adresskind: $\triangleright \lambda_P^{\mathrm{adr}}$
Rechtes Adresskind: $\triangleright \rho_P^{\mathrm{adr}}$

$$\begin{aligned}\mathsf{VollPraef}(P) \vdash E_P^{\mathrm{adr}} &:= \left\{(p,q) \in P \times P \;\middle|\; {}^{\exists i \in \{0,1\}:}_{q=(p\frown\langle i\rangle)\vee p=(q\frown\langle i\rangle)}\right\},\\ I_P^{\mathrm{adr}} &:= \left\{p \in P \;\middle|\; (p \frown \langle 0\rangle) \in P\right\},\\ \lambda_P^{\mathrm{adr}} &:= \left\{(p,(p \frown \langle 0\rangle)) \;\middle|\; p \in I_P^{\mathrm{adr}}\right\},\\ \rho_P^{\mathrm{adr}} &:= \left\{(p,(p \frown \langle 1\rangle)) \;\middle|\; p \in I_P^{\mathrm{adr}}\right\}.\end{aligned}$$

Definition 27.4.1.8 (Die Menge der beiden unmittelbaren Adressfortsetzungen).

Mengen: $p,\ q,\ i,\ S$
Adresse: $\triangleright p \in \mathcal{W}_2$
Eindeutige Existenz: $\exists! S\, \forall q \Big(q \in S \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i\rangle))\Big)$ Th. *3.18.1.1*

$$\{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0,1\}\} := \iota S\, \forall q \Big(q \in S \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i\rangle))\Big)$$

Theorem 27.4.1.14 (Adressfortsetzungen bilden eine Paarmenge).

Mengen: $p,\ q,\ i$

$$p \in \mathcal{W}_2 \vdash \{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0,1\}\} = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$$

1	1 $p \in \mathcal{W}_2$	A
1	2 $q \in \{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i\rangle))$	Def. 27.4.1.8(1)
3	3 $q \in \{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0,1\}\}$	A
1,3	4 $\exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i\rangle))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(2), 3)$
1,3	5 $q = (p \frown \langle 0\rangle) \vee q = (p \frown \langle 1\rangle)$	Th. 3.11.3.14(4)
1,3	6 $q \in \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $q \in \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	A
7	8 $q = (p \frown \langle 0\rangle) \vee q = (p \frown \langle 1\rangle)$	Th. 3.11.2.1(7)
9	9 $q = (p \frown \langle 0\rangle)$	A

9	10 $\exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i \rangle))$	$\exists I(\wedge I(\text{Th. } 3.11.3.3, 9))$
11	11 $q = (p \frown \langle 1 \rangle)$	A
11	12 $\exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i \rangle))$	$\exists I(\wedge I(\text{Th. } 3.11.3.4, 11))$
7	13 $\exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i \rangle))$	$\vee E(8,9,10,11,12)$
1,7	14 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(2), 13)$
1	15 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \leftrightarrow q \in \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3,6), \rightarrow I(7,14))$
1	16 $\{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$	Ax. 3.4.1.1($\forall I(15)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.4.1.8
$p,\ q,\ i,\ S$	Def. 27.4.1.8
Adresse:	Def. 27.4.1.8
$\triangleright p \in \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.8
Eindeutige Existenz:	Def. 27.4.1.8
$\exists! S \forall q \Big(q \in S \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i \rangle))\Big)$	Def. 27.4.1.8
Th. 3.18.1.1	Def. 27.4.1.8
$\{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} := \iota S \forall q \Big(q \in S \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i \rangle))\Big)$	Def. 27.4.1.8
	Def. 27.4.1.8
$\exists x \in \{a,b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$	Th. 3.11.3.14
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A,B\} \ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$a \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1

4.1.1 Grundregeln für Adressen und Pfade

Eine Adresskante fügt ein Bit an oder entfernt das letzte Bit. Ein einfacher Pfad aus der Wurzel kann jedoch keinen Rückschritt machen: Er würde dabei einen bereits besuchten Knoten wiederholen. Daher zählt die Wortlänge seine Schritte, und der Rumpf liefert jeweils den vorherigen Knoten. Die allgemeinen Index- und Pfadregeln stehen in Band 10 und Band 26 bereit; hier werden sie auf die Wortadressen angewendet.

Theorem 27.4.1.15 (Adresszugehörigkeit).

Mengen: $P,\ q$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \vdash q \in \{0,1\}^*$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $q \in P$	A
1	3 $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Ax. 27.4.1.1(1)
1	4 $P \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.16.2.1(3)
1,2	5 $q \in \mathcal{W}_2$	Th. 3.5.2.6(4, 2)
1,2	6 $q \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.4.1.1
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.1
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Ax. 27.4.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2,\ p,\ q,\ i$	Def. 27.4.1.1
Neues Symbol	Def. 27.4.1.1
Binäre Adressen:	Def. 27.4.1.1
$\triangleright\, \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2 \coloneqq \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1

Theorem 27.4.1.16 (Ein angehängter Buchstabe ergibt kein Leerwort).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_A$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\lvert u \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1,2	4 $\lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert = \lvert u \rvert + 1$	Th. 27.2.8.3(1, 2)
1	5 $\lvert u \rvert + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(3)
	6 $\lvert \varepsilon_A \rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
7	7 $(u \frown \langle a \rangle) = \varepsilon_A$	A
1,2,7	8 $\lvert \varepsilon_A \rvert = \lvert u \rvert + 1$	$= E(7, 4)$
1,2,7	9 $\lvert u \rvert + 1 = 0$	Th. 2.9.1.4(8, 6)
1,2,7	10 $\bot$	$\bot I(9, 5)$
1,2	11 $(u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_A$	$\neg I(7, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$w \in A^* \vdash \lvert w \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)
Mengen:	Th. 27.2.8.3
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.3
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert = \lvert u \rvert + 1$	Th. 27.2.8.3
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
$\lvert \varepsilon_A \rvert = 0$	Th. 27.2.4.2(H2)
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4

Theorem 27.4.1.17 (Elementkriterium der Adresskanten).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ a$

$$
\begin{aligned}
&\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \\
&(p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow \\
&p \in P \wedge q \in P \wedge \\
&\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle) \\
&\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))
\end{aligned}
$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2	$E_P^{\mathrm{adr}} = \{(p,q) \in P \times P \mid$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))\}$	Def. 27.4.1.7(1)
	3	$(p,q) \in \{(u,v) \in P \times P \mid$ $\exists a \in \{0,1\}\,(v = (u \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, u = (v \frown \langle a \rangle))\}$ $\leftrightarrow p \in P \wedge q \in P \wedge$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	Th. 7.3.1.11
1	4	$\{(u,v) \in P \times P \mid$ $\exists a \in \{0,1\}\,(v = (u \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, u = (v \frown \langle a \rangle))\}$ $= E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 2.9.1.1(2)
1	5	$(p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow$ $p \in P \wedge q \in P \wedge$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	$= E(4,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.4.1.7
$P,\ p,\ q,\ i,\ E_P^{\mathrm{adr}},\ I_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
Funktionen:	Def. 27.4.1.7
$\lambda_P^{\mathrm{adr}},\ \rho_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
Volle Präfixmenge:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright\, \mathsf{VollPraef}(P)$	Def. 27.4.1.7
Neue Symbole	Def. 27.4.1.7
Adresskanten:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright\, E_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Innere Adressmenge:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright I_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
Linkes Adresskind:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright \lambda_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
Rechtes Adresskind:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright \rho_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash$	Def. 27.4.1.7
$E_P^{\mathrm{adr}} \coloneqq \left\{(p,q) \in P \times P \;\middle|\; {}^{\exists i \in \{0,1\}:}_{q=(p \frown \langle i \rangle) \vee p=(q \frown \langle i \rangle)}\right\},$ $I_P^{\mathrm{adr}} \coloneqq \left\{p \in P \;\middle|\; (p \frown \langle 0 \rangle) \in P\right\},$ $\lambda_P^{\mathrm{adr}} \coloneqq \left\{(p,(p \frown \langle 0 \rangle)) \;\middle|\; p \in I_P^{\mathrm{adr}}\right\},$ $\rho_P^{\mathrm{adr}} \coloneqq \left\{(p,(p \frown \langle 1 \rangle)) \;\middle|\; p \in I_P^{\mathrm{adr}}\right\}.$	Def. 27.4.1.7
Mengen:	Th. 7.3.1.11
$A,\ B,\ p,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.11
Prädikate:	Th. 7.3.1.11
P	Th. 7.3.1.11
Projektionen:	Th. 7.3.1.11
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.11
$(x,y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \wedge y \in B \wedge$	Th. 7.3.1.11
$P(x,y)$	Th. 7.3.1.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 27.4.1.18 (Ein einfacher Adresspfad kehrt nicht sofort um).

Mengen: $P,\ p,\ n,\ i,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\\
&\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n},\ i+1 \in \mathbb{N}_{<n},\\
&a,b \in \{0,1\},\\
&p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle),\\
&p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle) \vdash \bot
\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A

3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
5	5 $i+1 \in \mathbb{N}_{<n}$	A
6	6 $a,b \in \{0,1\}$	A
7	7 $p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	A
8	8 $p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$	A
2,3,4	9 $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, p(i) \in P \wedge p(i+1) \in P$ $\wedge\, (p(i), p(i+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 26.2.2.28(2, 3, 4)
2,3,5	10 $i+1 \in \mathbb{N} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, (i+1)+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, p(i+1) \in P \wedge p((i+1)+1) \in P$ $\wedge\, (p(i+1), p((i+1)+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 26.2.2.28(2, 3, 5)
1,2,3,4	11 $p(i) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (9)))))
1,2,3,5	12 $p((i+1)+1) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(10))))))
7,8	13 $(p(i) \frown \langle a \rangle) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$	Th. 2.9.1.4(7, 8)
1,2,3,4,5, 6,7,8	14 $p(i) = p((i+1)+1) \wedge a = b$	Th. 27.2.8.17($\wedge I$(11, 12), 6, 13)
1,2,3,4,5, 6,7,8	15 $p(i) = p((i+1)+1)$	$\wedge E1$(14)
2,3	16 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Ax. 22.3.1.5(2, 3)
1,2,3,4,5, 6,7,8	17 $i = (i+1)+1$	Ax. 6.2.1.1(16, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(9)), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(10))), 15)
2,3,4	18 $i < i+1$	Th. 10.4.5.12($\wedge E1$ (9))
2,3,5	19 $i+1 < (i+1)+1$	Th. 10.4.5.12($\wedge E1$ (10))
2,3,5	20 $(i+1)+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (10))
2,3,4,5	21 $i < (i+1)+1$	Th. 10.4.10.7($\wedge E1$ (9), $\wedge E1$(10), 20, 18, 19)
1,2,3,4,5, 6,7,8	22 $\bot$	Th. 10.4.5.26($\wedge E1$ (9), 20, 21, 17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.2.28
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 26.2.2.28

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash$ $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, p(i) \in V \wedge p(i+1) \in V$ $\wedge\, (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 26.2.2.28
Mengen:	Th. 27.4.1.15
$P,\ q$	Th. 27.4.1.15
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \vdash q \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 27.2.8.17
$A,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 27.2.8.17
$u, v \in A^*,\ a, b \in A,\ (u \frown \langle a \rangle) = (v \frown \langle b \rangle) \vdash$ $u = v \wedge a = b$	Th. 27.2.8.17
Mengen:	Ax. 22.3.1.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.5
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash$ $p \colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Ax. 22.3.1.5
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n+1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7
Mengen:	Th. 10.4.5.26
$m,\ n$	Th. 10.4.5.26
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$	Th. 10.4.5.26

Theorem 27.4.1.19 (Adressfortsetzung ist eine Kante).

Mengen: $P,\ p,\ a$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P,\ a \in \{0,1\},\ (p \frown \langle a \rangle) \in P \vdash (p,(p \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $p \in P$	A
3	3 $a \in \{0,1\}$	A
4	4 $(p \frown \langle a \rangle) \in P$	A
	5 $(p \frown \langle a \rangle) = (p \frown \langle a \rangle)$	$= I$
3	6 $\exists i \in \{0,1\}\,((p \frown \langle a \rangle) = (p \frown \langle i \rangle)$ $\vee\, p = ((p \frown \langle a \rangle) \frown \langle i \rangle))$	$\exists I(\wedge I(3, \vee I1(5)))$
1	7 $(p,(p \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow$ $p \in P \wedge (p \frown \langle a \rangle) \in P \wedge$ $\exists i \in \{0,1\}\,((p \frown \langle a \rangle) = (p \frown \langle i \rangle)$ $\vee\, p = ((p \frown \langle a \rangle) \frown \langle i \rangle))$	Th. 27.4.1.17(1)
2,3,4	8 $p \in P \wedge (p \frown \langle a \rangle) \in P \wedge$ $\exists i \in \{0,1\}\,((p \frown \langle a \rangle) = (p \frown \langle i \rangle)$ $\vee\, p = ((p \frown \langle a \rangle) \frown \langle i \rangle))$	$\wedge I^*(2,4,6)$
1,2,3,4	9 $(p,(p \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(7),8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.4.1.17
$P,\ p,\ q,\ a$	Th. 27.4.1.17
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash$ $(p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow$ $p \in P \wedge q \in P \wedge$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.4.1.17

Theorem 27.4.1.20 (Der Rumpf bleibt in der Präfixmenge).

Mengen: $P,\ q,\ u,\ a$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P,\ q \neq \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash q \in \{0,1\}^+ \wedge \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $q \in P$	A
3	3 $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
3	4 $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.10(3)
2,3	5 $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.4(2, 4)
1,2,3	6 $\exists u \in P\, \exists a \in \{0,1\}\, q = (u \frown \langle a \rangle)$	Ax. 27.4.1.4(1, 5)
7	7 $u \in P \wedge a \in \{0,1\} \wedge q = (u \frown \langle a \rangle)$	A
7	8 $u \in P$	$\wedge E1(7)$
7	9 $a \in \{0,1\}$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
7	10 $q = (u \frown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$
1,7	11 $u \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 8)
1,7	12 $(u \frown \langle a \rangle) \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.8.13(11, 9)
7	13 $(u \frown \langle a \rangle) = q$	Th. 2.9.1.1(10)
1,7	14 $q \in \{0,1\}^+$	$= E(13, 12)$
1,7	15 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}((u \frown \langle a \rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14(11, 9)
1,7	16 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) = u$	$= E(13, 15)$
1,7	17 $u = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 2.9.1.1(16)
1,7	18 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$	$= E(17, 8)$
1,7	19 $q \in \{0,1\}^+ \wedge \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$	$\wedge I(14, 18)$
1,2,3	20 $q \in \{0,1\}^+ \wedge \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$	$\exists E^*(6, 7, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
Mengen:	Ax. 27.4.1.4
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.4
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$ $\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	Ax. 27.4.1.4
Mengen:	Th. 27.4.1.15
$P,\ q$	Th. 27.4.1.15
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \vdash q \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.8.13
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.13
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.2.8.14
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.14
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14

Theorem 27.4.1.21 (Die beiden Richtungen einer Adresskante).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ a$

$$\begin{array}{l}\mathsf{VollPraef}(P),\ (p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \vdash \\ \exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle) \\ \quad \vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))\end{array}$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $(p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	A
1	3 $(p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow$ $p \in P \wedge q \in P \wedge$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle)))$	Th. 27.4.1.17(1)
1,2	4 $p \in P \wedge q \in P \wedge$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle)))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(3), 2)$
1,2	5 $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle)))$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.4.1.17
$P,\ p,\ q,\ a$	Th. 27.4.1.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash$ $(p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow$ $p \in P \wedge q \in P \wedge$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.4.1.17

Theorem 27.4.1.22 (Eine Adresskante aus der Wurzel führt vorwärts).

Mengen: $P,\ q,\ a$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P,\ (\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \vdash \exists a \in \{0,1\}\, q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $q \in P$	A
3	3 $(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	A
1,3	4 $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, \varepsilon_{\{0,1\}} = (q \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.4.1.21(1, 3)
5	5 $a \in \{0,1\} \wedge (q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, \varepsilon_{\{0,1\}} = (q \frown \langle a \rangle))$	A
5	6 $a \in \{0,1\}$	$\wedge E1(5)$
1,2	7 $q \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 2)
1,2,5	8 $(q \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.16(7, 6)
9	9 $\varepsilon_{\{0,1\}} = (q \frown \langle a \rangle)$	A
9	10 $(q \frown \langle a \rangle) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,5,9	11 $\bot$	$\bot I(10, 8)$
1,2,5	12 $\varepsilon_{\{0,1\}} \neq (q \frown \langle a \rangle)$	$\neg I(9, 11)$
1,2,5	13 $q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.2.7.10($\wedge E2$ (5), 12)
1,2,5	14 $\exists a \in \{0,1\}\, q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(6, 13))$
1,2,3	15 $\exists a \in \{0,1\}\, q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.4.1.21
$P,\ p,\ q,\ a$	Th. 27.4.1.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{VollPraef}(P),\ (p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \vdash$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.4.1.21
Mengen:	Th. 27.4.1.15
$P,\ q$	Th. 27.4.1.15
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \vdash q \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15
Mengen:	Th. 27.4.1.16
$A,\ u,\ a$	Th. 27.4.1.16
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_A$	Th. 27.4.1.16
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10

4.1.2 Wurzelwege wachsen mit ihren Adressen

Wortinduktion liefert einen Weg zu jeder Adresse. Für die Eindeutigkeit wird anschließend vom Endknoten rückwärts argumentiert: Gleiche Adressen haben gleiche Rümpfe und damit dieselben vorherigen Wegknoten.

Theorem 27.4.1.23 (Jede Adresse besitzt einen Wurzelpfad).

Mengen: $P,\ q,\ u,\ a,\ z$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ q \in P \vdash \exists z\,(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right))$$

Hier steht $D(q)$ für $\exists z\,(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right))$ und $J(q)$ für $q \in P \to D(q)$.

Beweis.

Buchstabenadressen Th. 27.4.1.23(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right) \vdash \forall a \in \{0,1\}\, J(\langle a \rangle)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $a \in \{0,1\}$	A
4	4 $\langle a \rangle \in P$	A
1	5 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3(1)
1,2	6 $D(\varepsilon_{\{0,1\}})$	Th. 26.2.2.31(2, 5)

3	7 $\langle a\rangle \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(3)
3	8 $\langle a\rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(7)
3	9 $(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a\rangle) = \langle a\rangle$	Th. 27.2.7.15($H1$)(8)
3	10 $\langle a\rangle = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.1(9)
3,4	11 $(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a\rangle) \in P$	$= E(10,4)$
1,3,4	12 $(\varepsilon_{\{0,1\}}, (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a\rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 27.4.1.19(1, 5, 3, 11)
1,3,4	13 $(\varepsilon_{\{0,1\}}, \langle a\rangle) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	$= E(9,12)$
1,2,3,4	14 $D(\langle a\rangle)$	Th. 26.2.2.32(2, 6, 13)
1,2,3	15 $J(\langle a\rangle)$	$\to I(4,14)$
1,2	16 $\forall a \in \{0,1\}\, J(\langle a\rangle)$	$\forall I(\to I(3,15))$

Eine weitere Stelle Th. 27.4.1.23(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big) \vdash$$
$$\forall u \in \{0,1\}^+ \forall a \in \{0,1\}\, (J(u) \to J((u \frown \langle a\rangle)))$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	A
3	3 $u \in \{0,1\}^+$	A
4	4 $a \in \{0,1\}$	A
5	5 $J(u)$	A
6	6 $(u \frown \langle a\rangle) \in P$	A
3	7 $u \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(3)
3,4	8 $(u \frown \langle a\rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.16(7, 4)
1,3,4,6	9 $(u \frown \langle a\rangle) \in \{0,1\}^+ \wedge$ $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}((u \frown \langle a\rangle)) \in P$	Th. 27.4.1.20(1, 6, 8)
3,4	10 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}((u \frown \langle a\rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14(7, 4)
1,3,4,6	11 $u \in P$	$= E(10, \wedge E2(9))$
1,3,4,5,6	12 $D(u)$	$\to E(5,11)$
1,3,4,6	13 $(u, (u \frown \langle a\rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 27.4.1.19(1, 11, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	14 $D((u \frown \langle a\rangle))$	Th. 26.2.2.32(2, 12, 13)
1,2,3,4,5	15 $J((u \frown \langle a\rangle))$	$\to I(6,14)$
1,2,3,4	16 $J(u) \to J((u \frown \langle a\rangle))$	$\to I(5,15)$
1,2	17 $\forall u \in \{0,1\}^+ \forall a \in \{0,1\}$ $(J(u) \to J((u \frown \langle a\rangle)))$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I(4,16))))$

Leerwort und Wortinduktion:

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $q \in P$	A
1,2	4 $\forall a \in \{0,1\}\, J(\langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.23($H1$) $(1,2)$
1,2	5 $\forall u \in \{0,1\}^+ \forall a \in \{0,1\}$ $(J(u) \to J((u \frown \langle a \rangle)))$	Th. 27.4.1.23($H2$) $(1,2)$
1,2	6 $\forall q \in \{0,1\}^+ J(q)$	Th. 27.2.8.20$(4,5)$
	7 $q = \varepsilon_{\{0,1\}} \vee q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 2.1.7.1
8	8 $q = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
1	9 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3(1)
1,2	10 $D(\varepsilon_{\{0,1\}})$	Th. 26.2.2.31$(2,9)$
8	11 $\varepsilon_{\{0,1\}} = q$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,8	12 $D(q)$	$= E(11,10)$
13	13 $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
1,3,13	14 $q \in \{0,1\}^+ \wedge \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$	Th. 27.4.1.20$(1,3,13)$
1,2,3,13	15 $J(q)$	$\to E(\forall E(6), \wedge E1(14))$
1,2,3,13	16 $D(q)$	$\to E(15,3)$
1,2,3	17 $D(q)$	$\vee E(7,8,12,13,16)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.4.1.3
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.3
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3
Mengen:	Th. 26.2.2.31
$V,\ E,\ r,\ i,\ j,\ z$	Th. 26.2.2.31
Abkürzung:	Th. 26.2.2.31
$p = \{(0,r)\}$	Th. 26.2.2.31
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ r \in V \vdash \exists z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,r))$	Th. 26.2.2.31
$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$w \in A^* \vdash (\varepsilon_A \frown w) = w$	Th. 27.2.7.15(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.4.1.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P,\ p,\ a$	Th. 27.4.1.19
$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P,\ a \in \{0,1\},\ (p \frown \langle a \rangle) \in P \vdash (p, (p \frown$	Th. 27.4.1.19
$\langle a \rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 27.4.1.19
Mengen:	Th. 26.2.2.32
$V,\ E,\ r,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p,\ m,\ q$	Th. 26.2.2.32
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \exists z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,u)),\ (u,v) \in E \vdash$ $\exists z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v))$	Th. 26.2.2.32
Mengen:	Th. 27.4.1.16
$A,\ u,\ a$	Th. 27.4.1.16
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_A$	Th. 27.4.1.16
Mengen:	Th. 27.4.1.20
$P,\ q,\ u,\ a$	Th. 27.4.1.20
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P,\ q \neq \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash q \in \{0,1\}^+ \wedge \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 27.4.1.20
$\in P$	Th. 27.4.1.20
Mengen:	Th. 27.2.8.14
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.14
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big) \vdash \forall a \in \{0,1\}\, J(\langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.23(H1)
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big) \vdash$ $\forall u \in \{0,1\}^+ \forall a \in \{0,1\}\,(J(u) \to J((u \frown \langle a \rangle)))$	Th. 27.4.1.23(H2)
Mengen:	Th. 27.2.8.20
$A,\ a,\ u,\ w$	Th. 27.2.8.20
Prädikate:	Th. 27.2.8.20
P	Th. 27.2.8.20
$\forall a \in A\, P(\langle a \rangle),$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A\,\big(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))\big)$ $\vdash \forall w \in A^+\, P(w)$	Th. 27.2.8.20
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1

Theorem 27.4.1.24 (Jeder Wurzelpfadschritt fügt ein Bit an).

Mengen: $P,\ p,\ n,\ i,\ a,\ b$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash$$
$$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$$

Für diesen Beweis sei

$$Q(i) :\Leftrightarrow i \in \mathbb{N}_{<n} \to \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle).$$

Beweis.

Erster Schritt Th. 27.4.1.24(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash Q(0)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
5	5 $0 \in \mathbb{N}_{<n}$	A
2,3	6 $\mathsf{Walk}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(2, 3)
2,3,5	7 $(p(0), p(0+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 22.3.1.3(2, 6, 5)
2,3,5	8 $p(0) \in P \wedge p(0+1) \in P$	Th. 22.2.1.2(2, 7)
2,3,5	9 $p(0+1) \in P$	$\wedge E2(8)$
2,3,4,5	10 $(\varepsilon_{\{0,1\}}, p(0+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	$= E(4, 7)$
1,2,3,4,5	11 $\exists a \in \{0,1\}\, p(0+1) = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.22(1, 9, 10)
4	12 $\varepsilon_{\{0,1\}} = p(0)$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3,4,5	13 $\exists a \in \{0,1\}\, p(0+1) = (p(0) \frown \langle a \rangle)$	$= E(12, 11)$
1,2,3,4	14 $Q(0)$	$\to I(5, 13)$

Ein Rückschritt würde einen Knoten wiederholen Th. 27.4.1.24(H2)

$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)\,,\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)\,,$
$i \in \mathbb{N},\ Q(i) \vdash Q(i+1)$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	A
3	3	$\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4	$i \in \mathbb{N}$	A
5	5	$Q(i)$	A
6	6	$i+1 \in \mathbb{N}_{<n}$	A
2,3	7	$n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2, 3)
2,3	8	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
4	9	$i+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
4	10	$i < i+1$	Th. 10.4.5.12(4)
2,3,4,6	11	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.11.1($\wedge I^*$(8, 4, 9), 10, 6)
2,3,4,5,6	12	$\exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	$\to E(11, 5)$
13	13	$a \in \{0,1\} \wedge p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	A
2,3	14	$\mathsf{Walk}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(2, 3)
2,3,6	15	$(p(i+1), p((i+1)+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 22.3.1.3(2, 14, 6)
1,2,3,6	16	$\exists b \in \{0,1\}\,($ $p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle) \vee$ $p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle))$	Th. 27.4.1.21(1, 15)
17	17	$b \in \{0,1\} \wedge ($ $p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle) \vee$ $p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle))$	A
18	18	$p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$	A
1,2,3,4,6, 13,17,18	19	$\bot$	Th. 27.4.1.18(1, 2, 3, 11, 6, $\wedge I(\wedge E1(13), \wedge E1(17)), \wedge E2(13),$ 18)
1,2,3,4,6, 13,17	20	$p(i+1) \neq (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$	$\neg I(18, 19)$
1,2,3,4,6, 13,17	21	$p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$	Th. 2.2.7.10($\wedge E2$ (17), 20)
1,2,3,4,6, 13,17	22	$\exists b \in \{0,1\}$ $p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(17),$ 21))
1,2,3,4,6, 13	23	$\exists b \in \{0,1\}$ $p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$	$\exists E(16, 17, 22)$
1,2,3,4,5, 6	24	$\exists b \in \{0,1\}$ $p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$	$\exists E(12, 13, 23)$
1,2,3,4,5	25	$Q(i+1)$	$\to I(6, 24)$

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
1,2,3,4	5 $Q(0)$	Th. 27.4.1.24($H1$) $(1,2,3,4)$
6	6 $i \in \mathbb{N}$	A
7	7 $Q(i)$	A
1,2,3,6,7	8 $Q(i+1)$	Th. 27.4.1.24($H2$) $(1,2,3,6,7)$
1,2,3,6	9 $Q(i) \to Q(i+1)$	$\to I(7,8)$
1,2,3	10 $i \in \mathbb{N} \to (Q(i) \to Q(i+1))$	$\to I(6,9)$
1,2,3	11 $\forall i \in \mathbb{N}\,(Q(i) \to Q(i+1))$	$\forall I(10)$
1,2,3,4	12 $\forall i \in \mathbb{N}\, Q(i)$	Th. 10.4.4.16$(5,11)$
13	13 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
2,3	14 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3$(2,3)$
2,3	15 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
2,3,13	16 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3$(15,13)$
1,2,3,4	17 $i \in \mathbb{N} \to Q(i)$	$\forall E(12)$
1,2,3,4,13	18 $Q(i)$	$\to E(16,17)$
1,2,3,4,13	19 $\exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	$\to E(13,18)$
1,2,3,4	20 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	$\forall I(\to I(13,19))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.3
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3
Mengen:	Th. 22.2.1.2
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 22.2.1.2
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ (x,y) \in E \vdash x \in V \wedge y \in V$	Th. 22.2.1.2
Mengen:	Th. 27.4.1.22
$P,\ q,\ a$	Th. 27.4.1.22

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P,\ (\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \vdash \exists a \in \{0,1\}\, q =$	Th. 27.4.1.22
$(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.22
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon$	Th. 26.2.2.3
$\mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n + 1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Th. 10.4.11.1
$n,\ i,\ j$	Th. 10.4.11.1
$n, i, j \in \mathbb{N},\ i < j,\ j \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.11.1
Mengen:	Th. 27.4.1.21
$P,\ p,\ q,\ a$	Th. 27.4.1.21
$\mathsf{VollPraef}(P),\ (p, q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \vdash$ $\exists a \in \{0,1\}\, (q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.4.1.21
Mengen:	Th. 27.4.1.18
$P,\ p,\ n,\ i,\ a,\ b$	Th. 27.4.1.18
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)\,,$ $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n},\ i + 1 \in \mathbb{N}_{<n},$ $a, b \in \{0,1\},$ $p(i + 1) = (p(i) \frown \langle a \rangle),$ $p(i + 1) = (p((i + 1) + 1) \frown \langle b \rangle) \vdash \bot$	Th. 27.4.1.18
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)\,,\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n)\,,\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.24(H1)
$\vdash Q(0)$	Th. 27.4.1.24(H1)
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)\,,\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n)\,,$ $i \in \mathbb{N},\ Q(i) \vdash Q(i + 1)$	Th. 27.4.1.24(H2)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3

Theorem 27.4.1.25 (Die Adresslänge zählt die Pfadschritte).

Mengen: $P,\ p,\ n,\ i,\ a$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, |p(i)| = i$$

Hier bezeichnet $R(i)$ die Formel $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \to |p(i)| = i$.

Beweis.

Länge an der Wurzel Th. 27.4.1.25(H1)

$$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash R(0)$$

1	1 $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
2	2 $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	3 $\lvert\varepsilon_{\{0,1\}}\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	4 $\varepsilon_{\{0,1\}} = p(0)$	Th. 2.9.1.1(1)
1	5 $\lvert p(0)\rvert = 0$	$= E(4,3)$
1,2	6 $0 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge \lvert p(0)\rvert = 0$	$\wedge I(2,5)$
1,2	7 $\lvert p(0)\rvert = 0$	$\wedge E2(6)$
1	8 $R(0)$	$\to I(2,7)$

Längenzuwachs um eins Th. 27.4.1.25(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle),\ i \in \mathbb{N},\ R(i) \vdash R(i+1)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	A
5	5 $i \in \mathbb{N}$	A
6	6 $R(i)$	A
7	7 $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,3	8 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2,3)
2,3	9 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
2,3,5	10 $n, i \in \mathbb{N}$	$\wedge I(9,5)$
2,3,5,7	11 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.11.2(10,7)

2,3,5,7	12	$i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge p(i) \in P \wedge p(i+1) \in P \wedge (p(i), p(i+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 26.2.2.28(2, 3, 11)
2,3,5,7	13	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	$\wedge E1(\wedge E2(12))$
2,3,5,6,7	14	$\lvert p(i)\rvert = i$	$\rightarrow E(6, 13)$
2,3,4,5,7	15	$\exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	$\rightarrow E(\forall E(4), 11)$
16	16	$a \in \{0,1\} \wedge p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	A
2,3,5,7	17	$p(i) \in P$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(12))))$
1,2,3,5,7	18	$p(i) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 17)
1,2,3,5,7, 16	19	$\lvert(p(i) \frown \langle a \rangle)\rvert = \lvert p(i)\rvert + 1$	Th. 27.2.8.3(18, $\wedge E1$ (16))
16	20	$(p(i) \frown \langle a \rangle) = p(i+1)$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (16))
1,2,3,5,7, 16	21	$\lvert p(i+1)\rvert = \lvert p(i)\rvert + 1$	$= E(20, 19)$
1,2,3,5,6, 7,16	22	$\lvert p(i+1)\rvert = i+1$	$= E(14, 21)$
1,2,3,4,5, 6,7	23	$\lvert p(i+1)\rvert = i+1$	$\exists E(15, 16, 22)$
1,2,3,4,5, 6	24	$R(i+1)$	$\rightarrow I(7, 23)$

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	A
3	3	$\mathsf{Path}_{P, E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n)$	A
4	4	$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
1,2,3,4	5	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.24(1, 2, 3, 4)
4	6	$R(0)$	Th. 27.4.1.25($H1$) (4)
7	7	$j \in \mathbb{N}$	A
8	8	$R(j)$	A
1,2,3,4,7, 8	9	$R(j+1)$	Th. 27.4.1.25($H2$) (1, 2, 3, 5, 7, 8)
1,2,3,4,7	10	$R(j) \rightarrow R(j+1)$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2,3,4	11	$\forall j \in \mathbb{N}\, (R(j) \rightarrow R(j+1))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2,3,4	12	$\forall j \in \mathbb{N}\, R(j)$	Th. 10.4.4.16(6, 11)
13	13	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,3	14	$n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2, 3)
2,3	15	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
2,3	16	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(15)
2,3,13	17	$i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(16, 13)

1,2,3,4,13	18 $R(i)$	$\to E(\forall E(12), 17)$
1,2,3,4,13	19 $\lvert p(i)\rvert = i$	$\to E(18, 13)$
1,2,3,4	20 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} \lvert p(i)\rvert = i$	$\forall I(\to I(13, 19))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon$	Th. 26.2.2.3
$\mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3
Mengen:	Th. 10.4.11.2
$n,\ i$	Th. 10.4.11.2
$n, i \in \mathbb{N},\ i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.11.2
Mengen:	Th. 26.2.2.28
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 26.2.2.28
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash$ $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, p(i) \in V \wedge p(i + 1) \in V$ $\wedge\, (p(i), p(i + 1)) \in E$	Th. 26.2.2.28
Mengen:	Th. 27.4.1.15
$P,\ q$	Th. 27.4.1.15
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \vdash q \in \{0, 1\}^*$	Th. 27.4.1.15
Mengen:	Th. 27.2.8.3
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.3
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \lvert(u \frown \langle a\rangle)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	Th. 27.2.8.3
Mengen:	Th. 27.4.1.24
$P,\ p,\ n,\ i,\ a,\ b$	Th. 27.4.1.24
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)\,,\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n)\,,\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.24
$\vdash$	Th. 27.4.1.24
$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0, 1\}\, p(i + 1) = (p(i) \frown \langle a\rangle)$	Th. 27.4.1.24
$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash R(0)$	Th. 27.4.1.25(H1)
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)\,,\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n)\,,$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0, 1\}\, p(i + 1) = (p(i) \frown \langle a\rangle),$ $i \in \mathbb{N},\ R(i) \vdash R(i + 1)$	Th. 27.4.1.25(H2)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3

Theorem 27.4.1.26 (Der vorherige Pfadknoten ist der Rumpf).

Mengen: $P,\ p,\ n,\ i,\ a$

$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)\,,\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
5	5 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,3,4	6 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.24(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	7 $\exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	$\to E(\forall E(6), 5)$
8	8 $a \in \{0,1\} \wedge p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	A
2,3,5	9 $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge$ $p(i) \in P \wedge p(i+1) \in P \wedge$ $(p(i), p(i+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 26.2.2.28(2, 3, 5)
2,3,5	10 $p(i) \in P$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(9))))$
1,2,3,5	11 $p(i) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 10)

1,2,3,5,8	12 $(p(i) \frown \langle a \rangle) \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.8.13(11, $\wedge E1(8)$)
1,2,3,5,8	13 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}((p(i) \frown \langle a \rangle)) = p(i)$	Th. 27.2.8.14(11, $\wedge E1(8)$)
8	14 $(p(i) \frown \langle a \rangle) = p(i+1)$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(8)$)
1,2,3,5,8	15 $p(i+1) \in \{0,1\}^+$	$= E(14,12)$
1,2,3,5,8	16 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1)) = p(i)$	$= E(14,13)$
1,2,3,5,8	17 $p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3,5,8	18 $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge$ $p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	$\wedge I(15,17)$
1,2,3,4,5	19 $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge$ $p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	$\exists E(7,8,18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.4.1.24
$P,\ p,\ n,\ i,\ a,\ b$	Th. 27.4.1.24
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.24
$\vdash$	Th. 27.4.1.24
$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.24
Mengen:	Th. 26.2.2.28
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 26.2.2.28
$\mathsf{Graph}(V,E),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n),\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash$ $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, p(i) \in V \wedge p(i+1) \in V$ $\wedge\, (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 26.2.2.28
Mengen:	Th. 27.4.1.15
$P,\ q$	Th. 27.4.1.15
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \vdash q \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15
Mengen:	Th. 27.2.8.13
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.13
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13
Mengen:	Th. 27.2.8.14
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.14
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 27.4.1.27 (Wurzelpfade mit gleichem Endknoten stimmen überein).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ n,\ m,\ i$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(q,m),$$
$$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}},\ q(0) = \varepsilon_{\{0,1\}},\ p(n) = q(m) \vdash (n,p) = (m,q)$$

Beweis.

Gleiche Länge:

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(q,m)$	A
5	5 $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
6	6 $q(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
7	7 $p(n) = q(m)$	A
2,3	8 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2, 3)
2,3	9 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
2,4	10 $m \in \mathbb{N} \wedge q\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to P \wedge q\colon \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2, 4)
2,4	11 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
2,3	12 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(9)
2,4	13 $m \in \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 10.4.6.20(11)
1,2,3,5	14 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, \lvert p(i)\rvert = i$	Th. 27.4.1.25(1, 2, 3, 5)
1,2,4,6	15 $\forall i \in \mathbb{N}_{<m+1}\, \lvert q(i)\rvert = i$	Th. 27.4.1.25(1, 2, 4, 6)
1,2,3,5	16 $\lvert p(n)\rvert = n$	$\to E(\forall E(14), 12)$
1,2,4,6	17 $\lvert q(m)\rvert = m$	$\to E(\forall E(15), 13)$
1,2,3,5,7	18 $\lvert q(m)\rvert = n$	$= E(7, 16)$
1,2,3,4,5, 6,7	19 $n = m$	Th. 2.9.1.4(18, 17)
1,2,3,4,5, 6,7	20 $m = n$	Th. 2.9.1.1(19)
1,2,3,4,5, 6,7	21 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(q,n)$	$= E(20, 4)$
1,2,3,4,5, 6,7	22 $p(n) = q(n)$	$= E(20, 7)$

Vom Endknoten rückwärts:

23	23 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
24	24 $p(i+1) = q(i+1)$	A
1,2,3,5,23	25 $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	Th. 27.4.1.26(1, 2, 3, 5, 23)
1,2,3,4,5, 6,7,23	26 $q(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge q(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q(i+1))$	Th. 27.4.1.26(1, 2, 21, 6, 23)
1,2,3,5,23, 24	27 $p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q(i+1))$	$= E(24, \wedge E2(25))$
1,2,3,4,5, 6,7,23,24	28 $p(i) = q(i)$	Th. 2.9.1.3(27, $\wedge E2$ (26))
1,2,3,4,5, 6,7,23	29 $p(i+1) = q(i+1) \to p(i) = q(i)$	$\to I(24, 28)$
1,2,3,4,5, 6,7	30 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, (p(i+1) = q(i+1) \to p(i) = q(i))$	$\forall I(\to I(23, 29))$
1,2,3,4,5, 6,7	31 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, p(i) = q(i)$	Th. 10.4.11.3(9, 22, 30)
2,3	32 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P$	Th. 22.3.1.5(2, 3)
1,2,3,4,5, 6,7	33 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P$	Th. 22.3.1.5(2, 21)
1,2,3,4,5, 6,7	34 $p = q$	Th. 5.2.3.17(32, 33, 31)
1,2,3,4,5, 6,7	35 $(n, p) = (m, q)$	Th. 3.11.4.2(19, 34)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon$	Th. 26.2.2.3
$\mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3
Mengen:	Th. 10.4.6.20
n	Th. 10.4.6.20
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.20
Mengen:	Th. 27.4.1.25
$P,\ p,\ n,\ i,\ a$	Th. 27.4.1.25
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)\,,\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n)\,,\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.25
$\vdash$	Th. 27.4.1.25
$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, \lvert p(i)\rvert = i$	Th. 27.4.1.25
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.4.1.26
$P,\ p,\ n,\ i,\ a$	Th. 27.4.1.26
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ p(0) =$	Th. 27.4.1.26
$\varepsilon_{\{0,1\}},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash$	Th. 27.4.1.26
$p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	Th. 27.4.1.26
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 10.4.11.3
$n,\ i,\ k$	Th. 10.4.11.3
Prädikate:	Th. 10.4.11.3
H	Th. 10.4.11.3
$n \in \mathbb{N},\ H(n),\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(H(i+1) \to H(i)) \vdash$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,H(i)$	Th. 10.4.11.3
Mengen:	Th. 22.3.1.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.5
$\mathsf{Graph}(V,E),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
$a = c,\ b = d \vdash (a,b) = (c,d)$	Th. 3.11.4.2

Theorem 27.4.1.28 (Eindeutigkeit gespeicherter Wurzelpfade).

Mengen: $P,\ q,\ z_1,\ z_2,\ n,\ m,\ p,\ s$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ z_1 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right),$$
$$z_2 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right) \vdash z_1 = z_2$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $z_1 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right)$	A
4	4 $z_2 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right)$	A

2	5 $z_1 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, (z_1 = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n) \wedge p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge p(n) = q)$	Th. 26.2.1.1(2)
2,3	6 $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, (z_1 = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n) \wedge p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge p(n) = q)$	$\rightarrow E(3, \leftrightarrow E1(5))$
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge z_1 = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n) \wedge p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge p(n) = q$	A
2	8 $z_2 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right) \leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, (z_2 = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s,m) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(m) = q)$	Th. 26.2.1.1(2)
2,4	9 $\exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, (z_2 = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s,m) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(m) = q)$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(8))$
10	10 $m \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge z_2 = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s,m) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(m) = q$	A
7,10	11 $p(n) = s(m)$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(7))))), $\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(10))))))
1,2,7,10	12 $(n,p) = (m,s)$	Th. 27.4.1.27(1, 2, $\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(7)))), $\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (10))))), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (7))))), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (10)))))), 11)
7	13 $z_1 = (n,p)$	$\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$(7)))
10	14 $z_2 = (m,s)$	$\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$ (10)))
1,2,7,10	15 $z_1 = (m,s)$	$\mathsf{Tr}.(13, 12)$
1,2,7,10	16 $z_1 = z_2$	Th. 2.9.1.3(15, 14)
1,2,4,7	17 $z_1 = z_2$	$\exists E^*(9, 10, 16)$
1,2,3,4	18 $z_1 = z_2$	$\exists E^*(6, 7, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
$a = b,\, c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 27.4.1.27
$P,\ p,\ q,\ n,\ m,\ i$	Th. 27.4.1.27
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)\,,\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)\,,\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}$	Th. 27.4.1.27
$(q,m)\,,$	Th. 27.4.1.27
$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}},\ q(0) = \varepsilon_{\{0,1\}},\ p(n) = q(m) \vdash (n,p) = (m,q)$	Th. 27.4.1.27

Theorem 27.4.1.29 (Jede Adresse besitzt genau einen Wurzelpfad).

Mengen: $P,\ q,\ z,\ z_1,\ z_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\Big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\Big)\,,\ q \in P \vdash \exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big))$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	A
3	3 $q \in P$	A
1,2,3	4 $\exists z\,(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big))$	Th. 27.4.1.23$(1,2,3)$
5	5 $z_1 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big)$	A
6	6 $z_2 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big)$	A
1,2,5,6	7 $z_1 = z_2$	Th. 27.4.1.28$(1,2,5,6)$
1,2,3	8 $\exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big))$	$\exists! I(4,5,6,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.4.1.23
$P,\ q,\ u,\ a,\ z$	Th. 27.4.1.23
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)\,,\ q \in P \vdash \exists z\,(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}$	Th. 27.4.1.23
$\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big)\big)$	Th. 27.4.1.23
Mengen:	Th. 27.4.1.28
$P,\ q,\ z_1,\ z_2,\ n,\ m,\ p,\ s$	Th. 27.4.1.28

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ z_1 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right),$ $z_2 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right) \vdash z_1 = z_2$	Th. 27.4.1.28

4.1.3 Eltern und Kinder als Wortoperationen

Sobald der Adressgraph als verwurzelter Baum vorliegt, lassen sich seine Eltern und Kinder mit den Wortoperationen beschreiben. Ein Elternschritt entfernt das letzte Bit; ein Kinderschritt fügt ein Bit an, sofern die verlängerte Adresse vorhanden ist.

Theorem 27.4.1.30 (Der Baumelter einer Adresse ist ihr Rumpf).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ k,\ s$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right),\ \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q) \vdash q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$\mathsf{WBaum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right)$	A
3	3	$\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	A
2	4	$\mathsf{Baum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	Ax. 26.4.1.1(2)
2	5	$\mathsf{SGraph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	Ax. 26.3.2.1(4)
2	6	$\mathsf{UGraph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right) \wedge \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	Th. 24.2.1.1(5)
2	7	$\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	$\wedge E2(6)$
2,3	8	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, ((k+1, s) \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right) \wedge s(k) = p)$	Th. 26.4.2.1(2, 3)
9	9	$k \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge (k+1, s) \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right) \wedge s(k) = p$	A
9	10	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	11	$(k+1, s) \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(9)))$
9	12	$s(k) = p$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(9)))$
2,9	13	$k+1 \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s, k+1) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(k+1) = q$	Th. 26.2.2.30(7, 11)
2,9	14	$\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s, k+1) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(k+1) = q$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
9	15	$k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.20(10)

1,2,9	16 $s(k+1) \in \{0,1\}^+ \wedge s(k) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(s(k+1))$	Th. 27.4.1.26(1, 7, $\wedge E1(14), \wedge E1(\wedge E2(14)), 15)$
1,2,9	17 $q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	$= E(12, \wedge E2(\wedge E2(14)), 16)$
1,2,3	18 $q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	$\exists E^*(8, 9, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.4.1.1
$V,\ E,\ r$	Ax. 26.4.1.1
$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \vdash \mathsf{Baum}(V,E)$	Ax. 26.4.1.1
Mengen:	Ax. 26.3.2.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Ax. 26.3.2.1
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash \mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.2.1
Mengen:	Th. 24.2.1.1
$V,\ E$	Th. 24.2.1.1
$\mathsf{SGraph}(V,E) \vdash \mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1
Mengen:	Th. 26.4.2.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$	Th. 26.4.2.1
Verwurzelter Baum:	Th. 26.4.2.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x) \vdash$ (i) $a \in V$, (ii) $x \in V \setminus \{r\}$, (iii) $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big)$.	Th. 26.4.2.1
Mengen:	Th. 26.2.2.30
$V,\ E,\ n,\ p,\ u,\ v,\ m,\ s$	Th. 26.2.2.30
$\mathsf{Graph}(V,E),\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash$ $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = u \wedge p(n) = v$	Th. 26.2.2.30
Mengen:	Th. 10.4.6.20
n	Th. 10.4.6.20
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.20
Mengen:	Th. 27.4.1.26

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P,\ p,\ n,\ i,\ a$	Th. 27.4.1.26
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ p(0) =$	Th. 27.4.1.26
$\varepsilon_{\{0,1\}},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash$	Th. 27.4.1.26
$p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	Th. 27.4.1.26

Theorem 27.4.1.31 (Der Rumpf ist ein Baumelter).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ b$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right),$$
$$q \in P,\ q \neq \varepsilon_{\{0,1\}},\ p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \vdash$$
$$\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{WBaum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right)$	A
3	3 $q \in P$	A
4	4 $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
5	5 $p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	A
	6 $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 3.11.3.10
4	7 $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E2(6))$
3,4	8 $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.4(3, 7)
2,3,4	9 $\exists b \in P\ \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(b,q)$	Th. 26.4.2.3(2, 8)
10	10 $b \in P \wedge \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(b,q)$	A
1,2,10	11 $q \in \{0,1\}^+ \wedge b = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 27.4.1.30(1, 2, $\wedge E2(10)$)
1,2,5,10	12 $b = p$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ (11), 5)
1,2,5,10	13 $\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	$= E(12, \wedge E2(10))$
1,2,3,4,5	14 $\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	$\exists E(9, 10, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10
$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4
Mengen:	Th. 26.4.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ n,\ p,\ k$	Th. 26.4.2.3
$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	Th. 26.4.2.3
Mengen:	Th. 27.4.1.30
$P,\ p,\ q,\ k,\ s$	Th. 27.4.1.30
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right),\ \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	Th. 27.4.1.30
$\vdash$	Th. 27.4.1.30
$q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 27.4.1.30
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 27.4.1.32 (Adresskinder sind die vorhandenen Fortsetzungen).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right),\ p \in P \vdash$$
$$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$$

Beweis.

Vom Kind zur Fortsetzung:

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{WBaum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right)$	A
3	3 $p \in P$	A
1,3	4 $p \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 3)
1,3	5 $p \in \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.1(4)
6	6 $q \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	A
2,3	7 $q \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	Th. 26.4.2.8(2, 3)
2,3,6	8 $\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(7), 6)$
2,3,6	9 $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 26.4.2.1(2, 8)
2,3,6	10 $q \in P$	Th. 3.12.2(9)
1,2,3,6	11 $q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 27.4.1.30(1, 2, 8)
1,2,3,6	12 $q = (\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \frown \langle \mathrm{ende}_{\{0,1\}}(q) \rangle)$	Th. 27.2.8.11($\wedge E1$ (11))
1,2,3,6	13 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) = p$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (11))
1,2,3,6	14 $q = (p \frown \langle \mathrm{ende}_{\{0,1\}}(q) \rangle)$	$= E(13, 12)$

1,2,3,6	15 $\text{ende}_{\{0,1\}}(q) \in \{0,1\}$	Th. 27.2.8.10($\wedge E1$ (11))
1,2,3,6	16 $\exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\exists I(\wedge I(15,14))$
1,3	17 $\forall q \Big(q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle) \Big)$	Def. 27.4.1.8(5)
1,3	18 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\forall E(17)$
1,2,3,6	19 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(18), 16)$
	20 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P \leftrightarrow (q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \wedge q \in P)$	Th. 3.10.2.3
1,2,3,6	21 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	$\rightarrow E(\wedge I(19,10), \leftrightarrow E2(20))$

Von der Fortsetzung zum Kind:

22	22 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	A
22	23 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \wedge q \in P$	$\rightarrow E(22, \leftrightarrow E1(20))$
1,3,22	24 $\exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(18), \wedge E1(23))$
25	25 $i \in \{0,1\} \wedge q = (p \frown \langle i \rangle)$	A
1,3,25	26 $(p \frown \langle i \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.16(4, $\wedge E1$ (25))
25	27 $(p \frown \langle i \rangle) = q$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (25))
1,3,25	28 $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	$= E(27,26)$
1,3,25	29 $\text{rumpf}_{\{0,1\}}((p \frown \langle i \rangle)) = p$	Th. 27.2.8.14(4, $\wedge E1$ (25))
1,3,25	30 $\text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) = p$	$= E(27,29)$
1,3,25	31 $p = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 2.9.1.1(30)
1,2,3,22, 25	32 $\text{Elter}_{P,E_P^{\text{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	Th. 27.4.1.31(1, 2, $\wedge E2(23)$, 28, 31)
1,2,3,22, 25	33 $q \in \text{Kind}_{P,E_P^{\text{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(7), 32)$
1,2,3,22	34 $q \in \text{Kind}_{P,E_P^{\text{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$\exists E(24,25,33)$
1,2,3	35 $q \in \text{Kind}_{P,E_P^{\text{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \leftrightarrow q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(6,21), \rightarrow I(22,34))$
1,2,3	36 $\text{Kind}_{P,E_P^{\text{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	Ax. 3.4.1.1($\forall I(35)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.4.1.15
$P,\ q$	Th. 27.4.1.15
$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \vdash q \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15
Mengen:	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2,\ p,\ q,\ i$	Def. 27.4.1.1
Neues Symbol	Def. 27.4.1.1
Binäre Adressen:	Def. 27.4.1.1
$\triangleright\, \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.1
$\mathcal{W}_2 := \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1
Mengen:	Th. 26.4.2.8
$V,\ E,\ r,\ a,\ x$	Th. 26.4.2.8
$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ a \in V \vdash x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	Th. 26.4.2.8
Mengen:	Th. 26.4.2.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$	Th. 26.4.2.1
Verwurzelter Baum:	Th. 26.4.2.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x) \vdash$ (i) $a \in V$, (ii) $x \in V \setminus \{r\}$, (iii) $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big)$.	Th. 26.4.2.1
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Th. 27.4.1.30
$P,\ p,\ q,\ k,\ s$	Th. 27.4.1.30
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)\,,\ \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	Th. 27.4.1.30
$\vdash$	Th. 27.4.1.30
$q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 27.4.1.30
Mengen:	Th. 27.2.8.11
$A,\ w,\ a$	Th. 27.2.8.11
$w \in A^+ \vdash w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$	Th. 27.2.8.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.2.8.10
$A,\ w$	Th. 27.2.8.10
$w \in A^+ \vdash \mathrm{ende}_A(w) \in A$	Th. 27.2.8.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.4.1.8
$p,\ q,\ i,\ S$	Def. 27.4.1.8
Adresse:	Def. 27.4.1.8
$\triangleright p \in \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.8
Eindeutige Existenz:	Def. 27.4.1.8
$\exists! S \forall q \Big(q \in S \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\} (q = (p \frown \langle i \rangle)) \Big)$	Def. 27.4.1.8
Th. 3.18.1.1	Def. 27.4.1.8
$\{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} := \iota S \forall q \Big(q \in S \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\} (q = (p \frown \langle i \rangle)) \Big)$	Def. 27.4.1.8
	Def. 27.4.1.8
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 27.4.1.16
$A,\ u,\ a$	Th. 27.4.1.16
$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_A$	Th. 27.4.1.16
Mengen:	Th. 27.2.8.14
$A,\ u,\ a$	Th. 27.2.8.14
$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14
Mengen:	Th. 27.4.1.31
$P,\ p,\ q,\ b$	Th. 27.4.1.31
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big),$ $q \in P,\ q \neq \varepsilon_{\{0,1\}},\ p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \vdash$ $\mathrm{Elter}_{P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}(p, q)$	Th. 27.4.1.31
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1

4.1.4 Der Positionsgraph als voller geordneter Binärbaum

Theorem 27.4.1.33 (Volle Präfixmengen tragen endliche geordnete volle Binärbäume).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ z$
Funktionen: $\lambda_P^{\mathrm{adr}},\ \rho_P^{\mathrm{adr}}$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \textit{(i)}\ \mathsf{Finite}(P)$$
$$\textit{(ii)}\ \mathsf{GVollBinBaum}\Big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}}\Big)$$

Beweis.

Endlichkeit der Positionsmenge Th. 27.4.1.33(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{Finite}(P)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(P)$	Th. 27.4.1.4(1)

Schlichter Adressgraph Th. 27.4.1.33(ii)(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2 $E_P^{\mathrm{adr}} \subseteq P \times P$	Def. 27.4.1.7(1)
3	3 $p, q \in P$	A
4	4 $(p, q) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	A
1,3,4	5 $(q, p) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7(1, 3, 4)
1	6 $\forall p, q \in P\,((p, q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \to (q, p) \in E_P^{\mathrm{adr}})$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I(4, 5))))$
7	7 $p \in P$	A
8	8 $(p, p) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	A
1,8	9 $\exists i \in \{0, 1\}\, p = (p \frown \langle i \rangle)$	Def. 27.4.1.7(1, 8)
10	10 $i \in \{0, 1\} \wedge p = (p \frown \langle i \rangle)$	A
1,7,10	11 $\lvert p \rvert = \lvert p \rvert + 1$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(10)), Th. 27.2.4.7($H2$) ($\wedge E1$(10)), Th. 27.2.7.13(Th. 27.4.1.4(1, 7), Th. 27.2.4.6($H1$)(Th. 27.2.4.7($H3$) ($\wedge E1$(10)))))
	12 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,7	13 $p \in \{0, 1\}^*$	Th. 27.4.1.4(1, 7)
1,7	14 $\lvert p \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$) (13)
1,7	15 $\lvert p \rvert + 1 \neq \lvert p \rvert$	Th. 10.4.5.18(14, 12), Def. 10.4.4.2
1,7,10	16 $\lvert p \rvert + 1 = \lvert p \rvert$	Th. 2.9.1.1(11)

1,7,10	17 $\bot$	$\bot I(16,15)$
1,7,8	18 $\bot$	$\exists E(9,10,17)$
1,7	19 $(p,p) \notin E_P^{\mathrm{adr}}$	$\neg I(8,18)$
1	20 $\forall p \in P\,((p,p) \notin E_P^{\mathrm{adr}})$	$\forall I(\to I(7,19))$
1	21 $\mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 24.2.1.2(2, 6, 20)

Eindeutige Wurzelwege Th. 27.4.1.33(ii)(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \forall q \in P\, \exists! z\, \big(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big)\big)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H1)$ (1)
1	3 $\mathsf{UGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big) \wedge \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 24.2.1.1(2)
1	4 $\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	$\wedge E2(3)$
5	5 $q \in P$	A
1,5	6 $\exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big))$	Th. 27.4.1.29(1, 4, 5)
1	7 $\forall q \in P\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big))$	$\forall I(\to I(5,6))$

Adresskinder Th. 27.4.1.33(ii)(H3)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P \vdash \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $p \in P$	A
1	3 $\mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H1)$ (1)
1	4 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3(1)
1	5 $\forall q \in P\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big))$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H2)$ (1)
1	6 $\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Th. 26.4.1.4(3, 4, 5)
1,2	7 $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	Th. 27.4.1.32(1, 6, 2)

Kinder und Fülle Th. 27.4.1.33(ii)(H4)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{VollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H1)$ (1)
1	3	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Th. 27.4.1.4(1)
1	4	$\forall q \in P\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big)\right)$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H2)$ (1)
1	5	$\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Th. 26.4.1.4(2, 3, 4)
6	6	$p \in P$	A
1,6	7	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H3)$ $(1, 6)$
1,6	8	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \subseteq \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(= E$(Th. 27.4.1.14(Th. 27.4.1.4(1, 6)), 7)), Th. 3.10.2.10)
1,6	9	$\forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$ $(a = b \vee a = c \vee b = c)$	Th. 3.11.3.1(8)
1	10	$\forall p \in P\, \forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]\ (a = b \vee a = c \vee b = c)$	$\forall I(\to I(6, 9))$
1	11	$\mathsf{BinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Def. 26.5.2.1(5, 10)
1,6	12	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \varnothing \ \vee$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(= E$(Th. 27.4.1.14(Th. 27.4.1.4(1, 6)), 7)), Th. 3.11.3.30(Ax. 27.4.1.5(1, 6)))
1,6	13	$p \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4(1, 6)
1,6	14	$(p \frown \langle 0\rangle) \neq (p \frown \langle 1\rangle)$	Th. 27.4.1.2(13)
1,6	15	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \varnothing \ \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$ $\Big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{a, b\}\Big)$	Th. 3.11.3.31(12, 14)
1	16	$\forall p \in P \Big($ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \varnothing \ \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$ $\big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{a, b\}\big)\Big)$	$\forall I(\to I(6, 15))$
1	17	$\mathsf{VollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Def. 26.5.2.2(11, 16)

Die beiden Kinder eines inneren Adressknotens Th. 27.4.1.33(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \vdash (p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P \wedge \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	A
1	3 $\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Ax. 26.5.2.1(Ax. 26.5.2.3(Th. 27.4.1.33$(ii)(H4)$ (1)))
1,2	4 $p \in P \wedge \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \neq \varnothing$	Def. 26.5.1.1(Def. 26.5.1.2$(3,2)$)
1,2	5 $p \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4$(1, \wedge E1$ (4))
1,2	6 $\{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0,1\}\} = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 27.4.1.14(5)
1,2	7 $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H3)$ $(1, \wedge E1(4))$
1,2	8 $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P$	$= E(6,7)$
1,2	9 $(p \frown \langle 0\rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1\rangle) \in P$	Ax. 27.4.1.5$(1, \wedge E1$ (4))
1,2	10 $\{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P = \varnothing \vee \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 3.11.3.30(9)
1,2	11 $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \varnothing \vee \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 10)
1,2	12 $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 2.2.5.4$(11, \wedge E2$ (4))
1,2	13 $(p \frown \langle 0\rangle) \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (12), Th. 3.11.3.3)
1,2	14 $(p \frown \langle 1\rangle) \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (12), Th. 3.11.3.4)
1,2	15 $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \subseteq P$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), Th. 3.10.2.11)
1,2	16 $(p \frown \langle 0\rangle) \in P$	Th. 3.5.2.6(15, 13)
1,2	17 $(p \frown \langle 1\rangle) \in P$	Th. 3.5.2.6(15, 14)
1,2	18 $(p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P \wedge \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	$\wedge I(16, \wedge I(17, 12))$

Elementkriterium der inneren Adressknoten Th. 27.4.1.33(H3)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \leftrightarrow p \in P \wedge (p \frown \langle 0\rangle) \in P$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A

1	2 $\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Ax. 26.5.2.1(Ax. 26.5.2.3(Th. 27.4.1.33$(ii)(H4)$ $(1)))$
3	3 $p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	A
1,3	4 $p \in P$	Def. 26.5.1.2$(2,3)$
1,3	5 $(p \frown \langle 0\rangle) \in P$	$\wedge E1($ Th. 27.4.1.33$(H2)$ $(1,3))$
1,3	6 $p \in P \wedge (p \frown \langle 0\rangle) \in P$	$\wedge I(4,5)$
7	7 $p \in P \wedge (p \frown \langle 0\rangle) \in P$	A
1,7	8 $p \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4$(1, \wedge E1$ $(7))$
1,7	9 $\{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0,1\}\} = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 27.4.1.14(8)
1,7	10 $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P$	$= E($9, Th. 27.4.1.33$(ii)(H3)$ $(1, \wedge E1(7)))$
	11 $(p \frown \langle 0\rangle) \in \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 3.11.3.3
7	12 $(p \frown \langle 0\rangle) \in \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P$	Th. 3.10.2.4(11, $\wedge E2(7))$
1,7	13 $(p \frown \langle 0\rangle) \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(10), 12)$
1,7	14 $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(13)
1,7	15 $\mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p)$	Def. 26.5.1.1$(2, \wedge I$ $(\wedge E1(7), 14))$
1,7	16 $p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	Def. 26.5.1.2$(2, \wedge E1$ $(7), 15)$
1	17 $p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \leftrightarrow p \in P \wedge (p \frown \langle 0\rangle) \in P$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3,6), \rightarrow I$ $(7,16))$

Geordnete volle Binärbaumstruktur Th. 27.4.1.33(H4)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{GVollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}}\big)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2 $\mathsf{VollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H4)$ (1)
1	3 $I_P^{\mathrm{adr}} = \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	Ax. 3.4.1.1$(\forall I($ Th. 2.2.3.6(Def. 27.4.1.7(1), Th. 27.4.1.33$(H3)$ $(1))))$
4	4 $p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	A
1,4	5 $(p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P \wedge$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 27.4.1.33$(H2)$ $(1,4)$

1,4	6 $(p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P$	$\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1(\wedge E2(5)))$
1	7 $\forall p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} ((p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P)$	$\forall I(\to I(4,6))$
1	8 $\forall p \in I_P^{\mathrm{adr}} ((p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), 7)
9	9 $p \in I_P^{\mathrm{adr}}$	A
1,9	10 $(p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P$	$\forall E(8,9)$
1	11 $\forall p \in I_P^{\mathrm{adr}} ((p \frown \langle 0\rangle) \in P)$	$\forall I(\to I(9, \wedge E1(10)))$
1	12 $\forall p \in I_P^{\mathrm{adr}} ((p \frown \langle 1\rangle) \in P)$	$\forall I(\to I(9, \wedge E2(10)))$
1	13 $\lambda_P^{\mathrm{adr}} \colon I_P^{\mathrm{adr}} \to P$	Def. 27.4.1.7(1, Th. 5.2.6.9(11))
1	14 $\rho_P^{\mathrm{adr}} \colon I_P^{\mathrm{adr}} \to P$	Def. 27.4.1.7(1, Th. 5.2.6.9(12))
1	15 $\lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}} \colon I_P^{\mathrm{adr}} \to P$	$\wedge I(13,14)$
1	16 $\lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}} \colon \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \to P$	$= E(3,15)$
1,4	17 $p \in P$	Def. 26.5.1.2(Ax. 26.5.2.1(Ax. 26.5.2.3(Th. 27.4.1.33$(ii)(H4)(1))), 4)$
1,4	18 $p \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4(1, 17)
1,4	19 $(p \frown \langle 0\rangle) \neq (p \frown \langle 1\rangle)$	Th. 27.4.1.2(18)
1,4	20 $\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p) = (p \frown \langle 0\rangle) \wedge \rho_P^{\mathrm{adr}}(p) = (p \frown \langle 1\rangle)$	Def. 27.4.1.7(1, $= E$(Th. 2.9.1.1(3), 4))
1,4	21 $\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p) \neq \rho_P^{\mathrm{adr}}(p) \wedge \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p), \rho_P^{\mathrm{adr}}(p)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(20))$, Th. 2.9.1.1$(\wedge E2(20)), \wedge I(19, \wedge E2(\wedge E2(5))))$
1	22 $\forall p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \Big(\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p) \neq \rho_P^{\mathrm{adr}}(p) \wedge \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p), \rho_P^{\mathrm{adr}}(p)\}\Big)$	$\forall I(\to I(4,21))$
1	23 $\mathsf{GVollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Def. 26.5.3.1(2, 16, 22)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.4.1.4
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{VollPraef}(P) \dashv\vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \mathsf{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \Big(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\; q = (p \frown \langle i \rangle)\Big) \wedge \forall p \in P \Big((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P\Big)$	Th. 27.4.1.4
Mengen:	Def. 27.4.1.7
$P,\ p,\ q,\ i,\ E_P^{\mathrm{adr}},\ I_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
Funktionen:	Def. 27.4.1.7
$\lambda_P^{\mathrm{adr}},\ \rho_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
Volle Präfixmenge:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright\, \mathsf{VollPraef}(P)$	Def. 27.4.1.7
Neue Symbole	Def. 27.4.1.7
Adresskanten:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright\, E_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
Innere Adressmenge:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright\, I_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
Linkes Adresskind:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright\, \lambda_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
Rechtes Adresskind:	Def. 27.4.1.7
$\triangleright\, \rho_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash$	Def. 27.4.1.7
$E_P^{\mathrm{adr}} \coloneqq \left\{(p,q) \in P \times P \;\middle|\; {\scriptstyle \exists i \in \{0,1\}:\ q=(p\frown\langle i\rangle) \vee p=(q\frown\langle i\rangle)} \right\},$ $I_P^{\mathrm{adr}} \coloneqq \left\{p \in P \;\middle|\; (p \frown \langle 0\rangle) \in P\right\},$ $\lambda_P^{\mathrm{adr}} \coloneqq \left\{(p, (p \frown \langle 0\rangle)) \;\middle|\; p \in I_P^{\mathrm{adr}}\right\},$ $\rho_P^{\mathrm{adr}} \coloneqq \left\{(p, (p \frown \langle 1\rangle)) \;\middle|\; p \in I_P^{\mathrm{adr}}\right\}.$	Def. 27.4.1.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in A \vdash \lvert\langle a\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7(H2)
Mengen:	Th. 27.2.7.13
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.13
$u, v \in A^* \vdash \lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
$a \in A \vdash \langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$w \in A^* \vdash \lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.18
$k,\ m$	Th. 10.4.5.18
$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N} \vdash m + (k+1) \neq m$	Th. 10.4.5.18
Mengen:	Def. 10.4.4.2
$0,\ 1$	Def. 10.4.4.2
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.2
succ	Def. 10.4.4.2
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.4.2
$Nachfolger von 0$	Def. 10.4.4.2
$1 \coloneqq \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 24.2.1.2
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 24.2.1.2
$E \subseteq V \times V,\ \forall x, y \in V \big((x,y) \in E \to (y,x) \in E\big),$ $\forall x \in V \big((x,x) \notin E\big) \vdash \mathsf{SGraph}(V,E)$	Th. 24.2.1.2
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 27.4.1.33(ii)(H1)
Mengen:	Th. 24.2.1.1
$V,\ E$	Th. 24.2.1.1
$\mathsf{SGraph}(V,E) \vdash \mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1
Mengen:	Th. 27.4.1.29
$P,\ q,\ z,\ z_1,\ z_2$	Th. 27.4.1.29
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big),\ q \in P \vdash \exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\mathrm{adr}}}$	Th. 27.4.1.29
$\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big)\big)$	Th. 27.4.1.29
Mengen:	Ax. 27.4.1.3
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.3
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \forall q \in P\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big)\right)$	Th. 27.4.1.33(ii)(H2)
Mengen:	Th. 26.4.1.4
$V,\ E,\ r,\ x,\ u,\ v,\ a,\ b,\ z$	Th. 26.4.1.4
$\mathsf{SGraph}(V,E),\ r \in V,\ \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right) \vdash$ $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.1.4
Mengen:	Th. 27.4.1.32
$P,\ p,\ q,\ i$	Th. 27.4.1.32
$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big),\ p \in P \vdash$ $\mathrm{Kind}_{P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	Th. 27.4.1.32

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P \vdash$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	Th. 27.4.1.33(ii)(H3)
Mengen:	Th. 27.4.1.14
$p,\ q,\ i$	Th. 27.4.1.14
$p \in \mathcal{W}_2 \vdash \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$	Th. 27.4.1.14
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
Mengen:	Th. 3.11.3.1
$a,\ b,\ c,\ x,\ y$	Th. 3.11.3.1
$a, b, c \in \{x, y\} \vdash a = b \vee a = c \vee b = c$	Th. 3.11.3.1
Mengen:	Def. 26.5.2.1
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$	Def. 26.5.2.1
Axiome	Def. 26.5.2.1
Verwurzelter Baum:	Def. 26.5.2.1
$\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.1
Höchstens zwei Kinder :	Def. 26.5.2.1
$\forall x \in V\, \forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$ $(a = b \vee a = c \vee b = c)$	Def. 26.5.2.1
Neues Symbol	Def. 26.5.2.1
Struktur:	Def. 26.5.2.1
$\triangleright\, \mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.1
$\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.1
Mengen:	Th. 3.11.3.30
$u,\ v,\ P,\ x$	Th. 3.11.3.30
$u \in P \leftrightarrow v \in P \vdash \{u, v\} \cap P = \varnothing \vee \{u, v\} \cap P = \{u, v\}$	Th. 3.11.3.30
Mengen:	Ax. 27.4.1.5
$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$	Ax. 27.4.1.5
$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P \vdash$ $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$	Ax. 27.4.1.5
Mengen:	Th. 27.4.1.2
$p,\ \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.2
$p \in \mathcal{W}_2 \vdash (p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$	Th. 27.4.1.2
Mengen:	Th. 3.11.3.31
$C,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 3.11.3.31
$C = \varnothing \vee C = \{u, v\},\ u \neq v \vdash C = \varnothing \vee \exists a \in C\, \exists b \in C\, (a \neq b \wedge$	Th. 3.11.3.31

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$C = \{a, b\})$	Th. 3.11.3.31
Mengen:	Def. 26.5.2.2
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$	Def. 26.5.2.2
Axiome	Def. 26.5.2.2
Binärer Baum:	Def. 26.5.2.2
$\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.2
Null oder zwei Kinder:	Def. 26.5.2.2
$\forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$	Def. 26.5.2.2
Neues Symbol	Def. 26.5.2.2
Struktur:	Def. 26.5.2.2
$\triangleright\, \mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.2
$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.2
Mengen:	Ax. 26.5.2.1
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$	Ax. 26.5.2.1
$\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \vdash$ $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Ax. 26.5.2.1
Mengen:	Ax. 26.5.2.3
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$	Ax. 26.5.2.3
$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash$ $\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	Ax. 26.5.2.3
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{VollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Th. 27.4.1.33(ii)(H4)
Mengen:	Def. 26.5.1.1
$V,\ E,\ r,\ x$	Def. 26.5.1.1
Verwurzelter Baum:	Def. 26.5.1.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.1.1
Neue Prädikate:	Def. 26.5.1.1
$\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x)\,,\ \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)$	Def. 26.5.1.1
$\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing,$ $\mathrm{Innen}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing.$	Def. 26.5.1.1
Mengen:	Def. 26.5.1.2
$V,\ E,\ r,\ x$	Def. 26.5.1.2
Verwurzelter Baum:	Def. 26.5.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.1.2
Neue Menge:	Def. 26.5.1.2
$\mathrm{Innen}_{V,E,r}$	Def. 26.5.1.2
$\mathrm{Innen}_{V,E,r} \coloneqq \left\{x \in V \;\middle|\; \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)\right\}$	Def. 26.5.1.2
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \vdash$	Th. 27.4.1.33(H2)
$(p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P \wedge$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 27.4.1.33(H2)
$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \leftrightarrow p \in P \wedge (p \frown \langle 0\rangle) \in P$	Th. 27.4.1.33(H3)
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9
Mengen:	Def. 26.5.3.1
$V,\ E,\ r,\ x$	Def. 26.5.3.1
Funktionen:	Def. 26.5.3.1
$\lambda,\ \rho$	Def. 26.5.3.1
Axiome	Def. 26.5.3.1
Voller Binärbaum:	Def. 26.5.3.1
$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.3.1
Kindoperatoren:	Def. 26.5.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$	Def. 26.5.3.1
Verschiedene Kinder:	Def. 26.5.3.1
$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x))$	Def. 26.5.3.1
Alle Kinder:	Def. 26.5.3.1
$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Def. 26.5.3.1
Neues Symbol	Def. 26.5.3.1
Struktur:	Def. 26.5.3.1
$\triangleright\,\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$	Def. 26.5.3.1
$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$	Def. 26.5.3.1

Definition 27.4.1.9 (Positionsgraph eines Klammerungsbaumcodes).

Mengen: $A,\ R,\ \mathrm{Pos}_A(R)$
Neues Symbol:
Positionsgraph: $\triangleright\,\mathcal{G}_A^{\mathrm{adr}}(R)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathcal{G}_A^{\mathrm{adr}}(R) \coloneqq \big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\big)$$

Theorem 27.4.1.34 (Klammerungsbaumcodes tragen endliche geordnete volle Binärbäume).

Mengen: $A,\ R,\ \mathrm{Pos}_A(R)$

$$\begin{aligned}
&R \in \mathcal{T}(A) \vdash \\
&\textit{(i)}\ \mathsf{Finite}(\mathrm{Pos}_A(R)) \\
&\textit{(ii)}\ \mathsf{GVollBinBaum}\big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \\
&\qquad \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\big) \\
&\textit{(iii)}\ \mathsf{Baum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)
\end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit Th. 27.4.1.34(H1)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathrm{Pos}_A(R))$$

1	1 $R \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2 $\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.4.1.13(1)

1	3	$\mathsf{Finite}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.4.1.33($H1$) (2)

Geordnete volle Binärbaumstruktur Th. 27.4.1.34(H2)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathsf{GVollBinBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)$$

1	1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.4.1.13(1)
1	3	$\mathsf{GVollBinBaum}\big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\big)$	Th. 27.4.1.33($H4$) (2)

Zugrunde liegender Baum Th. 27.4.1.34(H3)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathsf{Baum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)$$

1	1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\mathsf{GVollBinBaum}\big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\big)$	Th. 27.4.1.34($H2$) (1)
1	3	$\mathsf{VollBinBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big) \wedge \mathsf{BinBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big) \wedge \mathsf{WBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big)$	Th. 26.5.3.3(2)
1	4	$\mathsf{WBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big)$	$\wedge E(3)$
1	5	$\mathsf{Baum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathrm{Pos}_A(R)$	Th. 26.4.1.2(4)
1	6	$\mathsf{Baum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)$	$\wedge E1(5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.4.1.13
$A,\ R,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.4.1.13
Prädikate:	Th. 27.4.1.13
$\mathsf{VollPraef}(\,\cdot\,)$	Th. 27.4.1.13
$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.4.1.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{Finite}(P)$	Th. 27.4.1.33(H1)
$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{GVollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 27.4.1.33(H4)
$R \in \mathcal{T}(A) \vdash$ $\mathsf{GVollBinBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)$	Th. 27.4.1.34(H2)
Mengen:	Th. 26.5.3.3
$V,\ E,\ r$	Th. 26.5.3.3
Funktionen:	Th. 26.5.3.3
$\lambda,\ \rho$	Th. 26.5.3.3
$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge$ $\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Th. 26.5.3.3
Mengen:	Th. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Th. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2

4.2 Die gerichtete Darstellung der Positionsbäume

Beim Positionsbaum ist die Höhenmarke bereits vorhanden: Es ist die Wortlänge der Adresse. Das Anhängen eines Bits ist eine gerichtete Elternkante; erst durch das Vergessen ihrer Richtung erhält man die bisher verwendete symmetrische Adressrelation.

Definition 27.4.2.1 (Vorwärtskanten einer Positionsmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i$
Positionsmenge: $\triangleright \mathsf{VollPraef}(P)$
Neue Menge: $\mathrm{vor}(P)$

$$\mathrm{vor}(P) :\leftrightarrows \{(p, q) \in P \times P \mid \exists i \in \{0, 1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)\}$$

Theorem 27.4.2.1 (Gerichtete und ungerichtete Positionskanten).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathrm{sym}_P(\mathrm{vor}(P)) = E_P^{\mathrm{adr}}$$

Beweis. Für $p, q \in P$ bedeutet die Mitgliedschaft links, dass entweder $q = p \frown \langle i \rangle$ für ein Bit i gilt oder $p = q \frown \langle i \rangle$ für ein Bit i gilt. Durch Fallunterscheidung ist dies gleichbedeutend mit der Existenz eines Bits, für das eine dieser beiden Gleichungen gilt. Nach Th. 27.4.1.17 ist dies genau

die Mitgliedschaft in E_P^{adr}. Außerhalb von $P \times P$ enthält keine der beiden Relationen ein Paar. Die Mengenextensionalität liefert die Gleichheit.

Theorem 27.4.2.2 (Positionsmengen erfüllen das allgemeine Elternsystem).

Mengen: $P,\ h,\ p,\ q,\ i$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ h\colon P \to \mathbb{N},\ \forall p \in P\,(h(p) = |p|) \vdash$$
$$\mathsf{ElterSys}(P, \mathrm{vor}(P), \varepsilon_{\{0,1\}}, h)$$

Beweis. Th. 27.4.1.4 liefert die Endlichkeit von P, die Wurzel und die Existenz eines unmittelbaren Präfixes jeder Nichtwurzeladresse. Die Vorwärtskanten liegen nach ihrer Definition in $P \times P$. Aus Th. 27.2.4.2(H2) folgt die Höhenmarke null an der Wurzel. Jeder Vorgänger einer Nichtwurzeladresse q ist $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$, denn Th. 27.2.8.14 entfernt das angehängte Bit. Der Vorgänger ist somit eindeutig. Schließlich liefert Th. 27.2.8.3 für jede Vorwärtskante $h(q) = h(p) + 1$, also das verlangte strenge Wachstum. Dies sind sämtliche Bedingungen von Def. 26.4.3.2.

Eine solche Funktion h existiert: Jedem $p \in P$ wird die eindeutig bestimmte natürliche Zahl $|p|$ zugeordnet; Th. 27.4.1.15 und Th. 27.2.3.2(H1) rechtfertigen die Typisierung. Das Funktionsdefinitionsprinzip bildet daraus ihren Graphen. Damit ist das allgemeine Einführungskriterium auf jede der zuvor konstruierten Positionsmengen anwendbar.

Die volle binäre Verzweigung ist eine zusätzliche Bedingung. Im allgemeinen Elternsystem sind beliebig viele Kinder möglich. Bei $\mathsf{VollPraef}(P)$ kommen als Kinder einer Adresse nur ihre beiden Erweiterungen um 0 und 1 infrage. Der Vollheitsabschluss fordert, dass beide vorhanden sind oder beide fehlen. Die Funktionen λ_P^{adr} und ρ_P^{adr} unterscheiden diese Kinder. Genau dies hat Th. 27.4.1.33(H4) als Struktur aus Band 26 nachgewiesen. Eine spätere Syntax darf daher den allgemeinen endlichen Wurzelbaum verwenden und ihre jeweiligen Konstruktoren durch zusätzliche Beschriftungs- und Verzweigungsregeln kennzeichnen.

Kapitel 5

Blattwörter, Klammerungen und Auswertung

Die folgenden Konstruktionen benutzen die zuvor bewiesenen Induktions- und Rekursionssätze als gemeinsame Grundlage. Das Blattwort ersetzt ein Blatt durch seinen Buchstaben und einen Knoten durch Konkatenation. Der Linksbaum übersetzt das Anfügen eines Buchstabens in das Anfügen eines Blattes. Eine Auswertung ersetzt schließlich den Knotenkonstruktor durch eine vorgegebene binäre Operation. Damit haben die verschiedenen Beweise denselben Aufbau: Anfangswerte, Fortsetzung und ein Induktions- oder Rekursionsschluss.

5.1 Blattwort

Definition 27.5.1.1 (Einbuchstabenabbildung).

Mengen:	$A,\ a$
Funktionen:	ein_A
Neues Symbol:	
Einbuchstabenabbildung:	$\triangleright\ \mathrm{ein}_A$

$$\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+,$$
$$\forall a \in A \left(\mathrm{ein}_A(a) \coloneqq \langle a \rangle\right)$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(1)
	3	$\forall a \in A \left(\langle a \rangle \in A^+\right)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4	$\exists! F \left(F \colon A \to A^+ \wedge \forall a \in A\, F(a) = \langle a \rangle\right)$	Th. 5.2.6.9(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$	Th. 5.2.6.9

Theorem 27.5.1.1 (Die Konkatenation ist ein binärer Operator auf nichtleeren Wörtern).

Mengen: $A,\ u,\ v$
Funktionen: $\frown$

$$\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$$

1	1	$u, v \in A^+$	A
1	2	$(u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.7.18(1)
	3	$\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$	Def. 3.17.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.2.7.18
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.18
$u, v \in A^+ \vdash (u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.7.18
Mengen:	Def. 3.17.2.1
$A,\ x,\ y$	Def. 3.17.2.1
Axiom	Def. 3.17.2.1
Abgeschlossenheit:	Def. 3.17.2.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 3.17.2.1
Neues Symbol	Def. 3.17.2.1
Binärer Operator:	Def. 3.17.2.1
$\triangleright\, \mathsf{BinOp}(A, \star)$	Def. 3.17.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	Def. 3.17.2.1

Theorem 27.5.1.2 (Existenz und Eindeutigkeit der Blattwortabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $F,\ \mathrm{ein}_A,\ \frown$

$$\exists! F\colon \mathcal{T}(A) \to A^+ \Big(
\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)\ \wedge
\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\frown}_{A^+}(F(S), F(T))\Big)$$

$1\ \mathrm{ein}_A\colon A \to A^+$	Def. 27.5.1.1
$2\ \mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$	Th. 27.5.1.1
$3\ \widehat{\frown}_{A^+}\colon A^+ \times A^+ \to A^+$	Def. 7.3.1.4(2)
$4\ \exists! F\colon \mathcal{T}(A) \to A^+ \Big(\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)\ \wedge \forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\frown}_{A^+} (F(S), F(T))\Big)$	Th. 27.3.5.2(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.5.1.1
$A,\ a$	Def. 27.5.1.1
Funktionen:	Def. 27.5.1.1
ein_A	Def. 27.5.1.1
Neues Symbol	Def. 27.5.1.1
Einbuchstabenabbildung:	Def. 27.5.1.1
$\triangleright\ \mathrm{ein}_A$	Def. 27.5.1.1
$\mathrm{ein}_A\colon A \to A^+,$ $\forall a \in A \big(\mathrm{ein}_A(a) \coloneqq \langle a \rangle\big)$	Def. 27.5.1.1
Mengen:	Th. 27.5.1.1
$A,\ u,\ v$	Th. 27.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 27.5.1.1
$\frown$	Th. 27.5.1.1
$\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$	Th. 27.5.1.1
Mengen:	Def. 7.3.1.4
$A,\ p,\ x,\ y$	Def. 7.3.1.4
Funktionen:	Def. 7.3.1.4
$\star,\ G,\ \widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
Neues Symbol	Def. 7.3.1.4
Operatorfunktion:	Def. 7.3.1.4
$\triangleright\widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash$ (i) $\widehat{\star}_A \colon A \times A \to A$ (ii) $\forall x, y \in A\,\big(\widehat{\star}_A(x,y) \coloneqq x \star y\big)$	Def. 7.3.1.4
Mengen:	Th. 27.3.5.2
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.2
Funktionen:	Th. 27.3.5.2
$f,\ g,\ E$	Th. 27.3.5.2
$f \colon A \to X,\ g \colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.2
$\exists! E \colon \mathcal{T}(A) \to X\,\Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a))\ \wedge$ $(\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T)))\Big)$	

Definition 27.5.1.2 (Blattwort eines Klammerungsbaums).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: wort_A
Neues Symbol:
Blattwort: $\triangleright\,\mathrm{wort}_A$

$$\mathrm{wort}_A \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,A^+}(\mathrm{ein}_A, \widehat{\frown}_{A^+})$$

Theorem 27.5.1.3 (Typisierung und Rekursionsgleichungen des Blattwortes).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\mathrm{wort}_A,\ R$

(i) $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$
(ii) $a \in A \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$
(iii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T))$

Im folgenden Beweis bezeichnet R die rechte Seite von Def. 27.5.1.2. Die Blattregel ersetzt die Beschriftung; die Knotenregel verknüpft die beiden Teilbaumergebnisse.

Beweis.

Typisierung des Blattwortes Th. 27.5.1.3(H1)

$$\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$$

	1 $\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+$	Def. 27.5.1.1
	2 $\mathsf{BinOp}\big(A^+, \frown\big)$	Th. 27.5.1.1
	3 $\mathrm{wort}_A = R$	Def. 27.5.1.2
	4 $R = \mathrm{wort}_A$	Th. 2.9.1.1(3)
	5 $R \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.3.5.10($H1$) (1, 2)
	6 $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	$= E(4,5)$

Blattgleichung Th. 27.5.1.3(H2)

$$a \in A \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+$	Def. 27.5.1.1
	3 $\mathsf{BinOp}\big(A^+, \frown\big)$	Th. 27.5.1.1
	4 $\mathrm{wort}_A = R$	Def. 27.5.1.2
	5 $R = \mathrm{wort}_A$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6 $R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)$	Th. 27.3.5.10($H2$) (2, 3, 1)
1	7 $\mathrm{ein}_A(a) = \langle a \rangle$	Def. 27.5.1.1(1)
1	8 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)$	$= E(5,6)$
1	9 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Knotengleichung Th. 27.5.1.3(H3)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T))$$

1	1	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
	3	$\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+$	Def. 27.5.1.1
	4	$\mathsf{BinOp}\big(A^+, \frown\big)$	Th. 27.5.1.1
	5	$\mathrm{wort}_A = R$	Def. 27.5.1.2
	6	$R = \mathrm{wort}_A$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7	$R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (R(S) \frown R(T))$	Th. 27.3.5.10($H3$) $(3, 4, \wedge I(1,2))$
1,2	8	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T))$	$= E(6,7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 27.5.1.1
$A,\ a$	Def. 27.5.1.1
Funktionen:	Def. 27.5.1.1
ein_A	Def. 27.5.1.1
Neues Symbol	Def. 27.5.1.1
Einbuchstabenabbildung:	Def. 27.5.1.1
$\triangleright\ \mathrm{ein}_A$	Def. 27.5.1.1
$\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+,$ $\forall a \in A \left(\mathrm{ein}_A(a) \coloneqq \langle a \rangle\right)$	Def. 27.5.1.1
Mengen:	Th. 27.5.1.1
$A,\ u,\ v$	Th. 27.5.1.1
Funktionen:	Th. 27.5.1.1
$\frown$	Th. 27.5.1.1
$\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$	Th. 27.5.1.1
Mengen:	Def. 27.5.1.2
$A,\ a,\ S,\ T$	Def. 27.5.1.2
Funktionen:	Def. 27.5.1.2
wort_A	Def. 27.5.1.2
Neues Symbol	Def. 27.5.1.2
Blattwort:	Def. 27.5.1.2
$\triangleright\ \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.2
$\mathrm{wort}_A \coloneqq$ $\mathrm{Rek}_{A,A^+}(\mathrm{ein}_A, \widehat{\frown}_{A^+})$	Def. 27.5.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star) \vdash R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$	Th. 27.3.5.10(H1)
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ a \in A \vdash R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.5.10(H2)
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash$ $R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$	Th. 27.3.5.10(H3)

5.1.1 Ein Baum klammert ein Wort

Die Schreibweise $T \triangleright_A w$ wird als „T klammert w“ gelesen. Sie bezeichnet die Zugehörigkeit zum bereits konstruierten Funktionsgraphen des Blattwortes. Die folgenden Sätze stellen dessen Typisierung und Konstruktionsgesetze für kurze formale Ableitungen bereit.

Definition 27.5.1.3 (Ein Baum klammert ein Wort).

Mengen:	$A,\ T,\ w$
Funktionen:	wort_A
Neues Symbol:	
Klammerungsrelation:	$\triangleright T \triangleright_A w$

$$T \triangleright_A w \coloneqq (T,w) \in \mathrm{wort}_A$$

Theorem 27.5.1.4 (Baumtypisierung der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ w$

$$T \triangleright_A w \vdash T \in \mathcal{T}(A)$$

1	$1\ T \triangleright_A w$	A
1	$2\ (T,w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3(1)
	$3\ \mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3($H1$)
1	$4\ T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 5.2.2.3(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.5.1.3
$A,\ T,\ w$	Def. 27.5.1.3
Funktionen:	Def. 27.5.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
wort_A	Def. 27.5.1.3
Neues Symbol	Def. 27.5.1.3
Klammerungsrelation:	Def. 27.5.1.3
$\triangleright T \triangleright_A w$	Def. 27.5.1.3
$T \triangleright_A w \coloneqq (T, w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3
$\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3(H1)
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F \colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3

Theorem 27.5.1.5 (Worttypisierung der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ w$

$$T \triangleright_A w \vdash w \in A^+$$

1	1 $T \triangleright_A w$	A
1	2 $(T, w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3(1)
	3 $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3($H1$)
1	4 $w \in A^+$	Th. 5.2.2.4$(3, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.5.1.3
$A,\ T,\ w$	Def. 27.5.1.3
Funktionen:	Def. 27.5.1.3
wort_A	Def. 27.5.1.3
Neues Symbol	Def. 27.5.1.3
Klammerungsrelation:	Def. 27.5.1.3
$\triangleright T \triangleright_A w$	Def. 27.5.1.3
$T \triangleright_A w \coloneqq (T, w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3
$\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.2.4
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.4
Funktionen:	Th. 5.2.2.4
F	Th. 5.2.2.4
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y \in B$	Th. 5.2.2.4

Theorem 27.5.1.6 (Auswertung der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ w$
Funktionen: wort_A

$$T \triangleright_A w \vdash \mathrm{wort}_A(T) = w$$

1	1 $T \triangleright_A w$	A
1	2 $(T,w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3(1)
	3 $\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3($H1$)
1	4 $\mathrm{wort}_A(T) = w$	Th. 5.2.3.11(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.5.1.3
$A,\ T,\ w$	Def. 27.5.1.3
Funktionen:	Def. 27.5.1.3
wort_A	Def. 27.5.1.3
Neues Symbol	Def. 27.5.1.3
Klammerungsrelation:	Def. 27.5.1.3
$\triangleright T \triangleright_A w$	Def. 27.5.1.3
$T \triangleright_A w \coloneqq (T,w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3
$\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11

Theorem 27.5.1.7 (Einführung der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ w$
Funktionen: wort_A

$$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ \mathrm{wort}_A(T) = w \vdash T \triangleright_A w$$

1	1 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $\mathrm{wort}_A(T) = w$	A
	3 $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3($H1$)
1,2	4 $(T, w) \in \mathrm{wort}_A$	Th. 5.2.3.7$(3, 1, 2)$
1,2	5 $T \triangleright_A w$	Def. 27.5.1.3(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.7
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.7
Funktionen:	Th. 5.2.3.7
F	Th. 5.2.3.7
$F \colon A \to B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash (x, y) \in F$	Th. 5.2.3.7
Mengen:	Def. 27.5.1.3
$A,\ T,\ w$	Def. 27.5.1.3
Funktionen:	Def. 27.5.1.3
wort_A	Def. 27.5.1.3
Neues Symbol	Def. 27.5.1.3
Klammerungsrelation:	Def. 27.5.1.3
$\triangleright T \triangleright_A w$	Def. 27.5.1.3
$T \triangleright_A w \coloneqq (T, w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3

5.1.2 Blattregel und Knotenregel

Ein Blatt klammert das zugehörige Buchstabenwort. Ein Knoten klammert die Konkatenation der Wörter seiner beiden Teilbäume. Die Regeln enthalten damit zugleich die benötigten Aussagen über den Baum und sein Blattwort.

Theorem 27.5.1.8 (Blattregel der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ a$

$$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$)(1)
1	3 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.3($H2$)(1)
1	4 $\mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.7(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H1)
$a \in A \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.3(H2)
Mengen:	Th. 27.5.1.7
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.7
Funktionen:	Th. 27.5.1.7
wort_A	Th. 27.5.1.7
$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ \mathrm{wort}_A(T) = w \vdash T \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.7

Theorem 27.5.1.9 (Knotenregel der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ S,\ T,\ u,\ v$

$$S \triangleright_A u,\ T \triangleright_A v \vdash$$
$$\mathrm{Knoten}_A(S, T) \triangleright_A (u \frown v)$$

1	1 $S \triangleright_A u$	A
2	2 $T \triangleright_A v$	A
1	3 $S \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4(1)
2	4 $T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4(2)
1	5 $u \in A^+$	Th. 27.5.1.5(1)
2	6 $v \in A^+$	Th. 27.5.1.5(2)
1	7 $u \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(5)
2	8 $v \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(6)
1	9 $\mathrm{wort}_A(S) = u$	Th. 27.5.1.6(1)
2	10 $\mathrm{wort}_A(T) = v$	Th. 27.5.1.6(2)
1,2	11 $S, T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge I(3, 4)$

1,2	12 $\text{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$) (11)
1,2	13 $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S,T)) = (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$	Th. 27.5.1.3($H3$) (11)
1,2	14 $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S,T)) = (u \frown \text{wort}_A(T))$	$= E(9,13)$
1,2	15 $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S,T)) = (u \frown v)$	$= E(10,14)$
1,2	16 $\text{Knoten}_A(S,T) \triangleright_A (u \frown v)$	Th. 27.5.1.7(12, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.4
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.4
$T \triangleright_A w \vdash T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4
Mengen:	Th. 27.5.1.5
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.5
$T \triangleright_A w \vdash w \in A^+$	Th. 27.5.1.5
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
Mengen:	Th. 27.5.1.6
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.6
Funktionen:	Th. 27.5.1.6
wort_A	Th. 27.5.1.6
$T \triangleright_A w \vdash \text{wort}_A(T) = w$	Th. 27.5.1.6
$S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H2)
$S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S,T)) = (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A$	Th. 27.5.1.3(H3)
$(T))$	Th. 27.5.1.3(H3)
Mengen:	Th. 27.5.1.7
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.7
Funktionen:	Th. 27.5.1.7
wort_A	Th. 27.5.1.7
$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ \text{wort}_A(T) = w \vdash T \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.7

5.1.3 Ein Blatt rechts anfügen

Der folgende Operator bildet einen neuen Knoten mit dem bisherigen Baum als linkem Teilbaum und einem neuen Blatt als rechtem Teilbaum. In der Anfügeregel werden Baum und Wort dadurch in derselben Richtung erweitert.

Definition 27.5.1.4 (Rechtsanfügen eines Blattes).

Mengen: $A,\ T,\ a$
Neues Symbol:
Blattanfügung: $\triangleright\,(T \lhd_A a)$

$$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash$$
$$(T \lhd_A a) \coloneqq \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$$

Theorem 27.5.1.10 (Die Blattanfügung ist ein Klammerungsbaum).

Mengen: $A,\ T,\ a$

$$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash (T \lhd_A a) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$) (2)
1,2	4 $T, \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge I(1,3)$
1,2	5 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$) (4)
1,2	6 $(T \lhd_A a) = \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$	Def. 27.5.1.4(1, 2)
1,2	7 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) = (T \lhd_A a)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $(T \lhd_A a) \in \mathcal{T}(A)$	$= E(7, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H1)
$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H2)
Mengen:	Def. 27.5.1.4
$A,\ T,\ a$	Def. 27.5.1.4
Neues Symbol	Def. 27.5.1.4
Blattanfügung:	Def. 27.5.1.4
$\triangleright\,(T \lhd_A a)$	Def. 27.5.1.4
$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash$ $(T \lhd_A a) \coloneqq \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$	Def. 27.5.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 27.5.1.11 (Anfügeregel der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ a$

$$T \triangleright_A u,\ a \in A \vdash \\ (T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$$

1	1 $T \triangleright_A u$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4(1)
2	4 $\mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.8(2)
1,2	5 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.5.1.9(1, 4)
1,2	6 $(T \triangleleft_A a) = \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$	Def. 27.5.1.4(3, 2)
1,2	7 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) = (T \triangleleft_A a)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $(T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$	$= E(7, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.4
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.4
$T \triangleright_A w \vdash T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4
Mengen:	Th. 27.5.1.8
$A,\ a$	Th. 27.5.1.8
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.8
Mengen:	Th. 27.5.1.9
$A,\ S,\ T,\ u,\ v$	Th. 27.5.1.9
$S \triangleright_A u,\ T \triangleright_A v \vdash$ $\mathrm{Knoten}_A(S, T) \triangleright_A (u \frown v)$	Th. 27.5.1.9
Mengen:	Def. 27.5.1.4
$A,\ T,\ a$	Def. 27.5.1.4
Neues Symbol	Def. 27.5.1.4
Blattanfügung:	Def. 27.5.1.4
$\triangleright (T \triangleleft_A a)$	Def. 27.5.1.4
$T \in \mathcal{T}(A),\ a \in A \vdash$ $(T \triangleleft_A a) \coloneqq \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$	Def. 27.5.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

5.1.4 Der Linksbaum eines Wortes

Der Linksbaum beginnt mit einem Blatt und fügt jeden weiteren Buchstaben rechts an. Die Wortrekursion liefert hierfür eine eindeutig bestimmte Funktion.

Zunächst werden ihre Anfangs- und Schrittfunktion als Funktionsgraphen bereitgestellt.

Theorem 27.5.1.12 (Existenz der Blattfunktion).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: f

$$\exists! f\colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$) (1)
	3 $\forall a \in A\ \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4 $\exists! f\colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 5.2.6.9(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H1)
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9

Definition 27.5.1.5 (Blattfunktion für die Wortrekursion).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $f,\ \mathrm{blatt}_A$
Neues Symbol:
Blattfunktion: $\triangleright\ \mathrm{blatt}_A$

$$\mathrm{blatt}_A \coloneqq \iota f\colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

Theorem 27.5.1.13 (Kennzeichnung der Blattfunktion).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $f,\ \mathrm{blatt}_A$

$$\mathrm{blatt}_A\colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

1	$\exists! f\colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.12
2	$\mathrm{blatt}_A\colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Def. 27.5.1.5(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.5.1.12
$A,\ a$	Th. 27.5.1.12
Funktionen:	Th. 27.5.1.12
f	Th. 27.5.1.12
$\exists! f\colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.12
Mengen:	Def. 27.5.1.5
$A,\ a$	Def. 27.5.1.5
Funktionen:	Def. 27.5.1.5
$f,\ \mathrm{blatt}_A$	Def. 27.5.1.5
Neues Symbol	Def. 27.5.1.5
Blattfunktion:	Def. 27.5.1.5
$\triangleright\ \mathrm{blatt}_A$	Def. 27.5.1.5
$\mathrm{blatt}_A \coloneqq \iota f\colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Def. 27.5.1.5

Theorem 27.5.1.14 (Existenz der Anfügefunktion).

Mengen: $A,\ p$
Funktionen: s

$$\exists! s\colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A)$$
$$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\, s(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$$

1	1	$p \in \mathcal{T}(A) \times A$	A
1	2	$\pi_1(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.12(1)
1	3	$\pi_2(p) \in A$	Th. 7.3.1.13(1)
1	4	$(\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.10(2, 3)
	5	$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\, (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(1, 4))$
	6	$\exists! s\colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A)$ $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\, s(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Th. 5.2.6.9(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.12
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.12
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.12
π_1	Th. 7.3.1.12
$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$	Th. 7.3.1.12
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13
Mengen:	Th. 27.5.1.10
$A,\ T,\ a$	Th. 27.5.1.10
$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash (T \triangleleft_A a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.10
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9

Definition 27.5.1.6 (Anfügefunktion für die Wortrekursion).

Mengen: $A,\ p$
Funktionen: $s,\ \mathrm{anf}_A$
Neues Symbol:
Anfügefunktion: $\triangleright\ \mathrm{anf}_A$

$$\begin{aligned}&\mathrm{anf}_A \coloneqq \iota s\colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A)\\ &\quad \forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\, s(p) = (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p))\end{aligned}$$

Theorem 27.5.1.15 (Kennzeichnung der Anfügefunktion).

Mengen: $A,\ p$
Funktionen: $s,\ \mathrm{anf}_A$

$$\begin{aligned}&\operatorname{anf}_A\colon \mathcal{T}(A)\times A\to\mathcal{T}(A)\wedge\\&\forall p\in\mathcal{T}(A)\times A\ \operatorname{anf}_A(p)=(\pi_1(p)\lhd_A\pi_2(p))\end{aligned}$$

1	$\exists!s\colon \mathcal{T}(A)\times A\to\mathcal{T}(A)$ $\forall p\in\mathcal{T}(A)\times A\, s(p)=(\pi_1(p)\lhd_A\pi_2(p))$	Th. 27.5.1.14
2	$\operatorname{anf}_A\colon \mathcal{T}(A)\times A\to\mathcal{T}(A)\wedge$ $\forall p\in\mathcal{T}(A)\times A\ \operatorname{anf}_A(p)=(\pi_1(p)\lhd_A\pi_2(p))$	Def. 27.5.1.6(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.14
$A,\ p$	Th. 27.5.1.14
Funktionen:	Th. 27.5.1.14
s	Th. 27.5.1.14
$\exists!s\colon \mathcal{T}(A)\times A\to\mathcal{T}(A)$ $\forall p\in\mathcal{T}(A)\times A\, s(p)=(\pi_1(p)\lhd_A\pi_2(p))$	Th. 27.5.1.14
Mengen:	Def. 27.5.1.6
$A,\ p$	Def. 27.5.1.6
Funktionen:	Def. 27.5.1.6
$s,\ \operatorname{anf}_A$	Def. 27.5.1.6
Neues Symbol	Def. 27.5.1.6
Anfügefunktion:	Def. 27.5.1.6
$\triangleright\ \operatorname{anf}_A$	Def. 27.5.1.6
$\operatorname{anf}_A\coloneqq\iota s\colon \mathcal{T}(A)\times A\to\mathcal{T}(A)$ $\forall p\in\mathcal{T}(A)\times A\, s(p)=(\pi_1(p)\lhd_A\pi_2(p))$	Def. 27.5.1.6

Theorem 27.5.1.16 (Auswertung der Anfügefunktion an einem Paar).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ p$
Funktionen: anf_A

$$T\in\mathcal{T}(A)\,,\ a\in A\vdash\operatorname{anf}_A(T,a)=(T\lhd_A a)$$

1	1 $T\in\mathcal{T}(A)$	A
2	2 $a\in A$	A

	3	$\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \; \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Th. 27.5.1.15
	4	$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \; \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$(T, a) \in \mathcal{T}(A) \times A$	Th. 3.16.5.9(1, 2)
1,2	6	$\pi_1(T, a) = T$	Th. 7.3.1.3(5)
1,2	7	$\pi_2(T, a) = a$	Th. 7.3.1.7(5)
1,2	8	$\mathrm{anf}_A(T, a) = (\pi_1(T, a) \lhd_A \pi_2(T, a))$	$\to E(5, \forall E(4))$
1,2	9	$\mathrm{anf}_A(T, a) = (T \lhd_A \pi_2(T, a))$	$= E(6, 8)$
1,2	10	$\mathrm{anf}_A(T, a) = (T \lhd_A a)$	$= E(7, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.15
$A,\ p$	Th. 27.5.1.15
Funktionen:	Th. 27.5.1.15
$s,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.15
$\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \; \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Th. 27.5.1.15
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7

Theorem 27.5.1.17 (Existenz und Eindeutigkeit des Linksbaums).

Mengen: $A,\ a,\ u,\ p$
Funktionen: $F,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$\exists! F \Big(F \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A \, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+ \, \forall a \in A \; F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a) \Big) \Big)$$

1 $\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.13
2 $\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(1)$
3 $\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\ \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Th. 27.5.1.15
4 $\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(3)$
5 $\exists! F \Big(F \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\ F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a) \Big) \Big)$	Th. 27.2.8.21(2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.13
$A,\ a$	Th. 27.5.1.13
Funktionen:	Th. 27.5.1.13
$f,\ \mathrm{blatt}_A$	Th. 27.5.1.13
$\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.13
Mengen:	Th. 27.5.1.15
$A,\ p$	Th. 27.5.1.15
Funktionen:	Th. 27.5.1.15
$s,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.15
$\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\ \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Th. 27.5.1.15
Mengen:	Th. 27.2.8.21
$A,\ X,\ a,\ u$	Th. 27.2.8.21
Funktionen:	Th. 27.2.8.21
$f,\ s,\ F$	Th. 27.2.8.21
$f \colon A \to X,\ s \colon X \times A \to X \vdash$	Th. 27.2.8.21
$\exists! F \colon A^+ \to X \Big((\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a)) \ \wedge \ (\forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)) \Big)$	

Definition 27.5.1.7 (Linksbaum eines nichtleeren Wortes).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $F,\ L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$
Neues Symbol:
Linksbaumabbildung: $\triangleright L_A$

$$L_A \coloneqq \iota F \Big(F\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a)\Big)\Big)$$

Theorem 27.5.1.18 (Rekursionskennzeichnung der Linksbaumabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $F,\ L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$$

1 $\exists! F \Big(F\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a)\Big)\Big)$ Th. 27.5.1.17

2 $L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$ Def. 27.5.1.7(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.17
$A,\ a,\ u,\ p$	Th. 27.5.1.17
Funktionen:	Th. 27.5.1.17
$F,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists! F \Big(F\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a) \Big) \Big)$	Th. 27.5.1.17
Mengen:	Def. 27.5.1.7
$A,\ a,\ u$	Def. 27.5.1.7
Funktionen:	Def. 27.5.1.7
$F,\ L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Def. 27.5.1.7
Neues Symbol	Def. 27.5.1.7
Linksbaumabbildung:	Def. 27.5.1.7
$\triangleright L_A$	Def. 27.5.1.7
$L_A \coloneqq \iota F \Big(F\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a) \Big) \Big)$	Def. 27.5.1.7

Theorem 27.5.1.19 (Typisierung der Linksbaumabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A)$$

1	$L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\, L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a) \Big)$	Th. 27.5.1.18
2	$L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.5.1.18
$A,\ a,\ u$	Th. 27.5.1.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 27.5.1.18
$F,\ L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.18
$L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^+\, \forall a \in A$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$	Th. 27.5.1.18

Theorem 27.5.1.20 (Der Wert der Linksbaumabbildung ist ein Baum).

Mengen: $A,\ w$
Funktionen: L_A

$$w \in A^+ \vdash L_A(w) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1 $w \in A^+$	A
	2 $L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.19
1	3 $L_A(w) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 5.2.3.9$(2,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.5.1.19
$A,\ a,\ u$	Th. 27.5.1.19
Funktionen:	Th. 27.5.1.19
$L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.19
$L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.19
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 27.5.1.21 (Der Linksbaum eines Buchstabenwortes ist ein Blatt).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$a \in A \vdash L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$	Th. 27.5.1.18
	3	$\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
1	4	$L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a)$	$\to E(1, \forall E(3))$
	5	$\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.13
1	6	$\mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\to E(1, \forall E(\wedge E2(5)))$
1	7	$L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\mathsf{Tr}.(4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.18
$A,\ a,\ u$	Th. 27.5.1.18
Funktionen:	Th. 27.5.1.18
$F,\ L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.18
$L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$	Th. 27.5.1.18
Mengen:	Th. 27.5.1.13
$A,\ a$	Th. 27.5.1.13
Funktionen:	Th. 27.5.1.13
$f,\ \mathrm{blatt}_A$	Th. 27.5.1.13
$\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.13

Theorem 27.5.1.22 (Der Linksbaum wächst durch Rechtsanfügen eines Blattes).

Mengen: $A,\ u,\ a$
Funktionen: $L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$u \in A^+,\ a \in A \vdash$$
$$L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \lhd_A a)$$

1	1	$u \in A^+$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^+\, \forall a \in A$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$	Th. 27.5.1.18
	4	$L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(3)$
	5	$\forall u \in A^+\, \forall a \in A\, L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
1	6	$L_A(u) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 5.2.3.9$(4, 1)$
1,2	7	$L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)$	$\to E(2, \forall E(\to E(1, \forall E(5))))$
1,2	8	$\mathrm{anf}_A(L_A(u), a) = (L_A(u) \lhd_A a)$	Th. 27.5.1.16$(6, 2)$
1,2	9	$L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \lhd_A a)$	Tr.$(7, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.18
$A,\ a,\ u$	Th. 27.5.1.18
Funktionen:	Th. 27.5.1.18
$F,\ L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.18
$L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^+\, \forall a \in A$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$	Th. 27.5.1.18
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 27.5.1.16
$A,\ T,\ a,\ p$	Th. 27.5.1.16
Funktionen:	Th. 27.5.1.16
anf_A	Th. 27.5.1.16
$T \in \mathcal{T}(A),\ a \in A \vdash \mathrm{anf}_A(T, a) = (T \lhd_A a)$	Th. 27.5.1.16

Der Linksbaum ist damit für jedes nichtleere Wort festgelegt. Die nächste Induktion zeigt, dass sein Blattwort tatsächlich das Ausgangswort ist.

Theorem 27.5.1.23 (Der Linksbaum klammert sein Wort).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$
Funktionen: L_A

$$w \in A^+ \vdash L_A(w) \triangleright_A w$$

Beweis.

Ein Blatt klammert das Buchstabenwort Th. 27.5.1.23(H1)

$$\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) \triangleright_A \langle a \rangle$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.8(1)
1	3 $L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.21(1)
1	4 $\mathrm{Blatt}_A(a) = L_A(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5 $L_A(\langle a \rangle) \triangleright_A \langle a \rangle$	$= E(4,2)$
	6 $\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) \triangleright_A \langle a \rangle$	$\forall I(\to I(1,5))$

Baum und Wort wachsen gemeinsam Th. 27.5.1.23(H2)

$$\begin{aligned}&\forall u \in A^+ \forall a \in A \Big(\\ &\quad L_A(u) \triangleright_A u \to \\ &\quad L_A((u \frown \langle a \rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)\Big)\end{aligned}$$

1	1 $u \in A^+$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $L_A(u) \triangleright_A u$	A
2,3	4 $(L_A(u) \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.5.1.11(3, 2)
1,2	5 $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \triangleleft_A a)$	Th. 27.5.1.22(1, 2)
1,2	6 $(L_A(u) \triangleleft_A a) = L_A((u \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $L_A((u \frown \langle a \rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$	$= E(6,4)$
1,2	8 $L_A(u) \triangleright_A u \to$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$	$\to I(3,7)$
	9 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \Big(L_A(u) \triangleright_A u \to L_A((u \frown \langle a \rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)\Big)$	$\forall I(\to I(1, \forall I(\to I(2,8))))$

Wortinduktion:

	$1\ \forall a \in A\, L_A(\langle a\rangle) \triangleright_A \langle a\rangle$	Th. 27.5.1.23($H1$)
	$2\ \forall u \in A^+ \forall a \in A \Big($	Th. 27.5.1.23($H2$)
	$\quad L_A(u) \triangleright_A u \rightarrow$	
	$\quad L_A((u \frown \langle a\rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle)\Big)$	
	$3\ \forall w \in A^+ L_A(w) \triangleright_A w$	Th. 27.2.8.20(1, 2)
4	$4\ w \in A^+$	A
4	$5\ L_A(w) \triangleright_A w$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.8
$A,\ a$	Th. 27.5.1.8
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a\rangle$	Th. 27.5.1.8
Mengen:	Th. 27.5.1.21
$A,\ a,\ u$	Th. 27.5.1.21
Funktionen:	Th. 27.5.1.21
$L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.21
$a \in A \vdash L_A(\langle a\rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.21
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 27.5.1.11
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 27.5.1.11
$T \triangleright_A u,\ a \in A \vdash$ $(T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle)$	Th. 27.5.1.11
Mengen:	Th. 27.5.1.22
$A,\ u,\ a$	Th. 27.5.1.22
Funktionen:	Th. 27.5.1.22
$L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.22
$u \in A^+,\ a \in A \vdash$ $L_A((u \frown \langle a\rangle)) = (L_A(u) \triangleleft_A a)$	Th. 27.5.1.22
$\forall a \in A\, L_A(\langle a\rangle) \triangleright_A \langle a\rangle$	Th. 27.5.1.23(H1)
$\forall u \in A^+ \forall a \in A \Big($ $\quad L_A(u) \triangleright_A u \rightarrow$ $\quad L_A((u \frown \langle a\rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle)\Big)$	Th. 27.5.1.23(H2)
Mengen:	Th. 27.2.8.20

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ a,\ u,\ w$	Th. 27.2.8.20
Prädikate:	Th. 27.2.8.20
P	Th. 27.2.8.20
$\forall a \in A\, P(\langle a \rangle),$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A \left(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))\right)$ $\vdash \forall w \in A^+ P(w)$	Th. 27.2.8.20

5.2 Klammerungen eines Wortes

Definition 27.5.2.1 (Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes).

Mengen: $A,\ w,\ T$
Neues Symbol:
Klammerungsmenge: $\triangleright\ \mathrm{Kl}_A(w)$

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \coloneqq \left\{T \in \mathcal{T}(A) \;\middle|\; \mathrm{wort}_A(T) = w\right\}$$

Theorem 27.5.2.1 (Elementkriterium der Klammerungsmenge).

Mengen: $A,\ w,\ T$

$$w \in A^+ \vdash \Big(T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\big)\Big)$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$\mathrm{Kl}_A(w) = \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \mathrm{wort}_A(S) = w\}$	Def. 27.5.2.1(1)
	3	$T \in \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \mathrm{wort}_A(S) = w\} \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\big)$	Th. 3.7.2.5
1	4	$T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\big)$	$= E(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 27.5.2.1
$A,\ w,\ T$	Def. 27.5.2.1
Neues Symbol	Def. 27.5.2.1
Klammerungsmenge:	Def. 27.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\ \mathrm{Kl}_A(w)$	Def. 27.5.2.1
$w \in A^+ \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \coloneqq \left\{T \in \mathcal{T}(A) \;\middle|\; \mathrm{wort}_A(T) = w\right\}$	Def. 27.5.2.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 27.5.2.2 (Relation und Zugehörigkeit zur Klammerungsmenge).

Mengen: $A,\ T,\ w$

$$w \in A^+ \vdash \left(T \triangleright_A w \leftrightarrow T \in \mathrm{Kl}_A(w)\right)$$

Beweis.

Von der Relation zur Klammerungsmenge Th. 27.5.2.2(H1)

$$w \in A^+,\ T \triangleright_A w \vdash T \in \mathrm{Kl}_A(w)$$

1	$1\ w \in A^+$	A
2	$2\ T \triangleright_A w$	A
2	$3\ T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4(2)
2	$4\ \mathrm{wort}_A(T) = w$	Th. 27.5.1.6(2)
2	$5\ T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w$	$\wedge I(3,4)$
1	$6\ T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \left(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\right)$	Th. 27.5.2.1(1)
1,2	$7\ T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	$\rightarrow E(5, \leftrightarrow E2(6))$

Von der Klammerungsmenge zur Relation Th. 27.5.2.2(H2)

$$w \in A^+,\ T \in \mathrm{Kl}_A(w) \vdash T \triangleright_A w$$

1	$1\ w \in A^+$	A
2	$2\ T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	A
1	$3\ T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \left(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\right)$	Th. 27.5.2.1(1)

1,2	4 $T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w$	$\rightarrow E(2, \leftrightarrow E1(3))$
1,2	5 $T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\mathrm{wort}_A(T) = w$	$\wedge E2(4)$
1,2	7 $T \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.7(5, 6)

Äquivalenz:

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $T \triangleright_A w$	A
1,2	3 $T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	Th. 27.5.2.2($H1$)(1, 2)
1	4 $T \triangleright_A w \rightarrow T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5 $T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	A
1,5	6 $T \triangleright_A w$	Th. 27.5.2.2($H2$)(1, 5)
1	7 $T \in \mathrm{Kl}_A(w) \rightarrow T \triangleright_A w$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8 $T \triangleright_A w \leftrightarrow T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.5.1.4
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.4
$T \triangleright_A w \vdash T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4
Mengen:	Th. 27.5.1.6
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.6
Funktionen:	Th. 27.5.1.6
wort_A	Th. 27.5.1.6
$T \triangleright_A w \vdash \mathrm{wort}_A(T) = w$	Th. 27.5.1.6
Mengen:	Th. 27.5.2.1
$A,\ w,\ T$	Th. 27.5.2.1
$w \in A^+ \vdash \Big(T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\big)\Big)$	Th. 27.5.2.1
Mengen:	Th. 27.5.1.7
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.7
Funktionen:	Th. 27.5.1.7
wort_A	Th. 27.5.1.7
$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ \mathrm{wort}_A(T) = w \vdash T \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.7
$w \in A^+,\ T \triangleright_A w \vdash T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	Th. 27.5.2.2(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$w \in A^+,\ T \in \mathrm{Kl}_A(w) \vdash T \triangleright_A w$	Th. 27.5.2.2(H2)

Theorem 27.5.2.3 (Ein Klammerungsbaum bezeugt die Nichtleerheit).

Mengen: $A,\ T,\ w$

$$T \triangleright_A w \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$$

1	1 $T \triangleright_A w$	A
1	2 $w \in A^+$	Th. 27.5.1.5(1)
1	3 $T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	Th. 27.5.2.2($H1$)(2, 1)
1	4 $\mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.5.1.5
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.1.5
$T \triangleright_A w \vdash w \in A^+$	Th. 27.5.1.5
$w \in A^+,\ T \triangleright_A w \vdash T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	Th. 27.5.2.2(H1)
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 27.5.2.4 (Ein Zeuge aus einer nichtleeren Klammerungsmenge).

Mengen: $A,\ T,\ R,\ w$

$$w \in A^+,\ \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing \vdash \exists T\,(T \triangleright_A w)$$

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $\mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists R\,(R \in \mathrm{Kl}_A(w))$	Th. 3.6.3.7(2)
4	4 $R \in \mathrm{Kl}_A(w)$	A
1,4	5 $R \triangleright_A w$	Th. 27.5.2.2($H2$)(1, 4)
1,4	6 $\exists T\,(T \triangleright_A w)$	$\exists I(5)$
1,2	7 $\exists T\,(T \triangleright_A w)$	$\exists E(3, 4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$w \in A^+,\ T \in \mathrm{Kl}_A(w) \vdash T \triangleright_A w$	Th. 27.5.2.2(H2)

Der bereits konstruierte Linksbaum klammert sein Wort. Er liefert damit für jedes nichtleere Wort unmittelbar einen Klammerungszeugen.

Theorem 27.5.2.5 (Jedes nichtleere Wort wird von einem Baum geklammert).

Mengen: $A,\ w,\ T$
Funktionen: L_A

$$w \in A^+ \vdash \exists T\,(T \triangleright_A w)$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $L_A(w) \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.23(1)
1	3 $\exists T\,(T \triangleright_A w)$	$\exists I(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.5.1.23
$A,\ w,\ u,\ a$	Th. 27.5.1.23
Funktionen:	Th. 27.5.1.23
L_A	Th. 27.5.1.23
$w \in A^+ \vdash L_A(w) \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.23

Derselbe Linksbaum bezeugt auch die Nichtleerheit der Klammerungsmenge.

Theorem 27.5.2.6 (Existenz einer Klammerung).

Mengen: $A,\ w$
Funktionen: L_A

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $L_A(w) \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.23(1)
1	3 $\mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$	Th. 27.5.2.3(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.5.1.23
$A,\ w,\ u,\ a$	Th. 27.5.1.23
Funktionen:	Th. 27.5.1.23
L_A	Th. 27.5.1.23
$w \in A^+ \vdash L_A(w) \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.23
Mengen:	Th. 27.5.2.3
$A,\ T,\ w$	Th. 27.5.2.3
$T \triangleright_A w \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$	Th. 27.5.2.3

5.3 Auswertung eines Klammerungsbaums

Theorem 27.5.3.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Baumauswertung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\star,\ E,\ \mathrm{id}_A$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \exists!E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big(\\ &\quad \forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)\ \wedge\\ &\quad \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_A(E(S),E(T))\Big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
	2	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	3	$\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$	Def. 7.3.1.4(1)
1	4	$\exists!E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big($ $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)\ \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= \widehat{\star}_A$ $(E(S),E(T))\Big)$	Th. 27.3.5.2(2,3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Def. 7.3.1.4
$A,\ p,\ x,\ y$	Def. 7.3.1.4
Funktionen:	Def. 7.3.1.4
$\star,\ G,\ \widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
Neues Symbol	Def. 7.3.1.4
Operatorfunktion:	Def. 7.3.1.4
$\triangleright\widehat{\star}_A$	Def. 7.3.1.4
$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash$ (i) $\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$ (ii) $\forall x,y \in A\,(\widehat{\star}_A(x,y) \coloneqq x \star y)$	Def. 7.3.1.4
Mengen:	Th. 27.3.5.2
$A,\ X,\ a,\ S,\ T$	Th. 27.3.5.2
Funktionen:	Th. 27.3.5.2
$f,\ g,\ E$	Th. 27.3.5.2
$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash$	Th. 27.3.5.2
$\exists!E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a))\ \wedge$ $(\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T)))\Big)$	

Definition 27.5.3.1 (Auswertung eines Klammerungsbaums).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star$
Neues Symbol:
Baumauswertung: $\triangleright\ \mathrm{ev}_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star :=\\ \mathrm{Rek}_{A,A}(\mathrm{id}_A, \widehat{\star}_A)$$

Theorem 27.5.3.2 (Typisierung und Rekursionsgleichungen der Baumauswertung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star,\ R$

(i) $\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star \colon \mathcal{T}(A) \to A$
(ii) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$
(iii) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$

Im folgenden Beweis bezeichnet R die rechte Seite von Def. 27.5.3.1. Die Blattregel ersetzt die Beschriftung; die Knotenregel verknüpft die beiden Teilbaumergebnisse.

Beweis.

Typisierung der Baumauswertung Th. 27.5.3.2(H1)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star \colon \mathcal{T}(A) \to A$$

	1	$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	2	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	3	$\mathrm{ev}_\star = R$	Def. 27.5.3.1(2)
2	4	$R = \mathrm{ev}_\star$	Th. 2.9.1.1(3)
2	5	$R \colon \mathcal{T}(A) \to A$	Th. 27.3.5.10($H1$) $(1,2)$
2	6	$\mathrm{ev}_\star \colon \mathcal{T}(A) \to A$	$= E(4,5)$

Blattgleichung der Baumauswertung Th. 27.5.3.2(H2)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
3	3 $\mathsf{BinOp}\big(A,\star\big)$	A
3	4 $\mathrm{ev}_\star = R$	Def. 27.5.3.1(3)
3	5 $R = \mathrm{ev}_\star$	Th. 2.9.1.1(4)
1,3	6 $R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)$	Th. 27.3.5.10($H2$) $(2,3,1)$
1	7 $\mathrm{id}_A(a) = a$	Th. 8.3.1.3(1)
1,3	8 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)$	$= E(5,6)$
1,3	9 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Knotengleichung der Baumauswertung Th. 27.5.3.2(H3)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$$

1	1 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
	3 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
4	4 $\mathsf{BinOp}\big(A,\star\big)$	A
4	5 $\mathrm{ev}_\star = R$	Def. 27.5.3.1(4)
4	6 $R = \mathrm{ev}_\star$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,4	7 $R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R(S) \star R(T)$	Th. 27.3.5.10($H3$) $(3,4,\wedge I(1,2))$
1,2,4	8 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$	$= E(6,7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Def. 27.5.3.1
$A,\ a,\ S,\ T$	Def. 27.5.3.1
Funktionen:	Def. 27.5.3.1
$\star,\ \mathrm{ev}_\star$	Def. 27.5.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 27.5.3.1
Baumauswertung:	Def. 27.5.3.1
$\triangleright\, \mathrm{ev}_\star$	Def. 27.5.3.1
$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star :=$ $\mathrm{Rek}_{A,A}(\mathrm{id}_A, \widehat{\star}_A)$	Def. 27.5.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star) \vdash R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$	Th. 27.3.5.10(H1)
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ a \in A \vdash R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.5.10(H2)
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash$ $R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$	Th. 27.3.5.10(H3)

5.3.1 Auswertung des Linksbaums

Beim Rechtsanfügen eines Blattes wird der bisherige Wert mit dessen Buchstaben verknüpft. Deshalb stimmt die Auswertung des Linksbaums mit der bereits definierten Linksfaltung überein. Die Aussage setzt nur einen binären Operator voraus.

Theorem 27.5.3.3 (Auswertung einer Blattanfügung).

Mengen: $A,\ T,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star((T \lhd_A a)) = \mathrm{ev}_\star(T) \star a$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $\mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A$	Th. 27.5.3.2($H1$)(1)
1,2	5 $\mathrm{ev}_\star(T) \in A$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
3	6 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$)(3)
2,3	7 $T, \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge I(2,6)$

1,2,3	8 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))) = \mathrm{ev}_\star(T) \star \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a))$	Th. 27.5.3.2($H3$)(1, 7)
1,3	9 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 27.5.3.2($H2$)(1, 3)
1,2,3	10 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))) = \mathrm{ev}_\star(T) \star a$	$= E(9, 8)$
2,3	11 $(T \lhd_A a) = \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$	Def. 27.5.1.4(2, 3)
2,3	12 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) = (T \lhd_A a)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3	13 $\mathrm{ev}_\star((T \lhd_A a)) = \mathrm{ev}_\star(T) \star a$	$= E(12, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \mathrm{ev}_\star \colon \mathcal{T}(A) \to A$	Th. 27.5.3.2(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12(H1)
$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S, T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star$	Th. 27.5.3.2(H3)
$\mathrm{ev}_\star(T)$	Th. 27.5.3.2(H3)
$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 27.5.3.2(H2)
Mengen:	Def. 27.5.1.4
$A,\ T,\ a$	Def. 27.5.1.4
Neues Symbol	Def. 27.5.1.4
Blattanfügung:	Def. 27.5.1.4
$\triangleright\,(T \lhd_A a)$	Def. 27.5.1.4
$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash$ $(T \lhd_A a) \coloneqq \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$	Def. 27.5.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 27.5.3.4 (Die Auswertung des Linksbaums ist die Linksfaltung).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star,\ \Pi_\star,\ L_A$

$$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ w \in A^+ \vdash \mathrm{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$$

Beweis.

Blatt und Buchstabenwort haben denselben Wert Th. 27.5.3.4(H1)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a\rangle)) = \Pi_\star(\langle a\rangle)$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$\langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	4	$L_A(\langle a\rangle) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.20(3)
2	5	$L_A(\langle a\rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.21(2)
2	6	$\mathrm{Blatt}_A(a) = L_A(\langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7	$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 27.5.3.2($H2$)(1, 2)
1,2	8	$\mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a\rangle)) = a$	$= E(6,7)$
1,2	9	$\Pi_\star(\langle a\rangle) = a$	Th. 27.2.9.4($H1$)(1, 2)
1,2	10	$a = \Pi_\star(\langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a\rangle)) = \Pi_\star(\langle a\rangle)$	$\mathsf{Tr}.(8,10)$
1	12	$\forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a\rangle)) = \Pi_\star(\langle a\rangle)$	$\forall I(\to I(2,11))$

Denselben Buchstaben verknüpfen Th. 27.5.3.4(H2)

$$\begin{array}{l}\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \\ \forall u \in A^+\, \forall a \in A \Big(\\ \quad \mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \to \\ \quad \mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a\rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle))\Big)\end{array}$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2	$u \in A^+$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$\mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u)$	A
2	5	$L_A(u) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.20(2)
1	6	$\Pi_\star\colon A^+ \to A$	Th. 27.2.9.3(1)
1,2	7	$\Pi_\star(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(6, 2)
1,2,3	8	$\mathrm{ev}_\star((L_A(u) \lhd_A a)) = \mathrm{ev}_\star(L_A(u)) \star a$	Th. 27.5.3.3(1, 5, 3)
1,2,3,4	9	$\mathrm{ev}_\star((L_A(u) \lhd_A a)) = \Pi_\star(u) \star a$	$= E(4,8)$
2,3	10	$L_A((u \frown \langle a\rangle)) = (L_A(u) \lhd_A a)$	Th. 27.5.1.22(2, 3)
2,3	11	$(L_A(u) \lhd_A a) = L_A((u \frown \langle a\rangle))$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,3,4	12	$\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a\rangle))) = \Pi_\star(u) \star a$	$= E(11,9)$
1,2,3	13	$\Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.9.4($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	14	$\Pi_\star(u) \star a = \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle))$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4	15	$\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a\rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle))$	$\mathsf{Tr}.(12,14)$

1,2,3	16	$\mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \to$ $\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a\rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle))$	$\to I(4, 15)$
1	17	$\forall u \in A^+ \forall a \in A \Big($ $\mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \to$ $\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a\rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle))\Big)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 16))))$

Wortinduktion:

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
2	2	$w \in A^+$	A
1	3	$\forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a\rangle)) = \Pi_\star(\langle a\rangle)$	Th. 27.5.3.4($H1$)(1)
1	4	$\forall u \in A^+ \forall a \in A \Big($ $\mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \to$ $\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a\rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle))\Big)$	Th. 27.5.3.4($H2$)(1)
1	5	$\forall w \in A^+\ \mathrm{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$	Th. 27.2.8.20(3, 4)
1,2	6	$\mathrm{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$	$\to E(2, \forall E(5))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \langle a\rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
Mengen:	Th. 27.5.1.20
$A,\ w$	Th. 27.5.1.20
Funktionen:	Th. 27.5.1.20
L_A	Th. 27.5.1.20
$w \in A^+ \vdash L_A(w) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.20
Mengen:	Th. 27.5.1.21
$A,\ a,\ u$	Th. 27.5.1.21
Funktionen:	Th. 27.5.1.21
$L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.21
$a \in A \vdash L_A(\langle a\rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.21
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 27.5.3.2(H2)
$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$	Th. 27.2.9.4(H1)
Mengen:	Th. 27.2.9.3
A	Th. 27.2.9.3
Funktionen:	Th. 27.2.9.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star,\ \Pi_\star$	Th. 27.2.9.3
$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \Pi_\star\colon A^+ \to A$	Th. 27.2.9.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 27.5.3.3
$A,\ T,\ a$	Th. 27.5.3.3
Funktionen:	Th. 27.5.3.3
$\star,\ \mathrm{ev}_\star$	Th. 27.5.3.3
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash$ $\mathrm{ev}_\star((T \lhd_A a)) = \mathrm{ev}_\star(T) \star a$	Th. 27.5.3.3
Mengen:	Th. 27.5.1.22
$A,\ u,\ a$	Th. 27.5.1.22
Funktionen:	Th. 27.5.1.22
$L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$	Th. 27.5.1.22
$u \in A^+,\ a \in A \vdash$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \lhd_A a)$	Th. 27.5.1.22
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ u \in A^+,\ a \in A \vdash$ $\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.9.4(H2)
$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 27.5.3.4(H1)
$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A \Big($ $\quad \mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \to$ $\quad \mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))\Big)$	Th. 27.5.3.4(H2)
Mengen:	Th. 27.2.8.20
$A,\ a,\ u,\ w$	Th. 27.2.8.20
Prädikate:	Th. 27.2.8.20
P	Th. 27.2.8.20
$\forall a \in A\, P(\langle a \rangle),$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A\, \big(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))\big)$ $\vdash \forall w \in A^+\, P(w)$	Th. 27.2.8.20

Kapitel 6

Eindeutigkeit und Wiederverwendung der Strukturen

Die Wortaxiome wurden unmittelbar nach dem Aufbau der elementaren Anfügung eingeführt, die Baumaxiome unmittelbar nach dem Nachweis der Konstruktor- und Trägereigenschaften. Die Wortinduktion steht durch W3 axiomatisch bereit; die Bauminduktion und die Rekursionssätze sind aus den jeweiligen Strukturaxiomen bewiesen. Abschließend werden ihre Konsequenzen für den Darstellungswechsel und die Wiederverwendung zusammengeführt.

6.1 Eindeutigkeit der Strukturen und das leere Alphabet

Ein *strukturtreuer Isomorphismus* ist hier eine Bijektion, welche den Anfang und die Anfügung beziehungsweise sämtliche Blattbeschriftungen und das geordnete Zusammenfügen erhält. Das Alphabet wird dabei festgehalten; seine Buchstaben werden nicht umbenannt.

Theorem 27.6.1.1 (Eindeutiger Isomorphismus freier Wortstrukturen).

Mengen: $A,\ W,\ V,\ e,\ d$
Funktionen: $s,\ r,\ h,\ h',\ j$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ \mathsf{WortStr}_A(V,d,r) \vdash$$
$$\exists! j\ \big(j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j;W,e,s;V,d,r)\big)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $\mathsf{WortStr}_A(V, d, r)$	A
2	3 $d \in V \wedge r\colon V \times A \to V$	Ax. 27.2.6.1(2)
1,2	4 $\exists! j\ \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$	Th. 27.2.6.26(1, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1,2	5 $\exists j\ \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6 $\mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$	A
1,2,6	7 $j\colon W \xrightarrow{\sim} V$	Th. 27.2.6.30(1, 2, 6)
1,2,6	8 $\exists j\ (j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$	$\exists I(\wedge I(7, 6))$
1,2	9 $\exists j\ (j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$	$\exists E(5, 6, 8)$
10	10 $j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$	A
11	11 $h\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(h; W, e, s; V, d, r)$	A
1,2,10,11	12 $j = h$	Th. 27.2.6.5(1, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3), $\wedge E2$ (10), $\wedge E2$(11))
1,2	13 $\exists! j\ (j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$	$\exists! I(9, 10, 11, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$	Ax. 27.2.6.1
Funktionen:	Ax. 27.2.6.1
s	Ax. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1
Mengen:	Th. 27.2.6.26
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0$	Th. 27.2.6.26
Funktionen:	Th. 27.2.6.26
$s,\ r,\ F$	Th. 27.2.6.26
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \exists! F\ \mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$	Th. 27.2.6.26
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 27.2.6.30
$A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$	Th. 27.2.6.30
Funktionen:	Th. 27.2.6.30
$s,\ t,\ r,\ F,\ H$	Th. 27.2.6.30
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ \mathsf{WortStr}_A(V, d, t), \mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; V, d, t) \vdash F\colon W \xrightarrow{\sim} V$	Th. 27.2.6.30
Mengen:	Th. 27.2.6.5
$A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ v,\ a$	Th. 27.2.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 27.2.6.5
$s,\ r,\ F,\ H$	Th. 27.2.6.5
Prädikatsabkürzung:	Th. 27.2.6.5
$P(u) \coloneqq F(u) = H(u)$	Th. 27.2.6.5
$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$	Th. 27.2.6.5
$\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r),\ \mathsf{WRec}_A(H;W,e,s;X,x_0,r) \vdash F$	Th. 27.2.6.5
$= H$	Th. 27.2.6.5

Theorem 27.6.1.2 (Eindeutiger Isomorphismus freier Baumstrukturen).

Mengen: $A,\ T,\ V$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ h,\ h',\ j$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ \mathsf{BaumStr}_A(V,m,n) \vdash \exists!j\ \left(j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j;T,\ell,k;V,m,n)\right)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
2	2 $\mathsf{BaumStr}_A(V,m,n)$	A
2	3 $m\colon A \to V \wedge n\colon V \times V \to V$	Ax. 27.3.4.1(2)
1,2	4 $\exists!j\ \mathsf{TRec}_A(j;T,\ell,k;V,m,n)$	Th. 27.3.4.18(1, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1,2	5 $\exists j\ \mathsf{TRec}_A(j;T,\ell,k;V,m,n)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6 $\mathsf{TRec}_A(j;T,\ell,k;V,m,n)$	A
1,2,6	7 $j\colon T \xrightarrow{\sim} V$	Th. 27.3.5.5(1, 2, 6)
1,2,6	8 $\exists j\ (j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j;T,\ell,k;V,m,n))$	$\exists I(\wedge I(7,6))$
1,2	9 $\exists j\ (j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j;T,\ell,k;V,m,n))$	$\exists E(5,6,8)$
10	10 $j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j;T,\ell,k;V,m,n)$	A
11	11 $h\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(h;T,\ell,k;V,m,n)$	A
1,10,11	12 $j = h$	Th. 27.3.4.17(1, $\wedge E2(10), \wedge E2(11)$)
1,2	13 $\exists!j\ (j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j;T,\ell,k;V,m,n))$	$\exists!I(9,10,11,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 27.3.4.1
$A,\ T$	Ax. 27.3.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Ax. 27.3.4.1
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k) \vdash \ell\colon A \to T \wedge k\colon T \times T \to T$	Ax. 27.3.4.1
Mengen:	Th. 27.3.4.18
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.18
Funktionen:	Th. 27.3.4.18
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.18
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.18
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.18
Funktionen:	Th. 27.3.4.18
$F,\ F'$	Th. 27.3.4.18
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$ $\vdash \exists! F\ \mathsf{TRec}_A(F;T,\ell,k;X,f,g)$	Th. 27.3.4.18
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 27.3.5.5
$A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$	Th. 27.3.5.5
Funktionen:	Th. 27.3.5.5
$\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$	Th. 27.3.5.5
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ \mathsf{BaumStr}_A(V,m,n)$ $,\ \mathsf{TRec}_A(h;T,\ell,k;V,m,n) \vdash h\colon T \xrightarrow{\sim} V$	Th. 27.3.5.5
Mengen:	Th. 27.3.4.17
$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$	Th. 27.3.4.17
Funktionen:	Th. 27.3.4.17
$\ell,\ k,\ f,\ g$	Th. 27.3.4.17
Prädikatsabkürzungen:	Th. 27.3.4.17
$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$, $M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$	Th. 27.3.4.17
Funktionen:	Th. 27.3.4.17
$F,\ F'$	Th. 27.3.4.17
Prädikatsabkürzung:	Th. 27.3.4.17
$Q(t) \coloneqq F(t) = F'(t)$	Th. 27.3.4.17
$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ \mathsf{TRec}_A(F;T,\ell,k;X,f,g)$ $,\ \mathsf{TRec}_A(F';T,\ell,k;X,f,g) \vdash F = F'$	Th. 27.3.4.17

Theorem 27.6.1.3 (Freie Strukturen über dem leeren Alphabet).

Mengen: $W,\ T,\ e,\ u,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $s,\ \ell,\ k$

$$\begin{array}{ll} \textit{(i)} & \mathsf{WortStr}_{\varnothing}(W, e, s) \vdash W = \{e\}, \\ \textit{(ii)} & \mathsf{BaumStr}_{\varnothing}(T, \ell, k) \vdash T = \varnothing. \end{array}$$

Beweis.

Wortstruktur Th. 27.6.1.3(H1)

$$\mathsf{WortStr}_{\varnothing}(W, e, s) \vdash W = \{e\}$$

1	1	$\mathsf{WortStr}_{\varnothing}(W, e, s)$	A
1	2	$e \in W$	$\wedge E1$(Ax. 27.2.6.1 (1))
1	3	$\{e\} \subseteq W$	Th. 3.11.3.15(2)
	4	$e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
5	5	$u \in \{e\}$	A
6	6	$a \in \varnothing$	A
	7	$a \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
6	8	$s(u, a) \in \{e\}$	Th. 2.1.7.3(6, 7)
	9	$\forall u \in \{e\}\, \forall a \in \varnothing\ s(u, a) \in \{e\}$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I (6, 8))))$
1	10	$\{e\} = W$	Ax. 27.2.6.4(1, 3, 4, 9)
1	11	$W = \{e\}$	Th. 2.9.1.1(10)

Baumstruktur Th. 27.6.1.3(H2)

$$\mathsf{BaumStr}_{\varnothing}(T, \ell, k) \vdash T = \varnothing$$

1	1	$\mathsf{BaumStr}_{\varnothing}(T, \ell, k)$	A
1	2	$\ell\colon \varnothing \to T$	$\wedge E1$(Ax. 27.3.4.1 (1))
	3	$\varnothing \subseteq T$	Th. 3.6.3.2
1	4	$\ell[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14(2)
	5	$\varnothing \subseteq \varnothing$	Th. 3.5.3.1
1	6	$\ell[\varnothing] \subseteq \varnothing$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 5)
7	7	$x \in \varnothing$	A
8	8	$y \in \varnothing$	A
	9	$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2

7	10 $k(x,y) \in \varnothing$	Th. 2.1.7.3(7, 9)
	11 $\forall x, y \in \varnothing\ k(x,y) \in \varnothing$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 10))))$
1	12 $\varnothing = T$	Ax. 27.3.4.5(1, 3, 6, 11)
1	13 $T = \varnothing$	Th. 2.9.1.1(12)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 27.2.6.1
$A,\ W,\ e$	Ax. 27.2.6.1
Funktionen:	Ax. 27.2.6.1
s	Ax. 27.2.6.1
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Ax. 27.2.6.4
$A,\ W,\ e,\ U,\ u,\ a$	Ax. 27.2.6.4
Funktionen:	Ax. 27.2.6.4
s	Ax. 27.2.6.4
$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ U \subseteq W,\ e \in U,$ $\forall u \in U\, \forall a \in A\ s(u, a) \in U \vdash U = W$	Ax. 27.2.6.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 27.3.4.1
$A,\ T$	Ax. 27.3.4.1
Funktionen:	Ax. 27.3.4.1
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.1
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \ell\colon A \to T \wedge k\colon T \times T \to T$	Ax. 27.3.4.1
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 5.2.4.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ y$	Th. 5.2.4.14
Funktionen:	Th. 5.2.4.14
F	Th. 5.2.4.14
$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Ax. 27.3.4.5
$A,\ T,\ U,\ x,\ y$	Ax. 27.3.4.5
Funktionen:	Ax. 27.3.4.5
$\ell,\ k$	Ax. 27.3.4.5
$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ U \subseteq T,\ \ell[A] \subseteq U,$ $\forall x, y \in U\ k(x, y) \in U \vdash U = T$	Ax. 27.3.4.5

Der Unterschied ist beabsichtigt: Ein Wort darf leer sein; ein endlicher voller Klammerungsbaum besitzt ein Blatt. Ohne Blattbeschriftungen gibt es daher keinen solchen Baum. Die Rekursionssätze gelten auch in diesen Grenzfällen. Bei Wörtern bleibt der vorgegebene Anfangswert erforderlich; bei der leeren Baumstruktur ist die gesuchte Funktion die leere Funktion.

6.2 Wiederverwendung in Algebra und formaler Syntax

Die Axiome fassen den Band zu einer wiederverwendbaren Grundlage zusammen. Die axiomatische Wortinduktion liefert die Existenz der Zerlegung; Trennung und Injektivität der Konstruktoren sichern die Eindeutigkeit. Bei Bäumen liefert die Minimalität das entsprechende Induktionsprinzip. Die Rekursionssätze wurden direkt aus den Strukturaxiomen bewiesen; auf ihnen beruht der eindeutige Transport. Ein späterer Beweis darf deshalb die Strukturgesetze benutzen, ohne die Positionen eines Wortes oder den Wortcode eines Baumes erneut auszuwerten.

Beispielsweise erhält die Baumrekursion mit $f(a) = \langle a \rangle$ und $g(u, v) = (u \frown v)$ das Blattwort in jeder freien Baumstruktur. Mit einer beliebigen binären Operation auf X erhält man ihre Auswertung. Die Eindeutigkeit der Rekursion zeigt, dass diese Funktionen unter dem eindeutigen Isomorphismus mit den früher definierten Blattwort- und Auswertungsfunktionen übereinstimmen. Die bereits bewiesenen Aussagen zu Klammerungen bleiben damit in jeder Darstellung gültig.

Für Band 48, *Axiomatische Mengenlehre II*, ist dieselbe Trennung zwischen Konstruktion und Strukturgesetzen nützlich. Eine Formel besitzt einen

äußeren Konstruktor und dessen unmittelbare Teilformeln. Die entsprechenden Regeln für Syntax müssen allerdings die tatsächlichen Stelligkeiten berücksichtigen: Negation hat eine Teilformel, eine binäre Verknüpfung zwei, und ein Quantor zusätzlich einen Variablenparameter. Atomare Formeln tragen ihre eigenen Parameter. Die hier behandelte Binärbaumstruktur beschreibt unmittelbar die volle binäre Klammerungsstruktur; sie ist noch kein vollständiges Modell dieser verschiedenen Formelkonstruktoren.

Für eine solche Syntax wird das vorliegende Muster auf die betreffende Familie von Konstruktoren übertragen: Jeder Konstruktor ist auf seinen Parametern und Teilobjekten injektiv, die Bilder verschiedener Konstruktoren sind disjunkt, und jede unter allen Konstruktoren abgeschlossene Teilmenge ist die gesamte Syntaxmenge. Nach Konstruktion eines passenden Modells sind Strukturinduktion und Strukturrekursion mit je einem Fall pro Konstruktor zu beweisen. Dabei dürfen Identifikationen wie Gleichheit bis zur Umbenennung gebundener Variablen erst in einem gesonderten Schritt eingeführt werden; sie verändern die Aussage der eindeutigen Zerlegung.

Die Verbindung mit den Graphen- und Baumbänden liefert dazu die geometrische Sicht: Vorkommen von Teilobjekten sind Knoten, die Beziehung zum unmittelbaren Teilobjekt gibt gerichtete Kanten, und das Vergessen ihrer Richtung gibt den zugrunde liegenden ungerichteten Baum. Verschiedene Vorkommen gleicher Teilobjekte bleiben dabei verschiedene Knoten. Die hier bewiesenen Strukturgesetze erklären, welche Information die geordnete und beschriftete Baumdarstellung für spätere rekursive Definitionen bewahren muss.